

普通人都能懂的 莱布尼兹

一个人、一万五千封信，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社



普通人

莱布尼兹

一个人、一万五千封信，与 SDE 的解构

王德生 著

普通人能懂的莱布尼兹

——一个人、一万五千封信，与 SDE 的解构

著 者：王德生

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）

丛 书：德麦国际专著第 140 号

ISBN 979-8-90690-113-2

定 价：US\$25.00

开 本：阅读友好版（150 mm × 200 mm，屏幕阅读优化）

字 数：约 20 万字

版 次：2026 年 9 月第 1 版

出版地：新加坡

版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

书中所引莱布尼兹原文均为意译或转述，出处标注篇名与节号。

书中关于健康的章节讲日常习惯与看待健康的方式，不构成医学建议。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异·纠缠）本体论的创立者，德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他在中国农村长大，一九九〇年考入湘潭大学；后在中国科学院获得计算数学博士学位，并在那里完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。此后曾任职于英国斯旺西大学和新加坡南洋理工大学。二〇〇五年起定居新加坡，工作往来于新加坡与中国之间。

他的思想经历了四站：「三视角：知识的结构和体系」（2015—2021），「321 智慧系统」（2021—2025），SIO 本体论（2025—2026），以及今天的 SDE 本体论（2026 年至今）。他的专著由德麦国际出版社出版，近作包括《普通人能懂的柏拉图》《普通人能懂的皮尔斯》《普通人能懂的维特根斯坦》《普通人能懂的康德》《130 年哲学思想史解读：普通人能懂》等。

目 录

前言 没有窗户的单子，和一个窗户最多的人	8
导读 读莱布尼兹的三把钥匙	14
第一编 一个人：窗户最多的人	20
第一章 莱比锡：八岁闯进父亲的书房	21
第二章 十四岁的大学生：把世界拆成字母表	29
第三章 二十岁拿不到学位：阿尔特多夫与纽伦堡	39
第四章 美因茨：一个年轻法学家想改革全部法律	46
第五章 巴黎四年：埃及计划、惠更斯与一门新数学	55
第六章 伦敦：一台会做乘法的机器	64
第七章 海牙的一个下午：拜访斯宾诺莎	72
第八章 汉诺威四十年：图书馆员、矿山工程师与写不完的家庭史	80
第九章 两位索菲：宫廷里的哲学对话	88
第十章 一七一六年：一个几乎没人来的葬礼	97
第十一章 莱布尼兹一生的 SDE 序列	106
第二编 一种发明：微积分，给"差异"造一套算法	113
第十二章 无穷小：把"变化"切成最小的一片	114
第十三章 d 与 $\int$ ：一个好符号胜过一千页	122
第十四章 和牛顿的战争	131
第十五章 活力之争：力量是 mv ，还是 mv^2	140
第十六章 SDE 解构：他第一次给差异造了算法	148
第三编 一种语言：组合术、二进制与"让我们算一算"	155
第十七章 人类思想的字母表	156

第十八章	0 和 1: 从虚无和一里造出万数	164
第十九章	伏羲的卦图: 与白晋的通信	172
第二十章	"我们来算一算吧!"	182
第二十一章	SDE 解构: 没有通用逻辑学	190
第四编	单子: 没有窗户的世界	198
第二十二章	从"单一的实体"开始	199
第二十三章	磨坊论证: 走进大脑, 看不见知觉	207
第二十四章	微知觉: 海浪声里的每一滴水	214
第二十五章	每个单子都是宇宙的一面镜子	223
第二十六章	没有窗户	232
第二十七章	预定和谐: 两只走得一样准的钟	240
第二十八章	SDE 解构: 他把纠缠写成了剧本	248
第五编	四条原理	256
第二十九章	矛盾律与充足理由律: 凡事都有个为什么	257
第三十章	不可分辨者的同一性: 花园里找不到两片相同的叶子	264
第三十一章	连续律: 自然不做飞跃	271
第三十二章	空间是关系: 与克拉克的最后通信	279
第三十三章	SDE 解构: 关系先于东西?	288
第六编	神、恶与"最好的世界"	295
第三十四章	为什么有某物, 而不是什么都没有	296
第三十五章	无数个可能的世界	303
第三十六章	《神义论》: 恶从哪里来	311
第三十七章	伏尔泰的嘲笑: 潘格罗斯博士	318
第三十八章	SDE 解构: 最好的世界是算出来的吗	327

第七编 他之后 334

 第三十九章 沃尔夫与康德：被做成教科书的莱布尼兹 335

 第四十章 从布尔到图灵：机器会思考吗 345

 第四十一章 罗素的"两个莱布尼兹" 353

 第四十二章 SDE 解构：发现学最精巧的一座钟 360

第八编 回到普通人 367

 第四十三章 今天的单子：每个人都活在自己的屏幕里 368

 第四十四章 教育：孩子不是一张白纸，也不是一份写好的程序 377

 第四十五章 健康：微知觉，身体的"小声音" 392

 第四十六章 事业：一万五千封信——一个人怎样给自己开窗 406

 第四十七章 AI 时代读莱布尼兹：他梦想的那台机器来了 423

结语 单子没有窗户，他却一生都在开窗 433

附录一 莱布尼兹年表 440

附录二 主要著作一览 444

附录三 术语对照表（原文—中文—SDE） 446

附录四 SDE 读莱布尼兹速查表 449

附录五 延伸阅读书目 451

后记 457

前言

没有窗户的单子，和一个窗户最多的人



这个系列写到莱布尼兹，我心里有一种特别的亲近，也有一种特别的难。

亲近，是因为他是一个数学家。我是做计算数学出身的，多年研究的是 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、质心 Voronoi 剖分这些东西。说得通俗一点，就是：平面上撒一把点，怎样把平面分给它们，怎样把它们连成最好的三角形。做这些事，每天用的工具里，有两样是莱布尼兹留下的：一样是微积分，一样是二进制——计算机里的每一个数，最后都是 0 和 1。

难，是因为他是一个极难讲清楚的哲学家。他一辈子没有写过一本完整的哲学大书。他的哲学散在一万五千多封信、几十本没写完的手稿、一些为某位公主或某个朋友写的短文里。后人整理他留下的纸，有二十万页之多，到今天还没有出齐。他最有名的那篇《单子论》，只有九十条，薄薄十几页，却几乎每一条都让人读得一头雾水：

单子没有可供某物出入的窗户。（《单子论》第 7 节）

世界是由无数个"单子"组成的——每一个单子都是一个单一的、不可分的、有知觉的"点"；每一个单子都在自己里面映照着整个宇宙；可是，没有一个单子能和别的单子真正打交道。它们之间没有窗户，没有门，没有任何东西能进去，也没有任何东西能出来。它们之所以看起来在互相影响，是因为上帝在创世的时候，就把每一个单子的全部未来都写好了，写得彼此配合，分毫不差——就像两只由最好的钟表匠造出来的钟，从不互相碰触，却永远走得一样准。

这叫"预定和谐"。

◆ 二

我第一次认真读《单子论》的时候，停在"没有窗户"这一句上，想了很久。

我想到的，是我自己做了很多年的 Voronoi 图。

在一张 Voronoi 图里，每一个点，都拥有平面上离它最近的那一块区域——它的"单元"。每一个单元，都可以看作那个点对整个平面的一个"视角"：从这里看出去，哪些地方是我的，哪些地方是别人的。这听起来非常像莱布尼兹说的单子：每一个单子，从自己的位置出发，映照整个宇宙。

可是，任何一个做过 Voronoi 图的人都知道一件事：一个单元长什么样，完全不是由它自己决定的。它的每一条边，都是它和一个邻居之间的"中垂线"；邻居挪一挪，它的边就跟着动；多一个邻居，

它就被切掉一块；少一个邻居，它就长出一片。一个单元，从头到尾，是被它的邻居们"切"出来的。

在一张 Voronoi 图里，没有一个单元是没有窗户的。它的每一条边，都是一扇窗。

这件事，让我对莱布尼兹生出了一个问题，这个问题后来成了这本书的起点：一个把"关系"看得比谁都透的数学家——他证明了空间不是一个空盒子，而只是事物之间关系的次序；他发明的微积分，处理的正是一个量和它旁边那个量之间最细微的差异——为什么在他的形而上学里，偏偏要把每一个单子的窗户都关上？

◆ 三

然后，我去读他的一生。读完以后，这个问题变得更尖锐了。

因为莱布尼兹这个人，是他那个时代窗户最多的人。

他一生写了一万五千多封信，通信的人有一千一百多位——国王、王后、主教、耶稣会士、数学家、医生、矿工头、图书馆员、在中国传教的神父。他去过巴黎、伦敦、海牙、维也纳、罗马、柏林。他见过惠更斯、斯宾诺莎、牛顿的朋友们、俄国的彼得大帝。他发起建立了柏林科学院，并且当了第一任院长；他还劝说维也纳、德累斯顿、圣彼得堡也去建科学院。他研究中国的《易经》，给在北京的传教士写信，建议欧洲应该请中国派传教士来，教欧洲人"自然神学"。

一个人，一生都在开窗。开向另一个城市，另一门学问，另一种语言，另一个文明。

可是他写出来的世界图景，却是一个个没有窗户的单子，每一个都关在自己里面，按着一份早已写好的剧本，一分一秒地展开。

这和我在柏拉图那本书里看到的，是同一种结构。柏拉图说真理永恒不变、学习只是回忆，可他一辈子只写对话、在城墙外办了一座学园；他的学说是发现学，他的做法是发生学。莱布尼兹也是这样：他的学说关上了窗户，他的一生打开了窗户。

所以，这本书的母题，可以用一句话说出来：

莱布尼兹说单子没有窗户，他自己却是那个时代窗户最多的人；他把"纠缠"错叫成了"预定和谐"。

◆ 四

我的思想走过四站。第一站是"三视角：知识的结构和体系"，从二〇一五年到二〇二一年；第二站是"三二一智慧系统"，从二〇二一年到二〇二五年；第三站是 SIO 本体论；第四站，是今天的 SDE 本体论：显露（Show）、差异（Difference）、纠缠（Entanglement）。

走到第二站的尽头时，我撞上了一处我叫它"巨大的亏空"的地方。简单地说：如果知识是主体、客体和它们之间的互动共同产生

的，那么这个"客体"到底是什么？主体和客体，真的在互动之前就已经各自在那儿了吗？

莱布尼兹对这个问题，给了哲学史上最大胆、也最奇特的一个回答：**根本没有真正的"互动"**。每一个主体——每一个单子——都已经在自己里面包含了它的全部经验；所谓"互动"，只是上帝预先安排好的一场和谐。主体不需要客体来打动它，它只是把自己里面早就有的东西，一点一点展开。

这是"主体先在"推到极致的样子：一个主体，先于一切经验，就已经包含了它全部的未来。

SDE 要做的，是问一个反过来的问题：**如果主体和客体都不是先在的，而是在纠缠中一起发生出来的，那么莱布尼兹那些天才的发现——微积分、二进制、关系空间、微知觉、连续律——会变成什么样子？**

我的回答是：它们会变得更对。

◆ 五

这本书写给没有读过莱布尼兹的人。

你不需要懂微积分，不需要懂拉丁文，不需要知道什么叫"实体"。凡是他的原话，我都用最平常的中文转述，并且标出出处——比如"《单子论》第7节"——方便有心的读者去对照原书。凡是史料

上有争议的地方，比如他和牛顿到底谁先发明了微积分，我都会如实交代争议在哪里，不替你拍板。

这本书也写给读过他、却只记住了一句"这是所有可能世界中最好的一个"的人。那句话，被伏尔泰在小说里嘲笑了两百多年，成了"盲目乐观"的代名词。可是莱布尼兹说这句话时的意思，比伏尔泰笔下那位傻乎乎的潘格罗斯博士，要深得多，也有趣得多。

最后，这本书也和这个系列的其他几本一样，在最后一编回到普通人的日子里：孩子的教育，身体的健康，一个人的事业。莱布尼兹没有写过育儿书，也没有写过养生手册；可是他关于"微知觉"的发现——人心里有无数我们察觉不到的细小知觉，它们悄悄地积累，某一刻突然变成一个清楚的念头——对一个想明白自己为什么失眠、为什么焦虑、为什么突然想换工作的普通人，比很多养生手册和职场指南都更有用。

他在《单子论》第 22 节里说过一句话，我很喜欢：

现在孕育着未来。

在他的体系里，这句话的意思是：未来早已写在现在里面了。

在这本书里，我想让它换一个意思：未来还没有写好，它正在现在里，一点一点地发生。

王德生

二〇二六年九月，新加坡

导 读

读莱布尼兹的三把钥匙

◆ 一、两只钟

先讲一个莱布尼兹自己很喜欢讲的比喻。

假设有两只钟，走得完全一样准：这只指向三点，那只也指向三点；这只敲十二下，那只也敲十二下。它们为什么能这样一致？莱布尼兹说，只有三种可能（《新系统》的说明，1696）：

第一种，它们之间有一根东西连着。比如把它们挂在同一块木板上，一只摆动，震动就通过木板传到另一只，时间一长，两只就同步了。——这是"互相影响"。

第二种，有一个人一直守在旁边，随时把它们调成一样的。——这是"不断干预"。

第三种，它们是由一位技艺极其高超的钟表匠造出来的，从一开始就造得分毫不差，所以不需要任何连接、任何干预，它们自己就会永远走得一样。——这是"预先安排"。

莱布尼兹说：身体和灵魂之间的关系，一个单子和另一个单子之间的关系，整个宇宙里一切东西之间的关系，都是第三种。上帝，就是那位钟表匠。

这个比喻，可以当作读莱布尼兹的一把总钥匙。它把他整个哲学的"骨架"都露了出来：东西之间，其实并不真的互相影响；它们看起来的一致，是事先安排好的。

这本书，要用 SDE 的三把钥匙，把这个骨架拆开来看。

◆ 二、第一把钥匙：显露 (S)

"显露"是说：一样东西从模糊到清楚、从说不出到说得出口、从一闪而过到稳稳立住的那个"露出来"的样子。

莱布尼兹对"显露"有一个极其敏锐的观察，这是他全部哲学里最宝贵的东西之一。

他说：你站在海边，听见海浪的声音。这个声音是清清楚楚的。可是，一个海浪，是由无数个小水滴撞击发出的声音合成的；每一个小水滴的声音，你单独都听不见——它太小了。可是你一定是"听到"了每一滴，否则，一千滴、一万滴加起来，怎么会变成一个你听得见的声音？（《人类理智新论》序言）

所以，人心里有无数"微知觉"——小到察觉不到的知觉。它们一直在，一直在积累；积累到一定程度，就"显露"成一个清楚的知觉：你突然听见了海浪，突然意识到自己饿了，突然想起了一件事。

这正是 SDE 说的：显露是一条从模糊到清楚的连续光谱，不是"有"和"没有"两个格子。莱布尼兹在三百多年前，就看见了这条光谱。

◆ 三、第二把钥匙：差异（D）

"差异"是说：事情一步一步往前推的那条路。比较、试错、修正、再比较。

莱布尼兹发明的微积分，本质上就是一套关于差异的算法。

一辆车在路上开，它的速度一直在变。某一个瞬间，它的速度是多少？莱布尼兹的办法是：看这一瞬间和紧挨着它的下一瞬间之间，位置差了多少、时间差了多少——两个差都极小极小，小到"无穷小"——两个差一比，就是速度。他用字母 d 来表示这个"差"： d 就是拉丁文"差异"（differentia）的第一个字母。今天全世界的学生写 dx 、 dy ，写的都是莱布尼兹的"差"。

所以，莱布尼兹是第一个给"差异"造了一套精确算法的人。这是他送给人类的最大礼物之一。

◆ 四、第三把钥匙：纠缠（E）

"纠缠"是说：一样东西之所以能发生、能立住，背后有一整片它离不开的土壤——关系、环境、历史、和其他东西的千丝万缕。

莱布尼兹对"纠缠"的态度，是整本书最有戏剧性的地方。

一方面，他比同时代的任何人都更深地看到了关系的重要。牛顿说，空间是一个巨大的、空的容器，东西放在里面；莱布尼兹说，不对，空间只是事物之间关系的次序——没有事物，就没有空间。他还说，宇宙里每一样东西都和其他一切东西相连，一个单子的每一个状

态，都"表达"着整个宇宙的状态。他说，每一小块物质，都像一座长满植物的花园、一个游满鱼的池塘；而每一株植物的每一根枝条、每一条鱼的每一滴血，又是另一座花园、另一个池塘（《单子论》第67节）。

这几乎就是 SDE 意义上的纠缠：一切在一切之中。

可是另一方面，他又说：单子没有窗户。一切"相连"都不是真正的相互作用，而是上帝预先写好的和谐。

他看见了纠缠，然后把纠缠写成了一份剧本。

用 SDE 的一句最简单的话来说：一切东西，都是"在纠缠中，经差异，成显露"的。在莱布尼兹那里，差异（微积分）和显露（微知觉）都被他看得极清楚；而纠缠，被他从万物之间，搬进了上帝的脑子里。

◆ 五、还有一把钥匙：回写

SDE 里还有一个很重要的动作，叫回写：一个新发生出来的东西，会回过头来改变它所从出的那片土壤。一个孩子学会了说话，他和家人的关系就变了；一个新理论出来了，整个学科的问题都变了。

莱布尼兹的体系里，没有回写。

每一个单子的全部未来，从创世那一刻起就写好了。它里面发生的一切，只是把早就在那里的东西"展开"——就像一卷已经写好的卷

轴，一寸一寸地打开。它不能改变剧本，别的单子也不能改变它的剧本。它能做的，只是照着剧本演。

他自己说："现在孕育着未来"（《单子论》第 22 节）。

这句话很美。但在他那里，它的意思是：未来早已藏在现在里了，就像一棵树早已藏在种子里。这是发现学推到极致的样子——不只是"真理先在"，连你明天会做的每一件事，都先在。

◆ 六、本书的母题

有了这几把钥匙，本书的母题可以一层一层地展开：

第一层，莱布尼兹的学说——单子、预定和谐、最好的世界——是发现学最精巧的一座钟：一切都在创世时写好，历史只是展开。

第二层，莱布尼兹的发明——微积分、二进制、关系空间、微知觉、连续律——却处处是发生学的工具：给差异造算法，从 0 和 1 里造出万数，把空间还原为关系，让清楚的念头从无数模糊的小知觉里一点点长出来。

第三层，莱布尼兹的一生——一万五千封信、一千一百个通信人、几座科学院、一条通向中国的线——是一场极其饱满的纠缠：他的每一个发明，都是在和别人的通信、争论、合作里长出来的。

第四层，这三者之间有一道他自己没能缝上的缝：他的工具在计算关系，他的一生在编织关系，他的形而上学却否认关系。他把"纠缠"错叫成了"预定和谐"。

第五层，这道缝，今天在每一个普通人身上都还在：相信自己的命运早已写好的人，相信孩子"天生是这块料"的家长，相信只要算得够精确就能预知一切的工程师，以及——在人工智能的时代——相信一台机器只是在"执行程序"的人。

◆ 七、怎么读这本书

八编四十七章，你可以按顺序读，也可以跳着读：

- 想知道莱布尼兹是个什么样的人，读第一编。
- 想弄懂微积分和二进制到底是什么，读第二、第三编——不需要数学基础。
- 想弄懂"单子"和"预定和谐"，读第四编。
- 想知道"最好的世界"是什么意思、伏尔泰为什么要嘲笑它，读第六编。
- 关心孩子的教育、自己的健康、自己的事业，读第八编——那里每一章都有日常案例，和明天就能试的小办法。

每一编最后一章是"SDE 解构"，把这一编讲过的东西放到三把钥匙底下看一遍。

好，我们从莱比锡出发。一六四六年夏天，三十年战争快要结束了。

第 一 编

一个人：窗户最多的人

他说每一个单子都关在自己里面，可他这一生，几乎每一天都在给别人写信。要读他的单子，先看他的窗户。

第一章

莱比锡：八岁闯进父亲的书房

◆ 一、一场打了三十年的战争快要结束了

戈特弗里德·威廉·莱布尼兹，一六四六年七月一日生于德意志的莱比锡。（按当时新教地区还在用的旧历，是六月二十一日。）

他出生的时候，一场后来被叫作"三十年战争"的大战，已经打到了第二十八年。这场战争从一六一八年打到一六四八年，起因是新教和天主教的冲突，后来卷进了欧洲几乎所有的大国：神圣罗马帝国、西班牙、法国、瑞典、丹麦。主战场，就在德意志的土地上。

这场战争有多惨？历史学家的估计差别很大，但一个常被引用的说法是：德意志一些地区的人口减少了三分之一甚至更多。军队过境，烧村、抢粮、屠城；随军而来的是瘟疫和饥荒。莱比锡本身就被围攻、占领过好几次。

两年后，一六四八年，交战各方在威斯特伐利亚签订和约，战争结束了。可是德意志被撕成了三百多个大大小小的邦国，各有各的君主、各有各的宗教、各有各的法律和货币。

记住这个画面：一个被宗教战争撕碎、分裂成几百块的德意志。

莱布尼兹一生最执着的几件事——调和天主教和新教、发明一种所有人都能用来"算"出谁对谁错的普遍语言、建立横跨各国的科学

院、在无数个分裂的东西之间找到一种"和谐"——都和这个画面有关。

用 SDE 的话说，这是他出生时的 E：一片被撕碎的纠缠。

柏拉图生在一场打了二十七年的战争里，他一辈子在找一样"靠得住"的东西，最后找到了永恒的理念。莱布尼兹生在一场打了三十年的战争的尾巴上，他一辈子在找的，是另一样东西：和谐——让无数个彼此不同、彼此冲突的东西，能够一致起来。

◆ 二、一个教授的儿子

他的父亲弗里德里希·莱布尼兹，是莱比锡大学的道德哲学教授，也担任过大学的法律公证人。母亲卡塔琳娜·施穆克，是父亲的第三任妻子，出身于一个律师家庭。

这是一个典型的德意志路德宗学者家庭：虔诚，勤勉，家里有很多书。

莱布尼兹后来回忆父亲时，常提到一个细节：他还很小的时候，父亲就给他讲历史故事，讲得他入了迷，从此对历史有了一种终身的兴趣。他晚年花了几十年去写一部汉诺威王室的家族史，也许在这里就埋下了种子。

一六五二年，莱布尼兹六岁的时候，父亲去世了。

◆ 三、一座书的城市

在讲那间书房之前，还要先说一说莱比锡这座城。

莱比锡不是一座王都，也不是一座主教城；它是一座商人的城市。它位于几条古老的商路交会的地方，从中世纪起，每年春天和秋天，这里都要举办大型的集市，欧洲各地的商人带着布匹、皮毛、金属、香料来这里交易。

到了十七世纪，莱比锡的集市上，最重要的商品之一，是书。

莱比锡的书展，是当时德意志最重要的书籍交易场所之一——后来，它甚至超过了法兰克福，成为德语世界的书业中心。每到集市的季节，出版商和书商们从各地赶来，带来最新印出的书，也带走别的地方印出的书；新的书目一本一本地编出来，告诉人们这半年里，欧洲又出了哪些新书。

这座城里，还有一所一四〇九年就建立的大学——莱比锡大学，德意志最古老的大学之一；有很多印刷所；有很多像莱布尼兹的父亲那样的教授、律师、公证人。

一个在这样一座城市里长大的孩子，他身边的空气里，都是书。

用 SDE 的话说：莱布尼兹出生时的 E，除了一个被战争撕碎的德意志，还有一座书流不断的城市——各地的新书，每年两次，像潮水一样涌进来，又流出去。他后来一辈子对“把人类的全部知识整理成一个整体”的执着，对图书馆、目录、百科全书的热情，对和全欧洲的学者通信的渴望，也许最早，就是在这座书的城市里种下的。

◆ 四、那间上了锁的书房

父亲死后，他的书房被锁了起来。

家里人大概觉得，那些拉丁文和希腊文的大书，一个六七岁的孩子读不懂，也不该乱翻。

可是这个孩子已经自己学会了一点拉丁文。据他自己晚年的回忆，事情是这样的：他在家里找到了一本带插图的拉丁文历史书——是古罗马史家李维的书——他看着插图，猜着下面的文字在说什么；看一遍不懂，再看一遍，一遍一遍地猜，慢慢地，竟然就读懂了。

学校的老师知道了，很不以为然：一个小孩子读李维，只会读坏了脑子，还是应该按部就班，先学教科书上的东西。

正巧有一位有学问的贵族到家里来做客，听说了这件事。他对莱布尼兹的家人说：这个孩子既然自己能学，就不应该拦着他——把他父亲的书房打开，让他进去吧。

于是，大约八岁那年，这个孩子被允许走进了父亲的书房。

他后来说，那一刻，他"欢欣鼓舞，就像找到了宝藏"。书房里有古希腊和古罗马的作家——西塞罗、塞涅卡、普林尼、希罗多德、柏拉图；有教父的著作；有历史、诗歌、神学。他一本接一本地读下去。到十二岁时，他已经能流利地读拉丁文，开始学希腊文，还用拉丁文写起诗来——据说有一次，学校的一个同学要在节日上朗诵一首诗，临时写不出来，莱布尼兹一个上午就替他写了三百行拉丁文诗。

这些细节，都来自莱布尼兹晚年的自述，和他的早期传记作者们的记载。其中有多少是后来的美化，我们无从确知。但是，大方向是可信的：一个孩子，在一间父亲留下的书房里，基本上自己教会了自己。

◆ 五、自己教会自己，是怎么回事

这个故事，常常被讲成"天才少年"的传奇。我想换一个角度看它。

请注意他学拉丁文的方法：看着插图，猜文字；一遍一遍地猜，直到读懂。

这不是老师教给他的，也不是从语法书上背下来的。这是一个孩子，在一本书、一些插图、他已经知道的零星单词、他对历史故事的热爱之间，一遍一遍地来回摸索——每猜一次，就和上一次不太一样；猜对了一点，下一次就能多懂一点。

这正是 SDE 说的"在纠缠中，经差异，成显露"：

- **纠缠 (E)**：一间书房，一个讲历史故事的父亲留下的余温，一本带插图的李维，孩子已经知道的一点拉丁文，他对故事的渴望。
- **差异 (D)**：一遍一遍地猜，每一遍和上一遍都不一样，每一遍都在修正上一遍。

- 显露 (S)：某一天，那些拉丁文句子在他眼前"亮"了起来，他能读了。

还有一个特别重要的地方：那位贵族说服家人打开书房，这件事本身就是一次回写——孩子自学的成果，改变了大人们对他的看法；大人们看法的改变，又让他走进了一片更大的土壤。

我想特别提醒读者注意这个故事，是因为莱布尼兹后来的哲学，会给"学会一样东西"一个完全不同的解释。在《人类理智新论》里，他会说：人心里天生就有一些观念和真理，像大理石里本来就有的纹路；学习，只是把这些纹路显出来。就像一块大理石里如果本来就有赫拉克勒斯的纹路，雕刻家只需要沿着纹路把多余的石头凿掉（《人类理智新论》序言）。

大理石的纹路，是先有的；雕刻，只是让它显出来。

可是，一个看着插图猜拉丁文的孩子，他脑子里的拉丁文，是本来就在那里的纹路吗？还是在那间书房里、在一遍一遍的猜测中，第一次长出来的？

这个问题，我们在第四编还会回来。

◆ 六、那个孩子读到了什么

在父亲的书房里，莱布尼兹读到了一样东西，后来影响了他一生：逻辑学。

十二三岁的时候，他开始读亚里士多德和经院哲学家的逻辑书。当时的逻辑学，教的是怎样把概念分类：比如"苏格拉底"属于"人"，"人"属于"动物"，"动物"属于"有生命的东西"，"有生命的东西"属于"实体"……一层一层，像一棵树。这叫"范畴"。

少年莱布尼兹被这套东西迷住了。可是他同时发现了一个问题：这棵"概念之树"，只能处理那些单个的词——"人""动物""实体"；可是那些由几个词组合起来的判断呢？比如"人是会死的"，比如"苏格拉底是人"——判断和判断之间，是不是也有一棵树？能不能也把它们分门别类、排出一个次序来？

他后来回忆说，那时候他常常在这件事上想得入神，连饭都忘了吃。

这是一个十几岁的少年，第一次冒出了他一生最大的梦想的种子：能不能把人类的全部思想，都拆成最简单的"字母"，然后像拼字母一样，把它们组合起来，从而用计算的方法，推出一切真理？

下一章，我们看这颗种子，怎样在一个十四岁的大学生身上发了芽。

◆ 七、用 SDE 看这个少年

最后，把三把钥匙放在这个少年身上试一试。

E——他在什么里纠缠着？

一个刚刚走出三十年战争、被撕成几百块的德意志；一座有大学、有书商、有商人的城市莱比锡；一个学者之家；一间父亲留下的书房，里面是两千年的欧洲学问。

D——他在经历什么样的差异？

父亲早逝；学校的老师要他按部就班，他却自己摸索；一遍一遍地猜拉丁文，一本一本地读下去；从历史到诗歌，从诗歌到逻辑，兴趣一层一层地往前走。

S——他身上显露出了什么？

一种惊人的、几乎贪婪的求知欲；一种"自己能学会任何东西"的自信；以及一个模模糊糊、但非常顽固的念头：世界上的一切思想，也许都可以被拆开、被排序、被计算。

这个念头，是在那间书房里、在一个少年和两千年的书籍的纠缠中发生出来的。

后来的莱布尼兹，会说：这样的念头，本来就在灵魂里，像大理石里的纹路。

这本书要说：那不是纹路，那是一个孩子在一间书房里，第一次生出来的东西。

第二章

十四岁的大学生：把世界拆成字母表

◆ 一、十四岁进大学

一六六一年春天，莱布尼兹进了莱比锡大学。那一年，他十四岁。

今天听起来，十四岁上大学像是"神童班"的新闻。在十七世纪的德意志，这并不算太罕见——大学的入学年龄本来就比今天小，很多学生十五六岁就进了大学。但即便在当时，莱布尼兹也是年纪偏小、学得偏快的那一个。

他在莱比锡先读哲学。当时的大学，哲学是所有专业的基础课，要学逻辑、形而上学、伦理学、自然哲学，教材主要是亚里士多德和中世纪的经院哲学家。他的老师里，有一位叫雅各布·托马修斯的哲学教授，是一位很博学的哲学史家。托马修斯很欣赏这个学生，后来两人还通了很多年的信。

可是，大学里教的那一套，已经有点跟不上时代了。

十七世纪中叶，欧洲的思想界正在发生一场大地震。伽利略用望远镜看见了木星的卫星，用斜面和落体做实验；笛卡尔说要把一切都怀疑一遍，然后从"我思故我在"重新开始；英国的培根说知识就是力量，要靠实验和归纳去获得；霍布斯说一切都是运动的物体，连思想也是。这些人，统称"新哲学"或"近代哲学"。他们的共同点是：不再

相信亚里士多德那一套"形式"和"目的"，而要用数学和机械来解释世界。

这些新书，莱比锡大学的课堂上不怎么讲。莱布尼兹是自己在课外读到的。

◆ 二、玫瑰谷里的一次散步

他晚年给一位朋友写信，回忆了一个场景（1714 年致雷蒙的信，大意）：

大约十五岁的时候，他一个人在莱比锡城外一个叫"玫瑰谷"的小树林里散步，心里在想一个问题：到底要不要保留亚里士多德和经院哲学家说的"实体的形式"？

"实体的形式"，简单地说，就是每一样东西之所以是它自己的那个"内在的本性"——一棵橡树之所以是橡树，一个人之所以是人，是因为它们里面有一个"形式"。可是新哲学家们说：不需要这种神秘的东西，一切都可以用物质的形状、大小、运动来解释，就像解释一台钟一样。

少年莱布尼兹在树林里想了很久。他后来说，那一次，机械论的解释赢了：他决定放弃"实体的形式"，站到新哲学这一边来。

可是，这个故事有一个很长的尾巴。三十年后，莱布尼兹又把"形式"请了回来——只是换了一个名字，叫"单子"，叫"力"，叫"隐德莱希"。他说：机械论能解释一切现象怎样发生，却解释不了为什

么会有现象；在一切机械的背后，还需要一种"力"、一种"内在的原则"。

一个十五岁的少年在树林里做出的决定，被五十岁的他自己推翻了一半。

记住这件事。莱布尼兹一生都在做这种事：他不肯只站在一边。他想把旧哲学和新哲学、天主教和新教、机械和目的、数学和神学，全都调和起来。这是他最伟大的地方，也是他最让人困惑的地方。

◆ 三、第一篇论文：什么让一个东西成为"这一个"？

一六六三年，十六岁的莱布尼兹完成了他的学士论文，题目叫《论个体性原则》。

这个题目今天听起来很玄，其实问的是一个很朴素的问题：**什么让一个东西成为"这一个"，而不是别的？**

比如，有两只看起来一模一样的杯子。它们是同一种杯子，都是"杯子"；可是它们是两只，不是一只。是什么让这只杯子是"这一只"，那只是"那一只"？是它们的材料不同？是它们在不同的位置？还是每只杯子里面，有一样独一无二的、只属于它自己的东西？

中世纪的哲学家们为这个问题争论了几百年。十六岁的莱布尼兹给出的回答是：**一个个体，是由它的整个存在构成的**——不是由某一个额外的"标记"让它变成这一个，而是它从里到外的全部，就是它之所以是"这一个"的原因。

这个回答，后来长成了他最有名的原理之一：**世界上没有两样完全相同的东西**（第三十章会讲）。每一个东西，从里到外都和别的东西不同；如果两样东西真的在一切方面都相同，那它们就不是两样，而是一样。

一个十六岁的学生，在他的第一篇论文里，就碰到了他一生的核心问题：“**这一个**”是什么？后来的“单子”，就是他对这个问题的最终回答：每一个单子，都是一个独一无二的“这一个”，它的全部性质，都写在它自己里面。

◆ 四、耶拿的一个夏天

同一年夏天，莱布尼兹去了附近的耶拿大学，跟一位叫埃哈德·魏格尔的数学教授学了一个学期。

魏格尔是个很有意思的人。他是数学家，也是天文学家，还热衷于发明各种器械和教学用具。他有一个信念：**数学的方法可以用到一切学问上去**——伦理学、法学、神学，都可以像几何一样，从几条公理出发，一步一步推出来。据说他还提出过“道德算术”的想法：用数字来衡量善恶。

这个想法，在当时的德意志学者里并不孤单——笛卡尔、霍布斯、斯宾诺莎都在尝试“用几何学的方法”来写哲学。但魏格尔对年轻的莱布尼兹影响特别大，因为他是一个活生生的、会讲课、会做仪器的人，而不只是一本书。

莱布尼兹从耶拿回来以后，心里的那颗种子——"能不能用计算的方法推出一切真理"——长得更大了。

◆ 五、课外读到的那些书

莱布尼兹晚年回忆自己的少年时代时，列过一串他那时在课外读到的名字：英国的培根，意大利的卡尔达诺和康帕内拉，德国的开普勒，意大利的伽利略，法国的笛卡尔。

这是一串很有意思的名字。

培根，主张知识要从观察和实验里来，而不是从古书里来；他说"知识就是力量"。开普勒，从第谷留下的大量观测数据里，一点一点地算出了行星运行的三条定律。伽利略，用望远镜看天，用斜面和落体做实验，用数学去描述运动。笛卡尔，要把一切都怀疑一遍，然后用清楚明白的推理，重新建立全部知识。康帕内拉，写过一本关于理想城邦的书，叫《太阳城》。卡尔达诺，是一位医生、数学家、赌徒，写过最早讨论概率的书之一。

这些人，没有一个是大学课堂上的"正统"。他们代表的，是十七世纪正在兴起的那股新潮流：不再只是解释古书，而要去看、去量、去算、去试。

一个十几岁的少年，一边在课堂上听老师讲亚里士多德和经院哲学，一边在课外读着这些"离经叛道"的新书。两种完全不同的东西，同时在他身上纠缠。

后来的莱布尼兹，一辈子都没有完全站到任何一边。他既用新哲学的数学和机械去解释自然，又坚持旧哲学的"实体"和"目的"不能丢掉；他想把两者调和起来。本章前面讲的那次"玫瑰谷里的散步"，就是这两股潮流在一个少年身上的第一次正面碰撞。

他后来那种"什么都想调和"的性格，最早就是在这种"两边同时读"的少年时代里，长出来的。

◆ 六、《论组合术》：人类思想的字母表

一六六六年，二十岁的莱布尼兹发表了一篇论文，叫《论组合术》。

这是他第一次把那个少年时代的梦想，正式写了出来。

他的出发点，是一个很简单的数学问题：给你几样东西，有多少种组合方法？比如，给你 A、B、C 三个字母，两个两个地组合，有 AB、AC、BC 三种；三个一起，有 ABC 一种。这种计算，今天叫"排列组合"，中学数学里就教。

可是，莱布尼兹要用它做一件大得多的事。他的想法大致是这样的：

第一步，把人类的一切概念，拆成最简单、不能再拆的"原始概念"——就像把一切词语，拆成字母。

第二步，给每一个原始概念一个符号——就像给每个字母一个写法。

第三步，所有复杂的概念，都是原始概念的组合——就像所有的词，都是字母的组合。比如，如果“人”=“理性的”+“动物”，那么只要知道了“理性的”和“动物”的符号，就能写出“人”的符号。

第四步，这样一来，一切真理，都可以通过组合和计算推出来——判断一个句子是真是假，就像检查一道算术题有没有算对。

他给这套东西起了一个名字，后来叫“人类思想的字母表”。

莱布尼兹在这篇论文里坦白地说，他的想法受到了一个人的启发：十三世纪西班牙马略卡岛的修士拉蒙·柳利。柳利发明过一种“组合术”：做几个同心的纸圆盘，每个圆盘上写着一些基本的概念——善、伟大、永恒、力量、智慧……——转动圆盘，这些概念就会两两、三三地组合起来，据说可以用来推出一切关于上帝的真理，让异教徒心服口服。

二十岁的莱布尼兹，想把柳利的纸圆盘，变成一门真正的数学。

◆ 七、一个梦想的两面

《论组合术》只是一篇年轻人的论文，里面有很多粗糙的地方。可是它提出的那个梦想，影响了后来三百多年——一直到今天的计算机和人工智能。第三编会专门讲这条线。

在这里，我想先用 SDE 的眼睛，把这个梦想拆成两面来看。

一面，是非常了不起的：它看见了“组合”的力量。

少数几个简单的东西，通过不同的组合，可以产生无数复杂的东西——二十几个字母组成了一整部文学史；四种碱基组成了地球上的一切生命；0 和 1 组成了今天全部的数字世界。莱布尼兹是最早把这件事看得如此清楚、并且试图把它做成一门系统学问的人之一。

用 SDE 的话说，这是在看显露是怎样从组合中发生出来的：一个复杂的概念，不是从天上掉下来的，而是由简单的东西，一步一步组合出来的。

另一面，是这个梦想里藏着的一个假设：

它假设了，人类的一切概念，最后都能拆成一套固定的、不能再拆的"字母"；而且，这套字母从一开始就在那里，不会增加，不会改变。一切新的概念，都只是旧字母的新组合；一切真理，都已经隐含在这套字母和它们的组合规则里了——我们要做的，只是把它们"算"出来。

这就是发现学：真理是一个巨大的、已经完整存在的组合空间；知识，是在这个空间里找到正确的那个组合。

可是，概念真的是这样的吗？

想一想"电子"这个概念。十九世纪以前，人类的概念字母表里，没有任何一组字母能组合出"电子"——它不是旧概念的新组合，而是在一系列新的实验、新的仪器、新的困惑中，第一次发生出来的。它发生出来以后，还回过头来改变了整个物理学的"字母表"：原子不再是"不可分的"了。

再想一想"微积分"这个概念——莱布尼兹自己后来发明的。它能用他二十岁时的"字母表"组合出来吗？不能。它是他在巴黎，和惠更斯一起研究曲线、一张一张草稿地试、一个一个符号地改，才生出来的。第十三章会讲这个过程。

所以，SDE 对《论组合术》的判断是：组合的力量是真的，但字母表不是先有的。字母表本身，也在一次次的发生中不断地长出新的字母。

◆ 八、一个没有写进论文的"组合"

最后，说一件很有意思的事。

《论组合术》出版的这一年，莱布尼兹二十岁。他在这篇论文里设想了一个极其宏大的"字母表"，想要把人类的一切思想都装进去。

可是，他自己这个人，是怎样被"组合"出来的呢？

一间父亲留下的书房，一本带插图的李维，一位欣赏他的哲学老师托马修斯，玫瑰谷里的一次散步，一位热爱数学仪器的耶拿教授魏格尔，一本三百年前的西班牙修士写的奇书，一个刚刚走出三十年战争、急需"和谐"的德意志……

这些东西，没有一样是事先写好在一张"莱布尼兹字母表"上的。它们是在他十几年的生活里，一次一次地相遇、碰撞、交织，才"组合"出了这个二十岁、满脑子想着要用计算来统一人类思想的年轻人。

他在论文里设想了一张先有的字母表；他自己，却是一场不断长出新字母的发生。

这是这本书第一次看见那道缝。以后，我们会一次又一次地看见它。

第三章

二十岁拿不到学位：阿尔特多夫与纽伦堡

◆ 一、为什么要学法律

在莱比锡读完哲学以后，莱布尼兹转去读法律。

这不是一个奇怪的选择。在十七世纪的德意志，法律是一门"正经"的学问：懂法律的人，可以去宫廷做顾问、去政府做官、去大学当教授。莱布尼兹的父亲当过大学的法律公证人，母亲的家族也是律师，他走这条路，几乎是顺理成章的。

更重要的是，法律和他心里那个梦想，其实是相通的。

一部法典，就是一套规则；一桩官司，就是要从这套规则里推出一个结论。如果法律能够像几何学那样，从几条最基本的原则出发，一条一条地推出所有的判决，那么——谁对谁错，就不再是律师们吵架吵出来的，而是算出来的。

这正是《论组合术》的梦想，在一个具体领域里的样子。

一六六四年，他的母亲去世了。那一年他十八岁，父母都不在了。他在莱比锡继续读法律，写了好几篇法学论文。到一六六六年，他已经准备好了一切，申请法学博士学位。

◆ 二、被拒绝

结果，莱比锡大学拒绝了他。

官方的理由是：**他太年轻了**。那一年他二十岁。据说那一届申请博士学位的人比名额多，学院决定让年纪大一些的先拿，年轻的等一等。

也有别的说法流传下来：有人说是学院里有人嫉妒他；还有一个更八卦的传闻，说是某位院长的妻子从中作梗。这些说法都难以证实。莱布尼兹自己在后来的自述里，只是很克制地说：他被人以年纪为由推迟了，于是决定离开莱比锡。

不管真正的原因是什么，结果是一样的：**一个二十岁的年轻人，觉得自己被故乡的大学轻视了**。他离开了莱比锡，此后一生再也没有回去长住。

这件事，常常被当作一个**"天才被埋没"**的小插曲讲过去。我想在这里多停一下，因为它有一个非常 SDE 的意思。

◆ 三、判错权在谁手里

这个系列的柏拉图卷里，我讲过一个概念，叫**"判错权"**：在一个共同体里，谁有权说一个人、一件事、一个判断是对还是错？

莱比锡大学的法学院，握着这个判错权：谁够格当博士，由它说了算。而它用来判断的标准之一，是**年龄**——一个和这个人的学问本身毫无关系的标准。

这很常见。直到今天，很多地方的**"够不够格"**，都不完全看你能做什么，也看你的年龄、资历、出身、有没有排够队。它们是一个共

同体在长期运转中形成的**惯例**——一种稳定下来的显露。惯例有它的道理：它让共同体的运转可以预期，不至于每件事都从头争论。可是惯例一旦被当作"本来就该如此"，它就会把那些不合惯例的新东西挡在门外。

莱布尼兹的反应，是一个今天也很值得学的反应：**他没有在这扇门前耗下去，而是换了一扇门。**

◆ 四、阿尔特多夫：换一扇门

他去了阿尔特多夫——纽伦堡城邦管辖下的一所小大学，离纽伦堡城不远。

一六六六年秋天，他在那里注册；一六六七年二月，他就在那里完成了博士论文答辩。论文的题目叫《论法律中的疑难案件》——讨论的是那些用现有法律条文无法直接判决、让法官左右为难的案子，以及应该用什么原则去推出一个合理的判决。

据说他的答辩非常精彩，在场的教授和听众都大为折服。阿尔特多夫大学当场表示，愿意聘请他留校当教授。

一个二十岁的年轻人，被故乡的大学以"太年轻"为由拒之门外；几个月后，另一所大学不但给了他博士学位，还要聘他当教授。

同一个人，同样的学问，在两片不同的土壤里，得到了完全不同的判决。

用 SDE 的话说：一个人"够不够格"，从来不是一个在他身上先有的、等着被"发现"的属性；它是在他和一个具体的共同体——它的惯例、它的标准、它的人——之间的纠缠里，被判出来的。换一片纠缠，判决就可能完全不同。

◆ 五、他拒绝了教授的位子

更让人意外的是：莱布尼兹拒绝了阿尔特多夫的聘请。

他后来解释说，他"心里想着的，是完全不同的事情"。他不想在一所小城的大学里，一辈子讲课、写教科书。他想去更大的世界——去宫廷，去各国的首都，去和那些真正在改变世界的人打交道。

这是他一生里第一个重大的选择。它决定了他后来整整五十年的生活方式：他从来没有在任何一所大学里当过教授。他当的是宫廷顾问、外交官、图书馆员、历史学家、矿山工程师、科学院院长。他的哲学，不是在大学讲台上讲出来的，而是在宫廷的走廊里、在旅途的马车上、在给各国学者和王公贵族写的一封又一封信里，长出来的。

这件事，对理解莱布尼兹的哲学非常重要。

我们前面说过：他的形而上学里，单子没有窗户。可是他本人，从二十岁起，就主动选择了一种窗户最多的生活——不关在一所大学里，而是走进一个由无数的人、城市、宫廷、书信织成的网络里。

◆ 六、纽伦堡的"炼金术士协会"

在阿尔特多夫附近的纽伦堡，还流传着一个关于年轻的莱布尼兹的小故事。

据说，当时纽伦堡有一个秘密的炼金术士协会，成员们在研究怎样把普通金属变成金子。莱布尼兹对这个圈子很好奇，想进去看看。他找来一些炼金术的书，从里面挑了一堆最晦涩的术语，拼成一封连他自己都看不太懂的信，寄给了协会。

协会的人读了信，大为赞叹，认为这个年轻人一定是一位深通奥秘的高手，于是立刻接纳了他，还请他当了协会的秘书，负责记录他们的实验。

这个故事的来源不太可靠，很可能被后人添油加醋过。但莱布尼兹确实在纽伦堡和一些炼金术士有过来往，他一生对化学和各种"实验"也一直保持着兴趣。

我讲这个故事，是因为它很有意思地照出了一件事：一群人，用一堆自己也不完全懂的术语，来判断一个人是不是"自己人"。这和莱比锡大学用年龄来判断一个人够不够格，其实是同一种东西的两面——都是一个共同体里凝固下来的"判错"方式。

年轻的莱布尼兹，在二十岁上，先后被一种凝固的标准拒之门外，又用一种凝固的标准骗开了一扇门。他大概从这里学到了一点：标准不是天上掉下来的，标准是人定的；知道了这一点，你就不会被它吓住，也不会被它蒙住。

◆ 七、一次改变一生的相遇

一六六七年，在纽伦堡，莱布尼兹遇到了一个人：约翰·克里斯蒂安·冯·博伊内堡男爵。

博伊内堡是当时德意志最有影响力的政治家之一，曾经是美因茨选帝侯的首席大臣，后来虽然失宠，但仍然在各国的宫廷里有极广的人脉。他是一个从新教改信天主教的人，毕生的心愿，是让天主教和新教重新和解，让德意志不再因为宗教而撕裂。

他和这个二十一岁的年轻人一见如故。他看出了这个年轻人非同寻常的才华，于是把他推荐给了美因茨的选帝侯，让他去美因茨宫廷做事。

从此，莱布尼兹走出了大学的世界，走进了欧洲的宫廷和外交的世界。

下一章，我们跟着他去美因茨，看一个二十一岁的年轻人，怎样开始实现他那个梦想：把全部法律，变成一门可以计算的学问。

◆ 八、用 SDE 看这两年

最后，把一六六五到一六六七这两年，放在三把钥匙底下看一看。

E——纠缠在剧烈地变化。父母都去世了；故乡的大学把他拒之门外；他离开莱比锡，到了阿尔特多夫、纽伦堡，接触到了炼金术

士、法学教授，最后遇到了一个能把他带进欧洲宫廷网络的政治家。短短两年，他身边的整片土壤，几乎全换了一遍。

D——差异在推动他做选择。被拒绝，是一次差异；换一扇门，是一次差异；拒绝教授的位子，是又一次差异。每一次，他都没有按照别人为他铺好的路走，而是在约束之中，裁出了一条原本没有的路。SDE 把这叫作"自由律"：自由，不是在现成的选项里挑一个，而是在约束中裁出原本不存在的新路。

S——显露出来的，是一种生活方式。到一六六七年，这个二十一岁的年轻人身上，已经显露出了他后来五十年的样子：不属于任何一所大学，不属于任何一个固定的地方，而是在一个不断扩大的人际网络里，四处穿行、四处通信、四处发起新的计划。

这种生活方式，没有写在他出生时的任何"本性"里。它是在这两年里，在一次拒绝、一次换门、一次相遇之中，发生出来的。

可是，几十年后，他会在《形而上学论》里写下：每一个个体的概念里，都包含了它将来会遇到的一切——就像"亚历山大大帝"这个概念里，已经包含了他会打败大流士、会在巴比伦去世（《形而上学论》第8节）。按照这个说法，"莱布尼兹"这个概念里，也早就写好了他会被莱比锡拒绝、会去阿尔特多夫、会遇到博伊内堡。

一个被拒绝以后换了一扇门的年轻人，后来说：换门这件事，早就写在我里面了。

这就是第二次看见那道缝。

第四章

美因茨：一个年轻法学家想改革全部法律

◆ 一、选帝侯的宫廷

一六六八年，莱布尼兹到了美因茨。

美因茨在莱茵河边，是神圣罗马帝国最重要的城市之一。它的统治者是美因茨大主教，同时也是"选帝侯"——有权选举神圣罗马帝国皇帝的七个诸侯之一，而且是其中排名第一的那一位。当时的选帝侯叫约翰·菲利普·冯·舍恩博恩，是一个开明、务实、一心想在三十年战争的废墟上重建和平的人。

博伊内堡把这个二十二岁的年轻人推荐给了他。莱布尼兹为了打动选帝侯，还专门写了一本小书献给他：《学习与讲授法学的新方法》。书里提出，法学应该像数学一样，建立在清楚的定义和原则之上，而不是一堆杂乱无章的条文和判例。

选帝侯被打动了。莱布尼兹进了美因茨宫廷，当上了法律顾问，后来又升为上诉法院的法官助理。

◆ 二、把罗马法重新编一遍

他在美因茨的第一项大工作，是和一位叫拉瑟的法学家一起，重新整理罗马法。

当时欧洲大陆各国的法律，很大程度上建立在古罗马的《民法大全》之上。这部法典编成于公元六世纪，一千多年来被无数代的学者注释、补充、改编，已经变成了一团乱麻：同一个问题，这里一条规定，那里一条相反的规定；一千年的注释层层叠叠，连专家都说不清到底以哪条为准。

莱布尼兹的设想，是把这团乱麻彻底拆开，然后按照一个清楚的逻辑次序，重新编成一部简明的法典：先定义最基本的概念，再从这些概念推出一般的原则，再从原则推出具体的规则。这样，任何一个案子，都可以沿着这条逻辑链，推出唯一正确的判决。

这是《论组合术》的梦想，第一次被他用在一个真实的、庞大的工程上。

这个工程最后没有完成——它太大了，远远超出了两个人几年之内能做完的范围。但莱布尼兹在这个过程中写下了大量的法学笔记和草稿，其中很多关于"权利""义务""正义"的定义，后来成了他伦理学和政治哲学的基础。比如，他给"正义"下过一个很有名的定义：

正义，就是智慧者的仁爱。

意思是：正义不只是"各得其所"、不只是遵守规则，而是一个有智慧的人，出于对所有人的善意，去寻求对所有人都最好的安排。

◆ 三、用几何学的方法选一位国王

在美因茨，还发生了一件很能说明年轻的莱布尼兹的事。

一六六八年，波兰国王退位，波兰要选一位新国王。欧洲各国都在推自己的候选人。博伊内堡支持其中一位德意志的诸侯——诺伊堡的菲利普·威廉。他请莱布尼兹写一篇文章，帮这位候选人造势。

莱布尼兹写了一篇奇特的文章。他化名一个立陶宛人，用拉丁文发表了一篇《选举波兰国王的政治论证样本》（1669）。这篇文章不是一般的政治宣传，而是**模仿几何学的写法**：先列出定义和公理，然后一条一条地"证明"，一共推出了六十条命题，最后"证明"了——在所有候选人里，菲利普·威廉是最适合当波兰国王的那一个。

用几何学的方法，证明谁应该当国王。

结果呢？文章印出来的时候，选举已经结束了。当选的，是一个谁都没有料到的波兰本土贵族。

这个故事有点好笑，但也很说明问题。二十三岁的莱布尼兹真诚地相信：**政治上的分歧，也可以像几何题一样，用推理来解决**。如果每个人都接受同样的定义和公理，那么结论就只能有一个，大家就不必再吵了，更不必打仗了。

可是，政治从来不是这样运转的。一个国王是怎样被选出来的？是在各国的利益、贵族之间的派系、金钱、联姻、军队、一次次秘密的会谈和交易之间，**纠缠**出来的。一篇几何式的论证，在这片纠缠里，连一颗小石子都算不上。

用 SDE 的话说：莱布尼兹想用一条清楚的 D（推理的序列），直接推出一个 S（谁当国王）；可是他忽略了 E——那一整片决定选举结果的、错综复杂的土壤。

他一生里还会一次又一次地做这样的尝试：用一篇论证去说服一位国王、调和两个教会、阻止一场战争。大多数都失败了。可是他从来没有放弃过。

◆ 四、调和两个教会

在美因茨，莱布尼兹还投入了另一项他为之奋斗了一辈子的事业：让天主教和新教和解。

美因茨的选帝侯是天主教的大主教；博伊内堡是从新教改信天主教的；莱布尼兹自己是路德宗的新教徒。三个人都亲身经历过宗教战争的后果，都真心希望德意志不再因为信仰而流血。

莱布尼兹的办法，还是他那一套：找出两边都能接受的基本原则，然后用严格的推理，证明两边的分歧其实没有那么大。他开始写一部叫《天主教证明》的大书，打算从哲学和神学的基本原则出发，一条一条地论证那些两派争论不休的教义——比如圣餐中的面包和酒，到底是不是真的变成了基督的身体和血。

这部书，他最后也没有写完。可是在写它的过程中，他被逼着去思考一些非常根本的哲学问题：一个东西的“实体”是什么？它的“外表”变了，它本身有没有变？圣餐的争论，本质上就是这个问题。莱

布尼兹后来的"实体"学说、后来的"单子"，很大一部分，就是从这些看起来很"神学"的争论里长出来的。

这是一个非常有意思的发生过程：一个关于面包和酒的教派争论，逼出了一套关于世界由什么构成的形而上学。

◆ 五、一封写给伦敦和巴黎的信

一六七一年，二十五岁的莱布尼兹还写了两篇物理学的小论文，合称《新物理学假说》。一篇献给伦敦的皇家学会，一篇献给巴黎的科学院。

这两篇论文里的物理学，今天看来大部分是错的。可是这件事本身很重要：一个在美因茨宫廷里当法律顾问的年轻人，主动把自己的论文寄给了欧洲最顶尖的两个科学机构。他在给自己开窗——开向伦敦，开向巴黎。

伦敦的皇家学会给他回了信，还把他的论文印了出来。莱布尼兹从此和皇家学会的秘书奥尔登堡建立了通信——这是他那张后来遍布全欧洲的通信网的第一批线头之一。

◆ 六、一封没有回音的信

在美因茨的这几年，莱布尼兹还做了一件很能说明他"开窗"习惯的事：他给英国哲学家霍布斯写了一封信。

霍布斯当时已经八十多岁了，是欧洲最有名、也最有争议的哲学家之一。他写过《利维坦》，主张人在自然状态下是"一切人对一切人的战争"，只有把权力交给一个强大的主权者，才能有和平；他还是一个彻底的唯物论者，认为一切——包括思想——都只是物体的运动。

一六七〇年，二十四岁的莱布尼兹，给这位老人写了一封长信。在信里，他表达了对霍布斯的敬佩，说自己读过他的很多书，从中得益很多；同时，他也坦率地提出了自己的不同看法，特别是在运动和物体的理论上。几年以后，他又写了第二封。

霍布斯一封也没有回。

我们不知道霍布斯为什么没有回——也许他太老了，也许他根本没有收到，也许他觉得一个德国年轻人的来信不值得回。

可是，这件事本身很有意思。一个在德意志小邦的宫廷里当法律顾问的年轻人，不认识任何英国的学者，就直接给欧洲最有名的哲学家写信——不是为了求职，不是为了拜师，而是为了讨论：我读了你的书，我有些地方同意，有些地方不同意，我想听听你怎么说。

这就是莱布尼兹后来那张一千一百人的通信网的样子：**它是从一封封"可能没有回音"的信开始的。**

他给霍布斯的信没有回音；给伦敦皇家学会的论文，却得到了回应，从此和秘书奥尔登堡通了很多年的信（上一节）；给斯宾诺莎写

的那封关于光学的信，也得到了回复，五年以后，他站到了斯宾诺莎的门前（第七章）。

开窗的人，不是每一扇窗都会有风进来；可是，不开窗的人，一扇也没有。

◆ 七、一个关于埃及的计划

就在这时，博伊内堡和莱布尼兹一起，酝酿了一个极其大胆的外交计划。

当时欧洲最强大的国家是法国，国王是路易十四。路易十四野心勃勃，对邻近的德意志诸邦和荷兰虎视眈眈。德意志的诸侯们都很担心：法国的大军，随时可能开过莱茵河。

怎样才能让路易十四不打德意志？莱布尼兹想出了一个办法：给他找一个更诱人的目标——埃及。

他写了一份备忘录，论证说：法国如果去征服埃及，就能控制通往东方的贸易要道，打击奥斯曼帝国和荷兰人的商业利益，成就一番比打德意志大得多的功业；而且，这还是一场"基督教对异教徒"的正义战争，能为国王赢得无上的荣誉。

这份计划，要有人亲自去巴黎，当面呈给路易十四的大臣们。

一六七二年春天，二十五岁的莱布尼兹，带着这份计划，出发去了巴黎。

他当时一定没有想到，这趟旅行会改变他的一生——不是因为埃及计划（它从来没有被法国认真考虑过），而是因为在巴黎，他会遇到一位荷兰的数学家，并且在四年之内，发明一门全新的数学。

那是下一章的事。

◆ 八、用 SDE 看美因茨的四年

美因茨的四年，是莱布尼兹那个“用计算解决一切”的梦想，第一次和真实的世界正面相撞的四年。

他想用逻辑重编全部罗马法——工程太大，没有完成。他想用几何论证选一位波兰国王——文章印出来时，国王已经选完了。他想用严格的推理调和两个教会——书没有写完，两个教会也没有和解。他想用一份备忘录说服路易十四去打埃及——法国人根本没当回事。

每一个“用 D 直接推出 S”的尝试，都撞在了 E 上。

可是，每一次失败，都留下了一些东西。重编罗马法的笔记，成了他伦理学的基础；圣餐的争论，逼出了他的实体学说；寄往伦敦和巴黎的论文，开出了他的第一批通信；埃及计划，把他送到了巴黎。

这正是 SDE 说的“回写”：一次失败的发生，会回过头来，改变那片土壤——让下一次发生成为可能。

莱布尼兹的一生，就是这样一连串“没完成的计划”的一生。他几乎没有一件大事是按原计划完成的。可是在这些没完成的计划之间，

长出了微积分、二进制、单子论、柏林科学院——以及一张覆盖了整个欧洲、一直延伸到北京的通信网。

后来，他会说：一切都是预先安排好的，历史只是展开。

可是他自己的一生，看起来一点也不像一份按部就班展开的剧本。它更像一片不断在失败中改变形状、又不断从失败里长出新东西的土壤。

第五章

巴黎四年：埃及计划、惠更斯与一门新数学

◆ 一、一个没有人理的计划

一六七二年三月，莱布尼兹到了巴黎。

那时的巴黎，是欧洲的中心。路易十四刚刚开始建造凡尔赛宫；巴黎皇家科学院成立才六年，聚集着欧洲最好的科学家；城里的沙龙里，哲学家、数学家、神学家、贵妇人每晚都在谈论笛卡尔、帕斯卡、新发现的天象和最近的宫廷新闻。对一个从德意志小邦来的二十五岁年轻人来说，这里像另一个世界。

他带来的那份"埃及计划"，很快就撞了墙。

法国的外交大臣客气地接待了他，却根本没打算让他见到国王。就在他到巴黎后不久，法国就对荷兰宣战了——路易十四的大军开向的，不是埃及，而是荷兰。埃及计划，从头到尾没有被任何一个法国大臣认真讨论过。

（有一个流传很广的说法：一百多年后，拿破仑远征埃及，有人在法国的档案里发现了莱布尼兹的这份备忘录。这个说法有一定的根据——拿破仑占领汉诺威后，确实有人把这份文件找了出来——但它和拿破仑远征埃及之间有没有关系，历史学家并不认同。）

更糟的是，这一年年底，一直支持他的博伊内堡突然去世了；第二年初，美因茨选帝侯也去世了。莱布尼兹在巴黎的差事，一下子没了着落。

按常理，他应该回德意志了。

可他没有回去。他想尽一切办法留在巴黎，一留就是四年。

◆ 二、一个荷兰人的考题

他留下来，是因为他在巴黎遇到了一个人：荷兰数学家、物理学家克里斯蒂安·惠更斯。

惠更斯当时四十三岁，是巴黎皇家科学院最有威望的科学家。他发明了摆钟，发现了土星的光环和土卫六，提出了光的波动理论。在欧洲，能和他相提并论的科学家，只有牛顿等寥寥数人。

一六七二年秋天，这个几乎不懂近代数学的德意志年轻人，登门拜访了惠更斯。

莱布尼兹后来坦白地承认：那时候他的数学水平很有限。他学过一些古典几何，读过一点代数，可是对当时最前沿的数学——笛卡尔的解析几何、处理曲线和面积的新方法——几乎一无所知。

惠更斯很和气。他没有嘲笑这个年轻人，而是给了他一道题，看看他的本事：

把下面这些数加起来，和是多少？ $1 + 1/3 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + \dots$

这些分母，是"三角形数"：1、3、6、10、15……（1、1+2、1+2+3、1+2+3+4……）。数列有无穷多项，一直加下去，会加到多少？

◆ 三、用"差"来求"和"

莱布尼兹想出了一个非常漂亮的办法。

他注意到：每一项都可以写成两个数的差。比如， $1/3$ 可以写成 $2 \times (1/2 - 1/3)$ ， $1/6$ 可以写成 $2 \times (1/3 - 1/4)$ ， $1/10$ 可以写成 $2 \times (1/4 - 1/5)$ ……一般地，每一项都等于 $2 \times (1/n - 1/(n+1))$ 。

把它们一项一项加起来：

$$2 \times (1 - 1/2) + 2 \times (1/2 - 1/3) + 2 \times (1/3 - 1/4) + \dots$$

你看，中间的每一项都抵消了： $-1/2$ 和 $+1/2$ 抵消， $-1/3$ 和 $+1/3$ 抵消……最后只剩下第一项的 $2 \times 1 = 2$ 。

答案是 2。

这个办法，数学上叫"裂项相消"。可是对莱布尼兹来说，它意味着一件大得多的事：

求"和"的问题，可以通过"差"来解决。如果一串数的每一项，都是另一串数相邻两项的差，那么把它们加起来，就等于那另一串数的最后一项减去第一项。

"和"和"差"，是一对互逆的运算。

这个看起来简单的发现，是一颗种子。三年以后，它长成了微积分的核心：求面积（一种"和"）和求切线（一种"差"），是一对互逆的运算。今天，全世界的大学生学的"微积分基本定理"，说的就是这件事。第十二、十三章会细讲。

◆ 四、四年，一场数学的马拉松

惠更斯看出了这个年轻人的天分，开始指点他读书：读帕斯卡，读笛卡尔，读英国人沃利斯和巴罗。

接下来的四年，莱布尼兹像着了魔一样地学数学。他后来说，他那时候"几乎是一边读一边发明"：读别人的书，读着读着，就会冒出自己的新想法；很多东西，他是先自己想出来，后来才发现别人已经做过了。

一六七三年，他在读帕斯卡的一篇关于圆的小论文时，注意到了帕斯卡画的一个小三角形——由曲线上一小段、和它对应的横向、纵向的一小段组成。帕斯卡只是把它用在圆上。莱布尼兹突然想到：任何一条曲线上，都可以画这样一个无穷小的三角形；这个小三角形的

形状，决定了曲线在那一点的"陡峭程度"——也就是切线。他后来把它叫作"特征三角形"。

一六七四年，他找到了一个关于圆的惊人公式：

$$\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - \dots$$

一个圆的面积，竟然可以用一串最简单的奇数的倒数，一加一减地表示出来。这个公式今天叫"莱布尼兹级数"。（后来人们知道，印度喀拉拉学派的数学家在几百年前就得到过它，苏格兰数学家格雷戈里也独立地得到过相关的结果——莱布尼兹当时并不知道。）他把这个结果拿给惠更斯看，惠更斯大为赞赏。

一六七五年十月二十九日，在一张手稿上，莱布尼兹第一次写下了一个拉长的 S 形符号：∫。这是拉丁文"总和"（summa）的第一个字母。不到两个星期以后（十一月十一日），在另一张手稿上，他写下了 **dx**——d 是"差"（differentia）的第一个字母。

一个表示"和"，一个表示"差"。

一年前惠更斯那道题里的那对"互逆"，变成了两个符号。

◆ 五、他想留在巴黎

这四年里，莱布尼兹一直在想办法，在巴黎找一个正式的职位。

他最想进的，是巴黎皇家科学院。他有惠更斯的赏识，有新的数学成果，还造出了一台计算机的模型（下一章讲）。可是，科学院终

究没有给他一个位子。原因有好几个：他是外国人；他是新教徒，而法国是天主教国家；科学院里已经有了够多的外国成员；也有人说，他那时的成果虽然出色，但还没有正式发表，名气还不够。

他也在巴黎的沙龙和学者圈子里，结识了很多入：哲学家阿尔诺、神学家马勒伯朗士、数学家和天文学家们。他读到了笛卡尔和帕斯卡的一些未发表的手稿。他和很多人通信、争论、交换想法。

一六七六年，钱快用完了，职位还是没有着落。这时，德意志北部的汉诺威公爵，向他发出了邀请：请他去汉诺威，当宫廷顾问和图书馆员。

莱布尼兹犹豫了很久，才接受。他一点也不想离开巴黎。他知道，汉诺威是一个小地方，远离欧洲的学术中心。

一六七六年十月，他离开了巴黎。他绕道去了伦敦和荷兰，十二月才到汉诺威。此后四十年，他就在汉诺威度过了大半生，再也没有回到巴黎长住。

◆ 六、巴黎的日常：一个家庭教师的四年

这四年里，莱布尼兹在巴黎到底是怎样过日子的？有几个细节，很能说明问题。

他当过家庭教师。博伊内堡去世前，把自己的儿子送到巴黎，托付给莱布尼兹照管和教导。这位少爷并不怎么用功，常常让莱布尼兹头疼；而博伊内堡一死，这份差事也就没了着落。一个二十六七岁的

年轻人，一边给一个贵族少年上课，一边在自己的房间里，写着改变数学史的草稿。

他读到了一批别人读不到的手稿。帕斯卡在一六六二年去世，留下了大量没有发表的数学和哲学手稿，由他的亲戚保管。莱布尼兹通过关系，得以读到其中一部分，还替保管人整理过一些。他在帕斯卡那篇关于圆的论文里看到"特征三角形"的故事（本章第四节），就发生在这段时间前后。他也设法读到了笛卡尔的一些未刊手稿，抄录了一部分。

他和巴黎最顶尖的神学家们来往。他拜访过写了《波尔-罗亚尔逻辑》的阿尔诺，和他讨论宗教和哲学；他也认识了马勒伯朗士——就是后来提出"偶因论"、被他批评为"让上帝时时刻刻做奇迹"的那位（第二十六章）。十年后，阿尔诺成了他最重要的通信对手之一：《形而上学论》写成后，他寄给的第一个人，就是阿尔诺。

他的草稿，是在争论里写出来的。今天留存的莱布尼兹巴黎手稿，数量极多：一张纸上，常常同时有几何图形、算式、划掉的符号、写在页边的问题，有时还夹着一句"这里不对""再想"。这些草稿告诉我们：微积分不是在某一天突然"想起来"的；它是在几百张这样涂涂改改的纸上，一点一点地被逼出来的。

一个家庭教师的空闲时间，几份别人的遗稿，几位可以争论的前辈，几百张涂改的草稿纸——这就是一门新数学发生的那片土壤。

◆ 七、用 SDE 看巴黎的四年

这四年，是莱布尼兹一生中最重要的四年。一门改变了人类文明的数学，就是在这四年里诞生的。

它是怎样诞生的？

不是一个天才在书房里，从灵魂深处"想起"了一个本来就在那里的真理。

它的 E，是一片极其丰厚的纠缠：巴黎这个欧洲的学术中心；惠更斯的指点和他出的那道题；帕斯卡的小三角形；笛卡尔、沃利斯、巴罗的书；一群可以随时争论、随时交换想法的学者；以及——一个埃及计划的失败、两个保护人的去世，这些看起来是"坏事"的东西，恰恰把他留在了这片土壤里。

它的 D，是四年里一连串的差异：一道三角形数的题；一次"用差求和"的发现；一个在圆上的小三角形被推广到一切曲线；一个关于 π 的公式；一张又一张的草稿，一个又一个的符号，写了改，改了写。

它的 S，是两个符号： $\int$ 和 d 。以及它们背后那个伟大的发现——"和"与"差"是互逆的。

这是一场标准的"在纠缠中，经差异，成显露"。

而且，这里有一个特别值得注意的地方：莱布尼兹不是先学会了近代数学，再去发明微积分的。他是在学的过程中发明的——"一边读一边发明"。学和创，不是两个阶段，而是同一场发生的两面。他

身上那些"本来没有"的数学知识，和那些"世上本来没有"的新数学，是在同一片土壤里、同一段时间里，一起长出来的。

这正是他后来那套"单子没有窗户"的哲学，最难解释的地方。

如果莱布尼兹这个单子，从创世那一刻起，就已经在自己里面包含了将来会发明微积分这件事——那么，惠更斯那道题、帕斯卡的小三角形、那四年的一切相遇和争论，又算什么？

按照他的哲学：它们都只是"预定和谐"——惠更斯那个单子里，也早就写好了他会在一六七二年秋天给一个德意志年轻人出一道题；两个单子的剧本，被上帝写得恰好对上了而已。

可是，任何一个亲身经历过"被一个人的一句话点醒"的人，都会觉得这个解释太奇怪了。

那一刻，明明是一扇窗户被打开了。

第六章

伦敦：一台会做乘法的机器

◆ 一、一个木头盒子

一六七三年一月，莱布尼兹随美因茨的一个外交使团去了伦敦。这是他第一次去英国。

他的行李里，有一个木头做的盒子：一台计算机的模型。

二月一日，他带着这个盒子，去了伦敦皇家学会，当着一屋子英国最顶尖的科学家的面，做了演示。

这台机器能做什么？它能做加法和减法——这不稀奇，法国的帕斯卡在三十年前就造过一台能做加减法的机器，叫"帕斯卡林"。莱布尼兹的机器厉害的地方在于：它还能做乘法和除法。转动一个手柄，机器就会自动地把一个数连续加上好几次——乘法，本来就是重复的加法。

为了做到这一点，莱布尼兹发明了一个巧妙的零件：一个表面刻着九根长短不一的齿的圆柱。它后来被叫作"莱布尼兹轮"或"阶梯轮"。转一圈，根据齿轮啮合的位置不同，就能一次加上0到9之间的任何一个数。这个设计非常成功，此后两百多年里，欧洲的机械计算器，很多都用的是它的原理。

◆ 二、一次不太光彩的出场

可是，这趟伦敦之行，并不完全顺利。

演示的时候，皇家学会的实验总管、以脾气暴躁著称的胡克，仔细看了这台模型，指出它还很不完善——很多部件还没做好，并不能真正可靠地运转。几个星期后，胡克还自己造了一台计算机拿出来展示，暗示莱布尼兹的设计不怎么样。

更尴尬的事，发生在一次私人聚会上。在大科学家波义耳的家里，莱布尼兹兴致勃勃地向一位英国数学家佩尔介绍自己最近发现的一个关于数列差的方法。佩尔听完，淡淡地说：这个结果，法国数学家穆顿几年前就已经发表过了。

莱布尼兹后来不得不给皇家学会写了一封长信，解释自己确实是独立发现的，并不知道穆顿的书。

这件事对他打击不小。它让一个二十六岁的年轻人清楚地意识到：他对当时的数学前沿，了解得还太少。回到巴黎以后，他就开始了前一章讲的那场疯狂的数学补课。

不过，伦敦的科学家们还是看到了他的才华。这一年四月，莱布尼兹被选为伦敦皇家学会的会员。

◆ 三、为什么要造一台机器

莱布尼兹为什么要花那么多心血，去造一台计算机？

他后来在一篇短文里，写过一句很有名的话：

让杰出的人像奴隶一样，把时间浪费在计算的苦工上，是不值得的——如果有了机器，这件事可以放心地交给任何人去做。（1685年手稿，大意）

他特别提到了天文学家：他们要算大量的星表，常常一算就是几个月、几年，算得头昏眼花，还容易出错。一台可靠的计算机，可以把他们从这种苦工中解放出来，让他们去做真正需要思考的事。

这句话，三百多年后读来，几乎就是今天所有关于"自动化""人工智能"的讨论的开头：**机器接管重复的、机械的劳动，人去做需要判断和创造的事。**

可是，莱布尼兹的野心，远远不止于一台算账的机器。

还记得第二章的《论组合术》吗？那个少年的梦想是：把人类的一切思想拆成"字母"，然后通过组合和计算，推出一切真理。如果算术可以交给机器去做，那么——**推理，是不是也可以交给机器去做？**如果每一个概念都有一个符号，每一条推理规则都是一种运算，那么，一台足够精巧的机器，是不是就能自己推出真理？

这台木头盒子，是那个大梦想的第一块砖。第三编和第七编会一直追着这条线走：从莱布尼兹的计算机，到十九世纪布尔的逻辑代数，到二十世纪图灵的"万能机器"，再到今天的计算机和人工智能。

◆ 四、一台总也造不好的机器

可是，这台机器的命运，和莱布尼兹的很多计划一样：他一辈子都没能让它完美地运转。

他在巴黎请了一位钟表匠，花了很多钱，造了一台比伦敦那个模型更完整的机器。后来在汉诺威，他又请人造了好几台。每一台都有问题：齿轮的精度不够，进位的时候常常卡住，算着算着就出错。十七世纪的机械加工水平，还跟不上他的设计。

他为这台机器花掉的钱，据他自己估计，是一笔巨款。他一直到晚年，还在想办法改进它。

今天，汉诺威还保存着一台他晚年请人造的计算机。十九世纪末，人们把这台机器拆开修复时发现，它的进位机构确实有设计上的缺陷——在某些情况下，它会算错。

一个梦想用机器代替人去计算的人，一辈子没能造出一台完全不出错的机器。

这件事本身，就很有意思。一台机器要能可靠地运转，需要的不只是一个聪明的设计（S），还需要一整片纠缠（E）：精密的机床、熟练的工匠、合适的金属、一套不断改进的制造工艺，以及——几代人一点一点积累下来的经验。在莱布尼兹的时代，这片纠缠还没有长成。直到十九世纪，工业革命之后，他的阶梯轮才真正变成了可以大批量制造、可靠使用的计算器。

设计是他的，可是让这个设计真正"发生"出来的，是两百年后的一整个工业社会。

◆ 五、一个写信的人：奥尔登堡

在伦敦，莱布尼兹认识了一个人，这个人对他后来的一生，影响极大。他叫亨利·奥尔登堡。

奥尔登堡是德国不来梅人，年轻时到了英国，后来成了伦敦皇家学会的第一任秘书。他最大的本事，是写信。

他和欧洲各国的科学家、哲学家、医生、旅行家都保持着通信：荷兰的惠更斯、斯宾诺莎，意大利的天文学家，法国的数学家，德国的学者……他把从各地收到的新发现、新观测、新问题，摘要翻译，转告给皇家学会的会员们；又把皇家学会的新成果，写信告诉各地的学者。一六六五年，他还创办了一份刊物——《哲学汇刊》，把这些信件和报告印出来，定期发行。这是世界上最早的科学期刊之一，一直出版到今天。

奥尔登堡，是十七世纪欧洲科学的一个"交换机"。一个新想法，从某个角落出发，经过他的手，就能在几个月之内，传遍整个欧洲。

莱布尼兹从他身上，看到了一件事：一个人，不需要自己发现一切；他可以成为一张网的中心，让别人的发现通过他连接起来、碰撞起来。

后来，莱布尼兹自己，也成了这样一个"交换机"——而且规模比奥尔登堡还大。他和奥尔登堡的通信，一直持续到一六七七年奥尔登堡去世；牛顿写给他的那两封长信，也都是通过奥尔登堡转交的。

一张通信网，不是一个人从零造出来的；它是从别人已经织好的网上，一根线一根线地接上去的。

◆ 六、第二次去伦敦：一份后来惹了大麻烦的手稿

一六七六年十月，莱布尼兹离开巴黎去汉诺威的路上，第二次到了伦敦。

这一次，他在伦敦只待了一个多星期。可是这一个多星期里发生的一件事，后来成了他一生最大的一场争吵的导火索。

他拜访了一位叫柯林斯的数学爱好者。柯林斯和英国的很多数学家都有通信，手里有一些未发表的手稿，其中有一份，是牛顿早年写的一篇论文《论分析》，里面讲的是牛顿自己发明的、处理无穷级数和变化率的方法——也就是后来被叫作"流数术"的东西，牛顿版本的微积分。

莱布尼兹读了这份手稿，还抄录了其中的一部分。

在此之前，这一年的夏天和秋天，他还通过皇家学会的秘书奥尔登堡，收到过牛顿写给他的两封长信。在第二封信里，牛顿介绍了自己在级数上的一些成果；而关于他那个最核心的方法，他用了一种奇怪的方式来"说"：他写下了一串字母的"字谜"——把一句拉丁文句子

里的字母打乱，按字母顺序列出每个字母出现了几次。只有知道原句的人，才能解开它。这是当时科学家的一种习惯：既表明"我已经发现了"，又不把发现的内容透露给别人。

莱布尼兹当然解不开这个字谜。

可是，他在柯林斯那里读过牛顿手稿这件事，三十多年以后，被牛顿和他的支持者们翻了出来，作为"莱布尼兹剽窃牛顿"的证据之一。第十四章会讲这场长达几十年、极其难看的争吵。

在这里我只先说一句：今天的科学史家，经过对双方手稿的仔细研究，大都认为——牛顿和莱布尼兹是各自独立地发明了微积分的。牛顿在前（大约十年），莱布尼兹在后；但莱布尼兹的方法和符号，是他自己在巴黎那几年里，从"和与差互逆"那条路上走出来的，和牛顿走的是不同的路。

◆ 七、用 SDE 看这台机器和这份手稿

这一章讲了两件事：一台机器，一份手稿。放在 SDE 下面看，它们说的是同一个道理。

那台机器告诉我们：一个好的显露（设计），离开了纠缠（制造它的整个社会），是发生不出来的。

莱布尼兹的阶梯轮，设计上是天才的。可是在十七世纪，它只能是一个总也造不好的木头盒子。它要等两百年，等机床、钢铁、工厂、一代代工程师的纠缠长厚了，才能真正运转起来。

那份手稿告诉我们：一个新知识，从来不是一个孤立的头脑里凭空冒出来的，它总是在一张由人、手稿、信件、争论织成的网里发生的。

莱布尼兹的微积分，是在巴黎、和惠更斯、读帕斯卡和笛卡尔的过程中长出来的；牛顿的流数术，是在剑桥、读沃利斯和巴罗、在瘟疫年间回乡独自思考时长出来的。两个人，在两片不同的纠缠里，长出了两个相似的东西。而后来那场争吵，恰恰是因为两个人——和他们的支持者们——都坚持一个发现学的问题："到底是谁先发现的？"

如果微积分是一个本来就在那里、等着被发现的真理，那么"谁先发现"就很重要：先发现的人拿走全部荣誉，后发现的人要么是剽窃，要么只是重复。

可是，如果微积分是在两片不同的纠缠里、沿着两条不同的路、各自发生出来的——那么，"谁先"就没那么重要了。更重要的是：它们各自是怎样发生的？各自带来了什么不同的东西？牛顿的流数术，更贴近物理的运动；莱布尼兹的微积分，有一套更好用的符号，更容易教、更容易推广。后来欧洲大陆的数学之所以在十八世纪突飞猛进，很大程度上是因为用了莱布尼兹的符号。

同一个"发现"，其实是两场不同的"发生"。

而那个一辈子梦想用机器来计算真理的人，自己却卷进了一场不能用计算来解决的争吵——关于荣誉、关于民族、关于谁欠了谁的争吵。

第七章

海牙的一个下午：拜访斯宾诺莎

◆ 一、一个磨镜片的人

一六七六年十一月，莱布尼兹从伦敦渡海到了荷兰。在去汉诺威之前，他在海牙停了下来，去拜访一个人。

这个人叫巴鲁赫·斯宾诺莎，四十四岁，住在海牙的一间出租屋里，靠磨光学镜片维持生活。

他出生在阿姆斯特丹一个葡萄牙裔犹太商人的家庭里。二十三年那年，因为他的思想被认为是异端，阿姆斯特丹的犹太会堂对他发布了"绝罚"——一种最严厉的驱逐：任何犹太人都不得和他说话、不得和他住在同一个屋檐下、不得读他写的任何东西。此后，他一个人搬到了荷兰的乡下，后来又到了海牙，一边磨镜片，一边写书。

一六七〇年，他匿名出版了一本书，叫《神学政治论》。这本书主张：《圣经》应该像其他古书一样，用历史的方法去研究；一个国家应该保障思想和言论的自由。书一出来，整个欧洲都炸了锅。天主教和新教的神学家都群起而攻之，有人骂它是"在地狱里铸造出来的书"，好几个地方把它列为禁书。

可是，所有读过它的人都知道：写这本书的人，是一个极其深刻、极其勇敢的思想家。

莱布尼兹也读了。他在公开场合，也跟着别人说这本书"令人不能容忍"；可是私下里，他早在一六七一年就给斯宾诺莎写过信，请教一个光学上的问题——这是一个借口，他真正想做的，是和这个人建立联系。

五年以后，他终于站到了斯宾诺莎的门前。

◆ 二、他们谈了什么

莱布尼兹在海牙待了几天，和斯宾诺莎见了好几次面，谈了很长时间。

他们具体谈了什么，我们知道得不多。莱布尼兹后来留下的一些零星记录显示，他们谈到了笛卡尔的物理学、运动的规律，以及一些政治的话题——斯宾诺莎还给他讲了几年前荷兰的一场政治屠杀：一六七二年，荷兰的执政德·维特兄弟被愤怒的民众在街上活活打死，斯宾诺莎当时气得要跑出去在街上贴一张"野蛮人"的标语，被房东锁在家里才没出去。

我们确切知道的一件事是：莱布尼兹给斯宾诺莎看了一篇他刚写的短文，里面有一个证明——"最完满的存在者（上帝）是可能存在的"。斯宾诺莎读了，莱布尼兹后来说，斯宾诺莎"认为这个证明是可靠的"。

莱布尼兹还很可能在这几天里，读到了（或者听斯宾诺莎讲到了）斯宾诺莎那部还没有出版的大书的部分内容——《伦理学》。

三个月后，一六七七年二月，斯宾诺莎去世了，年仅四十四岁。他长年磨镜片吸入的玻璃粉尘，很可能加重了他的肺病。他死后几个月，朋友们把他的遗著出版了，其中就有《伦理学》。莱布尼兹拿到了一本，仔细地读了，在书页边上写满了批注。

◆ 三、镜片和显微镜

斯宾诺莎靠磨镜片为生——这个细节，常常被人当作一个"清贫哲学家"的浪漫标签。其实，它背后，是十七世纪荷兰一个非常真实、也非常前沿的行业。

那个时代，荷兰是欧洲光学仪器的中心。望远镜据说就是在荷兰最早被发明出来的；荷兰人列文虎克，用自己磨制的小透镜，做成了简单的显微镜，在一滴水里看见了成千上万个"微小的动物"（第二十五章）。惠更斯，也亲手磨镜片，造望远镜，用它发现了土星的光环。

磨镜片，在当时，是一门和最新的科学紧紧连在一起的手艺。一块镜片磨得好不好，直接决定了一台望远镜能不能看清一颗星星、一台显微镜能不能看见一个细胞。斯宾诺莎磨的镜片，据说质量很高，惠更斯等人都很称赞。

莱布尼兹写给斯宾诺莎的第一封信（一六七一年），讨论的，恰恰就是光学问题：怎样改进透镜，让它成像更清晰。这是一个借口，也不完全是借口——莱布尼兹对光学一直很有兴趣。

这件事，让这次海牙之行多了一层意思。

两个人，一个在磨镜片，让人能看清极远的星星和极小的生物；一个在发明微积分，让人能算清极小的变化。两个人都在做同一件事：把人的眼睛和心智，伸向原来够不着的地方——极大和极小。

而莱布尼兹后来那个"每一滴水里都是一座花园"的宇宙，很大一部分，正是那些镜片和显微镜，让他看见的。他的"花园"，是透过一扇玻璃的窗，看见的。

◆ 四、斯宾诺莎的世界

《伦理学》是一部极其奇特的书。它完全模仿欧几里得的《几何原本》：先列出定义、公理，然后一条一条地证明命题——关于上帝，关于心灵，关于情感，关于人的自由。

它的核心思想，可以用一句话说出来：

只有一个实体，那就是上帝，也就是自然。

世界上的一切——每一块石头、每一棵树、每一个人、每一个念头——都不是独立的"东西"，而只是这个唯一实体的一种"样式"，一种表现，就像海面上的一个个浪花，都只是同一片大海的一时的起伏。

在这个世界里，一切都是**必然的**：每一件事，都是从上帝（自然）的本性里，像几何定理从公理里推出来那样，必然地推出来的。

没有偶然，没有别的可能。上帝不是一个在外面"选择"创造世界的人格神；上帝就是自然本身，他没有选择，他只是"是"。

人的自由，也不是"想做什么就做什么"；人的自由，是理解这种必然性：当你真正明白一切为什么必然如此，你就不再被情感奴役，你就平静了、自由了。

◆ 五、莱布尼兹为什么害怕它

莱布尼兹被这本书深深地吸引，也被它深深地吓住了。

他后来一辈子，都在明里暗里和斯宾诺莎争论。有学者说，莱布尼兹的整个成熟哲学，在很大程度上，就是为了回答一个问题：怎样才能既像斯宾诺莎那样严格，又不落入斯宾诺莎的结论？

他害怕斯宾诺莎的，主要是两件事。

第一，个体消失了。

在斯宾诺莎那里，你、我、这块石头，都不是真正的"实体"，只是大海上的浪花。可是莱布尼兹从十六岁写《论个体性原则》开始，一辈子关心的就是"这一个"——每一个独一无二的个体。他不能接受：苏格拉底、亚历山大大帝、他自己，都只是同一个实体的暂时的起伏。

第二，选择消失了。

在斯宾诺莎那里，一切都是必然的，没有别的可能。可是如果一切都是必然的，那么上帝就没有"选择"，人也没有"选择"；善和恶，都只是必然会发生的事；祈祷、道德、责任，还有什么意义？

莱布尼兹的回答，后来长成了他哲学里最有名的两个东西：

- 针对第一点：世界不是一个实体，而是无数个实体——单子。每一个单子，都是一个独一无二的个体，有它自己的全部性质。
- 针对第二点：上帝在无数个可能的世界里，选择了最好的那一个。所以，这个世界不是"必然"的——它本来可以是别的样子；它是被"选择"的，因为它最好。

◆ 六、两种相反的缺失

现在，拿出 SDE 的三把钥匙，把斯宾诺莎和莱布尼兹放在一起看。你会看到一幅非常有意思的图。

斯宾诺莎，把一切都放进了一片纠缠里。

只有一个实体，一切都是它的样式；一切都和一切相连，一切都从同一个源头必然地流出。这是一种极端的、总体的纠缠：没有一样东西能在这片纠缠之外。

可是，在这片总体的纠缠里，个体的显露消失了。你、我、每一个独一无二的"这一个"，都被溶进了大海，成了浪花。

莱布尼兹，保住了每一个个体，却关上了它们的窗户。

无数个单子，每一个都是一个完整的、独一无二的个体——这是一种**极端的、个体的显露**：每一个"这一个"都被牢牢地守住了。

可是，为了守住每一个单子的独立，他让它们之间**没有真正的纠缠**：没有窗户，不能互相影响；它们之间的一切联系，都被搬到了上帝的"预定和谐"里。

所以，这两个人，恰好是两种相反的缺失：

- 斯宾诺莎：有纠缠，没有个体。
- 莱布尼兹：有个体，没有纠缠。

SDE 的看法是：**个体和纠缠，不是二选一的**。一个个体，恰恰是在纠缠之中、经过一连串的差异，才显露出来的；而它一旦显露出来，又会回过头来改变它所在的那片纠缠。

一个人的"这一个"，不是大海上一个随时会消失的浪花，也不是一间没有窗户、自带剧本的小屋。它更像第一章那个在书房里看着插图猜拉丁文的孩子：他是一个独一无二的人——可他之所以成为这个人，是因为那间书房、那本书、那个讲故事的父亲、那位说服家人打开书房的客人，和他一起纠缠出了他。

◆ 七、一次相遇，被他自己淡化了

最后，还有一件小事，很耐人寻味。

莱布尼兹后来很少提起这次拜访。在斯宾诺莎的名声越来越坏——他成了"无神论者"的代名词——的年代，莱布尼兹在公开的文字

里，常常把自己和斯宾诺莎的关系说得很淡：只是见过几面，谈了些物理学和政治，他并不赞同斯宾诺莎的学说。

这可以理解：一个在各国宫廷里谋职、一心想调和各派教会的人，不能让人觉得他和一个"无神论者"走得太近。

可是，从他在《伦理学》书页边上写满的批注，从他后来一辈子和斯宾诺莎"暗中较劲"的那些论证来看，这次相遇，对他来说一点也不"淡"。

他在书里说，单子没有窗户，不会被别的单子影响。

他在海牙的那几个下午，被一个磨镜片的人深深地影响了——影响到他后来整个哲学，都长成了对这个人的一场回答。

这是这本书里，第三次看见那道缝。

后来有人说：莱布尼兹的哲学，是一场和斯宾诺莎的长达四十年的对话，只是斯宾诺莎在第三个月就去世了，后面的四十年，莱布尼兹一个人在说。

一场只有一个人在说的对话，也仍然是对话。它的另一方，一直在他的窗户外面。

第八章

汉诺威四十年：图书馆员、矿山工程师与写不完的家族史

◆ 一、一个小地方

一六七六年十二月，莱布尼兹到了汉诺威。

从巴黎到汉诺威，是从欧洲的中心，到了一个小邦国的小首都。汉诺威当时只有一万多人，宫廷不大，没有大学，没有科学院，没有巴黎那样的沙龙和学者圈。莱布尼兹后来常常在信里抱怨这里"缺少可以交谈的人"。

可是，他在这里一住，就是四十年——直到去世。

请他来的，是不伦瑞克-吕讷堡公爵约翰·弗里德里希。这位公爵是一个从新教改信天主教的人，爱好学问，对这个博学的年轻人很欣赏。莱布尼兹的正式职务，是宫廷顾问兼图书馆馆长。

莱布尼兹一生服务过三位汉诺威的统治者：约翰·弗里德里希（一六七九年去世）；他的弟弟恩斯特·奥古斯特（一六九二年成为选帝侯，一六九八年去世）；以及恩斯特·奥古斯特的儿子格奥尔格·路德维希——一七一四年，他成了英国国王，就是乔治一世。

四十年里，他在汉诺威做过的事，多得让人眼花缭乱。这一章，只讲其中三件：一座图书馆，一片矿山，一部家族史。

◆ 二、图书馆：整理全人类的知识

先说图书馆。

对莱布尼兹来说，图书馆不只是一个放书的地方。他心里想的，是一件很大的事：**把人类的全部知识，整理成一个有秩序、可检索的整体。**

他为公爵的图书馆制定了新的采购计划：不只买神学和法律的书，还要买数学、医学、自然科学、历史、技术的书，买各国最新的学术期刊。他设计了新的分类和编目方法，按照学科分门别类，还编了按作者字母排序的目录，让读者能很快找到要找的书。一六九一年以后，他还兼任了附近沃尔芬比特尔那座当时欧洲最大的图书馆之一的馆长。

图书馆学的历史学家们，常常把莱布尼兹看作近代图书馆学的奠基人之一。

这件事，和他的《论组合术》是一脉相承的：都是想把庞杂的东西，排出一个次序。

◆ 三、矿山：一次失败了六年的工程

再说矿山。这件事，是莱布尼兹一生中最不为人知、也最能说明他的一件事。

汉诺威公国南边，有一片山区，叫哈茨山。那里有很多银矿，是公国的重要财源。可是这些矿有一个老问题：**矿井里总是积水。**挖得

越深，水越多；水排不出去，矿就没法挖。当时排水用的是水车，靠山上的溪水推动；可是一到干旱的季节，溪水不够，水车停了，矿井就被淹了。

一六七九年，莱布尼兹向公爵提出了一个计划：用风车来排水。风不像溪水那样会干涸；用风车带动水泵，就能让矿井常年保持干燥。他还设计了一种新式的风车，叶片是横着转的，据说不管风从哪个方向来都能工作。

公爵批准了。从一六八〇年到一六八六年，莱布尼兹前前后后在哈茨山里待了大约一百六十五个星期——三年多的时间。他住在矿区，画图纸，指挥工匠造风车，和矿上的官员、工头、矿工打交道。

结果，失败了。

原因很多：他设计的风车，在实际的山风里不如在纸上那样好用；造出来的机器常常出故障；材料和工匠都跟不上他的设计。更大的原因，是人：矿上的官员和工头，对这个从宫廷里派来的外人很不信任，觉得他是来抢他们饭碗的；矿工们习惯了老办法，对新机器很抵触；有时候，他们甚至暗中阻挠。莱布尼兹在信里常常抱怨，说他们“又懒又顽固”。

一六八六年，新公爵恩斯特·奥古斯特下令停止了这个工程。

◆ 四、在失败的矿山里，长出了什么

这是一次很彻底的失败。可是，在这六年的失败里，也长出了一些意想不到的东西。

第一，莱布尼兹在哈茨山里，对矿井里一层一层的岩石、岩石里的化石发生了浓厚的兴趣。他开始思考：这些岩层是怎样形成的？化石是怎样来的？地球是怎样变成今天这个样子的？他后来写了一部叫《原始地球》的书，提出地球最初是熔化的状态，后来慢慢冷却，岩层是水的沉积形成的，化石是古代生物的遗骸——这在当时是非常超前的想法，被一些科学史家看作近代地质学的先驱之一。

第二，一六八六年初，就在哈茨山工程快要结束的时候，莱布尼兹在"几天的空闲里"，写下了一篇短文，叫《形而上学论》。这是他第一次系统地写出了自己成熟的哲学：每一个个体实体的概念里，都包含了它的全部过去和未来；实体之间不真正地相互作用；上帝选择了最好的世界……

一个在矿山里和风车、矿工、积水打了六年交道、到处碰壁的人，写出了一个"实体之间不真正相互作用"的形而上学。

这真是一个奇特的对照。

在哈茨山里，他每天都在经历最真实的"相互作用"：风推动风车，风车带动水泵，水泵抽出积水；工头的不信任拖住了工程，矿工的抵触让机器停转，公爵的一纸命令结束了一切。一切都在互相影响，互相牵扯，互相阻碍。他的工程之所以失败，恰恰是因为他低估

了这片纠缠——他以为一个好的设计，就能直接变成一台好的机器；他没有想到，机器要在一片由山风、岩石、工匠、官员、矿工、习惯和利益织成的土壤里，才能"发生"出来。

而他在同一时间写下的形而上学，却说：这些相互影响，都只是表面的；真正的实体，各自按照自己的剧本展开，彼此之间没有窗户。

◆ 五、家族史：一部永远写不完的书

最后说家族史。这件事，占去了莱布尼兹后半生最多的时间。

一六八五年，恩斯特·奥古斯特公爵交给他一个任务：写一部不伦瑞克家族（韦尔夫家族）的历史。

这不是一个单纯的学术任务。公爵有一个政治上的野心：他想让汉诺威成为神圣罗马帝国的第九个选帝侯国。要达到这个目标，需要证明他的家族源远流长、血统高贵——比如，证明它和意大利古老的埃斯特家族同出一源。

为了写这部书，莱布尼兹在一六八七年到一六九〇年间，花了将近三年的时间，走遍了德意志南部、奥地利和意大利，去各地的修道院、图书馆和档案馆里，查找古老的文书和墓碑。在意大利，他真的在一座古老的修道院里找到了证据，证明了韦尔夫家族和埃斯特家族的血缘关系。

一六九二年，恩斯特·奥古斯特如愿以偿，成了选帝侯。

可是，那部家族史，莱布尼兹一直写到死都没有写完。他越写越深，越写越远：为了讲清楚一个家族，他要讲清楚它所在的地区；为了讲清楚一个地区，他要讲清楚整个帝国；为了讲清楚帝国，他要从查理曼大帝讲起；为了讲清楚最早的历史，他甚至要从地球的形成讲起——《原始地球》，本来就是打算作为这部家族史的"序篇"的。

他死的时候，这部书只写到了公元一〇〇五年。

后来的汉诺威统治者们，对他越来越不耐烦。一七一四年，格奥尔格·路德维希去伦敦当英国国王的时候，没有带上莱布尼兹，而是命令他留在汉诺威，先把家族史写完。

◆ 六、一个停不下来的"项目经理"

图书馆、矿山、家族史，只是莱布尼兹在汉诺威做的事里最大的三件。在它们之间，他还不停地向他的主人们提交各种各样的"计划书"。今天读来，其中有不少，惊人地"现代"。

保险。大约一六七八到一六八〇年间，他写过备忘录，建议由国家建立**公共的保险制度**：每家每户按财产交一点钱，由公共的基金来赔偿火灾、水灾造成的损失。他的理由是：一场大火，可以让一个勤劳的家庭一夜之间破产；可是如果风险由很多人一起分担，每个人的负担就很小了。

公共卫生和统计。他建议设立一个专门管理公共卫生的机构；建议医生们系统地记录病人的症状、治疗和结果，把这些记录汇集起

来，用来研究疾病的规律；他还对人口和死亡的统计很感兴趣，认为一个国家应该知道自己有多少人、每年生多少、死多少、死于什么。

磷。一六六九年，汉堡的一位炼金术士布兰德，在反复加热尿液的时候，意外得到了一种在黑暗中会发光的物质——磷。莱布尼兹听说以后，亲自去见了布兰德，替汉诺威公爵和他谈判，让他把方法教给公国；后来，他还写过一篇《磷的发现史》。

钱币、丝绸、农业、造船、消防水泵……他的计划书，几乎涵盖了一个国家的方方面面。

这些计划，大多数也没有实现。可是，它们显出了莱布尼兹的一个很特别的地方：他从来不把“想”和“做”分开。一个在书房里思考单子和预定和谐的人，同时也在操心：怎样让一场火灾不让一家人破产，怎样让医生的经验不随着医生的死而消失。

用 SDE 的话说：他的思想，不是关在书房里的一个单子；它一直在试图回写他所在的那个世界。

◆ 七、用 SDE 看汉诺威

汉诺威的四十年，是一个极其矛盾的四十年。

一方面，这是他的“囚笼”：一个小地方，一个不断催他写家族史的主人，一堆他并不真正感兴趣、却又不能不做的差事。他一次又一次地想离开——去巴黎，去维也纳，去柏林——却一次又一次地被留了下来。

另一方面，这四十年，恰恰是他写出几乎全部哲学著作、建立起那张覆盖全欧洲的通信网、发起柏林科学院、和中国的传教士通信的四十年。

一个被困在小地方的人，把整个世界都编进了自己的书信里。

用 SDE 的话说：一个人所在的"地方"，不一定就是他所在的"纠缠"。莱布尼兹的身体，大半时间在汉诺威；可是他的纠缠，通过一万五千封信，伸到了巴黎、伦敦、维也纳、罗马、柏林、圣彼得堡、北京。他在汉诺威的书房里，是欧洲最"不孤立"的人之一。

而他在汉诺威做过的每一件事——图书馆、矿山、家族史——都有一个共同的样子：一个想把一切排出次序的宏大计划，撞上了一片远比计划复杂的现实，然后没有完成，却在没完成的地方，长出了别的东西。

图书馆没有编成他理想中的"全人类知识的目录"，却留下了近代图书馆学的一些原则。矿山的风车没有转起来，却让他写出了一部关于地球历史的开创性著作。家族史没有写完，却让他走遍了半个欧洲，积累了大量的史料，还顺带让他的主人当上了选帝侯。

这些，都不是任何一份预先写好的剧本里会有的东西。它们是在计划和现实的碰撞里、在一次次的失败里，发生出来的。

可是，就在哈茨山的矿井边，他写下了那句话：每一个实体的概念里，都已经包含了它将来会遇到的一切。

第九章

两位索菲：宫廷里的哲学对话

◆ 一、一位选帝侯夫人

在汉诺威，莱布尼兹最好的谈话对象，不是学者，而是一位女人：索菲。

索菲生于一六三〇年，是普法尔茨选帝侯的女儿，英国国王詹姆斯一世的外孙女。她嫁给了恩斯特·奥古斯特，后来成了汉诺威的选帝侯夫人。她的一生，经历了几乎整个十七世纪欧洲的动荡：她的父亲在三十年战争中失去了王位，她在荷兰的流亡中长大，她的兄弟姐妹散落在欧洲各地的宫廷里。

她聪明、机智、见多识广，读过很多书，说好几种语言，对哲学和宗教有很深的兴趣，同时又有一种很务实、很幽默的怀疑精神。她是笛卡尔的学生伊丽莎白公主的妹妹——那位伊丽莎白，就是和笛卡尔通信讨论"灵魂和身体怎样相互作用"的那一位。

一七〇一年，英国议会通过了一项法案，规定：如果英国女王安妮死后没有子嗣，王位将传给索菲和她的后代。于是，这位汉诺威的选帝侯夫人，成了英国王位的第一继承人。（她比安妮女王早去世不到两个月，没能当上女王；王位传给了她的儿子，就是乔治一世。）

莱布尼兹和索菲的友谊，持续了将近四十年。他们常常在汉诺威城外的海恩豪森宫的花园里散步，一边走一边谈哲学、神学、政治、

宫廷里的新闻。他给她写了无数封信，向她解释自己的哲学；她读了，常常用一两句俏皮话，把他那些高深的论证拉回到地上。

◆ 二、花园里的叶子

海恩豪森的花园，还留下了莱布尼兹哲学里最有名的一个场景。

多年以后，他在给英国神学家克拉克的信里，讲了这件事（莱布尼兹致克拉克第四封信，第4节，大意）：

我认识的一位聪明的绅士，有一次当着选帝侯夫人索菲殿下的面，在海恩豪森的花园里和我谈话。他以为自己能找到两片完全相同的叶子。选帝侯夫人要他去找。他在花园里跑了很久，到处找，结果一无所获。

这就是莱布尼兹那条著名的原理：世界上没有两样完全相同的东西——"不可分辨者的同一性"。第三十章会细讲。

我想请你在这里停一下，想一想这个场景本身。

一位哲学家，在一个花园里，和一位朋友争论一个抽象的原理；一位夫人听着，觉得有趣，就说：别光说，你去找找看。于是那位朋友真的在花园里跑来跑去，一片一片地比较叶子。

一条形而上学的原理，是在一个花园里、在三个人的谈话和一场游戏里，被"检验"的。

这很像第三编要讲的莱布尼兹的那句名言："让我们来算一算吧！"——他相信，争论最后都应该落到一个可以检验的地方。只是这一次，检验的方法不是计算，而是一个花园、一双眼睛和一堆叶子。

◆ 三、另一位索菲

索菲有一个女儿，叫**索菲·夏洛特**，生于一六六八年。

她比母亲更热爱哲学。她从小就认识莱布尼兹，把他看作老师和朋友。她后来嫁给了勃兰登堡选帝侯腓特烈三世；一七〇一年，腓特烈加冕为普鲁士国王（称腓特烈一世），她就成了普鲁士的第一位王后。

她在柏林城外有一座自己的宫殿——吕岑堡宫，后来为了纪念她，改名叫"夏洛滕堡宫"。在这座宫殿里，她召集了一个小小的圈子：哲学家、音乐家、神学家、诗人。莱布尼兹常常被请去，一住就是好几个月。

据说，这位王后有一次对人说：**莱布尼兹总想向我解释"为什么"背后的"为什么"**。她很喜欢这一点——大多数宫廷里的人，只关心"是什么"和"怎么办"。

莱布尼兹一生中最重要的两件"公共事业"，都和她有关。

第一件，是柏林科学院。

莱布尼兹早就有一个梦想：在德意志建立一个像伦敦皇家学会、巴黎科学院那样的科学机构。可是德意志四分五裂，没有一个君主有足够的钱和兴趣来做这件事。

索菲·夏洛特帮他说服了她的丈夫。一七〇〇年，**勃兰登堡科学协会**在柏林成立了——这就是后来的普鲁士科学院、柏林科学院。莱布尼兹当了第一任院长。

他为这个科学院设想了一个极其宏大的蓝图：它不只研究数学和物理，还要研究德语、历史、医学、农业、技术；它要和巴黎、伦敦的科学院合作，还要派人去俄国、去中国，和那里的学者交流。为了给科学院筹钱，他甚至想出了一个办法：让科学院垄断全国的**桑蚕养殖**，用卖丝的收入来养活科学家。（这个办法后来没有成功。）

第二件，是一本书：《神义论》。

索菲·夏洛特读了当时一位法国哲学家贝尔的书。贝尔在书里提出了一个尖锐的问题：**如果上帝是全善、全能、全知的，那么世界上为什么会有这么多的恶和痛苦？** 贝尔认为，理性回答不了这个问题，人只能靠信仰。

王后被这个问题困扰着，就在吕岑堡宫里和莱布尼兹一次又一次地讨论它。莱布尼兹试着用理性来回答：恶的存在，和上帝的善并不矛盾；这个世界虽然有恶，却仍然是所有可能的世界里最好的一个。

一七〇五年，索菲·夏洛特在一次去汉诺威探望母亲的旅途中，突然病倒，去世了，年仅三十六岁。

莱布尼兹悲痛万分。他在给朋友的信里说，他失去了世界上最能理解他的人之一。

几年以后，一七一〇年，他把那些年和王后讨论的内容，整理、扩写成了一本书，这就是《神义论》——他生前出版的唯一一部哲学专著。第六编会细讲。

◆ 四、一座花园本身

在这一章结束之前，我想再多说几句**海恩豪森的花园**本身。

这座花园，是选帝侯夫人索菲一手经营起来的。她在十七世纪八十年代开始扩建它，按照当时最时兴的法国式样：笔直的林荫道，修剪得整整齐齐的树篱，几何图案的花坛，一个个对称的水池和喷泉，还有一座露天的绿色剧场，用修剪过的树木围成。索菲晚年说过，这座花园，是她的"生命"。

莱布尼兹常常在这里散步、谈话。第二节那个"找不到两片相同的叶子"的故事，就发生在这里。

有意思的是，这座花园本身，恰好是莱布尼兹哲学的一个"双重"的样子。

一方面，它是一座**几何的、有秩序的花园**：每一条道路都是笔直的，每一个花坛都是对称的，一切都是按照一张事先画好的图纸布置的。这很像莱布尼兹那个"预定和谐"的宇宙：一切都早已规划好，一切都井然有序。

另一方面，它又是一座活的花园：每一株植物都在自己生长，每一片叶子都长得和别的叶子不一样，季节在变，花开花落，园丁们每天都要修剪、浇水、补种——那张图纸上的秩序，要靠一年四季不停的照料，才能维持下去。一座花园的"秩序"，不是一次画好就永远在那里的；它是一天一天被照料出来的。

莱布尼兹在这座花园里，看到了找不到两片相同的叶子——看到了活的、独一无二的、在生长的东西。可是，他后来写进哲学里的，更多是那张图纸。

一座花园，同时是一张图纸和一片活的土壤。莱布尼兹的哲学，选了图纸；他散步的那些下午，走在土壤里。

◆ 五、两个女人和一种哲学

我想在这里说一件常常被哲学史忽略的事。

我们今天读到的莱布尼兹的哲学，有很大一部分，是在和这两位女人的谈话中长出来的。

他最系统地阐述自己形而上学的一些信，是写给索菲的。他唯一一部生前出版的哲学专著，是从和索菲·夏洛特的讨论里长出来的。后来，他晚年和克拉克那场关于空间、时间、上帝的著名论战，也是通过另一位女人——索菲的孙媳、后来的英国威尔士王妃卡罗琳——牵线和转交的。

这些女人不是哲学家——在那个时代，女人几乎不可能成为"哲学家"。可是她们提问，她们质疑，她们用一两句俏皮话戳破他的论证，她们要求他把高深的东西讲得让她们听得懂。

用 SDE 的话说：**她们是莱布尼兹哲学的纠缠的一部分**。他的很多思想，不是在书房里独自想出来的，而是在海恩豪森的花园小径上、在吕岑堡宫的客厅里、在和她们一来一回的对话中，被逼出来、被磨出来、被生出来的。

这很像这个系列的柏拉图卷里讲过的《会饮》：苏格拉底关于爱最深的思想，是一个女人——第俄提玛——教给他的。

◆ 六、窗户的另一边

最后，回到这本书的母题。

莱布尼兹在他的形而上学里说：单子没有窗户。每一个单子，都在自己里面包含了它的全部经验；它的思想，是从它自己里面展开的，不是被别人"放进去"的。

可是，如果你问：莱布尼兹的《神义论》是从哪里来的？

按照他的哲学，答案是：它早就写在莱布尼兹这个单子里了，只是在一七一〇年"展开"了出来；索菲·夏洛特的那些提问，只是"碰巧"和它的展开在同一时间发生——这是上帝的预定和谐。

按照他的一生，答案是：它是在吕岑堡宫的客厅里，一位年轻的王后被贝尔的问题困扰、一次又一次地追问他，他一次又一次地试着

回答——在这一来一回之中，长出来的。王后死了，他为了纪念她，把这些回答写成了一本书。

一本书，是一个人对另一个人的追问的回答，是对一个死去的朋友的纪念。

这本书里写着：单子之间没有窗户。

而这本书本身，就是从一扇窗户里长出来的。

◆ 七、第一编的一个小结

到这里，莱布尼兹一生中最重要几个"窗口"，我们都看过了：

- 一间父亲留下的书房（第一章）；
- 一位耶拿的数学教授和一位西班牙的中世纪修士（第二章）；
- 一所换了门的大学和一位带他走进宫廷的男爵（第三章）；
- 一位出了一道题的荷兰数学家（第五章）；
- 一屋子挑剔的英国科学家（第六章）；
- 一个磨镜片的人（第七章）；
- 一片失败的矿山和一部写不完的家族史（第八章）；
- 两位追问"为什么背后的为什么"的女人（第九章）。

每一个窗口，都让他长出了一样新的东西。

下一章，我们看他怎样走到生命的尽头——以及，一个曾经被全欧洲的王公贵族和学者追捧的人，为什么会在一场几乎没有人来的葬礼中，被埋进了土里。

第十章

一七一六年：一个几乎没人来的葬礼

◆ 一、晚年的旅行

到了六十多岁，莱布尼兹仍然没有停下来。

一七一一年到一七一六年间，他三次见到了俄国沙皇彼得大帝。彼得是一个极想让俄国"学习欧洲"的君主，莱布尼兹给他写了一份又一份备忘录：怎样在俄国建学校、建科学院、办图书馆，怎样测量俄国的地磁偏角，怎样通过俄国打通欧洲和中国之间的陆路交流。彼得封他为俄国的枢密顾问，还给了他一份年俸。圣彼得堡的科学院，是在他去世八年后才建立的；但它的蓝图里，有不少是莱布尼兹的主意。

一七一二年到一七一四年，他又去了维也纳，在那里住了将近两年。神圣罗马帝国的皇帝查理六世很器重他，封他为帝国的宫廷顾问。他在维也纳结识了欧洲最有名的将军欧根亲王，两人成了好朋友。

也是在维也纳，一七一四年，莱布尼兹用法文写下了两篇短文。一篇是给欧根亲王的，叫《基于理性的自然和神恩的原则》；另一篇是给一位法国朋友雷蒙的，后来被人叫作《单子论》——九十条，十几页纸，他一生哲学的最后、也是最浓缩的一次总结。

写《单子论》的时候，他住在维也纳，远离汉诺威的主人，身边是皇帝、亲王、各国的外交官和学者。他正处在一张极其宽广的纠缠之网的中心。

他在这张网的中心，写下了："单子没有窗户。"

◆ 二、一位沙皇和几百种语言

他和彼得大帝的交往，有几个细节值得多说几句。

第一次见面，是在一场婚礼上。一七一一年秋天，彼得的儿子阿列克谢在德意志的托尔高城成婚，莱布尼兹借机见到了沙皇。此后，一七一二年在卡尔斯巴德，一七一六年在皮尔蒙特温泉，他们又见了两次。

他为俄国设计了一整套"开窗"的计划。在给彼得的备忘录里，他建议：在俄国建立学校、大学和科学院；派人出国学习，也请外国学者来俄国；在俄国各地系统地观测地磁的偏角——这对航海极其重要，而俄国横跨欧亚，是一个无与伦比的观测场；他还建议，利用俄国的地理位置，建立一条欧洲和中国之间的学术交流通道。

他请沙皇帮他收集各民族的语言。这是一件很少被人提起、却非常有意思的事。莱布尼兹一直对语言的起源和亲缘关系很感兴趣：各民族的语言，是不是从某几种古老的语言分化出来的？比较不同语言里同一个词——"父亲""母亲""水""火"——的说法，能不能看出它们之间的亲缘？

为此，他请彼得帮忙，让俄国的官员在帝国境内的各个民族中间，收集他们的词汇表，比如用各种语言写下的《主祷文》。他自己也写过一篇论文，用比较词汇的方法，讨论欧洲和亚洲各民族的起源。

后来的历史语言学，正是沿着"比较词汇、找出语言之间的亲缘"这条路，发现了印欧语系。很多语言学史家，都把莱布尼兹看作这门学问的先驱之一。

一个在汉诺威被冷落的老人，在生命的最后几年，还在试图给一个庞大的帝国开窗，还在收集几百种语言的词汇，想弄清楚人类的语言是怎样一步一步分化、发生出来的。

◆ 三、被留下的人

就在这一年，一切都变了。

一七一四年六月，他四十年的老朋友、汉诺威选帝侯夫人索菲，在海恩豪森的花园里散步时突然倒下，去世了，享年八十三岁。

两个月后，英国女王安妮去世。按照一七〇一年的法案，王位传给了索菲的儿子——汉诺威选帝侯格奥尔格·路德维希。九月，他启程去伦敦，加冕为英国国王乔治一世。

莱布尼兹匆匆从维也纳赶回汉诺威。他很希望能跟着新国王去伦敦——那里有皇家学会，有他多年的通信者，有一个比汉诺威大得多的世界。

可是，等他赶到汉诺威的时候，国王已经走了。国王留下的命令是：莱布尼兹留在汉诺威，先把家族史写完。

新国王对这位老臣的态度，一直很冷淡。他不喜欢哲学，对莱布尼兹那些花在别处的时间和精力很不满意；那部家族史，从他父亲那一代就开始写，写了快三十年，还没有写完。更麻烦的是，这时候，莱布尼兹正和英国最有名的科学家牛顿，打着一场全欧洲都知道的激烈争吵（第十四章会讲）。一个正在伦敦要当好英国国王的汉诺威人，显然不想让一个"得罪了牛顿"的德国人跟在身边。

一个曾经在巴黎、伦敦、维也纳、柏林的宫廷里来去自如的人，在生命的最后两年，被留在了汉诺威。

◆ 四、最后的两年

这两年里，他仍然在写。

他继续写那部家族史。他通过威尔士王妃卡罗琳，和英国神学家克拉克展开了一场关于空间、时间、上帝和自然规律的书信论战——克拉克的背后，站着的是牛顿。这场论战，一共来回了十封信，一直持续到他去世前不久。这些信，后来被看作十八世纪最重要的哲学文献之一（第三十二章会讲）。

他的身体越来越差。他长年患痛风和关节炎，晚年更是疼得常常不能下床。据说他为了减轻疼痛，自己设计过一种木头做的夹具，绑在腿上。

一七一六年十一月十四日，莱布尼兹在汉诺威的家中去世，享年七十岁。

他去世的时候，身边只有他的秘书埃克哈特。

◆ 五、一场几乎没人来的葬礼

接下来发生的事，让很多后来的人感到唏嘘。

汉诺威宫廷，没有人来参加他的葬礼。英国国王乔治一世那时候就在汉诺威附近——他没有来，也没有派人来。

他一手创建、担任了十几年院长的柏林科学院，没有为他举行任何纪念活动。伦敦的皇家学会——他四十多年前就当上了会员——也没有。

只有巴黎科学院，他当年那么想进却没能进去的地方，在第二年由科学院的秘书丰特奈尔宣读了一篇悼词，高度评价了他一生的成就。丰特奈尔在悼词里说，莱布尼兹是在所有的学问上"齐头并进"的人。

一位当时在汉诺威的苏格兰人，在回忆录里记下了他看到的葬礼：他说，这个人被埋葬的方式，"更像是一个强盗，而不是他实际上的样子——他祖国的骄傲"。

他被葬在汉诺威的新城教堂里。很多年后，人们才在他的墓上刻了一行简单的拉丁文："莱布尼兹的遗骨"。

◆ 六、为什么会这样

一个曾经名满全欧洲、和几十位国王王后亲王通过信、创建了一座科学院、发明了微积分和二进制的人，为什么会在一场几乎没人来的葬礼中，被埋进土里？

历史学家给出过很多原因：他和牛顿的争吵，让英国人不喜欢他；他和新国王关系冷淡，汉诺威的宫廷不敢表现出对他的敬意；他没有结过婚，没有子女，也没有一个固定的学派或者一群追随他的学生；他长年在外奔波，在汉诺威本地反而没有什么朋友；汉诺威的神职人员不喜欢他，因为他很少去教堂——据说当地人给他起了个外号，用低地德语叫他"什么都不信的人"。

这些原因，都有道理。可是，用 SDE 的眼光看，还有一个更深的

原因。

莱布尼兹的一生，是在一张极其宽广、却又极其"稀薄"的纠缠之网里度过的。

他有一万五千封信、一千一百个通信人——可是这些人，散在全欧洲、甚至远在中国；他们大多数只是在信里和他交谈，很少有人和他长期地、面对面地生活在一起。他在很多宫廷里都有保护人——可是每一位保护人，都只是在某一段时间里、为了某一件事需要他；保护人一死或者一换，那根线就断了。

他像一个在无数个地方都开了窗户、却没有在任何一个地方真正盖起一座房子的人。

柏拉图在城墙外种了一片林子——学园——一代一代的人在里面一起生活、一起研究，那片林子活了几百年。莱布尼兹一生都在推动建立科学院，他建起的柏林科学院也确实活了下来；可是他自己，并没有像柏拉图那样，在一个地方，和一群人长久地、深深地"住在一起"。

他的纠缠，很宽，却很浅。当他死的时候，那张宽广的网上，没有几根线，是牢牢系在汉诺威这个地方的。

◆ 七、他住过的那所房子

莱布尼兹在汉诺威住了四十年。他晚年住的那所房子，位于汉诺威老城的一条街上，是一座有着华丽的文艺复兴式山墙的老房子。他在这里去世。

后来，这所房子被人叫作"莱布尼兹之家"。

一九四三年，第二次世界大战中，汉诺威遭到猛烈的空袭，老城的大部分建筑被炸毁了，莱布尼兹之家也在其中。

四十年以后，一九八〇年代，汉诺威人依照老照片和图纸，在城里另一个地方，重建了这座房子的正面。今天，它是汉诺威大学的一处学术活动场所，常常举办讲座和学术会议。

一所房子被炸毁了，又在另一个地方被重建；它原来的砖瓦都不在了，可是它的样子，又一次站了起来，而且里面发生的事——讲座、讨论、会议——恰恰是它原来的主人一辈子最喜欢的事。

这很像这个系列的柏拉图卷里，第俄提玛说的那句话：一切会死的东西，都是这样被保全的——不是始终完全相同，而是让离去的，留下一个新的、像它自己的东西。

莱布尼兹的房子，是这样被保全的。莱布尼兹的思想，也是这样被保全的。

◆ 八、他留下的纸

可是，故事没有在那场冷清的葬礼上结束。

莱布尼兹死后，他留下的手稿和书信，被汉诺威的宫廷封存了起来——据说是怕里面有国家机密。这些纸，一放就是很多年。

后来，人们一点一点地把它们整理出来。整理的人越读越惊讶：这里面有大量他生前从没发表过的东西——关于逻辑的、关于数学的、关于形而上学的、关于语言的、关于中国的、关于二进制的、关于计算机的……

这些手稿，加起来有大约二十万页。其中包括大约一万五千封信。

从一九二三年开始，德国的学者们开始编一部莱布尼兹的全集——包括他的全部著作和全部书信。一百年过去了，这部全集还没有编完，预计还要再编几十年。

一个死的时候几乎没人来送行的人，留下了一堆两百多年都整理不完的纸。

这些纸，就是他的窗户。他生前开向全欧洲的那一扇扇窗，在他死后，变成了一扇扇开向后世的窗。三百年来，一代又一代的数学家、逻辑学家、哲学家、计算机科学家，从这些窗户里，读到了一个他们以前不知道的莱布尼兹。

第一编到这里，就只剩最后一章了：把他这一生，排成一条 SDE 的序列。

第十一章

莱布尼兹一生的 SDE 序列

◆ 一、把一生排成一条序列

前十章，我们按时间讲了莱布尼兹的一生。这一章，照这个系列的老办法，把它排成一条差异序列：每一段写三样东西——那时他在哪里纠缠着（E），发生了什么差异（D），显露出了什么（S）；然后看这一段的显露，怎样回写成了下一段的土壤。

第一段 书房（1646—1661）

- E：一个刚走出三十年战争、被撕成几百块的德意志；一个学者之家；一间父亲留下的书房。
- D：父亲早逝；看着插图猜拉丁文；一本一本地读下去；从历史到诗到逻辑。
- S：一种惊人的自学能力；一个模糊而顽固的念头——一切思想也许都可以拆开、排序、计算。
- 回写：这个念头，决定了他此后一生要做的事。

第二段 大学（1661—1667）

- E：莱比锡的旧哲学课堂，课外读到的新哲学，耶拿的魏格尔，柳利的组合术。

- D: 玫瑰谷里的一次散步——选了机械论；《论个体性原则》；《论组合术》；被莱比锡拒发学位，换门去阿尔特多夫，又拒绝了教授的聘书。
- S: 两个终身的主题——"这一个"（个体），和"字母表"（组合与计算）；以及一种不属于任何大学的生活方式。
- 回写：拒绝教授之位，把他推向了宫廷和一张不断扩大的人际网络。

第三段 美因茨（1668—1672）

- E: 选帝侯的宫廷，博伊内堡的外交网络，一个分裂的教会，一部乱成一团的罗马法。
- D: 一次次"用推理直接解决现实问题"的尝试——重编法典、几何式地选国王、调和两个教会、埃及计划——一次次撞在现实上。
- S: 一套关于正义、权利、实体的思想雏形；第一批通往伦敦和巴黎的通信。
- 回写：失败的埃及计划，把他送到了巴黎。

第四段 巴黎与伦敦（1672—1676）

- E: 欧洲的学术中心；惠更斯；帕斯卡、笛卡尔的书和手稿；伦敦的皇家学会；一台总也造不好的机器。

- D：一道三角形数的题，"用差求和"，特征三角形， π 的级数，一张张草稿，一个个符号。
- S：∫ 和 d——和与差互逆；一门新的数学。
- 回写：微积分，从此成了他一切思想的"工具箱"——连续、无穷小、差异的累积。

第五段 海牙的几个下午（1676）

- E：一个磨镜片的人，一部还没出版的《伦理学》。
- D：一个"只有一个实体、一切都是必然"的世界，正面撞上了他对"个体"和"选择"的坚持。
- S：一个终身的对手，和一个终身的问题——怎样既严格，又保住个体和自由？
- 回写：他后来的整个形而上学，都长成了对这个问题的回答。

第六段 汉诺威（1676—1716）

- E：一个小地方，三位主人，一座图书馆，一片矿山，一部家族史；两位索菲；一张通向全欧洲、直到北京的通信网。
- D：六年失败的矿山工程；三年走遍半个欧洲查档案；一次次想离开，一次次被留下；在花园里、客厅里和两个女人的谈话；和阿尔诺、贝尔、洛克、克拉克、在北京的传教士们的通信和争论。

- S：几乎全部的成熟哲学——《形而上学论》《新系统》《人类理智新论》《神义论》《单子论》；二进制；柏林科学院。
- 回写：这些东西，大多在他死后才被人读到，回写的是后来的三百年。

第七段 葬礼与遗稿（1716—今天）

- E：一个冷淡的宫廷，一场几乎没人来的葬礼；二十万页被封存的纸。
- D：一代代人把这些纸打开、整理、阅读、争论。
- S：一个越来越大的莱布尼兹——不只是"最好的世界"的乐观主义者，而是逻辑学家、计算机的先驱、关系空间的提出者。
- 回写：还在进行中。

◆ 二、这条序列说明了什么

把七段连起来看，可以看出三件事。

第一件：他的每一个重要发明，都是在一扇"窗户"前面发生的。

微积分，发生在惠更斯出的那道题前面；成熟的形而上学，发生在和斯宾诺莎、阿尔诺的相遇和通信前面；《神义论》，发生在索菲·夏洛特的追问前面；二进制和《易经》的那段因缘（第三编讲），发生在和北京传教士的通信前面；关于空间和时间最深刻的思想，发生在和克拉克——也就是和牛顿——的论战前面。

没有一样东西，是他一个人关在屋子里、从自己里面"展开"出来的。

第二件：他的大多数宏大计划都没有完成，而没有完成的地方，常常长出了别的东西。

罗马法没有重编完，长出了伦理学；埃及计划失败了，把他送到了巴黎；矿山的风车没有转起来，长出了一部地球史；家族史没有写完，让他走遍了半个欧洲、让他的主人当上了选帝侯；那台计算机没有造好，却成了两百年后计算器的原型。

这不是一份按部就班展开的剧本，这是一场不断在失败中改变方向的发生。

第三件：他的纠缠，很宽，却很浅。

第十章说过：他有一千一百个通信人，却在汉诺威几乎没有朋友；他在很多宫廷都有过保护人，却没有一个地方能让他"住下来"。这张宽而浅的网，让他的思想能伸到全世界，也让他在死的时候，孤零零的。

◆ 三、那道缝

现在，可以把第一编里一次一次看见的那道缝，说清楚了。

他一生的每一步，都是在窗户前面、在和别人的相遇里、在失败和改道里，发生出来的。

他的形而上学却说：每一个单子都没有窗户；它的全部未来，从创世那一刻起就写在它里面了；它遇到的一切，都只是和它的剧本碰巧对上的、别人的剧本。

一个在无数扇窗户前面长大的人，写下了一套"没有窗户"的哲学。

为什么？

第二编之后，我们会一点一点地找到答案。在这里，先说一个最直接的线索：

他生在一场宗教战争撕碎了一切的时代。他一辈子最想要的，是和谐——让天主教和新教和谐，让各国和谐，让新哲学和旧哲学和谐，让数学和神学和谐。可是他在现实里看到的"相互作用"，常常是冲突、误解、阻挠、背叛：矿工们的抵触，宫廷的冷淡，和牛顿的争吵，三十年战争留下的废墟。

如果和谐要靠相互作用来达成，那它太不可靠了。

于是，他把和谐放到了一个不会出错的地方：上帝的预先安排。在那里，一切都已经对好了，永远不会撞车，永远不会误解，永远不会失败。

这和柏拉图很像：柏拉图亲眼看见依赖城邦的正义会杀死最正义的人，于是把正义放到了永恒的理念世界里；莱布尼兹亲眼看见依赖相互作用的和谐会一次次破裂，于是把和谐放到了上帝的预定里。

两个人，都把自己最想要、却在现实里最难得到的东西，放到了现实之外，然后说：它本来就在那儿。

这就是"先在化"——柏拉图卷第二十一章给这个动作起的名字。

第一编到这里结束。第二编，我们去看他一生最伟大、也最"发生学"的一件发明：微积分——一门专门用来计算"差异"的数学。

第 二 编

一种发明：微积分，给"差异"造一套算法

世界上的一切都在变。莱布尼兹发明了一种办法，让人能精确地算出"变"——算出此刻和紧挨着它的下一刻之间，那一点点最小的差异。

第十二章

无穷小：把"变化"切成最小的一片

◆ 一、汽车仪表盘上的那根指针

先从一个每个人都见过的东西说起：汽车仪表盘上的速度表。

你开着车，指针指向"60"——每小时六十公里。这是什么意思？

最简单的理解是：如果你一直保持这个速度开一小时，就会开出六十公里。可是你并没有一直保持这个速度——你刚才在加速，一会儿要减速，前面还有一个红灯。指针上的"60"，说的是此刻、这一瞬间的速度。

可是，"一瞬间"的速度，到底是什么？

速度，是"走了多远"除以"用了多久"。可是"一瞬间"，时间是零；在零时间里，走过的距离也是零。零除以零，是多少？

这不是一个抬杠的问题。它困扰了人类两千多年。

◆ 二、芝诺的箭

两千五百年前，古希腊有一位哲学家，叫芝诺——就是柏拉图卷里跟着巴门尼德到雅典去的那位学生。他提出过一个有名的悖论：飞矢不动。

一支箭在飞。在任何一个瞬间，它都占据着一个和它自己一样大的位置——在那一瞬间，它是静止在那个位置上的。可是，时间是由

一个一个瞬间组成的；在每一个瞬间，箭都是静止的；那么，把无数个“静止”加起来，箭怎么会动呢？

芝诺的这个悖论，碰到的正是“瞬间速度”的问题：如果在每一个瞬间，变化都是零，那么变化是从哪里来的？

两千年来，数学家和哲学家们想了很多办法来绕过这个问题。古希腊的阿基米德发明了一种“穷竭法”：要算一个曲线围成的面积，就在里面画越来越多、越来越小的三角形，一点一点地把它“穷竭”掉；他用这个办法，算出了抛物线围成的面积，还算出了圆周率的精确近似。十七世纪，意大利数学家卡瓦列里提出，一个面积可以看作由无数条“不可分的”线段组成，一个体积可以看作由无数个“不可分的”面组成。

可是，这些办法都有一个问题：它们一个问题一个问题地解决，每一种曲线都要想一个新的巧办法。没有一个统一的、可以对付一切曲线和一切变化的方法。

莱布尼兹要做的，就是这件事。

◆ 三、无穷小

莱布尼兹的办法，说起来很简单：不要去算“一瞬间”——算一个“比任何你能想到的时间都小、却又不是零”的时间。

他把这种“小到不能再小、却又不是零”的量，叫作无穷小。

用汽车来说：在“此刻”和“紧挨着此刻的下一刻”之间，有一个无穷小的时间 dt ；在这个无穷小的时间里，汽车走过了一个无穷小的距离 ds 。两个无穷小一比， ds/dt ，就是此刻的速度。

“ d ”，就是“差”——此刻和下一刻之间，那一点点最小的差。

再用曲线来说：一条弯弯曲曲的曲线，如果你把它放大、再放大、放大到无穷倍，它上面任何一小段，看起来都几乎是直的。这一小段“几乎直的”线，它的倾斜程度，就是曲线在这一点处的切线。第五章讲过的那个“特征三角形”，就是由这一小段曲线、和它对应的一小段横向距离 dx 、一小段纵向距离 dy 组成的。 dy 和 dx 一比，就是切线的斜率。

反过来，要算一个曲线下方的面积：把它切成无数条无穷窄的竖条，每一条的宽度是 dx ，高度是 y ；每一条的面积，就是 $y \cdot dx$ ；把这无数条加起来——这就是 $\int y \, dx$ ，“积分”。

微分，是把变化切成最小的一片；积分，是把最小的一片一片加回来。

第五章讲过惠更斯那道题：求“和”，可以通过“差”来解决。现在，这个道理变成了一个普遍的方法：面积（积分）和切线（微分）是一对互逆的运算。一个量的每一个最小的“差”加起来，就得到了这个量的总的变化。

◆ 四、无穷小到底是什么？

可是，这个办法有一个让很多人不安的地方：“无穷小”到底是什么？

它是零吗？如果是零，那 ds/dt 就是零除以零，没有意义。它不是零吗？如果不是零，那它就是一个有大小的量——那在计算的最后，为什么又可以把它“扔掉”？

在实际的计算里，莱布尼兹和他的追随者们常常这样做：先把 dx 当作一个不是零的小量，用它来做除法；算到最后，再把剩下的含有 dx 的项当作零，直接扔掉。这样算出来的结果，总是对的——可是在逻辑上，一个东西怎么能一会儿不是零、一会儿又是零？

一七三四年，英国的主教、哲学家贝克莱写了一本书，辛辣地嘲笑这种做法。他说，这些“无穷小”，既不是有限的量，也不是零，那它们是什么？——“它们是消逝了的量的鬼魂。”

莱布尼兹自己，对这个问题是有清醒认识的。他在晚年的信里说过（1702 年致瓦里尼翁的信，大意）：无穷小不一定要被当作真实存在的东西；它可以被看作一种“有根据的虚构”——就像数学里的虚数一样，你不必相信它们“真的存在”，但只要你用得对，它们就能帮你得出正确的结果。你也可以把它们理解成“可以要多小就有多小”的量：你要多精确，我就能取多小，误差总能小于你给出的任何标准。

这后一种说法，已经很接近后来的“极限”思想了。

◆ 五、一百五十年后的回答

这个问题，直到十九世纪，才被数学家们彻底解决。

法国数学家柯西、德国数学家魏尔斯特拉斯等人，用“**极限**”的概念，重新建立了微积分的基础：不需要“无穷小”这种一会儿是零、一会儿不是零的东西；只需要说，当 dx 越来越接近零的时候， ds/dx 越来越接近某一个确定的数——这个数，就是导数。这套说法，严格、干净，今天的大学数学课本用的都是它。

有意思的是，到了二十世纪六十年代，美国数学家鲁宾逊又证明了：莱布尼兹的“无穷小”，其实也可以被严格地建立起来——这叫“非标准分析”。在一个扩大了数系的里，真的存在“比任何正数都小、却又不是零”的数；用它们来做微积分，和用极限来做，得出的结果完全一样。

两百八十年后，莱布尼兹那个被贝克莱嘲笑为“鬼魂”的东西，被证明是可以站得住的。

◆ 六、用 SDE 看无穷小

现在，拿出 SDE 的钥匙。

第一，无穷小，就是“最小的差异”。

SDE 的第二把钥匙是差异（D）：事情一步一步往前推的那条路。莱布尼兹的 d ，就是把这条路切到最细最细的那一小步——此刻和下一刻之间，那一点点最小的不同。

微积分，是人类第一次给"差异"造出了一套精确的算法。在莱布尼兹之前，人们能描述变化，却算不准变化；在他之后，一切变化——速度、加速度、温度的升降、人口的增长、股价的涨跌——都可以被精确地计算。

第二，积分，是"显露从差异中累积出来"的数学版本。

一块面积，不是一下子就在那里的；它是无数个最小的竖条，一条一条地累积起来的。一段路程，不是一下子就走完的；它是无数个最小的时间里走过的最小的距离，一点一点地累积起来的。

SDE 说：显露，是在差异中一步一步累积出来的。你今天会骑车，不是某一天突然会的，而是无数次微小的平衡、微小的调整、微小的摔倒，一点一点累积出来的。积分，就是这个道理在数学里的样子。

第三，"有根据的虚构"——一个很 SDE 的态度。

莱布尼兹说：无穷小不一定是"真实存在"的东西，它可以是一种"有根据的虚构"——只要用得对，就能得出正确的结果。

这个态度很有意思。它意味着：一个概念有没有用，不取决于它是不是"本来就在那儿"；取决于它能不能在一套实践里，稳定地、正确地发挥作用。

这恰恰是一种发生学的态度，而不是发现学的态度。一个发现学家会问："无穷小真的存在吗？"——如果不存在，那用它就是错的。

一个发生学家会问："无穷小在我们的计算里，是怎样起作用的？它在什么条件下可靠，在什么条件下会出错？"

莱布尼兹在这里，站在了发生学的一边。

可是，下一编你会看到，当他谈起"单子"的时候，他又回到了另一边：单子不是"有根据的虚构"，单子是**最真实**的东西，是世界的"真正的原子"，本来就在那里。

◆ 七、一个小小的伏笔

最后，埋一个伏笔。

微积分有一个非常强大、也非常危险的性质：**如果你知道了一个量在此刻的值，又知道了它的变化规律（它的"导数"是怎样的），那么，原则上，你就能算出它在将来任何时刻的值。**

一颗行星，如果你知道它此刻的位置、速度，又知道它受的引力，你就能算出它一百年后在哪里。

这个性质，后来被人推到了极致：十九世纪初，法国数学家拉普拉斯设想了一个"智者"——后人叫它"拉普拉斯妖"——如果它知道宇宙中每一个粒子此刻的位置和速度，又知道一切力的规律，那么，对它来说，**未来和过去一样，都清清楚楚地摆在眼前。**

莱布尼兹没有说过这句话。可是，他的形而上学，和这个想法非常接近：每一个单子里，都有一条它自己的"序列的规律"；知道了这条规律和它此刻的状态，它的全部未来就都确定了。"现在孕育着未

来"——就像一个函数在一点上的全部导数，包含了它在其他地方的全部样子。

他发明了一套计算差异的数学，然后把整个宇宙，想象成了一个早已写好了规律的函数。

第十六章，我们回到这个伏笔。

第十三章

d 与 $\int$ ：一个好符号胜过一千页

◆ 一、六页纸

一六八四年十月，德国莱比锡出版的一份学术期刊《学者纪事》上，登出了一篇六页长的拉丁文论文。题目很长，意思是：

《一种求极大值和极小值、以及求切线的新方法，它既不受分数、也不受无理量的阻碍，还有一种适用于这些问题的奇特的计算》

作者，是莱布尼兹。

这就是世界上第一篇正式发表的微积分论文。

这篇论文写得非常难读。它只有六页，没有推导的过程，只给出了规则和结果，里面还有好几处印刷错误。据说，当时能真正读懂它的人，全欧洲不超过几个。

两年后，一六八六年，他又在同一份期刊上发表了一篇论文，第一次在印刷品里使用了积分符号 $\int$ 。

就是这两篇难读的小论文，改变了欧洲数学此后几百年的走向。

◆ 二、两兄弟

最早读懂它们的人里，有瑞士巴塞尔的一对兄弟：**雅各布·伯努利**和**约翰·伯努利**。

伯努利兄弟都是极有天分的数学家。他们拿到莱布尼兹的论文，像破解密码一样一行一行地琢磨，终于弄懂了它，然后开始用这套新方法去解决各种难题——有些难题，在此之前几十年都没人能解。他们给莱布尼兹写信，莱布尼兹回信，三个人之间形成了一个小小的、却极其高产的"微积分俱乐部"。

一六九一年，约翰·伯努利去了巴黎，给一位法国贵族数学家洛必达当私人教师，教他微积分。一六九六年，洛必达根据这些课程，出版了世界上第一本微积分教科书《无穷小分析》——今天大学课本里那个求极限的"洛必达法则"，其实是约翰·伯努利教给他的。

这本书一出，微积分就在欧洲大陆迅速地传开了。十八世纪，欧拉、拉格朗日、达朗贝尔、拉普拉斯这些伟大的数学家，都是用莱布尼兹的符号、在莱布尼兹的路上，把微积分发展成了一片浩瀚的数学大陆。

◆ 三、一根挂着的链子

这个"微积分俱乐部"是怎样工作的？有一个很好的例子。

一六九〇年，雅各布·伯努利在《学者纪事》上，向全欧洲的数学家提出了一个问题：一根柔软的、均匀的链子，两端挂在两个钉子上，自然地垂下来——它垂成的那条曲线，是什么曲线？

这个问题，听起来很简单，任何人都见过挂着的链子、晾衣绳、电线。伽利略曾经猜过，说它是一条抛物线。可是，它到底是不是？

一年以后，一六九一年六月，《学者纪事》上同时登出了三个人的解答：莱布尼兹、惠更斯，和约翰·伯努利（雅各布的弟弟）。三个人各自独立地证明了：它不是抛物线，而是一种新的曲线——莱布尼兹给它起了一个名字，叫“悬链线”。

三个人里，惠更斯用的是传统的几何方法，花了很大的力气；莱布尼兹和约翰·伯努利，用的是新的微积分，而且做得更快、更干净。

这件事，让欧洲的数学家们第一次清楚地看到：这套新的方法，能轻松解决旧方法很难解决的问题。

请注意这件事是怎样发生的：一个人在一份期刊上公开地提出一个问题；几个人在各自的地方各自去想；然后，他们的答案又在同一份期刊上公开地发表出来，让所有人去比较、去检验。

这不就是第二十章那句“我们来算一算吧”的一个真实的样子吗？——只是，它不是一台机器替人算，而是一群人，通过一份期刊、一套共同的符号，一起算。

今天的科学家们，仍然是这样工作的：提出问题，各自研究，公开发表，互相检验。一门学问，就是在这样一次次公开的"提问—回答—检验"里，一点一点生长起来的。

◆ 四、一个符号，到底有多重要

莱布尼兹的微积分，和牛顿的流数术，在数学内容上大体是一样的。可是在十八世纪，用莱布尼兹符号的欧洲大陆数学突飞猛进，用牛顿符号的英国数学却停滞了将近一百年。

原因之一，就在符号上。

牛顿用在字母上面加一个点，来表示一个量的变化率：一个量 x ，它的"流数"写成 $\dot{x}$ (x 上面一点)，再变化一次，写成 $\ddot{x}$ (x 上面两点)。这很简洁，但它有一个问题：它看不出"是对什么的变化率"。 $\dot{x}$ 是 x 随时间的变化，可是如果你想知道 y 随 x 的变化呢？写起来就很别扭。

莱布尼兹的写法是： y 随 x 的变化率，写成 dy/dx —— y 的一个无穷小的"差"，除以 x 的一个无穷小的"差"。

这个写法有一个神奇的好处：它看起来就像一个分数，而且在很多时候，它真的可以像分数那样来运算。

比如，你想知道 y 随 x 的变化率，可是 y 是 u 的函数、 u 又是 x 的函数。用莱布尼兹的符号，答案几乎是自己写出来的：

$$dy/dx = (dy/du) \times (du/dx)$$

右边的两个 du，就像分数里的约分一样，"约掉"了。这就是今天所有学生都要学的"链式法则"。在牛顿的点符号里，同一件事要费力得多，而且很不直观。

再比如积分： $\int y \, dx$ ，一眼就能看出它是"把无数个 $y \cdot dx$ 加起来"——一个拉长的 S（总和），加上一个"宽度" dx 。它把"切成无数小条、再加起来"这个道理，直接画在了纸上。

一个好的符号，会替你思考。

◆ 五、"符号替我们思考"

这句话，不是我说的，是莱布尼兹自己的意思。

他一生都对符号有一种近乎痴迷的关注。在给朋友的信里，他反复说过类似的话（1678 年致契尔恩豪斯的信，大意）：

在符号里，人们会发现一种有利于发现的好处：当符号能简短地表达、并且仿佛描绘出事物最内在的本性时，思考的劳动就奇妙地减少了。

他为 d 和 ∫ 这两个符号，前前后后试过很多种写法，反复比较、修改，才最后定下来。他还给当时很多数学家写信，建议他们在

各种问题上采用统一的符号。他发明或推广的数学符号，除了 d 和 j，还有用"·"表示乘法（因为"×"容易和字母 x 混淆）、用"~"表示相似、用"≅"表示全等，等等。

在他看来，符号不只是记录思想的工具，而是思想本身的一部分。一套好的符号，能让一个普通人，轻松地做到从前只有天才才能做到的事——因为那些天才的洞见，已经被"编"进了符号的规则里。你只要照着规则去算，就能得出天才才能得出的结论。

这就是第二章那个《论组合术》的梦想，在数学里第一次真正实现的样子：把思考，变成对符号的操作。

◆ 六、一个关于"点"和"d"的双关语

英国数学在十八世纪的落后，一直持续到十九世纪初。

一八一二年，剑桥大学的几个年轻学生——其中有后来设计了机械计算机的巴贝奇——成立了一个"分析学会"。他们的目标，就是把欧洲大陆的莱布尼兹符号引进英国，取代牛顿的点符号。

巴贝奇为这个学会想了一个很有名的口号，是一个英语的双关语，意思大致是："要纯粹的'd'主义，反对'点'的时代。"——在英语里，"点的时代"（dot-age）听起来和"老糊涂"（dotage）一模一样。

一个关于符号的笑话，背后是一百年的差距。

◆ 七、用 SDE 看符号

第一，符号是一种显露——而且是一种会"回写"的显露。

d 和 $\int$ ，是莱布尼兹在巴黎那几年里，经过一张张草稿、一次次修改，最后"显露"出来的两个符号。它们凝结了他对"和与差互逆"的全部理解。

可是，它们一旦被造出来，就不只是"记录"了他的理解；它们反过来改变了后来所有人的思考方式。一个学生，拿着 dy/dx 这个符号，可以像约分一样推出链式法则——他不需要先有莱布尼兹那样的洞见，符号本身就把他引到了正确的地方。伯努利兄弟、欧拉、拉格朗日，都是在这套符号的"引导"下，发现了一个又一个新的定理。

这就是 SDE 说的回写：一个新的显露，回过头来改变了产生它的那片土壤——在这里，是改变了整个欧洲数学家"想问题的方式"。

第二，符号是一片纠缠——思考的土壤。

为什么同样的数学内容，用莱布尼兹的符号就能突飞猛进，用牛顿的符号就停滞不前？

因为思考不只发生在头脑里，也发生在纸上、在符号里、在一群人共享的一套写法里。一套好的符号，是一片肥沃的土壤：在这片土壤里，新的想法更容易长出来，也更容易被别人看懂、接过去、再往前推。一套不好的符号，是一片贫瘠的土壤：再聪明的人，也要花很多力气，才能在里面长出一点东西。

欧洲大陆的数学家们，共享着同一套莱布尼兹的符号，他们之间的通信、争论、合作，都在这套符号里进行——这就是一片共同的纠缠。英国的数学家们，守着牛顿的点符号，和大陆的同行们几乎"说不到一起去"——他们被隔在了这片纠缠之外。

第三，莱布尼兹对符号的理解，比他的形而上学更"发生学"。

在他的形而上学里，每一个单子的思想，都是从自己里面展开的；它不需要外在的东西来"帮它思考"。

可是在他对符号的理解里，思考恰恰需要外在的东西来帮忙：一套写在纸上、所有人共享的符号，能"替我们思考"，能"奇妙地减少思考的劳动"。思考，不是一个人关在自己里面完成的；思考，是在一个人、一支笔、一张纸、一套符号、一群用同样符号交流的人之间，一起完成的。

今天的认知科学家有一个说法，叫"延展心智"：人的心智，不只在大脑里，也延伸到了我们使用的工具、符号、笔记本、计算机里。

三百多年前，莱布尼兹在他的符号里，已经实践了这个道理。

只是在他的形而上学里，他又把心智关回了没有窗户的单子里。

◆ 八、一个问题

这一章最后，留一个问题。

d 和 ∫ 这两个符号，是"发现"的，还是"发明"的？

如果微积分是一个本来就在那里的真理，那么符号只是给它穿上的一件衣服——穿什么衣服都一样，真理还是那个真理。

可是，一百年的历史告诉我们：**穿不同的衣服，走出来的路完全不同**。用 d 和 $\int$ 的人，走到了欧拉和拉格朗日；用点的人，停在了原地。

一件衣服，如果能决定一个人走到哪里，它就不只是一件衣服了。

下一章，我们看这两套衣服的主人——莱布尼兹和牛顿——之间，那场长达几十年、极其难看的争吵。

第十四章

和牛顿的战争

◆ 一、两个人，一门数学

先把时间线摆出来。这件事的来龙去脉很复杂，我尽量只讲关键的几步。

一六六五——一六六六年：剑桥因为瘟疫停课，二十三岁的牛顿回到乡下老家。在那一年多里，他独自发明了他的"流数术"——他版本的微积分，同时还在光学和引力上有了重大的发现。后来人们把这一年叫作他的"奇迹年"。可是，他没有发表。

一六六九年：牛顿写了一篇论文《论分析》，讲他的级数方法和流数术的一部分。他把手稿给了剑桥的老师巴罗和伦敦的数学爱好者柯林斯看，在一个很小的圈子里传阅。仍然没有正式发表。

一六七五——一六七六年：莱布尼兹在巴黎，独立地发明了他的微积分，写下了 $\int$ 和 d （第五章）。

一六七六年：牛顿通过皇家学会的秘书奥尔登堡，给莱布尼兹写了两封长信，介绍了自己的一些级数成果；关于流数术的核心，他用了一个字谜来"隐藏"（第六章）。同年十月，莱布尼兹在伦敦，在柯林斯那里读到了牛顿的《论分析》手稿，并抄录了一部分。

一六八四年：莱布尼兹在《学者纪事》上发表了第一篇微积分论文（第十三章）。这是世界上第一次正式发表的微积分。

一六八七年：牛顿出版了他的巨著《自然哲学的数学原理》。在书中的一处，牛顿写了一段话，提到他和莱布尼兹在十年前的通信里，都谈到了一种求极值和切线的方法，而莱布尼兹的方法"和我的几乎没有什么不同，除了用词和符号"。这段话，在当时被看作是牛顿承认了莱布尼兹的独立发明。

到这里为止，两个人之间还算客气。

◆ 二、争吵是怎样开始的

一六九九年，一个在英国的瑞士数学家法蒂奥，在一本小册子里暗示：牛顿是微积分的"第一发明人"，而且早了很多年；至于莱布尼兹这个"第二发明人"，有没有从牛顿那里"借"东西，就请读者自己判断吧。

莱布尼兹很生气，写了回应。

一七〇四年，牛顿出版了《光学》，附录里第一次正式发表了他关于流数术的一篇论文。第二年，《学者纪事》上登出了一篇匿名的书评——后来人们知道，是莱布尼兹写的——书评里有一句话，暗示牛顿的"流数"只是把莱布尼兹的"差"换了个名字，就像当年有人把卡瓦列里的方法换了个名字一样。

这句话，在英国人看来，就是在指控牛顿剽窃了莱布尼兹。

一七〇八年，一个叫凯尔的苏格兰数学家，在皇家学会的会刊上发表文章，直截了当地说：是莱布尼兹剽窃了牛顿——他只是把牛顿的流数术换了名字和符号。

从此，战争正式开始了。

◆ 三、一场由被告当法官的审判

一七一一年，莱布尼兹给皇家学会写信，要求学会主持公道，让凯尔收回他的指控。

他大概没有想到：皇家学会当时的会长，就是牛顿。

牛顿任命了一个委员会来“调查”这件事。一七一二年，委员会完成了一份报告，第二年以《通信集》为名印行，收集了几十年来和这件事有关的书信和手稿，结论是：牛顿是微积分的第一发明人；莱布尼兹在伦敦看过牛顿的手稿，他的方法是从牛顿那里得来的。

后来的历史学家发现：这份报告的主要内容，是牛顿自己写的。委员会的成员，大多是牛顿的支持者；莱布尼兹一方，没有被邀请提供任何证据。

一七一五年，皇家学会的会刊上又登出了一篇长文，详细介绍《通信集》的内容，把莱布尼兹批驳得体无完肤。这篇文章是匿名的——后来人们知道，作者也是牛顿。

一个人，同时当了原告、法官、调查委员和书评人。

莱布尼兹也不是全然无辜。他在一七一三年，也匿名发表了一份传单，攻击牛顿；他在私人信件里，也常常说牛顿的坏话。那份一七〇五年的匿名书评，也是他写的。双方的支持者们，在英国和欧洲大陆之间互相攻击，一场本来是数学上的争论，变成了一场关于民族荣誉的战争：英国人支持牛顿，德国人和很多大陆的数学家支持莱布尼兹。

一七一六年，莱布尼兹去世了。牛顿没有停下来。据说，他后来在《原理》的第三版里，悄悄删掉了那段承认莱布尼兹独立发明的话。

◆ 四、那个字谜里藏着什么

第六章讲过：一六七六年，牛顿在写给莱布尼兹的第二封信里，没有直接说出他流数术的核心，而是用了一个“字谜”。

这个字谜，是这样一串字符：

```
6accdae13eff7i3l9n4o4qrr4s8t12ux
```

它的意思是：把一句拉丁文句子里的全部字母拆开，数一数每个字母各出现了几次——比如“6a”就是 6 个 a，“13e”就是 13 个 e——然后按字母顺序排成这一串。只有知道原句的人，才能把它还原回去。

那句话，后来牛顿自己公布了，意思大约是：

给定一个包含任意多个流动的量的方程，求出它们的流数；以及反过来。

用今天的话说，就是：给一个函数，求它的导数；以及反过来，给导数，求原来的函数。这正是微积分的核心——微分和积分，互为逆运算。

也就是说：牛顿在一六七六年，已经完全掌握了这件事；可是，他把它锁在了一个没有人能打开的盒子里。

这在当时并不罕见。十七世纪的科学家们，常常用字谜来"登记"自己的发现：既不让别人知道内容，又能在将来有争议的时候，拿出字谜来证明"我早就知道了"。伽利略、惠更斯，都用过这种方法。

可是，这个字谜，恰好说明了这场战争最深的根源：**两个人都把"发现"看作一样可以被"占有"的东西**——先锁起来，等到需要的时候，再拿出来证明它是我的。

一个用字谜把最重要的东西锁起来的人，和一个在六页纸上把自己的方法公开发表出来、让伯努利兄弟和全欧洲的人都能去用、去改、去发展的人——**他们对待知识的方式，本身就不一样**。前一种，把知识当作一件要锁住的财产；后一种，不管莱布尼兹自己有多么在意"谁先"，在行动上，他把知识当作了一片要让别人一起耕种的土地。

而历史证明：后一种方式，让微积分长得更快。

◆ 五、今天的判断

那么，到底是谁先发明的？谁剽窃了谁？

今天的科学史家，在仔细研究了两个人留下的全部手稿以后，大都同意以下几点：

第一，牛顿先。牛顿发明流数术，大约在一六六五到一六六六年；莱布尼兹发明微积分，大约在一六七五到一六七六年。牛顿早了大约十年。

第二，莱布尼兹先发表。莱布尼兹一六八四年发表；牛顿的流数术直到一七〇四年才正式发表。

第三，两个人是各自独立发明的。莱布尼兹在巴黎的手稿清楚地显示，他是沿着自己的路——从"和与差互逆"、特征三角形、数列的差——一步一步走到微积分的。他在一六七六年读到牛顿手稿的时候，他自己的方法已经基本成形了；而且，那份手稿里讲得最多的，是级数，而不是流数术的核心。

第四，两个人的方法，出发点不同。牛顿是从运动出发的：一个点在运动中画出曲线，他关心的是运动的"流动"的速度——所以叫"流数"。莱布尼兹是从差和和出发的：一条曲线被切成无数个无穷小的部分，他关心的是这些部分的差和它们的累积。

◆ 六、用 SDE 看这场战争

这场战争里，有两个问题，特别值得用 SDE 来看。

第一个问题："谁先发现的？"——这是一个发现学的问题。

第六章已经说过：如果微积分是一个本来就在那里、等着被发现的真理，那么"谁先发现"就极其重要——就像两个探险家争谁先登上了一座山峰，先登上的拿走全部荣誉，后登上的只是重复，甚至是跟着前人的脚印上去的。

整场战争，都建立在这个发现学的前提上。牛顿要证明自己"先"，莱布尼兹要证明自己"独立"；双方都在争一个"本来就在那里"的东西的所有权。

可是，如果换成 SDE 的眼光：微积分不是一座本来就在那里的山峰，而是在两片不同的纠缠里，沿着两条不同的路，各自发生出来的两个东西。

牛顿的流数术，发生在剑桥和乡间的独处里，发生在对运动和引力的思考里，发生在巴罗的几何和沃利斯的级数之上。莱布尼兹的微积分，发生在巴黎的沙龙和书信里，发生在惠更斯的指点和帕斯卡的小三角形之上，发生在对符号和组合的终身痴迷里。

它们是相似的，因为它们处理的是同样的问题——变化和累积；它们又是不同的，因为它们是在不同的土壤里、沿着不同的差异序列长出来的：一个更贴近物理的直觉，一个有一套更好用的符号。

后来的历史证明：这两个"不同"，比"谁先"重要得多。欧洲大陆之所以在十八世纪突飞猛进，靠的是莱布尼兹的符号；物理学之所以能用微积分去描述整个宇宙，靠的是牛顿的物理直觉。两者后来汇合在一起，才有了今天的微积分。

第二个问题：谁有权判定谁对谁错？——这是一个判错权的问题。

这个系列的柏拉图卷里，讲过"判错权"：在一个共同体里，谁有权说一个判断是对是错。一个健康的共同体，判错权是分散的、可以被挑战的；一个走向衰败的共同体，判错权被集中到一个人手里，而且无法被检验。

皇家学会那份《通信集》，是一个判错权被彻底垄断的例子：争论的一方，同时握着判定这场争论的全部权力——他任命调查者，他写报告，他写书评，另一方连提供证据的机会都没有。

这份报告在英国被当作定论，此后一百年，英国的数学家们都相信莱布尼兹是一个剽窃者，拒绝使用他的符号——这就是第十三章讲的，英国数学停滞了一百年的原因之一。

一个被垄断的判错，封闭了一整个国家的数学。

◆ 七、一个没有窗户的结局

最后，还有一件令人唏嘘的事。

牛顿和莱布尼兹，两个同时代最伟大的头脑，一生从来没有见过面。他们之间所有的交流，都是通过中间人转交的信件——奥尔登堡、柯林斯、后来的克拉克。

他们一生里只有两次"直接对话"的机会：一六七六年的那两封信。可是在那两封信里，牛顿用了一个字谜，把自己最重要的东西藏了起来。

如果那一年，牛顿没有用字谜，而是像惠更斯那样，把自己的方法坦坦荡荡地告诉这个年轻人；如果莱布尼兹在伦敦读到那份手稿的时候，坐下来给牛顿写一封信，说"我也走到了这里，我们看看彼此的路有什么不同"——也许，就不会有后来那场长达几十年的战争。

可是，两个人都关上了窗户。一个用字谜，一个用沉默。

写下"单子没有窗户"的那个人，和他最伟大的对手之间，真的没有一扇窗户。

这也许是这本书里，那道缝最令人心痛的一次显露。

第十五章

活力之争：力量是 mv ，还是 mv^2

◆ 一、一个关于"力量"的问题

先想一个很日常的问题：一辆卡车和一辆自行车，谁的"力量"大？

你可能会说：卡车。它重。可是，如果自行车在下坡飞驰，卡车在停车场里慢慢挪呢？那可能要看速度。

那么，"力量"到底是重量乘以速度，还是别的什么？如果一辆车的速度加倍，它的"力量"是加倍，还是变成四倍？

这个问题听起来像是在抬杠，可是在十七、十八世纪，它引发了一场持续了五十多年、卷进了欧洲几乎所有顶尖科学家的大争论。争论的一方，是笛卡尔的追随者；另一方，是莱布尼兹。

◆ 二、笛卡尔的"运动的量"

笛卡尔认为：上帝创造世界的时候，给了世界一定"量"的运动；此后，这个量永远不变——它可以从一个物体传到另一个物体，但总量守恒。

这个"运动的量"怎么算？笛卡尔说：物体的大小（质量）乘以它的速度。用今天的符号，就是 $m \times v$ 。

这个想法很漂亮：一个守恒的量，保证了世界这台大机器永远不会"停下来"，也不需要上帝不断地去推它。

◆ 三、莱布尼兹：你算错了

一六八六年，莱布尼兹在《学者纪事》上发表了一篇短文，题目很不客气：《简短证明笛卡尔及其他人关于一条自然规律的一个值得注意的错误》。

他的论证，用一个非常日常的例子就能说清楚。

第一步：把一磅的重物举高四尺，和把四磅的重物举高一尺，需要花的"力气"是一样的——这一点，当时几乎所有人都承认。（你可以想象：把一袋一公斤的米搬上四楼，和把一袋四公斤的米搬上一楼，累的程度差不多。）

第二步：一个物体从高处自由落下，落到地面时的速度，和它下落的高度有什么关系？伽利略早就证明过：**下落的高度，和速度的平方成正比**。从四尺高落下的物体，速度是从一尺高落下的物体的**两倍**（因为2的平方是4）。

第三步：现在，让一磅的物体从四尺高落下，让四磅的物体从一尺高落下。按照第一步，它们在落地时，应该具有**同样的"力量"**——因为把它们举到那个高度，花了同样的力气；落下来，就应该还回同样的力气。

第四步：可是按照笛卡尔的 $m \times v$ 算一算：- 一磅的物体，速度是 2， $m \times v = 1 \times 2 = 2$ ；- 四磅的物体，速度是 1， $m \times v = 4 \times 1 = 4$ 。

不一样！按笛卡尔的算法，两个本该具有同样力量的物体，一个是 2，一个是 4。

第五步：如果换成 $m \times v^2$ ：- 一磅的物体： $1 \times 2^2 = 4$ ；- 四磅的物体： $4 \times 1^2 = 4$ 。

一样了。

所以，莱布尼兹说：真正衡量一个运动物体的"力量"的，不是 mv ，而是 mv^2 。他给这个量起了一个名字：**活力**（vis viva）——"活的力量"。在自然界里真正守恒的，是活力。

◆ 四、五十年的争论

这篇短文，引发了一场旷日持久的大争论。

笛卡尔的追随者们不服：他们说， mv 的守恒，在很多碰撞实验里都能被证实；莱布尼兹的例子，偷换了概念。莱布尼兹的追随者们反驳：你们看，在弹性碰撞里， mv^2 的总和也是守恒的。

争论持续了几十年。一七二二年，荷兰科学家斯格拉维桑德做了一个很直观的实验：把铜球从不同的高度扔进软黏土里，看它砸出的坑有多深。结果发现：速度加倍的球，砸出的坑是原来的**四倍深**——支持了莱布尼兹。

法国的女科学家夏特莱侯爵夫人——她是伏尔泰的伴侣，也是牛顿《原理》的法文译者——在一七四〇年的一本书里，站到了莱布尼兹一边，支持活力的说法，引起了很大的轰动。

一七四三年，法国数学家达朗贝尔终于说出了一句平息争论的话：这场争论，其实是一场关于"用词"的争论。

他说： mv 和 mv^2 都是对的，只是它们衡量的是两种不同的东西。

- 如果你问的是：一个力作用了多长时间，能让物体产生多少运动？——那答案是 mv 。今天的物理学叫它"动量"。
- 如果你问的是：一个力推着物体走了多远，能让物体产生多少运动？——那答案是 mv^2 （准确地说，是它的一半， $\frac{1}{2}mv^2$ ）。今天的物理学叫它"动能"。

两个量，都守恒——在各自适用的条件下。

笛卡尔看到了一个，莱布尼兹看到了另一个。两边吵了五十年，其实都对了一半。

到了十九世纪，物理学家们在莱布尼兹"活力"的基础上，发展出了能量守恒定律：能量有很多种形式——动能、势能、热能、化学能、电能——它们可以互相转化，但总量永远不变。这被看作十九世纪物理学最伟大的发现之一。

莱布尼兹的"活力"，是"能量"这个概念最早的祖先之一。

◆ 五、"活的力"和"死的力"

莱布尼兹对"力"的思考，还有更深的一层。

一六九五年，他在一篇叫《动力学样本》的论文里——"动力学"这个词，就是他造的——区分了两种力：

- **活力**：一个物体在真实的运动中具有 的力，比如一个正在下落 的球。
- **死力**：一个物体还没有真正运动、却已经有了运动的**倾向**时所具有的力，比如一根拉紧的弓弦、一块压在桌上的石头对桌子的压力、一个挂在绳子上、还没开始下落的重物。

死力，是一种"蓄势待发"的力：它还没有变成运动，但它随时可以变成运动。

用今天的话说：**活力，大致相当于动能；死力，大致相当于势能——积攒着、还没有释放的力量。**

而且，莱布尼兹说：这种"力"，不只是物理学的概念，它是**实体最根本的本性**。每一个真正的实体，都不是一块死的、被动的物质，而是一个有力量的、主动的东西——它里面有一种内在的"努力"，一种要去行动、要去变化、要去展开自己的倾向。

第二章讲过：他十五岁时在玫瑰谷里，放弃了经院哲学的"实体的形式"；现在，他又把它请了回来——只是换了一个名字，叫"力"。

后来，这个"力"，就长成了他的"单子"：每一个单子，都是一个"力的中心"。

◆ 六、用 SDE 看"活力"

这一章，和 SDE 的第三把钥匙——纠缠（E）——有特别深的关系。

SDE 在讲纠缠的时候，说纠缠里有三种"能量状态"：

- **内能**：一束纠缠如实地维持自己、持存下去的力量——对应"真"；
- **动能**：一个东西激发另一个东西、推动变化发生的力量——对应"善"；
- **势能**：积攒着、还没有释放、随时可能被点燃的力量——对应"美"。

你看，莱布尼兹的"活力"和"死力"，恰好就是其中的**动能**和**势能**：一个是正在推动变化的力，一个是积攒着、等待释放的力。

莱布尼兹，是第一个把"力"区分成"正在发生的"和"蓄势待发的"两种的人。这是一个极其深刻的洞见，它后来长成了整个能量物理学。

而 SDE 从这里再往前走了一步：这种区分，不只适用于下落的球和拉紧的弓弦，也适用于一切发生。

一个学生，在考试前苦苦复习了几个月——那是势能，积攒着；某一天突然"开窍"了，一道题接一道题地做出来——那是势能转化为动能。一个人，长期压抑着一份不满——那是势能；某一天，一件小事让它爆发了——那是释放。一件艺术作品，让人心里积攒起一股说不清的感动——那是势能；很多年以后，这股感动在某个时刻推动他做出了一个决定——那是动能。

一切发生，都有它的"活力"和"死力"：正在推动的，和积攒着等待的。

◆ 七、力，从哪里来？

可是，这里也有一个莱布尼兹和 SDE 分开的地方。

在莱布尼兹那里，每一个实体的"力"，是它自己本来就有的——上帝在创造它的时候，就把这份力放进了它里面。它的全部"努力"，都是在展开它自己本来就有的东西；它不需要、也不能从别的实体那里获得力量——因为单子之间没有窗户。

可是，莱布尼兹自己用来证明"活力"的那个例子，说的恰恰是另一回事：

一个重物的"死力"，是从哪里来的？——是有人把它举高了。一个下落的物体的"活力"，是从哪里来的？——是地球的引力，在它下落的每一段距离上推着它。一个砸进黏土里的铜球，它的活力到哪里去了？——传给了黏土，让黏土变形。

每一步，都是一个东西和另一个东西之间的相互作用：人和重物，地球和物体，铜球和黏土。力，不是一个物体自己本来就有、然后自己展开的；力，是在物体和物体之间、在纠缠中传来传去、转来转去的。

莱布尼兹用一个相互作用的例子，证明了活力守恒；然后，又在形而上学里说：实体之间没有相互作用。

这是本书第二编里，那道缝的又一次显露。

第十六章

SDE 解构：他第一次给差异造了算法

◆ 一、第二编走过的路

第二编，我们看了莱布尼兹一生最伟大的发明：

- 无穷小——把变化切成最小的一片（第十二章）；
- d 和 $\int$ ——两个会替人思考的符号（第十三章）；
- 和牛顿的战争——一场关于"谁先发现"的争吵（第十四章）；
- 活力——正在推动的力，和蓄势待发的力（第十五章）。

这一章，把它们放在 SDE 的三把钥匙底下，做一次完整的解构。

◆ 二、D 的三层：微积分全都有

SDE 把差异（D）分成三层：

- D1，意义目标：往哪里走，为了什么；
- D2，路径组织：怎么走，一步接一步的路线；
- D3，优化约束：走的时候怎样把握分寸，在约束里找到最好的走法。

有意思的是：莱布尼兹的微积分，三层全都碰到了。

D2——路径。 导数 dy/dx ，说的就是：在曲线的每一点上，下一步往哪里走、走多陡。一条曲线，就是一条由无数个"下一步"连起来的路。微分，是看清这条路的每一小步；积分，是把每一小步走过的加起来，看这条路一共走了多远。

D3——优化。 请回头看第十三章那篇论文的题目：《一种求极大值和极小值的新方法……》。莱布尼兹发表的第一篇微积分论文，讲的就是**优化**：一个量在什么时候最大、什么时候最小。他的方法是：在最高点和最低点，曲线是"平"的——导数等于零。这个方法，今天被用在一切需要"找最好"的地方：工程师设计最省材料的桥，经济学家计算最大的利润，航空公司安排最省油的航线。

一六九六年，约翰·伯努利向全欧洲的数学家提出了一个挑战题：一个小球从高处滚到低处的另一点，沿着什么形状的滑道滚得最快？答案不是直线，而是一条叫"摆线"的曲线。莱布尼兹、牛顿、雅各布·伯努利、洛必达都解出了这道题。（牛顿的解答是匿名寄来的，约翰·伯努利一看就说："从爪子就认出了狮子。"）这道题，开创了一门新的数学——**变分法**：不是找一个最好的"点"，而是找一条最好的"路"。

D1——目标。 这一层最微妙。莱布尼兹相信：自然界本身，就像在"求极值"。光从一点到另一点，总是走最省时间的路；物体的运动，总是遵循某种"最省"或"最优"的原则。在他看来，这说明自然背后有一个目的——上帝总是选择最好的、最简单的、最经济的方式来

安排世界。第六编会讲：他后来那个"最好的世界"的说法，就是把"求极值"推到了整个宇宙上——上帝在所有可能的世界里，求出了那个"最大值"。

◆ 三、 $\int$ ——显露是差异的累积

SDE 说：一切东西，都是"在纠缠中，经差异，成显露"的。

积分，是这句话里"经差异，成显露"那一段的数学版本。

一块面积，是无数个无穷小的竖条累积起来的；一段路程，是无数个无穷小的位移累积起来的；一个物体的活力，是它在下落的每一小段距离上获得的力累积起来的。

显露，不是一下子就在那里的；显露，是差异一点一点累积出来的。

这个道理，在第四编会以另一种形式再出现：莱布尼兹说，人心里有无数"微知觉"——小到察觉不到的知觉；它们一点一点累积，某一刻突然变成了一个清楚的念头。微知觉的累积，就是心灵里的积分。

莱布尼兹在数学里和心理学里，看到了同一个道理：清楚的东西，是从无数模糊的、微小的东西里，累积出来的。

这是他全部思想里，最接近 SDE 的地方之一。

◆ 四、符号——会回写的显露

第十三章说过： d 和 $\int$ 一旦被造出来，就反过来改变了所有人思考的方式。

这是 SDE 的回写。一个显露（一套符号），回过头来改变了它所从出的那片土壤（欧洲数学家们的思考和交流）；而被改变了的土壤，又长出了新的显露（欧拉、拉格朗日的无数新定理）。

这一点，莱布尼兹在实践里是完全明白的：他为了符号操了一辈子的心，给无数人写信推广他的符号，因为他知道，一套好的符号，会让整个共同体一起变聪明。

◆ 五、"谁先发现"——发现学的战争

第十四章那场战争，本质上是一场发现学的战争。

双方都假定：微积分是一个本来就在那里的真理；谁先"看见"它，谁就拥有它。

SDE 的看法是：微积分是在两片不同的纠缠里、沿着两条不同的差异序列，各自发生出来的。它们相似，因为它们面对的问题相似；它们不同，因为它们生长的土壤不同。比"谁先"更重要的，是"怎样发生的""带来了什么不同"。

而这场战争的结局——一个被垄断的判错，封闭了一个国家一百年——也是一个很好的 SDE 教训：判错权一旦被垄断，回写的通道就断了；回写一断，发生就停了。

◆ 六、那个伏笔：一个写好了规律的宇宙

现在，回到第十二章埋下的那个伏笔。

微积分有一个强大的性质：如果你知道一个东西此刻的状态，又知道它变化的规律，那么原则上，你就能算出它的全部未来。

莱布尼兹的形而上学，就是把这个性质，推到了整个宇宙、推到了每一个单子身上。

他在一封信里说过（1704 年致德·沃尔德的信，大意）：**每一个实体，都有一条它自己的"序列的规律"**——就像数学里的一个数列，只要知道了它的通项公式，你就知道它的每一项；每一个实体，只要知道了它的这条规律，就知道它过去、现在、将来的全部状态。

而"现在孕育着未来"（《单子论》第 22 节）这句话，在数学里，就像是说：一个足够"好"的函数，只要你知道它在某一点上的值、它的变化率、变化率的变化率……一直到无穷，你就能把它在任何地方的样子都推出来。

他发明了一套计算差异的数学，然后把每一个单子，都想象成了一个早已写好了规律的函数。

◆ 七、SDE 在这里和他分开

SDE 在这里，要和莱布尼兹分开。

第一，一个函数的规律，是在它和别的东西的纠缠中形成的。

一颗行星的轨道，看起来是由它自己的"规律"决定的。可是这条规律——牛顿的引力定律——说的恰恰是：这颗行星的运动，是由它和太阳、和其他行星之间的**相互作用**决定的。没有太阳，就没有这条轨道。行星的"序列的规律"，不是写在行星自己里面的，而是写在它和整个太阳系的纠缠里的。

第二，纠缠一复杂，"算出全部未来"就做不到了。

十九世纪末，法国数学家庞加莱研究三个天体在引力下相互作用的问题——"三体问题"——发现：即使规律完全确定，只要初始状态有一点点极其微小的差别，经过足够长的时间，结果就会完全不同。这就是后来所谓"混沌"的开端。今天的天气预报，最多只能准确地预报一两个星期，原因就在这里：大气是一个极其复杂的纠缠，任何微小的差异，都会被放大。

当纠缠足够复杂，"知道此刻的状态和规律，就知道全部未来"，在原则上也许成立，在实际上却做不到。 未来，不是一个早已算好、只等着展开的结果；未来，是在无数的相互作用中，一步一步发生出来的。

第三，也是最重要的：真正的发生，会改变规律本身。

一个函数的规律，是固定的。可是一个活的东西——一个人、一个生态系统、一门学科、一个社会——它的"规律"，会在它的发生中被改变。一个孩子学会了一种新的思考方式，他以后的"序列"就不一

样了；一门学科发现了一个新的概念，它以后的"规律"就不一样了；微积分被发明出来以后，整个欧洲数学的"规律"就不一样了。

这就是回写：显露回过头来，改写了产生它的差异和纠缠。

在莱布尼兹的形而上学里，没有回写。每一个单子的"序列的规律"，从创世那一刻起就写好了，永远不会改。

可是在莱布尼兹的一生里，处处是回写：一道三角形数的题，改写了他的数学；一个磨镜片的人，改写了他的形而上学；一位王后的追问，改写成了一本书；他的两个符号，改写了此后三百年的数学。

◆ 八、第二编的结论

用一句话收住第二编：

莱布尼兹是人类第一个给"差异"造出精确算法的人；他用这套算法，看见了显露怎样从差异中累积出来，看见了"活的力"和"蓄势待发的力"，看见了一个好的符号怎样回写整个共同体。然后，他把这套算法反过来套在了整个宇宙上，把每一个单子都想成了一个早已写好规律的函数——于是，差异还在，累积还在，回写却没有有了。

他发明的，是一套发生学的工具。他用这套工具，搭了一座发现学的钟。

第三编，我们去看他的另一个伟大发明：一种只用 0 和 1 就能写出一切数的语言，以及他那个"让我们算一算吧"的梦想。

第 三 编

一种语言：组合术、二进制与"让我们算一算"

他一辈子都在做一个梦：造一种语言，让人们一旦有了分歧，不必再吵，只要坐来说："我们来算一算吧。"

第十七章

人类思想的字母表

◆ 一、一个少年的梦，长大了

第二章讲过，二十岁的莱布尼兹在《论组合术》里，提出了一个大胆的设想：把人类的一切概念拆成最简单的"原始概念"，给每一个原始概念一个符号，然后通过符号的组合和计算，推出一切真理。

这个梦，他做了一辈子。

到了三十多岁，在汉诺威，他给这个梦起了两个名字，分成两半：

- 普遍文字：一套能表达一切概念的符号系统——就像一套全人类通用的"字母表"。
- 推理演算：一套操作这些符号的规则——就像算术的加减乘除，只不过算的不是数，而是概念和命题。

有了这两样东西，他说，人类的思考就会发生一场革命：

如果有了它，那么当争论发生时，两位哲学家之间就不再需要比两位会计之间更多的争吵。他们只需要拿起笔，坐到算盘前面，对彼此说（如果愿意，可以请一位朋友作证）：我们来算一算吧！

（1685 年前后的手稿，大意）

这是第二十章要细讲的那句名言。这一章，先看 he 怎样尝试造出那张"字母表"。

◆ 二、他不是第一个做这个梦的人

在莱布尼兹之前，已经有人在做这个梦了。

十七世纪中叶，英国两位学者——达尔加诺和威尔金斯——各自设计了一套"哲学语言"。威尔金斯在一六六八年出版了一本厚厚的书，把世界上的一切事物分成四十个大类，每一大类下面再分小类，小类下面再分更小的类；每一类都有一个符号，一个词的写法，就直接显示出它在这张大分类表里的位置。

比如，你一看到某个词，就能从它的字母知道：这是一种"动物"，是"动物"里的"鱼"，是"鱼"里的某一种。

莱布尼兹读过这些书，也很欣赏他们的努力。可是他觉得，它们都缺了最关键的一样东西：计算。

威尔金斯的语言，只是一张分类表——它能告诉你一个东西属于哪一类，却不能让你推理。你不能拿两个词"算一算"，就得出一个新的真理。

莱布尼兹想要的，不只是一张表，而是一台"思想的算术机"。

◆ 三、用质数来表示概念

为了让概念可以"算", 莱布尼兹在一六七九年前后, 做过一个非常巧妙的尝试(《普遍文字的要素》等手稿)。

他的想法是: 给每一个最简单的原始概念, 指定一个质数。复合的概念, 就用组成它的原始概念的质数相乘来表示。

举一个他自己用过的例子(数字是示意):

- 假设"动物" = 2,
- "理性的" = 3,
- 那么"人" = "理性的动物" = $2 \times 3 = 6$ 。

现在, 要判断"人是动物"这句话对不对, 只需要算一算: 6 能不能被 2 整除? 能。所以"人是动物"是对的。

要判断"人是理性的"对不对: 6 能不能被 3 整除? 能。对。

要判断"动物是理性的"对不对: 2 能不能被 3 整除? 不能。所以这句话不是普遍成立的。

你看, 一个关于概念的判断, 变成了一道整除的算术题。

这是一个极其聪明的想法。因为每一个整数分解成质数的方式是唯一的, 所以每一个复合概念, 都有唯一的一个"编码"; 判断一个概念是否包含另一个概念, 就是判断一个数能否被另一个数整除。

思考, 被变成了计算。

◆ 四、这个办法为什么没有成功

可是，莱布尼兹自己很快就发现，这个办法有很多问题。

第一个问题：否定怎么办？ "人不是石头"——这种否定的判断，用乘法和整除很难表示。他后来试着给每个概念配一对数，一个表示"有什么"，一个表示"没有什么"，但系统就变得复杂多了。

第二个问题，也是最根本的问题：那些"原始概念"是什么？

整个系统的前提是：人类的一切概念，最后都能拆成一套固定的、不能再拆的原始概念——就像一切整数都能拆成质数。

可是，哪些概念是"原始的"？"动物"是原始的吗？它能不能再拆成"有生命的"和"能自己运动的"？"有生命的"又能不能再拆？一直拆下去，拆到哪里为止？

莱布尼兹为这个问题苦恼了一辈子。他列过很多张"原始概念"的清单，又一次次地推翻重来。他曾经设想，要找到这些原始概念，首先得编一部**百科全书**——把人类的全部知识都收集起来、整理好，然后从里面分析出最基本的那些概念。他为这部百科全书写过很多计划书，发起过很多次合作，可是它也和他的很多计划一样，没有完成。

◆ 五、他对中国字的兴趣

在寻找"普遍文字"的过程中，莱布尼兹对一种文字产生了浓厚的兴趣：汉字。

他从在中国的传教士那里听说，中国人写的字，不是像欧洲文字那样表示声音的，而是直接表示意思的：不同地方的中国人，说话的口音可能完全听不懂，可是写出来的字，大家都认得。而且，很多汉字是由几个部分组合起来的，每个部分都有它的意思。

这让莱布尼兹非常激动：这不就是一种"普遍文字"的雏形吗？一种不依赖于任何一种口语、直接表达概念、而且由基本部件组合而成的文字。

他给在中国的传教士们写信，询问汉字的构造，想知道汉字是不是由一套有限的、有规律的"基本部件"组合而成的；如果是，那么汉字也许就是那张"人类思想的字母表"的一个现成的例子。

后来他逐渐了解到，汉字的构造比他想象的复杂得多，并不是一套简单、规则的"概念代数"。可是，他对汉字和中国文化的兴趣，一直持续到晚年。第十九章会讲，这种兴趣怎样让他和《易经》相遇。

◆ 六、用 SDE 看"普遍文字"

第一，SDE 同意：名字，是指针。

莱布尼兹的普遍文字，建立在一个非常深刻的洞见上：一个符号、一个名字，可以直接"指向"一个概念；而且，只要符号设计得好，符号之间的关系，就能反映出概念之间的关系。

SDE 有一条"三界通则"：名字只是一根指针，它指向的是一束在纠缠中持续发生、持续维持着的特征。莱布尼兹用质数编码概念，正

是把"指针"这件事做到了极致：每一个概念，都有一个唯一的、精确的"地址"。

第二，SDE 不同意：那张字母表是先有的。

整个普遍文字的计划，有一个前提：人类的一切概念，都能被拆成一套固定的、先在的原始概念。这张字母表，是本来就在那里的；我们要做的，只是把它找出来、写下来。

这是发现学。

而莱布尼兹一辈子都找不到这张字母表，恰恰说明了问题：**概念的"字母表"，不是先在的。**它是在人类的历史里、在一门门学问的发展里、在一次次的争论和发现里，**不断地长出新的字母、又不断地淘汰旧的字母的。**

"电子""基因""无意识""互联网"——这些概念，在莱布尼兹的时代，任何一张字母表里都找不到。它们不是旧字母的新组合；它们是新的字母，是在新的实验、新的工具、新的问题里，第一次发生出来的。而它们一旦出现，还回过头来改变了旧字母的意思：有了"电子"，"原子"就不再是"不可分的"了；有了"基因"，"遗传"的意思就完全变了。

字母表本身，一直在发生。

第三，然而，这个梦并没有死。

莱布尼兹的普遍文字没有造成功。可是它的后代，今天到处都是。

十九世纪，英国数学家布尔发明了"逻辑代数"，第一次真正把逻辑推理变成了代数运算——这正是莱布尼兹"推理演算"的实现。二十世纪，弗雷格、罗素发展出了现代形式逻辑。再后来，计算机科学家们造出了各种"编程语言""知识表示语言""本体论"——它们都在试图做同一件事：给概念一套精确的符号，让机器能够对它们进行推理。

今天，当你在搜索引擎里输入一个词、它给你推荐相关的词；当一台电脑检查一段代码有没有逻辑错误；当一个知识图谱告诉你"莱布尼兹是一位数学家，数学家是一种科学家"——你看到的，都是莱布尼兹那个梦的某一小部分，在三百年后终于"发生"了。

可是，你也会发现：这些系统里的"字母表"，没有一个是固定的。每一个知识图谱、每一门编程语言、每一套本体论，都在不断地增加新的概念、修改旧的定义、推翻过时的分类。它们之所以能活下去，恰恰是因为它们的字母表不是先有的，而是一直在被回写的。

◆ 七、一个小结

莱布尼兹想造一张先有的、固定的"人类思想的字母表"。他没有造成。

可是，他在尝试的过程中，发明了用数字编码概念的方法，提出了把推理变成计算的设想，对一种完全不同的文字（汉字）产生了深刻的兴趣，还为一部百科全书写了无数的计划。这些东西，一点一点

地流传下去，在三百年后，长成了现代逻辑、计算机和人工智能的一部分根系。

他想要的是一张写好的字母表；他留下的，是一片不断长出新字母的土壤。

下一章，我们看他最成功的一次"造字母"：只用两个字母——0和1——就写出了一切数。

第十八章

0 和 1：从虚无和一里造出万数

◆ 一、手机里的每一个数

你手机里的每一张照片、每一首歌、每一条消息、每一个数字，在最底层，都是由两个符号组成的：**0 和 1**。

一张照片，是几百万个像素；每个像素的颜色，是几个数；每个数，最后都写成一长串 0 和 1。一首歌，是每秒几万次的声音采样；每一次采样，也写成一串 0 和 1。你打出的每一个汉字，在手机里都有一个编号，这个编号，也是一串 0 和 1。

这种只用 0 和 1 来写数的方法，叫**二进制**。

我们平常用的，是十进制：满十进一。1、2、3……9，再往上，就是 10——"一个十，零个一"。

二进制是满二进一：只有 0 和 1 两个数字，到了 2，就要写成 10——"一个二，零个一"；3 写成 11；4 写成 100；5 写成 101；6 写成 110；7 写成 111；8 写成 1000……

第一个系统地研究二进制、并且把它看作一件"了不起的事"的人，是莱布尼兹。

◆ 二、一六七九年的一页手稿

一六七九年三月十五日，莱布尼兹在汉诺威写下了一篇手稿，题目叫《论二进级数》。

在这篇手稿里，他把二进制的加法、减法、乘法、除法都系统地写了出来。他发现，二进制的计算规则简单得惊人：

- 加法只有四条规则： $0+0=0$ ， $0+1=1$ ， $1+0=1$ ， $1+1=10$ （写 0 进 1）。
- 乘法更简单： $0\times 0=0$ ， $0\times 1=0$ ， $1\times 0=0$ ， $1\times 1=1$ 。

没有九九乘法表，没有复杂的进位。一个孩子，几分钟就能学会。

代价是：写出来的数很长。十进制的 100，在二进制里是 1100100，要七位。可是莱布尼兹说，这点代价是值得的：因为规则简单到了极点，所以它最适合交给机器去做。

在同一篇手稿里，他甚至设想了一台用弹珠来做二进制计算的机器：一个盒子上开着一排小孔，孔开着表示 1，孔关着表示 0；弹珠从孔里落下去，就表示一个 1；通过打开和关闭这些孔，弹珠一排一排地往下落，就能完成计算。

这台机器，他没有造出来。可是，这个想法——用“开”和“关”两种状态来表示 0 和 1，让机器通过开开关关来计算——两百五十年

后，成了电子计算机的基本原理：今天计算机芯片里的几十亿个晶体管，每一个都在做同一件事：开，或者关。

◆ 三、他不是第一个，但他是第一个"看见"它的人

公平地说，莱布尼兹不是历史上第一个想到二进制的人。

在他之前，英国数学家哈里奥特在手稿里用过二进制，但没有发表；西班牙的一位学者卡拉穆埃尔在一六七〇年的一本书里，讨论过包括二进制在内的各种进位制。在更早的古代文明里，也有一些类似"二分"的计数方法。

可是，莱布尼兹是第一个系统地研究它、并且赋予它深远意义的人。

他看见的，不只是一种写数的方法。他看见的是：两个最简单的东西，通过组合，可以产生一切。

这正是他从少年时代就在追求的那个梦——《论组合术》、"人类思想的字母表"——在数学里找到的最纯粹的例子。一切数，都可以从 0 和 1 里"组合"出来；那么，一切思想，是不是也能从最少的几个"原始概念"里组合出来？

◆ 四、"从虚无里造出一切，一就够了"

一六九七年初，莱布尼兹给他的一位保护人——不伦瑞克-沃尔芬比特尔公爵鲁道夫·奥古斯特——写了一封新年贺信。

在这封信里，他向公爵介绍了二进制，并且建议公爵铸一枚纪念章。纪念章的一面，刻着二进制的数表；上面写着一句拉丁文格言：

从虚无中造出一切，一就够了。

纪念章的标题，他建议叫作“创世的图像”。

他的意思是：0 代表虚无，1 代表上帝。上帝从虚无中创造了世界；同样，一切数，都可以从 0 和 1 中“创造”出来。二进制，是上帝创世的一个图像。

这枚纪念章，公爵最后没有铸。可是这段话，让我们看到了莱布尼兹心里，二进制有多重的分量：它不只是一个数学技巧，它是一个神学的、宇宙论的象征。

◆ 五、为什么他等了二十四年才发表

奇怪的是，莱布尼兹一六七九年就写下了关于二进制的手稿，却一直等到一七〇三年——二十四年以后——才正式发表。

为什么？

他自己在一些信里透露过原因：他觉得，二进制虽然很美，却没有什么实际用处。人们日常计算，十进制已经很方便了；二进制写出来的数太长，用起来反而麻烦。一个没有用处的东西，发表出来，大概只会被人当作一个有趣的小玩意儿。

直到一七〇三年，发生了一件事，让他觉得：时候到了。

那件事，是一封从北京寄来的信。下一章会讲。

◆ 六、用 SDE 看 0 和 1

第一，0 和 1，是最小的差异。

SDE 的第二把钥匙是差异（D）。一切差异里，最简单、最基本的一种是什么？

有，和没有。开，和关。是，和不是。0，和 1。

这是差异的最小单位。在它之下，再也没有更小的差异了——一个东西，要么在，要么不在；一扇门，要么开，要么关。

二十世纪的信息论告诉我们：一切信息，都可以用这种最小的差异来度量。美国科学家香农在一九四八年提出，信息的基本单位，就是一个"比特"——一次"是"或"不是"的选择。英国人类学家贝特森后来给"信息"下过一个很有名的定义：信息，就是"造成了差别的差别"。

莱布尼兹的 0 和 1，是三百年前对这个道理最早、也最纯粹的表达：一切复杂的东西，都可以从最简单的差异里，组合出来。

第二，二进制告诉我们：显露，是差异的组合。

一个数 5，在二进制里是 101。它不是一个本来就在那里、等着被写出来的"5"；它是三个最小的差异——有、无、有——按照一个位置的次序，组合出来的。

一张照片，也是这样：几百万个像素，每一个都是几串 0 和 1；它们按照一个次序排列起来，一张脸、一片风景，就在屏幕上"显露"了出来。

SDE 说：显露，是在纠缠中，经差异，成形的。二进制，是这句话最干净的数学样子：给我足够多的最小差异，再给我一个组合它们的次序，我就能让任何东西显露出来。

第三，可是，"次序"是从哪里来的？

这里，SDE 要提出一个莱布尼兹没有问的问题。

101 是 5，因为我们约定了：从右往左，第一位表示"一"，第二位表示"二"，第三位表示"四"。如果换一个约定——比如从左往右读——101 还是 5；可如果约定是"第一位表示四、第二位表示一、第三位表示二"，101 就变成了 6。

一串 0 和 1 本身，没有意义。它的意义，来自一套约定、一个次序、一个读它的系统。

同样，一张照片的 0 和 1，只有被一台知道怎样解读它的手机读出来，才会变成一张脸；换一台不认识这种格式的机器，它就只是一堆乱码。一个汉字的编码，只有在有一套大家共同遵守的编码标准里，才是那个汉字；标准不一致，就变成了乱码——很多人都见过电脑上堆看不懂"乱码"，原因就在这里。

所以，最小的差异（0 和 1），要变成有意义的显露，还需要一片纠缠：一套约定，一个读它的系统，一群共同遵守这套约定的人和机器。

莱布尼兹说："从虚无中造出一切，一就够了。"

SDE 会补一句：一不够。还需要一个让一和零组合起来、并且被读懂的世界。

◆ 七、上帝和虚无

最后，回到那枚没有铸成的纪念章。

"0 是虚无，1 是上帝；从虚无中造出一切，一就够了。"

这是一个很美的想法。可是，请注意它的结构：一切，都是从一个先在的"一"里，加上虚无，推出来的。那个"一"——上帝——是本来就在那里的；一切数、一切东西，都只是这个"一"的展开。

这又是发现学：一切都早已包含在一个最初的源头里，历史只是把它展开。

可是，二进制的实际历史，恰恰讲了一个相反的故事。

莱布尼兹写下它的时候，它只是一个"没有什么用处"的数学游戏；他等了二十四年，因为他找不到它的用处。它真正的用处，是在两百多年以后，在一片莱布尼兹完全想象不到的纠缠里——电报、开关电路、布尔代数、电子管、晶体管、香农的信息论、冯·诺依曼的计算机——才一点一点发生出来的。

0 和 1 的意义，不是从一开始就藏在它们里面的；它是在三百年的历史里，被一代一代的人和机器，一点一点地"读"出来的。

下一章，我们看它第一次被"读"出新意义的那个时刻：一七〇三年，一封从北京寄来的信，和一张据说是中国上古圣人伏羲画的图。

第 十 九 章

伏羲的卦图：与白晋的通信

◆ 一、一个从未去过中国的中国迷

莱布尼兹一生从没有去过中国。可是，在他那个时代的欧洲人里，他大概是对中国最着迷、也了解得最多的人之一。

他的中国知识，几乎全部来自一个特殊的群体：在中国传教的耶稣会士。

十七世纪后半叶，一批欧洲的耶稣会传教士到了北京，进入了康熙皇帝的宫廷。康熙是一位对西方的数学、天文、医学都很有兴趣的皇帝；这些传教士给他讲几何、测天象、造仪器、治病，深得他的信任。他们一边在中国传教，一边把中国的典籍、历史、哲学、技术，写成书信和报告，寄回欧洲。

一六八九年，莱布尼兹在罗马遇到了一位刚从中国回来的意大利耶稣会士闵明我，和他长谈了很多次，问了他无数关于中国的问题。从此，莱布尼兹开始和在中国的传教士们长期通信。

一六九七年，他把这些通信里得到的材料编成了一本小书，叫《中国近事》。在这本书的序言里，他写下了一段让当时的欧洲人很吃惊的话，大意是：

欧洲和中国，处在大陆的两端，是人类文明的两个最高峰。在思辨的科学上——数学、逻辑、形而上学——我们胜过他们；可是在实践哲学上——伦理和治理国家——我们不得不承认，他们胜过我们。……鉴于我们道德败坏的现状，我几乎觉得有必要请中国派传教士到我们这里来，教我们自然神学的目的和实践，就像我们派传教士去教他们启示神学一样。

请中国派传教士来教欧洲。在一个大多数欧洲人都认为自己是世界文明中心的时代，这是一句非常大胆的话。

◆ 二、白晋

《中国近事》出版后，一位在北京的法国耶稣会士读到了它，给莱布尼兹写了一封信。他叫白晋。

白晋是康熙皇帝最信任的传教士之一，给皇帝讲过几何学，还奉皇帝之命回过一次法国，带回了一批新的传教士。他对中国的古代典籍——尤其是《易经》——有一种极其热烈的兴趣。

白晋有一个很特别的想法：他认为，中国上古的圣人——伏羲、黄帝、尧、舜——其实早就知道了基督教的真理，只是后来失传了；中国最古老的典籍，尤其是《易经》，里面用象征的方式，藏着这些真理的痕迹。这种想法，后来被叫作“索隐派”。

莱布尼兹和白晋开始通信。一七〇一年初，莱布尼兹在给白晋的一封信里，介绍了自己的二进制，以及那个"0 是虚无、1 是上帝，从虚无中造出一切"的想法。

◆ 三、一张从北京寄来的图

白晋读了这封信，非常激动。他在一七〇一年十一月四日，从北京给莱布尼兹回了一封长信。随信寄去的，还有两张图：伏羲六十四卦的方圆图。

《易经》的基础，是"卦"。每一卦由六条横线组成，每一条横线，要么是一条完整的线"——"（阳爻），要么是一条中间断开的线"— —"（阴爻）。六条线，每一条有两种可能，一共可以组成 $2^6 = 64$ 种不同的卦。

白晋寄去的这两张图，是把这六十四卦按照一个特定的次序排列起来的：一张排成一个大圆，一张排成一个方阵。

白晋在信里指出：如果把阴爻看作 0，把阳爻看作 1，那么这六十四卦的排列次序，恰好就是二进制里从 0 到 63 的六十四个数！

第一卦，六条都是阴爻：000000 = 0。按次序往下，依次是 000001 = 1、000010 = 2、000011 = 3……最后一卦，六条都是阳爻：111111 = 63。

◆ 四、"伏羲早就知道了"

这封信和这两张图，在路上走了一年多。一七〇三年四月，莱布尼兹才收到。

他看了，大为震撼。

他立刻相信：中国上古的圣人伏羲，早在几千年前，就已经发现了二进制！只是后来的中国人忘记了它的真正意思，把这些卦当成了占卜的工具；现在，一个欧洲人重新发现了二进制，于是也就重新"读懂"了伏羲的卦图。

就在这一年，他终于把二十四年前就写好的二进制，正式发表了。论文的题目是：《二进制算术的解说——它只用 0 和 1，兼论它的用途以及它所揭示的古代中国伏羲数字的意义》，发表在巴黎皇家科学院的年刊上。

二进制，在搁置了二十四年之后，因为一封从北京寄来的信，终于走进了公众的视野。

◆ 五、这件事真正的来龙去脉

这个故事，常常被讲成"中国人早就发明了二进制，莱布尼兹受了《易经》的启发"。这两个说法，都需要仔细地澄清。

第一，莱布尼兹不是受《易经》启发发明二进制的。他一六七九年就写下了二进制的手稿，比他看到伏羲卦图早了二十四年。时间顺序上，是先有二进制，后看到卦图。

第二，白晋寄去的那两张图，不是伏羲画的。它们来自中国北宋的学者邵雍（十一世纪）。邵雍在研究《易经》时，把六十四卦按照一种阴阳"一分为二、二分为四"的方法排列，画成了这两张图，并且称之为"先天图"——意思是，这是伏羲在"天地未分之先"就已经确定的次序。邵雍把它归于伏羲，是一种传统的说法；历史上并没有证据表明它真的出自上古。

第三，邵雍的排列，和二进制在结构上确实一致，但它们的"意思"完全不同。邵雍排列六十四卦，是为了表现阴阳消长、宇宙生成的次序——一种哲学和宇宙论的图式；它不是用来计算的，里面没有加减乘除，没有"进位"的概念。莱布尼兹的二进制，是一种算术。两者在形式上可以一一对上，但它们是在两个完全不同的传统里、为了两种完全不同的目的，各自长出来的。

◆ 六、用 SDE 看这次相遇

这是这本书里，我最喜欢的一个故事之一。因为它几乎是一个"发现"和"发生"之间差别的完美标本。

莱布尼兹和白晋，都用发现学的方式来理解这件事。

白晋相信：中国上古圣人早就掌握了真理，《易经》里藏着它的痕迹，只是被后人遗忘了。莱布尼兹相信：伏羲早就发现了二进制，这个真理一直在卦图里等着，等到一个欧洲人来重新发现它。

两个人都假定：有一个本来就在那里的真理——二进制，或者更深的某种宇宙真理——它在几千年前被发现过一次，后来失传了，现在又被重新发现了。

邵雍也是这样理解的。他把自己的排列叫作"先天图"——"先天"，就是"在天地之先"：这个次序，不是我排出来的，是本来就在那里的，是伏羲在宇宙开始之前就看见了的。

请注意这个词：先天。它几乎就是 SDE 说的"先在化"的中国版本：把一个在某个时代、某个人手里排列出来的东西，说成是在一切之先、本来就在那里的。

有意思的是：东方和西方，在这件事上犯了同一个错误——或者说，做了同一个动作。

可是，SDE 会把这件事读成另一个故事。

一个十一世纪的中国学者，在研究一部古老的经典时，用一种"一分为二"的方法，排列出了一个图式——这是一场发生，在宋代理学的纠缠里。

一个十七世纪的德国学者，在寻找"人类思想的字母表"时，发现了一种只用 0 和 1 就能写出一切数的算术——这是另一场发生，在欧洲数学和神学的纠缠里。

一个在北京宫廷里的法国传教士，同时身处两片纠缠之中——他读中国的典籍，又读欧洲的书信——他把这两样东西放在了一起。

就在这一刻，一个新的意义发生了：邵雍的卦图，第一次被读成了一种算术；莱布尼兹的二进制，第一次被读成了一种宇宙论的象征。这个新的意义，不是邵雍原来有的，也不是莱布尼兹原来有的；它是在两个传统相遇的那一刻，第一次生出来的。

这不是"重新发现"了一个失传的真理。这是两片纠缠第一次交织在一起，交织出了一个两边都没有过的东西。

◆ 七、一场关于"礼"的大争论

莱布尼兹晚年对中国的关注，还卷进了一场当时欧洲最激烈的宗教争论之一：中国礼仪之争。

在中国传教的耶稣会士们，从利玛窦开始，采取了一种"适应"的策略：他们认为，中国人祭祖、祭孔，是一种表达孝敬和尊师的社会礼仪，而不是宗教崇拜；中国古书里的"天""上帝"，可以用来翻译基督教的神。所以，中国的信徒入教以后，仍然可以祭祖、祭孔。

可是，另一些天主教修会——多明我会、方济各会——坚决反对。他们说：祭祖、祭孔，就是偶像崇拜；中国人的"天"和"理"，只是物质的东西，根本不是基督教的神。允许信徒祭祖，等于是向异教妥协。

这场争论，一直打到了罗马教廷。一七〇四年，教皇克莱门特十一世下令，禁止中国信徒祭祖、祭孔，也禁止用"天""上帝"来称呼

神。一七一五年，他又发布了一道更严厉的诏书。康熙皇帝得知以后，大为不满，后来对传教活动加以严格限制。

莱布尼兹站在耶稣会士一边。他生命最后一年写下的那篇《论中国人的自然神学》，就是在逐条反驳两位反对"适应"策略的传教士的看法。他认为：中国古代哲学里的"理"，并不是一种死的物质，而是一种和基督教的神可以相通的、有理性的最高原则；中国人的礼仪，主要是道德和社会的，而不是迷信的。

在这场争论里，莱布尼兹做的，是他一辈子都在做的那件事：在两个看起来水火不容的东西之间，找一座桥。

一方说：你们的东西，和我们的完全不同，必须拒绝。另一方说：你们的东西，和我们的其实相通，可以对话。

莱布尼兹站在后一边。他不一定每一处都理解得对——他对"理"的解释，今天的学者看来有不少一厢情愿的地方；可是，他的态度是清楚的：两种文明之间，应该开窗，而不是关门。

教皇关上了这扇门。一个在汉诺威的老人，在生命的最后几个月，还在拼命地想把它推开。

◆ 八、"光的交换"

莱布尼兹给他和中国之间的这一切交往，起过一个很美的说法："光的交换"。

他说，欧洲和中国之间，不应该只有商品的交换——丝绸、瓷器、茶叶、香料；更重要的，是**知识的交换**，是**"光"**的交换。欧洲可以把数学、天文、医学的光带给中国；中国也可以把它的伦理、它的治国之道、它的古老的智慧的光，带给欧洲。

他特别强调：这种交换，应该是**双向的**。他在给传教士们的信里，常常提醒他们：你们不要只想着把欧洲的东西带到中国去，也要把中国的东西带回来——中国人的技术、中国人的书、中国人对自然的观察。他列过长长的问题清单，请他们去打听：中国人怎样造纸？怎样制瓷？怎样治病？怎样种茶？中国的语言和文字是怎样构成的？

在那个时代，大多数去中国的欧洲人，心里想的是**"把我们的真理带过去"**——一种单向的、**"从上往下"**的传播。莱布尼兹想的，却是**"互相点亮"**。

用 SDE 的话说：单向的传播，是把一个现成的显露，从一个地方搬到另一个地方——这是发现学的传播方式；而双向的**"光的交换"**，是让两片纠缠交织在一起，让新的东西从交织中长出来——这是发生学的方式。第六节说过：伏羲的卦图和莱布尼兹的二进制相遇的那一刻，发生了一个两边都没有过的新意义。**"光的交换"**，就是让这样的时刻，一次又一次地发生。

三百年后，今天的人们常常说**"文明互鉴"**。莱布尼兹在三百年前，就已经把这件事，叫作了**"光的交换"**。

◆ 九、一扇朝东的窗

最后，还是回到这本书的母题。

莱布尼兹说：单子没有窗户。

可是，在一七〇三年四月的汉诺威，一个从来没有去过中国的人，打开了一封在路上走了一年半的信，看到了一张八百年前的中国学者画的图——一张据说出自五千年前的圣人之手的图——然后，他的二十四年前的一页手稿，突然有了一个全新的意义；他决定把它发表出来；三百年后，这页手稿的后代，成了全世界每一台计算机的语言。

一个人的一页纸，一个传教士的一封信，一个宋代学者的一张图，一部上古的经典，在一张横跨欧亚大陆的网里，交织在了一起。

如果说有什么东西能证明"窗户"的存在，大概就是这件事了。

莱布尼兹晚年，还写过一篇很长的文章，叫《论中国人的自然神学》（1716），是他生命最后一年里写的最长的作品之一。他在里面努力地证明：中国古代的哲学，和基督教的神学并不矛盾，中国人对"理"和"天"的理解，和欧洲人对上帝的理解，可以相通。

一个写下"单子没有窗户"的人，在生命的最后一年，还在拼命地想在两个文明之间，开一扇窗。

第 二 十 章

"我们来算一算吧！"

◆ 一、一句被引用了三百年的话

莱布尼兹有一句话，大概是他所有的话里，被引用得最多的一句。

它出自一篇他生前没有发表的短文，大约写于一六八五年前后。在描述了"普遍文字"和"推理演算"的设想以后，他写道（大意）：

这样一来，一旦发生了争论，两位哲学家之间就不再需要比两位会计之间更多的争吵。只要他们拿起笔，坐到算盘前面，对彼此说——如果愿意，还可以请一位朋友作证——"我们来算一算吧！"

拉丁文原文只有一个词：Calculemus!

这句话里，有莱布尼兹一生最深的渴望。

他生在一场打了三十年的宗教战争的尾巴上；他一辈子都在想办法调和天主教和新教，调和各国之间的冲突，调和新哲学和旧哲学。他看到了太多的争吵——争吵之后，常常是流血。他想：如果人们的分歧，能像一道算术题那样，有一个所有人都不得不承认的答案，那该多好。两个会计对账，账目对不上，他们不会打起来；他们只会坐下来，一笔一笔地重新算，直到找到错在哪里。

如果神学家、哲学家、政治家们，也能这样“对账”，世界上就不会再有宗教战争了。

◆ 二、一个伟大的梦

这个梦，不只是莱布尼兹一个人的。它是整个近代西方理性的一个核心梦想：用理性和计算，来代替争吵和暴力。

它的影响，一直延续到二十世纪。

一九〇〇年，德国数学家希尔伯特在巴黎的国际数学家大会上，提出了二十三个数学难题。他相信，数学里的每一个问题，原则上都是可以解决的。一九三〇年，他在一次广播演讲里，说了一句后来刻在他墓碑上的话：

我们必须知道，我们必将知道。

希尔伯特还提出了一个更具体的计划：找到一种机械的方法，能够判定任何一个数学命题是真是假。这个问题，叫作“判定问题”。如果这个方法找到了，那么数学里的一切争论，都可以交给一台机器，让它“算一算”。

这就是莱布尼兹那句 *Calculemus*，在二十世纪数学里最雄心勃勃的样子。

◆ 三、梦醒的时刻

可是，就在希尔伯特说出“我们必将知道”的第二年，一个年轻人让这个梦出现了一道深深的裂缝。

一九三一年，二十五岁的奥地利数学家哥德尔证明了“不完全性定理”：在任何一个足够丰富、而且自身没有矛盾的数学系统里，总有一些命题是真的，却无法在这个系统里被证明。

一九三六年，二十四岁的英国数学家图灵，给“判定问题”一个最终的否定回答。为了回答这个问题，他设想了一种最简单的抽象机器——后来被叫作“图灵机”——它能做一切可以被“机械地算出来”的事。然后，他证明了：有一些问题，是任何这样的机器都永远算不出来的。最有名的一个是“停机问题”：你无法设计一台机器，能够判断任何一个程序最终会不会停下来。

连在最纯粹、最严格的数学里，“我们来算一算吧”，也不是对一切问题都管用的。

有意思的是：图灵为了证明“机器算不出一切”而设想的那台抽象机器，恰恰成了后来一切计算机的理论蓝本。今天的每一台电脑、每一部手机，在理论上，都是一台图灵机。

莱布尼兹的梦，在被证明“不可能完全实现”的同一刻，以另一种方式，实现了。

◆ 四、“算一算”真正做到了什么

那么，“算一算”在今天，到底做到了多少？

在数学里，做到了很多。一九七六年，两位数学家借助计算机，证明了著名的“四色定理”：任何一张地图，只要四种颜色，就能让相邻的国家颜色都不同。这是第一个主要依靠计算机完成证明的重大定理。二〇一四年，一个国际团队用计算机，完成了对“开普勒猜想”——关于怎样堆放球最节省空间——的完整的形式化验证。今天，有一些数学家已经开始用专门的软件，让计算机逐行检查他们的证明有没有错误。

在科学里，做到了一部分。很多科学争论，最后确实是靠“算”来解决的——但更多的时候，是靠实验：不是坐下来算，而是站起来去做，去看自然界怎么回答。

在伦理和政治里，几乎没有做到。该不该打一场战争，该不该通过一项法律，一个人该怎样生活——这些问题，从来没有一个可以“算”出来的答案。它们涉及的，是人们的价值、利益、情感、历史、身份——一整片纠缠在一起的东西。

◆ 五、那位“作证的朋友”

再回去读一遍莱布尼兹的那句话。有一个细节，常常被忽略：

……对彼此说——如果愿意，还可以请一位朋友作证——“我们来算一算吧！”

为什么要请一位朋友作证？

如果计算是完全机械的、完全客观的，结果不会因为谁在场而改变，那为什么还需要一个“证人”？

我想，这是因为莱布尼兹心里其实知道：**即使是计算，也是发生在人与人之间的。**两个人要“算一算”，首先得同意：用什么符号，按什么规则，从哪些前提出发。他们还得相信：对方没有在计算的时候作弊，没有偷偷改了一个数。而那个“作证的朋友”，就是这份信任的见证人。

一场计算，要能结束一场争论，需要的不只是算盘和规则，还需要一个双方都信任的共同体。

这正是 SDE 说的纠缠：计算，不是在真空中进行的；它总是嵌在一片人与人的关系、约定、信任之中。离开了这片纠缠，再精确的计算，也说服不了一个不愿意被说服的人。

这个系列的柏拉图卷里，讲过苏格拉底的“诘问法”：苏格拉底从不宣布“你错了”，而是让对方自己同意一些事，然后让对方自己看到矛盾。判定对错的，是对话双方的共同同意。

莱布尼兹的“算一算”，和苏格拉底的诘问，其实是同一个梦的两种样子：让争论的双方，自己一起走到一个他们都不得不承认的地方。

只是，苏格拉底知道这件事需要对话、需要耐心、需要一遍一遍地来回；莱布尼兹希望有一套符号和规则，能让这件事像对账一样快、一样确定。

◆ 六、用 SDE 看 Calculemus

第一，这个梦抓住了一件真实的东西：判错权需要一个共同的标准。

柏拉图卷讲过“判错权”。一场争论之所以能结束，是因为双方都承认了同一个判定标准。莱布尼兹想要的，是一个所有人都承认的、最终的判定标准——计算。在它面前，没有人能说“我不承认”。

这个想法是深刻的。人类很多争论之所以没完没了，不是因为问题本身有多难，而是因为双方根本没有共同的标准——各说各话，都觉得对方不讲道理。

第二，可是，没有一个标准能管住一切。

哥德尔和图灵证明了：即使在数学里，也没有一个标准能判定一切。在数学之外，更是如此。

下一章会讲 SDE 的一个基本看法：没有通用的逻辑学。不同的领域，有不同的“推理”方式；一种推理方式，在它自己的领域里是严

格的，拿到别的领域去，就可能完全不适用。莱布尼兹的梦，是想找到一种通用的推理——一种在一切领域都适用的“算法”。这个梦，从根子上就不可能完全实现。

第三，然而，这个梦最伟大的地方，恰恰在它“没有完全实现”的地方。

正是因为人们一次次地尝试“算一算”，又一次次地发现“算不完”，才有了现代逻辑、计算理论、计算机科学。那些“算不出来”的地方——哥德尔的不完全性、图灵的停机问题——本身，就成了二十世纪最深刻的发现。

一个梦，在它碰壁的地方，长出了一片新的土地。

这和莱布尼兹一生的模式一模一样：宏大的计划，没有完成；没有完成的地方，长出了别的东西。

◆ 七、他自己算过一次吗？

最后，问一个有点顽皮的问题：莱布尼兹自己，有没有哪一次，真的用“算一算”结束过一场争论？

我能想到的答案是：没有。

他和笛卡尔派关于“活力”的争论，吵了几十年，最后是达朗贝尔说“你们其实在说两件不同的事”才平息的（第十五章）。他和牛顿关于微积分的争论，一直吵到他死都没有结束（第十四章）。他调和天主教和新教的努力，写了无数的信和论证，两个教会一直没有和解。

他和克拉克关于空间和时间的论战，来回了几封信，谁也没有说服谁（第三十二章）。

一个一辈子梦想“用计算结束争论”的人，一辈子都在争论之中。

可是，也许正是这些争论，才是他真正的“计算”：在一封封信里，在一次次反驳和回应里，在和对手们一来一回的摩擦中，他的思想一点一点地被磨出来、被推向更深的地方。他的哲学，不是算出来的，是吵出来的。

这个系列的柏拉图卷里，引过《第七封信》里的一句话：真正的东西，要在长久的共同用功中，把名字、定义、所见、所感“互相摩擦”，才会像火花一样跳出来。

莱布尼兹梦想的，是一台能代替摩擦的算盘。

他实际做的，是用一辈子的摩擦，擦出了一堆火花。

第二十一章

SDE 解构：没有通用逻辑学

◆ 一、第三编走过的路

第三编，我们看了莱布尼兹一生的另一个大梦：

- 一张"人类思想的字母表"，用质数给概念编码（第十七章）；
- 只用 0 和 1 就能写出一切数的二进制，"从虚无中造出一切，一就够了"（第十八章）；
- 一张从北京寄来的伏羲卦图，两个传统的一次相遇（第十九章）；
- "我们来算一算吧！"——用计算代替争吵的梦（第二十章）。

这四件事，有一个共同的核心：莱布尼兹相信，存在着一种通用的"思想的算法"——一套对一切领域、一切问题都适用的符号和规则。只要找到它，人类的一切思考，都能像算术一样确定、一样无可争辩。

这一章，用 SDE 来看这个信念：它看对了什么，又在哪里走过了头。

◆ 二、SDE 的一个基本看法

SDE 有一条基本的看法：没有通用的逻辑学。

什么意思？

这个系列的柏拉图卷里讲过：SDE 认为，纠缠有三界——**理念界**（概念、规则、制度）、**现实界**（身体、器具、地方）、**自我界**（记忆、身份、情绪、意志）。每一界里，都有它自己的"一个东西怎样激发另一个东西"的方式——这就是它自己的逻辑。

理念界的逻辑，是我们最熟悉的那种：从前提推出结论，一步一步，不能跳。数学、形式逻辑、法律条文的推理，都属于这一类。

现实界的逻辑，是物理世界本身的因果：一块石头落下，砸到水面，溅起水花。它不需要任何人去"推理"，它就是那样发生的。牛顿的定律、化学的反应、生物的新陈代谢，描述的都是现实界的逻辑。

自我界的逻辑，是一个人心里的"一个念头激发另一个念头"：一个画面唤起一种情绪，一种情绪推动一个决定，一段记忆改变一个判断。它不走"前提—结论"的路，可是它有它自己的规律——心理学家研究的，就是这些规律。

SDE 还特别强调：**逻辑有速度，也有粘度**。有的逻辑序列很快——手一碰到火就缩回来，比任何推理都快；有的逻辑序列很粘——一个念头一旦启动，就很难停下来。"道理我都懂，可就是做不到"，就是理念界的逻辑和自我界的逻辑在打架：你在理念界推出了"应该这样"，可是在自我界里，那一串推动你行动的念头和情绪，跑得更快、更粘，根本没有接上。

◆ 三、莱布尼兹走过了头的地方

现在，你就能看出莱布尼兹那个梦的问题了。

他想找的，是一种**通用的逻辑**：一套符号和规则，能管住一切领域的一切推理。可是他心里的那套符号和规则，是什么样子的？——是**理念界的逻辑**：概念、定义、组合、整除、演算。

他想用理念界的逻辑，去解决一切问题：

- 宗教的分歧（天主教和新教）——这里面有理念界的教义之争，可是更深的，是几百年的历史、身份、仇恨、利益，是现实界的战争和自我界的恐惧与忠诚；
- 政治的分歧（选谁当波兰国王）——这里面有理念界的论证，可是真正决定结果的，是现实界的军队、金钱、联姻，和自我界的野心与恐惧；
- 科学的分歧（活力是 mv 还是 mv^2 ）——这里面有理念界的定义之争，可是真正平息争论的，是现实界的实验（黏土里的坑），和一个人终于看清了“你们在说两件不同的事”。

他想用一界的逻辑，去管三界的事。

这不是因为他不够聪明，恰恰是因为他在理念界的逻辑上太聪明了：他发明了微积分、二进制、用质数编码概念的方法——每一样，都是理念界的逻辑能达到的最高峰之一。一个在一个领域里如此成功的人，很自然地会相信：这个领域的方法，能用到一切地方去。

◆ 四、二进制：表示是通用的，逻辑不是

这里要做一个很重要的区分。

二进制，确实是"通用"的——但它通用的是"表示"，不是"逻辑"。

今天，一切东西——照片、声音、文字、视频、基因序列、股票价格——都可以被写成 0 和 1。在这个意义上，莱布尼兹说对了：0 和 1，能表示一切。

可是，能被表示，不等于能被推理。

一张照片被写成了 0 和 1，你并不因此就知道照片里的人在想什么；一段音乐被写成了 0 和 1，你并不因此就知道它为什么让人流泪；一个人的全部聊天记录被写成了 0 和 1，你并不因此就能"算"出他明天会做什么决定。

第十八章说过：一串 0 和 1，要变成有意义的东西，需要一片纠缠——一套约定、一个读它的系统。现在可以说得更清楚：不同的东西，需要不同的"读法"。照片要用视觉的方式读，音乐要用听觉和情感的方式读，一个人的决定要用他的记忆、欲望、处境去读。

表示可以统一；读法不能统一。

莱布尼兹梦想的"普遍文字"，是想让表示和读法同时统一：一套符号，一种读法，管住一切。SDE 说：前半，三百年后实现了；后半，从根子上就不可能。

◆ 五、三种信息的样子

SDE 在讲纠缠的时候，还有一个说法：信息被人把握，有三种主要的样子——**符号、逻辑、数学**。

- **符号**：一个名字，一个词，一个标志——它**指向**一样东西。
- **逻辑**：一串推理，一个"如果……那么……"——它**连接**几样东西。
- **数学**：一个规律，一个公式——它**把握**一类东西的共同结构。

莱布尼兹一生，在这三种样子上都做到了极致：

- 他的"普遍文字"、他用质数给概念编码，是在做**符号**；
- 他的"推理演算"、他的"我们来算一算吧"，是在做**逻辑**；
- 他的微积分、他的二进制，是在做**数学**。

而且，他相信这三者最后可以合成一个：**一套符号，按照一套逻辑，用数学的方式运算，就能把握一切**。

SDE 的看法是：这三种样子，各有各的用处，也各有各的边界。符号能指向，却不能保证你指对了；逻辑能连接，却要依赖前提，前提错了，推得越严密错得越远；数学能把握结构，却要付出抽象的代价，一个公式能描述一亿个人的平均行为，却描述不了其中任何一个人。

三者是互补的，不是可以互相还原的。把它们合成一个"通用的算法"，就像想用一把钥匙开所有的锁。

◆ 六、多元，而各自严格

说到这里，也许有人会担心：如果没有通用的逻辑，那是不是就什么都可以了？"你有你的逻辑，我有我的逻辑"，大家各说各话，谁也说服不了谁？

SDE 的回答是：不是。没有通用的逻辑，不通向相对主义，而通向"多元而各自严格"。

物理学的逻辑是严格的：一个实验结果，不会因为你不喜欢它就改变。数学的逻辑是严格的：一个证明，对就是对，错就是错。心理学的逻辑也是严格的：一个人在长期的压力下会出现什么样的反应，是有规律可循的，不是随便说说的。甚至艺术也有它的严格：一段旋律为什么动人、一个画面为什么和谐，有它自己的规律，虽然很难写成公式。

每一种逻辑，在它自己的领域里，都是严格的；只是它们的"严格"，不是同一种严格。

一个好的判断者，不是一个只会一种逻辑、拿它去套一切的人，而是一个知道此刻面对的是哪一界的问题、该用哪一种逻辑的人——并且知道，一个真实的问题，常常同时牵涉到好几界，需要好几种逻辑一起来看。

◆ 七、莱布尼兹自己，其实知道

最后，说一件公平的事。

莱布尼兹自己，其实隐约知道"一种逻辑管不住一切"。

他区分过两种真理（第二十九章会细讲）：一种是"推理的真理"——像数学那样，只要分析概念就能知道它是真的，它的反面是自相矛盾的；另一种是"事实的真理"——像"凯撒渡过了卢比孔河"那样，它的反面并不自相矛盾，你只能通过经验知道它。

他承认：对于事实的真理，人类的有限的心灵，不可能通过有限的分析把它推出来——只有上帝的无限心灵，才能一眼看穿它的全部理由。

也就是说：他自己也承认，"我们来算一算吧"，对人来说，只在一部分问题上管用。

可是他又说：在上帝那里，一切都是可以算的。事实的真理，对我们来说是偶然的；对上帝来说，它们也有一个完整的理由，只是这个理由需要无穷步的分析，我们做不到而已。

他把"通用的逻辑"放到了上帝那里。

这和他把"和谐"放到了上帝那里（第十一章），是同一个动作：在人间做不到的事，就放到一个不会出错的地方，说它在那里是本来就做到了的。

SDE 不需要这个地方。SDE 说：没有一个地方——无论是人还是神——握着一一种通用的逻辑。三界各有各的逻辑，各自严格；它们

在纠缠中彼此激发、彼此冲突、彼此修正。一个真实的判断，就是在这片多元的纠缠里，一次次地发生出来的。

◆ 八、第三编的结论

用一句话收住第三编：

莱布尼兹梦想一种通用的思想算法：一张先有的字母表，一套万能的演算，让一切争论都能坐下来"算一算"。这个梦，在"表示"上实现了——0 和 1 真的能写下一切；在"推理"上碰了壁——哥德尔和图灵证明了连数学都算不完。而它碰壁的地方，恰恰长出了现代逻辑、计算理论和计算机。SDE 的看法是：表示可以统一，逻辑不能统一；三界各有各的逻辑，多元而各自严格。

第四编，我们终于要走进他那座最奇特、也最有名的建筑：单子——一个没有窗户的世界。

第 四 编

单子：没有窗户的世界

他说，世界最后是由无数个"单子"组成的：每一个都是一个小小的心灵，每一个都映照整个宇宙，每一个都没有窗户。

第 二 十 二 章

从"单一的实体"开始

◆ 一、九十条

一七一四年，莱布尼兹在维也纳，给一位法国朋友写了一份他哲学的总结。这份总结一共九十条，每一条都很短，有的只有一两句话。它没有标题；后人给它起了一个名字：《单子论》。

它的第一条是这样的：

我们在这里要讲的单子，不过是一种单一的实体，它进入复合物之中；所谓"单一"，就是没有部分。（第 1 节）

第二条：

既然有复合物，就一定有单一的实体；因为复合物不过是单一的东西的聚集。（第 2 节）

第三条：

在没有部分的地方，就没有广延，没有形状，也不可分。这些单子，就是自然的真正的原子，一句话，就是事物的元素。（第 3 节）

读到这里，很多人会觉得：这不就是“原子”吗？世界是由最小的、不可分的东西组成的——古希腊的德谟克利特早就说过了。

不是。莱布尼兹的单子，和德谟克利特的原子，有一个根本的不同。

◆ 二、为什么原子不行

德谟克利特的原子，是一种很小很小的物质颗粒：它有形状，有大小，占据一点空间——只是小到看不见、硬到不能再分。十七世纪，法国哲学家伽桑狄复兴了这种原子论，很多新哲学家都接受了它。

莱布尼兹不接受。他的理由是：凡是有大小的东西，就一定可以再分。

一颗原子，不管多小，只要它有大小、占据空间，它就有左边和右边、上面和下面；那么，在思想上，你就总可以把它的左半边和右半边分开来想。说它“硬到不能再分”，只是说我们没有办法把它切开，并不是说它在本性上就是不可分的。

一个在本性上可以再分的东西，就不是一个真正的"一"。它只是很多个更小的东西凑在一起的结果——一个"聚集"。

那么，真正的"一"，在哪里？

莱布尼兹说：只能是一种没有大小、不占空间的东西。只有没有部分的东西，才是真正单一的；只有真正单一的东西，才能是一切复合物最后的元素。

◆ 三、一个没有大小的"一"，是什么？

一个没有大小、不占空间，却又是真实存在的东西——它是什么？

莱布尼兹说：你自己就知道一个这样的东西——你的"我"。

想一想"我"：我在想，我在感觉，我在记忆，我在期待。我的想法有很多个，我的感觉有很多种，可是，那个在想、在感觉的"我"，是一个。我不能把"我"切成两半，左半个我和右半个我；"我"没有大小，不占据空间——我的身体占据空间，可是"我"本身呢？

莱布尼兹说：一个单子，就是像"我"这样的东西：没有部分，却是一个；没有大小，却有丰富的内在——它有知觉，有欲求，有一连串不断变化的内在状态。

所以，他的单子，更像是一个个小小的心灵，而不是一个个小小的石子。当然，大部分单子远没有人的心灵那样清楚——一块石头里

的单子，它的"知觉"模糊到几乎等于没有；可是，它和人的心灵是同一类东西，只是清楚的程度不同。

◆ 四、单子的几个性质

《单子论》的前三十条，一条一条地列出了单子的性质。我挑几条最重要的，用大白话说：

它不会自然地产生，也不会自然地消灭。（第 4—6 节）因为它没有部分，所以它不能由部分组合起来产生，也不能分解成部分而消灭。它只能由上帝一下子创造出来，或者由上帝一下子毁灭。

每一个单子，都和别的单子不同。（第 9 节）世界上没有两个完全相同的单子——这就是第三十章要讲的那条"不可分辨者的同一性"。

每一个单子，都在不断地变化。（第 10 节）它的内在状态，每时每刻都在变：一个知觉接着一个知觉，一个欲求接着一个欲求。

这种变化，来自单子内部的一个原则。（第 11 节）不是外面的什么东西推动它变的，而是它自己里面有一种"力"——第十五章讲过的那种主动的、要去展开自己的"努力"。

单子有两种基本的活动：知觉和欲求。（第 14—15 节）"知觉"，是单子里面对外面世界的一种"表象"——就像一面镜子里映出的影像；"欲求"，是推动它从一个知觉走向下一个知觉的那种内在的倾向。

然后，是最有名、也最让人困惑的那一条：

单子没有窗户。（第 7 节）没有任何东西能进入一个单子，也没有任何东西能从一个单子里出来。

◆ 五、一个用"我"作样板的世界

现在，退后一步，看看莱布尼兹做了一件什么样的事。

他要找世界最后的元素。他发现，一切有大小的东西都不行，因为它们都可以再分。于是他找到了一个没有大小、却是一个的东西——"我"。然后，他说：整个世界，最后都是由像"我"这样的东西组成的。

他用"我"作样板，造出了整个世界。

这是一个极其大胆的想法。它把整个宇宙，都想象成了由无数个大大小小、清楚程度不同的"心灵"组成的；一块石头、一棵树、一只狗、一个人，都是一群单子的聚集，其中有一个"主导的单子"——在人身上，就是人的灵魂。

◆ 六、用 SDE 看"单一的实体"

第一，SDE 同意：真正的"一"，不是一块物质。

SDE 有一条"三界通则"：名字，只是一根指针，它指向的是一束在纠缠中持续发生、持续维持着的特征。

"一张桌子", 不是一块"本来就是一个"的物质; 它是一堆木头、钉子、胶水, 在一个特定的形状和用途里, 被**维持**成了"一张桌子"。把它拆了, 木头还在, "桌子"就没了。"一个", 不在物质里, 而在那种维持它成为一个的纠缠里。

在这一点上, 莱布尼兹和 SDE 是站在一起的: **物质的聚集, 不是真正的"一"**。

第二, SDE 不同意: 真正的"一", 是一个没有窗户、先在的**实体**。

莱布尼兹找到的那个真正的"一"——单子——是一个**先在的实体**: 它由上帝一下子创造出来, 不会自然地产生, 也不会自然地消灭; 它的"一", 是本来就有的, 不需要任何东西来维持。

SDE 说: 连"我", 也不是这样的。

SDE 在讲自我界的时候, 有一句话: "我", 也只是一根指针, 它指向的是自我界里一束由**内在感受和时间的连续性维持着的特征**。你的"我", 不是一个从出生那一刻起就完整地放在那里的东西; 它是在你一生的记忆、经验、和别人的关系、一次次的选择和改变中, 一点一点地被**维持**出来的。一个失去了全部记忆的人, 他的"我"还在吗? 一个经历了巨大的转变——比如一次皈依、一场大病、一个孩子的出生——的人, 他的"我"还是原来的那个吗?

第一章那个在书房里看着插图猜拉丁文的孩子, 和第十章那个在汉诺威孤独死去的老人, 是"同一个"莱布尼兹吗? 是的——可是这

个"同一个"，不是一个没有窗户的单子从头到尾没有变过；而是在七十年的纠缠里，一个"我"一天一天地被维持、被改变、被重新组织，一直延续了下来。

柏拉图卷第三十一章引过第俄提玛的一段话：一个人从小到大，人们都说他是同一个人，可是他身上从来没有保持同样的东西——他的头发、骨头、血，他的性情、习惯、意见、知识，都在不断地生、不断地灭；他之所以"是同一个人"，不是因为他从来没变，而是因为离去的，不断地留下了新的、像它自己的东西。

"一"，不是本来就有的；"一"，是在纠缠中被不断地维持出来的。

第三，他用"我"作样板——这个选择本身，就很有意思。

莱布尼兹用"我"作样板，是因为"我"看起来是最确定、最直接的"一"——笛卡尔也说过，"我思故我在"，"我"是最不容怀疑的东西。

可是 SDE 会说：恰恰是"我"，最清楚地显示了"一"是在纠缠中维持出来的。因为你对你自己的"我"，有最直接的经验：你知道它会变，会动摇，会在别人的一句话里突然崩塌，会在一次深夜的长谈里突然明白过来，会在几十年里慢慢长成一个你年轻时认不出来的样子。

如果连"我"都有窗户，那么用"我"作样板造出来的单子，怎么会没有窗户呢？

下一章，我们看莱布尼兹为什么坚持认为：知觉，不可能由物质的相互作用产生的——那就是他有名的"磨坊论证"。

第二十三章

磨坊论证：走进大脑，看不见知觉

◆ 一、走进一座磨坊

《单子论》第 17 节，是莱布尼兹整个哲学里被讨论得最多的段落之一。它只有几句话，我几乎逐字转述：

此外，必须承认：知觉，以及依赖于知觉的东西，是不能用机械的原因来解释的，也就是说，不能用形状和运动来解释。

设想有一台机器，它的构造使它能思想、能感觉、能有知觉；我们可以设想把它按原来的比例放大，大到我们能走进去，就像走进一座磨坊一样。那么，当我们在里面参观的时候，我们只会看到一些部件在互相推动，却永远找不到任何东西，能用来解释一个知觉。

所以，知觉必须在单一的实体中去找，而不是在复合物或者机器中去找。

这就是有名的"磨坊论证"。

◆ 二、这个论证在说什么

我们用今天的例子，把它再讲一遍。

你看见了一朵红色的玫瑰。这时，你的眼睛里、你的大脑里，在发生什么？

光线从玫瑰上反射过来，进入你的眼睛，打在视网膜上；视网膜上的细胞把光变成电信号；电信号沿着神经传到大脑的后部；那里有几十亿个神经元，一个接一个地放电，电流在它们之间传来传去，化学物质在它们的接头处被释放、被吸收……

现在，设想你能把自己缩小——或者把大脑放大——大到你能走进去，在神经元之间散步，就像走进一座磨坊。

你会看到什么？

你会看到：一个细胞放电了，电流沿着一根纤维传过去，另一个细胞被激活了，一些分子从一个地方跑到了另一个地方。

你在任何地方，都看不到**"红色"**。你看不到那种**"看见一朵红玫瑰"**的感受。你看到的，全都是部件在推动部件。

莱布尼兹说：既然在机器的部件里，永远找不到知觉，那么知觉就一定不在机器里——它在一个**单一的、没有部件的东西里**：单子。

◆ 三、三百年后，这个问题还在

这个论证，在三百年后，一点也没有过时。

今天的神经科学，对大脑的了解，比莱布尼兹的时代多了不知多少倍。我们知道看见红色时，大脑的哪些区域在活动，活动的模式是什么样的。可是，仍然有很多哲学家和科学家在问同一个问题：**为什么**

么这些电信号和化学反应，会伴随着一种"感受"？为什么不是只有信号在跑，而是还有一种"看见红色是什么样子"的体验？

一九九五年，澳大利亚哲学家查默斯把这个问题叫作"意识的困难问题"。他说：解释大脑怎样处理信息，是"容易的问题"（虽然一点也不容易）；解释为什么处理信息会伴随着主观的感受，才是"困难的问题"。

一九八〇年，美国哲学家塞尔提出了一个有名的思想实验，叫"中文屋"：一个完全不懂中文的人，关在一间屋子里，手里有一本厚厚的规则书，告诉他看到什么样的中文字符，就写出什么样的中文字符作为回答。外面的人递进中文问题，他按照规则书写出中文回答递出去。外面的人以为屋里有一个懂中文的人；可是屋里的这个人，一个字也不懂。塞尔说：一台计算机，不管它能多么流利地"说"中文，它也只是在按规则操作符号，就像屋里的这个人一样——它并不"理解"。

你看，这几乎就是莱布尼兹的磨坊，换成了一间屋子：走进去，你只看到操作，看不到理解。

◆ 四、可是，磨坊里真的什么都没有吗？

这个论证非常有力。可是，SDE 想在这里提一个问题。

你走进一座真正的磨坊，会看到什么？

你会看到水车在转，齿轮在咬合，石磨在碾压，麦子被倒进去，面粉从下面流出来。

你在哪一个部件里，能找到"磨面"这件事？

水车里没有"磨面"——水车只是在转。齿轮里没有——齿轮只是在咬合。石磨里也没有——石磨只是在压。麦子里没有，面粉里也没有。

可是，你能说这座磨坊没有在磨面吗？

"磨面"，不在任何一个部件里；它在所有部件以一种特定的方式配合起来、一起运转的那个"整体的发生"里。你把部件一个一个拆开来看，永远找不到"磨面"；可是只要它们按照那个方式配合起来，面粉就源源不断地流出来了。

再举一个例子。这个系列的柏拉图卷里讲过《泰阿泰德》里的一个问题：一个音节，比如"SO"，是由字母 S 和 O 组成的。可是，在字母 S 里，找不到"SO"；在字母 O 里，也找不到"SO"。"SO"这个音节，是 S 和 O 以特定的方式结合时，发生出来的一个新东西。

再举一个例子：我做了多年的 Voronoi 图。一个单元的形状，不在它自己的那个点里——你盯着那个点看一辈子，也看不出它的单元长什么样；它也不在任何一个邻居的点里。它在这个点和它所有邻居之间的关系里：每一条边，都是它和一个邻居之间的中垂线。

有很多东西，你在部件里永远找不到，可是它们确实存在——它们存在于部件之间的关系里、存在于部件配合起来的那个发生里。

SDE 把这叫作"显露"：一个东西，在一片纠缠中、经过部件之间的一连串相互作用，**显露**出来。它不在任何一个部件里，也不在部件之外的某一个"单一的东西"里；它就在那片纠缠本身的运转之中。

◆ 五、莱布尼兹的两个选项，和第三个选项

现在，可以把莱布尼兹的论证，和 SDE 的看法，放在一起了。

莱布尼兹说：知觉，要么在**部件**里，要么在一个**单一的实体**里。在部件里找不到——所以，它在单一的实体里。

这是一个"二选一"的论证。

SDE 说：还有**第三个选项**：知觉，既不在任何一个部件里，也不在部件之外的一个单一实体里；它在部件之间的纠缠里，是这片纠缠运转时**显露**出来的东西。

就像"磨面"不在水车里、也不在一个"磨面的灵魂"里，而在整座磨坊的运转里；就像"SO"不在 S 里、也不在一个"音节的灵魂"里，而在 S 和 O 的结合里。

莱布尼兹没有看到这个第三个选项，是因为他心里只有两种东西：一种是有部件的、机械的复合物，一种是没有部件的、单一的**实体**。在他的框架里，没有一个位置，留给"部件之间的关系本身"。

而这恰恰是他在别的地方看得最清楚的东西。他说空间不是一个容器，而是事物之间关系的次序（第三十二章）；他发明的微积分，

处理的正是一个量和它紧挨着的量之间的关系。他在数学和物理里，比谁都更懂"关系"；在形而上学里，却不给"关系"留位置。

◆ 六、"困难问题"真的解决了吗？

说到这里，我必须诚实：SDE 的这个"第三个选项"，并没有解决意识的困难问题。

说"知觉是在纠缠中显露出来的"，并没有告诉我们：为什么神经元的这种纠缠，会显露出"看见红色的感受"，而一座磨坊的纠缠，只会显露出面粉。这是一个今天的科学和哲学都还在努力回答的问题。

可是，SDE 的看法，至少改变了问题的方向。

莱布尼兹的问题是："知觉在哪一个东西里？"——他在部件里找，找不到，就去一个单一的实体里找。

SDE 的问题是："知觉是怎样在一片纠缠中发生出来的？"——不是去找一个装着知觉的"盒子"，而是去研究：什么样的纠缠、什么样的差异序列，会让一种"感受"显露出来？

前一个问题，是发现学的：知觉本来就在某个地方，我们要找到它。后一个问题，是发生学的：知觉是在某种条件下发生的，我们要弄清这些条件。

今天的很多意识研究，其实已经在走上一条路：它们不再去找大脑里的"意识中枢"——那个莱布尼兹式的"单一实体"——而是研究大

脑中大范围的信息是怎样整合、怎样同步、怎样在不同区域之间来回传递的。

◆ 七、一个关于今天的小问题

最后，留一个和今天有关的小问题。

今天的大语言模型，能写诗、能回答问题、能和人对话。如果你"走进"一个大模型，就像走进莱布尼兹的磨坊，你会看到什么？

你会看到：几千亿个数字，在做乘法和加法；一层接一层，一个矩阵接一个矩阵。你在任何一个数字里，都找不到"一首诗"，找不到"理解"。

那么，它是不是就像塞尔的中文屋、莱布尼兹的磨坊一样，什么都没有？

还是说，就像"磨面"不在任何一个齿轮里、"SO"不在任何一个字母里，一首诗、一个回答，是在这几千亿个数字的纠缠里、在一次次的运算中发生出来的？

这个问题，第四十七章会回来。在这里，我只想指出：莱布尼兹的磨坊，今天有了一座新的、巨大的样本。而怎样回答这座新磨坊的问题，很大程度上取决于你站在哪一边：你是认为意义必须在某个"单一的实体"里，还是认为意义可以在纠缠中发生？

第二十四章

微知觉：海浪声里的每一滴水

◆ 一、冰箱的嗡嗡声

你有没有过这样的经验：

夜里坐在家里看书，四周很安静。突然，冰箱"咔哒"一声停了下来。那一刻，你才意识到：原来刚才它一直在嗡嗡地响。

它响了一个小时，你一点也没有注意到。可是，它一停，你立刻就察觉到了——察觉到的，不是声音，而是声音的消失。

这说明什么？说明在那一个小时里，你其实一直在"听"那个嗡嗡声——否则，它停了，你怎么会察觉到"少了什么"？只是，你是在一种自己没有意识到的方式里听着它。

三百多年前，莱布尼兹注意到了同样的事情。他举的例子不是冰箱，而是磨坊和瀑布：住在磨坊或瀑布旁边的人，住久了，就不再注意那一直在响的声音了（《人类理智新论》序言，大意）。可是声音并没有消失——它仍然被"听"着，只是不再被注意。

◆ 二、海浪的声音

莱布尼兹最有名的一个例子，是海浪。

为了听见我们站在海边时听到的那种海浪的咆哮声，我们必须听见组成这整个声音的各个部分，也就是每一个浪花的声音——虽然每一个这样的小声音，只有在和其他所有的声音一起混在一起时，才能被我们察觉；单独一个，我们是听不见的。……因为，如果一个浪花的声音我们一点也没有听到，那么一千个、一万个这样的"一点也没有"加起来，也不会变成"有"。（《人类理智新论》序言，大意）

这个论证非常漂亮。

一个浪花的声音，你单独听不见。可是一片海的声音，你听得清清楚楚。如果每一个浪花的声音都是"零"，那么一万个零加起来还是零——你不可能听见海。所以，每一个浪花的声音，你都一定"听"到了一点点——只是那一点点太小，小到你意识不到。

莱布尼兹把这些小到意识不到的知觉，叫作微知觉。

◆ 三、知觉和统觉

为了说清楚这件事，莱布尼兹做了一个区分。

知觉：单子内部对外界的一种"表象"——一切单子都有，连一块石头里的单子也有，只是模糊到了极点。

统觉：对自己的知觉的意识——知道自己在知觉。只有比较高级的单子（比如动物和人的灵魂）才有；而且，就连人，也只对自己知觉的一小部分有统觉。

他批评笛卡尔的追随者们犯了一个大错：他们以为，只有意识到的，才是知觉；没有意识到的，就等于什么都没有。莱布尼兹说：不对。在我们清醒意识到的那一点点知觉底下，有一大片海洋般的、我们意识不到的微知觉；它们一直在，一直在起作用，只是我们不知道（《单子论》第14节）。

他说：当我们昏迷的时候，或者在没有梦的深睡里，我们并没有"没有知觉"——我们仍然有无数的微知觉，只是它们都太模糊、太平均，没有一个突出来，所以我们什么都意识不到（《单子论》第20—21节）。醒来，就是某些知觉变得足够清楚、突出了出来。

◆ 四、微知觉能解释什么

莱布尼兹认为，微知觉能解释我们心里很多说不清的事。

习惯：一件事做久了，我们就不再注意它了——走路、骑车、系鞋带。不是它不再被知觉了，而是它变成了一大堆微知觉，沉到了意识的水面以下。

品味和"说不出的东西"：为什么你喜欢这幅画、不喜欢那幅？为什么这个人一进门，你就觉得"不对劲"？很多时候，你说不出理由。莱布尼兹说，那是因为有无无数细小的特征，被你微妙地知觉到了，它

们混在一起，产生了一个整体的印象，可是你分辨不出其中任何一个。法国人说一个东西有一种"我说不出的是什么"——莱布尼兹说，这就是微知觉。

不安：英国哲学家洛克说过，推动人去行动的，常常是一种"不安"——一种说不清的不舒服。莱布尼兹说，对，这种不安，就是由无数细小的、我们意识不到的刺激和欲求累积起来的；它们像无数根细小的弹簧，一点一点地推着我们，直到某一刻，我们突然"想要"做某件事（《人类理智新论》第二卷第二十、二十一章，大意）。

预感：有时候，你会突然有一种预感——某件事要发生了。莱布尼兹说，这常常是因为你已经微妙地知觉到了一些征兆，只是没有意识到。

两百年后，奥地利的精神分析学家弗洛伊德提出了"无意识"的理论，震动了整个二十世纪。很多思想史家都指出：莱布尼兹的微知觉，是"无意识"这个观念最早的祖先之一。

◆ 五、老护士的"不对劲"

微知觉，在今天的一些职业里，有一个非常具体的样子。

在医院里，有经验的老护士，常常会有一种很奇特的本事：她走进病房，看了一眼某个病人，心里就"咯瞪"一下——"这个人不对劲"。她说不出具体是哪里不对：体温、血压、心跳的数字，都还在

正常范围里。可是她就是觉得不对，于是多看了几次、叫来了医生。几个小时以后，这个病人的情况果然急转直下。

研究这种现象的人发现：这种"不对劲"的感觉，并不是神秘的第六感。它是由无数细小的线索组成的：病人的脸色比早上暗了一点点，呼吸比刚才快了一点点，说话比平时慢了一点点，眼神有一点点涣散，手有一点点凉……每一条线索，单独看，都不足以引起警觉；可是一个在病房里干了二十年的护士，她的眼睛和心里，已经积攒了成千上万个这样的病人的样子。这些细小的线索，在她意识的水面以下，一下子被拼了起来，拼成了一个"不对劲"的整体印象。

这，就是莱布尼兹说的微知觉：一大片意识不到的细小知觉，累积、拼合，一下子"跳"成了一个清楚的判断。

其他很多行业里，也有类似的"老师傅的直觉"：一个老司机，听一下发动机的声音，就知道哪里出了毛病；一个老教师，看一眼一个学生的作业本，就知道他最近家里是不是出了事；一个老农民，看一眼天边的云，就知道明天会不会下雨。

这些直觉，都不是天生的。它们是在长年累月的纠缠里——二十年的病房，三十年的车间，四十年的田地——一点一点地积攒出来的。

◆ 六、用 SDE 看微知觉：一条显露的光谱

这是莱布尼兹全部哲学里，离 SDE 最近的地方之一。

第一，微知觉，证明了显露是一条连续的光谱。

SDE 的第一把钥匙是显露（S）。SDE 的第一条正名就是：显露，不是"有"和"没有"两个格子，而是一条从模糊到清楚的连续光谱。

莱布尼兹的微知觉，正是在说这件事：在"意识到"和"完全没有"之间，有无穷多的等级——极其模糊的，比较模糊的，快要清楚的，清楚的，非常清楚的。一个浪花的声音，在光谱的最底端；一片海的咆哮，在光谱的上端；而从一个浪花到一片海，是一条连续的、没有断开的路。

笛卡尔派把光谱切成了两段：意识到的，和不存在的。莱布尼兹把它接了起来。

第二，微知觉的累积，就是"一二三原理"的心灵版本。

SDE 有一个"一二三原理"：差异和纠缠之间积累起矛盾 → 矛盾推动显露改变 → 新的显露回写差异和纠缠。SDE 还有一个"幸福律"：张力积累，模式转换，能量释放。

莱布尼兹说：无数细小的、意识不到的刺激，一点一点地累积，像无数根细小的弹簧；累积到某一刻，突然"跳"出来，变成一个清楚的念头、一个明确的欲望、一个突然的决定。

这正是张力积累 → 模式转换。

一个学生，苦苦思考一道题几天，毫无头绪；某一天早上刷牙的时候，答案突然跳了出来。这不是凭空来的——是那几天里，无数细

小的尝试、联想、失败，在意识的水面以下一点一点地累积，累积到了一个临界点，一下子"显露"了出来。

一个人，对工作的不满，一天一天、一件一件地积攒着，自己都没怎么注意到；某一天，一件很小的事——一封邮件，一句话——突然让他决定：我要辞职。旁人觉得突然，其实一点也不突然。

这就是第十六章说的"积分"：清楚的东西，是从无数模糊的、微小的东西里，累积出来的。莱布尼兹在数学里发明了积分，在心灵里发现了微知觉——两者是同一个洞见的两面。

第三，微知觉，是纠缠进入一个人的方式。

这一点，莱布尼兹自己没有这样说，但 SDE 要这样说。

那一个浪花的声音，是从哪里来的？是从海里来的——从你外面。那个冰箱的嗡嗡声，是从哪里来的？是从冰箱来的——从你外面。那些让你对一个人"觉得不对劲"的细小特征，是从哪里来的？是从那个人身上来的。

微知觉，恰恰是外面的世界，一点一点、悄无声息地进入你的方式。你没有意识到它们，可是它们一直在流进来，一直在你里面累积，一直在塑造你的习惯、品味、情绪、预感。

如果说一个人有窗户，那么微知觉，就是从窗户里不断吹进来的、细得看不见的风。

◆ 七、可是，在莱布尼兹那里，风是从哪里来的？

这里，是莱布尼兹和 SDE 分开的地方。

在莱布尼兹的体系里，单子没有窗户。那么，那一个浪花的声音，不是从海里流进你的单子的。它是你的单子自己从自己里面"展开"出来的一个知觉；它之所以恰好和海里的浪花对得上，是因为上帝预先安排好了：你的单子在这一刻展开出这个知觉，海里的那些单子在这一刻展开出那些浪花。

风，不是从窗外吹进来的；风，是屋子里自己早就写好了、按时刮起来的。

这个解释，在逻辑上是自治的。可是它和我们关于微知觉最直接的经验，完全相反。

冰箱一停，你就察觉到了——你察觉到的，是外面的一个变化，而不是你自己里面的一个预定的程序。住在磨坊边的人，久了就听不见水车了——这是一个习惯被养成的过程，是外面的声音一天一天地塑造了他的知觉。一个孩子，在一个家庭里长大，不知不觉地学会了父母说话的口音、处事的方式——这是纠缠一点一点地流进了他。

微知觉，最清楚地显示了：人是在纠缠中被塑造的；那些塑造我们的东西，大部分是我们意识不到的，可是它们确实是从外面来的。

◆ 八、一个普通人能用它做什么

最后，微知觉这个发现，对普通人有一个非常实际的用处。第八编会细讲，这里先说一句：

很多你以为"突然"的事情，其实都不突然。

突然的失眠，突然的焦虑，突然想换工作，突然对一个人没了感觉，孩子突然不想上学——在它们"突然"出现之前，常常已经有无数细小的东西，在你意识不到的地方，一点一点地累积了很久。

知道了这一点，你就可以做两件事：

一是不要只盯着那个"突然"的时刻，而要回头去看：在它之前，有哪些细小的东西在累积？——那些你当时没在意的疲倦、没说出口的不满、没被注意到的变化。

二是学会听那些"小声音"：身体的一点点不舒服，心里的一点点别扭，孩子的一点点沉默。它们单独看，都像一个浪花的声音，小到可以忽略；可是一万个浪花加起来，就是一片海的咆哮。

莱布尼兹教给我们的，是：那片海，是由你没听见的每一滴水组成的。

第 二 十 五 章

每个单子都是宇宙的一面镜子

◆ 一、同一座城

《单子论》第 57 节，有一个非常美的比喻：

就像同一座城市，从不同的方向去看，显得完全不同，好像在透视中被倍增了一样；同样，由于单子的数目无穷无尽，也就好像有无穷无尽的不同的宇宙——可是，它们其实只是唯一一个宇宙，从每一个单子的不同视点所看到的不同的样子。

请想象你站在一座古城外面的一座小山上看它：你看到的是城墙、塔楼和远处的钟楼。你走到城的另一边，从河边看它：你看到的是桥、码头和倒映在水里的房子。你走进城里，站在广场的中央：你看到的是教堂的正门、市场的摊位和四周的屋檐。

三个样子，完全不同。可是，**是同一座城。**

莱布尼兹说：每一个单子，就是这样一个"视点"。宇宙只有一个；可是每一个单子，都从它自己的位置，看到了整个宇宙的一个独一无二的样子。

所以，他在前一节里说：

每一个单子，都是宇宙的一面永恒的、活的镜子。（第 56 节）

◆ 二、每一面镜子，都映着全部

这面镜子，映出的不只是宇宙的一小部分。

莱布尼兹说：每一个单子，都映着整个宇宙——它和宇宙里的每一样东西都有关系，每一样东西的每一个变化，都在它里面有一个对应的变化（第 56、61—62 节）。

只是，它映得不是一样清楚。

每一个单子，对离它"近"的东西——尤其是它所属的那个身体——映得比较清楚；对离它"远"的东西，映得非常模糊，模糊到了微知觉的程度。你的灵魂，对你自己的身体、你眼前的这本书、你身边的人，有比较清楚的知觉；对远方的一座山、另一个国家发生的一件事、一颗遥远的星星，它也有知觉——只是模糊到你完全意识不到。

他还引了古希腊医生希波克拉底的一句话："万物共呼吸。"（第 61 节）意思是：宇宙中的一切，都彼此相通；一个东西的变化，会影响到一切别的东西——就像在一个充满了液体的空间里，任何一处的一点点运动，都会以越来越弱的方式，传到最远的地方。

他说：一个能看见一切的人，可以在每一个东西里，读出宇宙中每一处正在发生的事，甚至读出已经发生过的和将要发生的事（第 61 节）。

◆ 三、花园和池塘

这个"一切在一切之中"的想法，在《单子论》第 66—67 节，变成了一幅极其动人的图景：

在最小的一点物质里，也有一个由生物、动物、隐德莱希、灵魂组成的世界。

每一小块物质，都可以被看作一座长满了植物的花园，一个游满了鱼的池塘。而植物的每一根枝条、动物的每一个肢体、它们的每一滴体液，又都是这样一座花园、这样一个池塘。

一座花园里，有一株植物；这株植物的一根枝条里，又是一整座花园；这座花园的一株植物里，又是……无穷无尽。

莱布尼兹那个时代，荷兰人列文虎克刚刚用显微镜，在一滴水里看见了成千上万个"微小的动物"——细菌和原生动物。这对莱布尼兹的震撼很大：原来我们以为是"一滴水"的东西，里面竟然是一整个活的世界。他由此推想：一直往小里看下去，永远都会是一个又一个的世界，没有尽头。

他还说：宇宙中没有荒芜的、没有生命的、死的东西，也没有混沌和混乱——除非是在表面上（第 69 节）。就像远远地看一个池塘，你只看到一片模糊的、混乱的水面；走近了，你才看到里面有无数鱼，每一条都在有秩序地游动。

◆ 四、视角——一个我自己走过的问题

这一章，我想说一点我自己的经历。

我思想的第二站，叫"三二一智慧系统"，从二〇二一年到二〇二五年。那时候我要回答的一个问题是：给定同一个存在——同一个人、同一件事、同一样东西——为什么不同的人，会得出完全不同的看法？

我当时借用了尼采的"视角"理论来回答：一个存在的各种样子，是由主体的视角和客体相撞、发生矛盾而形成的。不同的人站在不同的视角上，所以看到了不同的东西。

读到莱布尼兹的"同一座城，从不同的方向看"，我才意识到：这个"视角"的想法，莱布尼兹在尼采之前两百年，就已经以另一种方式说出来了。尼采说"没有事实，只有解释"；莱布尼兹说"只有一个宇宙，每个单子从它的视点看到它的一个样子"。

可是，在第二站走到尽头的时候，我撞上了一个我叫它"巨大的亏空"的地方：如果不同的看法，都是不同的视角看同一个东西得来的，那么——那个"同一个东西"，本身是什么？它在所有的视角之外，本来就在那里吗？

莱布尼兹对这个问题，有一个很清楚的答案：是的，宇宙本来就在那里，是唯一的一个；每一面镜子，只是从不同的角度映着它。

这就是那个"亏空"被填上的方式：用一个先在的、唯一的、完整的宇宙，放在一切视角的背后。

◆ 五、用 SDE 看镜子

第一，SDE 同意：一切在一切之中。

"每一面镜子都映着全部""万物共呼吸""每一滴水里都是一座花园"——这是莱布尼兹对纠缠最深刻、最美的一次描绘。

SDE 的第三把钥匙是纠缠（E）：一样东西之所以是它，离不开它和其他一切东西的千丝万缕。莱布尼兹说，每一个单子，都和宇宙中的每一样东西相关，都"表达"着整个宇宙——这几乎就是 SDE 意义上的纠缠：每一个东西，都是整片纠缠在它这个位置上的一个"结"。

第二，SDE 也同意：每一个"结"，都是独一无二的。

同一座城，从每一个位置看，都不一样。每一个单子，都从它自己的视点，映出了一个独一无二的宇宙。

SDE 会说：每一个显露，都是纠缠在一个特定位置上发生的，所以它一定是独一无二的。这又让我想起 Voronoi 图：每一个单元，都是整个点集在那个点的位置上"切"出来的；没有两个单元是一样的，因为没有两个点站在同一个位置上。

第三，SDE 不同意：宇宙是一个先在的、被映照的对象。

"镜子"这个比喻，有一个很深的前提：先有一个东西在那里，然后镜子映出它。镜子不改变被映的东西；被映的东西，也不在乎有没有镜子。城在那里，你去看它，或者不去看它，城都在那里。

这就是发现学：宇宙先在，知觉是对它的映照。

可是，SDE 会问：那座城，真的是在一切视角之外、本来就在那里的吗？

一座城，是怎样成为一座城的？是无数的人在那里住下来，盖房子，修街道，开店铺，吵架，和好，生孩子，死去——是这些人一代一代地在那里生活，才让那一堆石头和木头，"显露"成了一座城。而这些人，每一个都站在城里的某一个位置上，从他自己的视点去看它、去用它、去改它。

城不是在一切视角之外、被视角"看"着的；城，就是由无数的视角一起"住"出来的。每一个住在城里的人，不只是在映照这座城，也在参与造这座城；他看它的方式，会改变他在里面怎样生活，而他怎样生活，又会改变这座城。

视角不是镜子，视角是参与。

这就是 SDE 对"亏空"的回答：那个在一切视角背后的"同一个东西"，不是一个先在的对象；它是一片纠缠——由一切视角共同参与、共同维持、共同改变着的一片纠缠。每一个视角，既是被这片纠缠塑造的，也在塑造这片纠缠。

◆ 六、一场会议，五种会议

再举一个上班族都熟悉的例子。

一个部门开了一场一小时的会，讨论下个季度的计划。五个人参加。会开完了，你分别去问这五个人："刚才的会，讲了什么？"

部门经理说："我们确定了三个重点方向，大家基本达成了一致。"一位老员工说："又是那一套，说来说去，最后还是经理一个人定的。"一位新员工说："我没太听懂，好像有几个项目要做，我不知道自己负责哪一个。"负责预算的同事说："钱根本不够，这个计划肯定要砍一半。"负责技术的同事说："第二个方向技术上有很大的风险，可是会上没人听我说完。"

同一场会，五个人，五个"会议"。

按照莱布尼兹的说法，这五个版本，都是同一场会议的五面镜子——每一面，从一个不同的视点，映出了同一场会议的一个侧面。那场会议"本身"，在五个视角之外，客观地存在着。

可是，SDE 会问：那场会议"本身"，是什么？

它就是这五个人，在那一个小时里，彼此之间发生的那一整片纠缠。经理的"达成一致"，恰恰是因为技术同事的话没有被听完；老员工的"又是那一套"，让他在会上没怎么说话，这又让经理更觉得"大家都同意了"；新员工的"没听懂"，是因为没有人停下来问他一句……

每一个人的"看法"，都在参与造成这场会议；这场会议，又回过头来塑造了每一个人的看法。

所以，如果你是那个开会的人，最有用的一件事，也许不是在会后发一份"会议纪要"，告诉大家"会议本身"是什么；而是在会上，让这五面镜子彼此照一照："技术这边，你的担心是什么，请说完。""预

算这边，钱的缺口有多大？""新来的同事，你那边还有什么不清楚的？"

让镜子彼此照见，镜子就变成了窗户。

◆ 七、一面会改变被映之物的镜子

用一个日常的例子来收住这一章。

一个家庭里，有父亲、母亲、两个孩子。每一个人，都从自己的位置，看着"这个家"。父亲看到的，是一份责任和一笔房贷；母亲看到的，是一堆需要操心的事和一些温暖的时刻；大孩子看到的，是太多的规矩和一个总是偏心的弟弟；小孩子看到的，是一个总是欺负他的哥哥和一个最疼他的妈妈。

四面镜子，四个完全不同的"家"。

按照莱布尼兹，这四个样子，都是同一个"家"的映照，这个家本身，在四个视角之外，本来就在那里。

可是，这个家"本身"是什么？——就是这四个人，每天在一起吃饭、说话、吵架、和好的那一整片纠缠。父亲看到"责任"，所以他加班更多，于是母亲觉得孤单，于是她对孩子更严格，于是大孩子觉得规矩太多，于是他更叛逆，于是父亲更觉得责任重……每一个人的"看法"，都在改变这个家；而改变了的家，又改变了每一个人的看法。

这不是四面镜子映着同一个东西。这是四个视角，一起在"发生"一个家。

莱布尼兹给了我们一个极其美丽的图景：一切在一切之中，每一个都是全部的一个独一无二的视点。

SDE 只在里面改了一个字：不是"映照"，是"参与"。

可是，一旦改了个字，镜子就需要窗户了。下一章，我们看莱布尼兹为什么坚持：镜子，没有窗户。

第二十六章

没有窗户

◆ 一、那一句话

《单子论》第 7 节：

也没有办法解释一个单子怎样能被别的受造物在它的内部改变或变化；因为它里面，没有任何东西可以被挪动，我们也无法设想在它里面有任何内在的运动能被激发、被引导、被增加或减少——而在复合物里，这是可以设想的，因为那里各部分之间可以有变化。单子没有可供某物出入的窗户。偶性不能脱离实体，也不能在实体之外游荡——就像经院哲学家们从前说的那种“可感的形象”那样。所以，无论是实体还是偶性，都不能从外面进入一个单子。

这段话，我们一层一层地拆开来看。

◆ 二、为什么不能有窗户

莱布尼兹的理由，从单子的定义出发，一步一步推出来。

第一步：单子是单一的，没有部分（第二十二章）。

第二步：一个东西，要被"从外面"改变，必须有某种东西从外面进来，在它里面挪动一些什么、推动一些什么。一块石头被锤子砸了，是锤子的力推动了石头的一部分，挪动了它的部件。

第三步：可是单子没有部件。它里面没有任何可以被挪动、被推动的东西。所以，从外面进来的任何东西，在它里面都无处着力。

第四步：那么，会不会有某种"性质"——比如颜色、热度——从一个东西身上脱落下来，飞进另一个单子里？中世纪的经院哲学家就是这样解释知觉的：一个东西会发出一种小小的"形象"，飞进我们的眼睛，于是我们就看见了它。莱布尼兹说：不行。一个性质，不能脱离它的主人，单独在空中"游荡"。红色不能离开红色的东西，自己飞到别处去。

结论：没有任何东西——无论是实体，还是性质——能从外面进入一个单子。单子没有窗户。

◆ 三、一个没有窗户的单子，怎样变化？

那么，单子里面那些不断变化的知觉，是从哪里来的？

莱布尼兹说：从它自己里面来。

单子里有一种内在的"力"（第十五章讲过），一种不断从一个知觉走向下一个知觉的"欲求"。它的一切变化，都是由这个内在的原则推动的，就像一卷早已写好的卷轴，一寸一寸地自己展开。

在更早的《形而上学论》里，他说得更彻底（第 14、32 节等处，大意）：

每一个实体，都像一个独立的世界，除了上帝以外，不依赖于任何别的东西。……我们的一切思想和知觉，都只是我们自己本性的结果；它们会自己发生，就像世界上除了上帝和我们自己以外，什么都不存在一样。

就像世界上除了上帝和我们自己以外，什么都不存在一样。

这句话，是整个莱布尼兹哲学里，最让人不寒而栗的一句。

◆ 四、那我们为什么觉得在互相影响？

可是，我们每天都觉得，我们在和别的东西、别的人互相影响：我推了一下桌子，桌子动了；你对我说了一句话，我听到了，我心里起了变化；一块石头砸到我的脚，我觉得疼。

莱布尼兹说：这些"影响"，只是表面上的。

真正发生的是：你的单子，在这一刻展开出"说了一句话"这个状态；我的单子，在同一刻展开出"听到了这句话"这个状态。两件事，一个在你那里，一个在我这里，各自发生，互不干涉；它们之所以恰好对得上，是因为上帝在创造我们的时候，就把我们两个单子的全部状态，安排得恰好彼此对应。

他在《单子论》第 51 节里说：一个单子对另一个单子的影响，只是理念上的——它只能通过上帝的中介而起作用：上帝在创造世界的时候，考虑到了每一个单子，所以在安排一个单子的时候，也顾及了别的单子。

这就是下一章要细讲的"预定和谐"。

◆ 五、他为什么要这样说？

读到这里，一个普通读者一定会问：这么违反常识的说法，他为什么要坚持？

莱布尼兹不是一个喜欢故弄玄虚的人。他有他非常认真的理由。我试着把它们说清楚。

第一个理由：灵魂和身体的问题。

笛卡尔把世界分成两种完全不同的东西：一种是**心灵**，它会思想，但没有大小；一种是**物体**，它有大小，但不会思想。那么，问题就来了：一个没有大小的心灵，怎样能推动一个有大小的身体？一个有大小的身体被针扎了，怎样能让一个没有大小的心灵觉得疼？

笛卡尔的回答是：它们在大脑里一个叫"松果腺"的小器官里相互作用。可是，这个回答没有解决问题——一个没有大小的东西，怎样推动一个小器官，和怎样推动整个身体，是同一个难题。

笛卡尔之后，法国哲学家马勒伯朗士提出了另一个回答：**心灵和身体之间，根本不相互作用；每一次你想举手，都是上帝在那一刻让**

你的手举起来；每一次你的手被扎，都是上帝在那一刻让你的心灵觉得疼。这叫"偶因论"——上帝在每一个"场合"都亲自出手。

莱布尼兹觉得，这太荒唐了：这等于说，上帝每时每刻都在做无数个小小的奇迹，替所有的心灵和身体"接线"。一个聪明的钟表匠，不会造出一只需要他每分钟都去拨一下的钟。

所以，他要找第三条路：心灵和身体不相互作用，上帝也不需要时时刻刻去干预——它们从一开始，就被造得自己就能配合。

第二个理由：守住每一个实体的"主动性"。

莱布尼兹从十六岁的第一篇论文开始，就关心"这一个"——每一个独一无二的个体。第十五章讲过：他认为，每一个真正的实体，都是一个**主动的、有力量的东西**，它的变化来自它自己。

如果一个实体可以被外面的东西任意地推来推去、改来改去，那它还算是**一个真正的"自己"**吗？它的一切，都成了外面的力量的结果；它自己，就什么都不是了。

为了守住每一个实体的"自己"，他宁可关上它的窗户：**你里面发生的一切，都是你自己的。**

第三个理由：自由。

这一点和第二点相连。如果我的每一个念头、每一个决定，都是外面的东西塞进来的，那我还有什么自由可言？莱布尼兹说：正因为单子没有窗户，它的一切都从它自己里面展开，所以它是**"自发的"**——它是自己行动的真正源头。

◆ 六、用 SDE 看"没有窗户"

这三个理由，都不是傻理由。每一个，都碰到了一个真实的、深刻的问题。

心灵和身体怎样相互作用？这个问题，今天的哲学和科学仍然在争论。一个个体，怎样才能是"自己"？这个问题，每一个在社会压力下挣扎的人都在问。人有没有自由？这个问题，永远不会过时。

可是，SDE 要指出：莱布尼兹的这三个理由，都建立在同一个前提上——一个东西，要么完全由自己决定，要么完全由外面决定；没有中间。

- 心灵和身体，要么相互作用（那就解释不了），要么完全不相互作用（那就只好预定和谐）。
- 一个实体，要么是它自己的（那就不能被外面影响），要么是被外面推来推去的（那就不是它自己了）。
- 一个人，要么是自己行动的源头（那就不能有窗户），要么是外面力量的傀儡（那就没有自由了）。

SDE 说：还有第三种。

一个东西，可以既在纠缠中被塑造，又是它自己行动的源头。

第二十二章说过：你的"我"，是在你一生的经验、关系、选择中，一点一点被维持出来的——外面的东西，确实一直在"进来"。可是，进来的东西，不是原封不动地被"装进"你里面的；它们在你已有

的纠缠里被重新组织、被改造、被消化，最后长成的，是只属于你的东西。

一个孩子，从父母那里学会了说话——语言是从外面"进来"的；可是，他用这门语言说出的第一句只属于他自己的话，是他自己的。一个学生，从老师那里学会了一个定理——定理是从外面"进来"的；可是，他用这个定理解出一道新题，是他自己的。莱布尼兹自己，从惠更斯那里得到了一道题——题是从外面"进来"的；可是，他用"差"来求"和"的那个办法，是他自己的。

窗户，不会让你失去自己；窗户，恰恰是你成为自己的地方。

SDE 的三大方程说：显露由差异和纠缠共同生成，差异由显露和纠缠共同生成，纠缠由显露和差异共同生成。一个"自己"，就是在这三者的互生中，一次又一次地发生出来的。它不需要关上窗户来保护自己；它恰恰是在窗户的一开一合之间，长成了自己。

◆ 七、没有窗户的代价

最后，说一说关上窗户的代价。

莱布尼兹为了守住每一个单子的"自己"，关上了它的窗户。可是这样一来，他就不得不把一切关系，都搬到别的地方去——搬到上帝那里。

两个人之间的一次谈话，不再是两个人之间发生的事；它是上帝在创世时，分别写在两个人的剧本里、恰好对上了的两段台词。

一个孩子跟父母学说话，不再是一场在家庭里发生的学习；它是这个孩子的单子，按照预定的时间，展开出了"会说话"这个状态，恰好和父母单子里"在教他说话"的状态对上了。

一切"之间"的东西——对话、学习、爱、争吵、合作——都不再真正发生在"之间"了。它们都被拆成了两半，分别放进了两个没有窗户的屋子里；而把两半对上的那根线，握在上帝的手里。

这是一个很高的代价。

下一章，我们看莱布尼兹怎样用两只钟，来解释这根线。

第二十七章

预定和谐：两只走得一样准的钟

◆ 一、再看那两只钟

导读里讲过莱布尼兹的那个比喻。现在，我们可以把它完整地再讲一遍了。

一六九六年，莱布尼兹在一份法国期刊上，对他前一年提出的"新系统"做了一次说明。他说（大意）：

设想有两只钟，走得完全一样准。它们为什么能如此一致？只有三种可能。

第一种，是相互影响。就像荷兰科学家惠更斯做过的一个实验：他把两只摆钟挂在同一块木板上，过了一段时间，两只钟的摆竟然同步了——因为摆动的微小震动，通过木板传给了对方。

第二种，是不断照料。让一位技艺高超的工匠一直守在旁边，时时刻刻把它们调成一致。

第三种，是预先的设计。从一开始，就把两只钟造得如此精巧、如此准确，以至于此后不需要任何相互影响、任何照料，它们自己就会永远走得一样。

然后，他说：把两只钟换成**灵魂和身体**。

- 第一种，是通常的看法——灵魂和身体相互作用。可是，这说不通：一个没有大小的灵魂，怎么推动有大小的身体？（第二十六章讲过）
- 第二种，是马勒伯朗士的偶因论——上帝时时刻刻亲自调整。可是，这等于让上帝每时每刻都在做奇迹。
- **第三种，才是真相。** 上帝在创世的时候，就把灵魂和身体各自造得如此完美，让灵魂按照它自己的规律——目的和欲求的规律——展开它的知觉；让身体按照它自己的规律——机械和运动的规律——展开它的运动；两者各走各的，却永远一致。

这就是**预定和谐**。

◆ 二、两支看不见彼此的乐队

一六九八年，在回应贝尔的质疑时，莱布尼兹还用过一个比喻，同样很美（大意）：

就像有好几支乐队或合唱队，各自在不同的地方演奏，彼此看不见、也听不见；可是，因为每一支都完美地按照自己的乐谱演奏，所以，一个同时听到它们所有人的听众，会觉得它们配合得天衣无缝，就像在一起演奏一样。

几支乐队，互相听不见，却奏出了一首完美的交响曲——因为它们的乐谱，是同一位作曲家写的，而且写得分毫不差。

上帝，就是那位作曲家。

宇宙中的每一个单子，都拿着一份上帝写给它的乐谱，从创世的那一刻开始演奏，一直演奏到时间的尽头。它们彼此听不见——没有窗户——可是，因为乐谱是同一位作曲家写的，整个宇宙，就是一首完美的交响曲。

◆ 三、一只被打的狗

这个想法一提出来，就遭到了很多人的质疑。最有名的质疑，来自法国哲学家贝尔——就是第九章讲过的、写了那本让索菲·夏洛特困扰的书的那位。

贝尔在他的《历史批判辞典》里，举了一个很刺人的例子（大意）：

一只狗正在吃东西，有人用棍子打了它一下，它立刻痛得叫起来。按照莱布尼兹的说法，狗的灵魂里的“疼”，不是那一棍子打出来的，而是狗的灵魂按照它自己的乐谱，恰好在那一刻展开了“疼”这个状态。那么，如果那一棍子根本没有打下来，狗的灵魂，是不是也会在那一刻，照样感到疼？

这个问题非常尖锐。它等于在问：如果一切都是预先写好的，那么外面发生了什么，对你来说还有什么关系？

莱布尼兹的回答，出人意料地坦率。他承认：狗的灵魂里的"疼"，确实是从它自己的本性里展开出来的；原则上，就算上帝把宇宙中除了这只狗的灵魂以外的一切都取消掉，这个灵魂仍然会按照它自己的乐谱，在那一刻感到疼——《形而上学论》里那句"就像世界上除了上帝和我们自己以外，什么都不存在一样"，说的正是这个意思。

可是他接着说：在上帝实际选定的这个世界里，事情不会这样发生。上帝在写狗的灵魂的乐谱时，同时考虑了整个宇宙——包括那根棍子、那个打狗的人、那一刻的一切；在这个世界里，那一棍子就是会打下来。狗的疼，和那一棍子，是被同一位作曲家、为同一个时刻写下的两个音符。

这个回答，在逻辑上是自洽的。可是，很多人读了，仍然觉得哪里不对劲。

◆ 四、"凯撒渡过了卢比孔河"

预定和谐还带出了另一个大问题：如果一切都写好了，那人还有自由吗？

莱布尼兹在《形而上学论》里，专门讨论过这个问题。他举的例子是凯撒（第13节，大意）。

公元前四十九年，凯撒带着他的军队，渡过了一条叫卢比孔的小河，从此开始了罗马的内战。按照莱布尼兹的说法，"凯撒"这个个体的完整概念里，从一开始就包含了"他会在那一天渡过卢比孔河"这件事——就像"三角形"的概念里包含了"内角和等于两直角"一样。

那么，凯撒渡河，是必然的吗？他还有没有不渡河的自由？

莱布尼兹说：有。他做了一个很细的区分：

- 三角形内角和等于两直角，是"绝对必然"的——它的反面（内角和不等于两直角）是自相矛盾的，在任何可能的世界里都不可能。
- 凯撒渡河，只是"假设的必然"——假设上帝选择了创造这个世界，那么凯撒就会渡河；可是，它的反面（凯撒不渡河）并不自相矛盾，在别的可能的世界里是完全可能的。上帝本来可以创造一个凯撒不渡河的世界，只是他没有选那一个。

所以，凯撒渡河是**确定的**，但不是**必然的**；它是**有理由的**（上帝选择了这个最好的世界），但不是**被强迫的**。凯撒是出于他自己的理由、他自己的欲求，"自发地"渡了河；只是，这些理由和欲求，上帝早就知道了。

你是自由的；只是，你会怎样自由地选择，上帝早就写在你的乐谱上了。

◆ 五、用 SDE 看预定和谐：他把纠缠写成了剧本

现在，用 SDE 的眼光，看看预定和谐到底是什么。

第一，预定和谐，是一种被"冻住"了的纠缠。

请注意：在莱布尼兹的体系里，一切东西之间的关系，并没有消失。狗的疼，和那一棍子，确实是对应的；你说的话，和我听到的，确实是对应的；灵魂的意愿，和身体的动作，确实是对应的。整个宇宙，仍然是一张密密麻麻、一切对应一切的网——这就是第二十五章的"万物共呼吸"。

只是，这张网，不是在单子之间一刻一刻地织出来的；它是上帝在创世的那一刻，一次性织好的，然后分别写进了每一个单子的乐谱里。

纠缠还在；但它从一个"正在发生的过程"，变成了一份"早已写好的剧本"。

这就是这本书的母题：他把"纠缠"错叫成了"预定和谐"。

第二，剧本里没有回写。

SDE 的"一二三原理"里，最关键的是第三步：新的显露，回过头来改写差异和纠缠。

在一场真实的交谈里，我说了一句话，你听了，你的回答让我改变了想法，我的下一句话就和我原来打算说的不一样了；你听了我的下一句话，又改变了你的想法……每一句话，都在改写接下来的对话。这就是回写。

在预定和谐里，这种事不会发生。我的每一句"改变了的想法"，都是早就写在我的乐谱上的；你的每一句"让我改变想法的话"，也是早就写在你的乐谱上的。没有一句话，真的改变了对方的剧本。剧本从创世那一刻起，就一个字都没有改过。

第三，真实的乐队，是互相听的。

莱布尼兹用"几支彼此听不见的乐队"来比喻宇宙。

可是，任何一个真正演奏过音乐的人都知道：一支乐队之所以能配合得好，恰恰是因为乐手们在互相听。小提琴手听着大提琴的低音调整自己的音准；鼓手看着指挥、听着贝斯调整节奏；一个歌手感觉到今天的伴奏慢了一点，就把自己的气息放长一点。

一份乐谱，是重要的；可是一场演奏，永远不只是乐谱的"展开"。它是乐谱、乐手、乐器、音乐厅、听众、那一晚的湿度和心情，一起纠缠出来的一场发生。同一首曲子，同一支乐队，今天和明天演奏，都不会完全一样。

而爵士乐，更是把这件事推到了极致：乐手们只有一个大致的和声框架，其余的全靠当场互相听、当场即兴——一个人奏出一个意外的音，别人立刻接住，把它变成一段谁也没有预先写过的旋律。

如果宇宙是一场音乐，它更像一场爵士乐，而不是一场按谱演奏的、彼此听不见的交响乐。

◆ 六、那只狗，和那一棍子

最后，回到贝尔的那只狗。

贝尔问：如果棍子没有打下来，狗是不是也会疼？

莱布尼兹答：原则上会——那份疼是从它自己的乐谱里来的；只是在这个世界里，棍子一定会打下来，两者被预先对好了。

SDE 会给出第三个回答：**狗的疼，是在棍子和狗的身体、狗的神经、狗的记忆的纠缠里，当场发生的。**没有那一棍子，就没有那一次疼；有了那一棍子，那一次疼就发生了——而且，它还会回写：这只狗以后看到举起的棍子，就会躲；它看到打它的那个人，就会害怕。它的"乐谱"，被那一棍子**改写了**。

一个会被改写的乐谱，就不再是预定的乐谱了。

这，就是窗户。

第二十八章

SDE 解构：他把纠缠写成了剧本

◆ 一、第四编走过的路

第四编，我们走进了莱布尼兹最奇特的那座建筑：

- 单子：没有部分、没有大小，用"我"作样板的"单一的实体"（第二十二章）；
- 磨坊：走进一台会思想的机器，只看到部件推部件，看不到知觉（第二十三章）；
- 微知觉：海浪声里的每一滴水，意识水面以下的一整片海（第二十四章）；
- 镜子：每一个单子都从自己的视点，映着整个宇宙（第二十五章）；
- 没有窗户：没有任何东西能进出一个单子（第二十六章）；
- 预定和谐：两只钟，几支彼此听不见的乐队，一只被打的狗（第二十七章）。

这一章，把它们放在 SDE 的三把钥匙底下，做一次完整的解构。

◆ 二、三把钥匙，各自走到了哪里

S——显露：他看得极清楚。

微知觉，是莱布尼兹对"显露"最深刻的洞见：**显露是一条从模糊到清楚的连续光谱**，在"意识到"和"完全没有"之间，有无穷多的等级；清楚的念头，是从无数模糊的、微小的知觉里，一点一点累积出来的。

他还看到：每一个单子，都有它自己独一无二的显露——同一座城，从每一个位置看都不一样；世界上没有两个完全相同的单子。

在显露这一维上，莱布尼兹比他同时代的任何人都走得远。

D——差异：他看得也很清楚。

每一个单子，都在不断地变化；它的变化，是一个接一个的知觉、一个接一个的欲求组成的一条**序列**；这条序列，有它自己的"规律"——第十六章讲过的"序列的规律"。

这几乎就是 SDE 的差异序列：一步接一步，每一步都和上一步不同，每一步都从上一步里长出来。

在差异这一维上，他也走得很远——他发明了计算差异的数学，又把每一个单子都看成一条差异的序列。

E——纠缠：他看到了，然后把它搬走了。

这是整个第四编最关键的地方。

莱布尼兹看到了纠缠，而且看得比谁都深：每一个单子都映着整个宇宙；万物共呼吸；每一滴水里都是一座花园；宇宙中的一切，都和一切相关。

可是，他不允许这种纠缠真正发生在单子之间。单子没有窗户；一切"之间"的关系，都被搬到了上帝那里，在创世的那一刻一次性写好，然后分别装进了每一个单子的乐谱里。

◆ 三、一个惊人的结构：纠缠被装进了每一个单子里

如果你仔细想一想，会发现莱布尼兹做了一件非常奇特的事。

他说：每一个单子，都在自己里面映着整个宇宙。你的单子里，有整个宇宙的一个"表象"——它的每一个变化，都对应着宇宙中某处的一个变化。

也就是说：整片纠缠，被完整地装进了每一个单子里。

每一个单子，都像一个封闭的盒子，盒子里装着整个宇宙的一个完整的、独一无二的"模型"；这个模型会随着时间一格一格地变化，和宇宙的真实变化完全同步。

可是，盒子和盒子之间，没有任何真正的联系。

他把整个纠缠，装进了每一个单子里；然后，把每一个单子的窗户，都关上了。

这是 SDE 对莱布尼兹单子论最核心的一个判断。它可以用一句话说出来：

莱布尼兹的单子，是一个装着全部纠缠、却不能和任何东西纠缠的东西。

◆ 四、为什么要这样做？

第十一章已经给过一个初步的回答。现在，走完了第四编，可以说得更完整了。

第一，为了和谐。

他生在三十年战争的尾巴上，一辈子都在寻找和谐。可是他在现实里看到的"相互作用"，常常是冲突、误解、失败——矿工们的抵触，和牛顿的争吵，两个教会永远无法和解。如果和谐要靠相互作用来达成，它太不可靠了。于是，他把和谐放到了一个不会出错的地方：上帝的预先安排。在那里，一切都已经对好了，永远不会撞车。

第二，为了守住个体。

他一辈子关心的，是"这一个"——独一无二的个体。在斯宾诺莎那里，个体被溶进了唯一实体的大海（第七章）；在机械论那里，个体只是被外力推来推去的一堆物质。为了守住每一个个体的"自己"，他关上了它的窗户：你里面的一切，都是你自己的。

第三，为了自由和责任。

如果我的一切都是外面塞进来的，那我就不是自己行动的源头，我就不能为自己的行为负责。关上窗户，让一切都从单子自己里面展开，每一个人就都是自己行动的真正源头了。

第四，为了上帝的完美。

一个需要不断干预的世界，说明造它的上帝不够完美；一个一次造好、永远自己运转、永远和谐的世界，才配得上一位全智全能的上帝。

这四个理由，每一个都是真诚的，都是深刻的。可是，它们有一个共同的结构：把一个在现实里需要不断去争取、去维持、去修补的东西——和谐、个体、自由、完美——放到一个"早已完成"的地方，然后说：它本来就在那里。

这就是这个系列一直在讲的先在化。

柏拉图，把正义放到了永恒的理念世界里。莱布尼兹，把和谐放到了上帝的预定里。

◆ 五、SDE 怎样回应这四个理由

SDE 不否认这四个理由里的问题是真的。它只是给出了不同的回答。

关于和谐：和谐不是预先写好的，和谐是在纠缠中被一次次争取、一次次修补出来的。一个家庭的和谐，一支乐队的和谐，一个社会的和谐，都是这样：它们会破裂，会被修补，会在修补中长成新的样子。一个不会破裂的和谐，也就不会生长。第二十七章说过：真实的乐队，是互相听的；爵士乐，是在当场的互相听中即兴出来的。

关于个体：个体不是关上窗户才能守住的。个体恰恰是在窗户的一开一合之间长成的——一个孩子从父母那里学会了语言，用它说出了只属于他自己的第一句话；一个学生从老师那里学会了定理，用它解出了一道新题。窗户不会让你失去自己；窗户是你成为自己的地方。

关于自由：自由不是"一切都从我自己里面来"。SDE 的自由律说：自由，是在约束中裁出原本不存在的新路。约束，恰恰来自外面——来自纠缠。没有约束，就没有"裁出新路"这回事；一个完全不受任何外物影响的单子，它的每一步都早已写好，反而谈不上"裁出新路"。窗户，是自由的条件，不是自由的敌人。

关于完美：一个一次造好、永远自己运转的世界，是一座完美的钟。可是 SDE 说：一个会不断发生、会不断被回写、会不断长出新东西的世界，比一座完美的钟更丰富。钟不会长出新的齿轮；一座花园会。莱布尼兹自己说，每一滴水里都是一座花园——一座花园，不是一座钟。

◆ 六、换一种单子：有窗户的单子

那么，如果按照 SDE 的看法，把单子改一改，会是什么样子？我想用我自己熟悉的 Voronoi 图，来画一幅图景。

在一张 Voronoi 图里，每一个点，都有它自己的单元——它对整个平面的一个"视角"。这和莱布尼兹的单子很像：每一个都独一无二，每一个都从自己的位置"映"着整个空间。

可是，每一个单元的形状，都是由它和它所有邻居之间的关系决定的：它的每一条边，都是它和一个邻居之间的中垂线。邻居动一动，它的形状就跟着变；多一个邻居，它就被切掉一块。

更进一步，在我做过的"质心 Voronoi 剖分"里，每一个点还会移动：它会移到自己单元的重心上去；它一移动，邻居们的单元就变了；邻居们也跟着移动；一轮一轮地移动下去，整个图最后会"长"成一个非常均匀、非常和谐的样子。

这个和谐，不是预先写好的——一开始，点是随机撒下的，一点也不和谐。它是在一轮一轮的相互调整中，一步一步发生出来的；每一个点的移动，都改变了邻居，邻居的改变，又回过头来改变了它自己下一步的移动。

这就是一张"有窗户的单子"的图：每一个都独一无二，每一个都是整片关系在它这个位置上的一个结；它们之间有真正的相互影响；和谐，是在相互影响和相互回写中，一步一步长出来的。

莱布尼兹给了我们一个极其美丽的宇宙：无数个独一无二的视点，一切在一切之中，一个完美的和谐。

SDE 只想在里面做一个改动：把窗户打开。

打开窗户，和谐不会消失——它会从一个"早已完成"的剧本，变成一场"正在发生"的演奏。

◆ 七、第四编的结论

用一句话收住第四编：

莱布尼兹的单子论，在显露上看到了微知觉那条连续的光谱，在差异上看到了每一个单子都是一条不断变化的序列，在纠缠上看到了"万物共呼吸、一切在一切之中"。然后，他把这整片纠缠装进了每一个单子里，又把每一个单子的窗户关上，把一切"之间"的关系，都交给了上帝的预定和谐——一份早已写好、永不修改的剧本。他把纠缠写成了剧本，于是回写消失了。

第五编，我们去看支撑这座建筑的四根柱子：矛盾律、充足理由律、不可分辨者的同一性，和连续律——以及他晚年和牛顿派那场关于"空间是什么"的最后论战。在那场论战里，他会说出一句和"没有窗户"正好相反的话：空间，不过是事物之间关系的次序。

第 五 编

四条原理

在单子这座建筑下面，有四根柱子。它们比单子本身更结实，三百年来，很多不相信单子的人，仍然相信这四根柱子。

第 二 十 九 章

矛盾律与充足理由律：凡事都有个为什么

◆ 一、一个孩子的"为什么"

每一个带过三四岁孩子的人，大概都经历过这样的对话：

"妈妈，为什么要睡觉？" "因为你累了。" "为什么会累？" "因为你玩了一天。" "为什么玩了一天就会累？" "因为……身体需要休息。" "为什么身体需要休息？" "……因为，因为就是这样！"

孩子的"为什么"，好像永远问不完。大人答到第四五个，就答不下去了，只好说："因为就是这样。"

莱布尼兹，大概是历史上最不肯说"因为就是这样"的人。第九章讲过：普鲁士王后索菲·夏洛特说，他总想解释"为什么背后的为什么"。

这种"凡事都要问个为什么、而且相信一定有个为什么"的态度，在他那里，变成了一条原理。

◆ 二、两条大原理

《单子论》第 31—32 节，莱布尼兹说：我们的推理，建立在两条大原理上。

第一条，矛盾律：一个东西不能同时既是又不是。凡是包含矛盾的，就是假的；凡是和假的相反的，就是真的。

这条原理，从亚里士多德开始，就被看作一切逻辑的基础。"这个杯子是满的"和"这个杯子不是满的"，不能同时为真。

第二条，充足理由律：

任何一件事，如果没有一个充足的理由说明它为什么是这样而不是那样，就不会是真的、不会存在；任何一个陈述，如果没有一个充足的理由，就不会是真的——虽然这些理由，在大多数情况下，我们都无法知道。（第 32 节，大意）

用一句话说：没有什么东西是没有理由的。

任何一件事发生了，都一定有一个理由，说明它为什么发生，而且为什么是这样发生、而不是那样发生。

◆ 三、天平

莱布尼兹很喜欢用一个例子来说明充足理由律：天平。

一架天平，两边放上完全相等的重量。它会往哪一边倾斜？

哪一边都不会。它会保持平衡。

为什么？因为没有任何理由让它往左边倾斜而不往右边，也没有任何理由让它往右边倾斜而不往左边。既然两边的理由完全一样，它就不会动。

古希腊的阿基米德，就是用这个道理来开始他的静力学的。莱布尼兹说：阿基米德在这里用的，正是充足理由律——虽然他没有把它说出来（致克拉克第二封信，第1节，大意）。

还有一个更有名的例子，叫"布里丹的驴"：一头又饿又渴的驴，站在两堆完全一样的干草正中间，离两边一样远，两堆草一样多、一样香。它会先去吃哪一堆？如果完全没有理由偏向任何一边，它不会就站在那里，一直饿死？

莱布尼兹在《神义论》里讨论过这个例子（第49节，大意）。他说：在现实世界里，不可能有两边完全一样的情况——驴的身体、驴的位置、两堆草、光线、风向，总会有一点点不同，哪怕这不同小到察觉不到（微知觉！）；正是这一点点不同，给了驴一个理由，让它走向某一边。世界上从来没有真正的"完全对称"。

◆ 四、两种真理

有了这两条原理，莱布尼兹把一切真理分成了两种（《单子论》第33—37节）。

推理的真理：它们是必然的，它们的反面是自相矛盾的。比如"三角形有三个角""二加二等于四"。只要分析一下概念，就能知道它们是真的——"三角形"这个概念里就包含了"三个角"。这种真理，靠矛盾律就够了。

事实的真理：它们是**偶然的**，它们的反面并不自相矛盾。比如"凯撒渡过了卢比孔河""今天下雨了""我现在在写这本书"。它们的反面——凯撒没有渡河、今天没有下雨——都是完全可以想象的，并不矛盾。那么，它们为什么是真的？这就需要**充足理由律**：一定有一个理由，说明为什么是这样，而不是那样。

可是，事实的真理的理由，要到哪里去找？

凯撒为什么渡河？因为他想夺取权力。他为什么想夺取权力？因为元老院要剥夺他的兵权。元老院为什么要这样做？因为……一直追下去，理由会牵涉到整个罗马的历史、整个世界的状况，无穷无尽。莱布尼兹说：事实的真理的理由，需要**无穷步**的分析，人的有限的心灵，永远做不完这个分析（第 36—37 节）。

那么，这一连串无穷的理由，最后停在哪里？

莱布尼兹说：**停在一个在这一连串之外的东西上**——一个它自己的存在理由就在它自己里面的东西：上帝（第 37—38 节）。

◆ 五、用 SDE 看充足理由律

第一，SDE 非常欣赏这条原理的精神。

"没有什么东西是没有理由的"——这是一种了不起的态度：**拒绝"因为就是这样"**，拒绝把任何东西当作不需要解释的现成品。

一个修车的师傅，面对一辆发动不起来的车，不会说"它就是坏了"；他会一步一步地找：电池？火花塞？油路？一直找到那个真正

的原因。今天很多工厂里用一种叫"五个为什么"的方法来找问题的根源：一件事出了问题，连问五次"为什么"，常常就能从表面的症状，挖到深层的原因。

这正是充足理由律在日常生活里的样子。它是科学精神的一个核心：凡事都可以被追问，凡事都值得被追问。

SDE 也是这样：它拒绝把任何一个显露当作"本来就在那儿"的东西，而要追问——它是怎样发生的？在什么样的纠缠里，经过什么样的差异，才显露成了今天这个样子？

第二，可是，理由在哪里？

这里，SDE 和莱布尼兹开始分道扬镳。

请看莱布尼兹自己举的例子：天平为什么平衡？因为**两边**的重量相等——理由在天平和两边重物的**关系**里。布里丹的驴为什么会走向某一边？因为驴、两堆草、光线、风向之间，总有一点点**不同**——理由在驴和它周围一切东西的**关系**里。凯撒为什么渡河？因为他、元老院、他的军队、罗马的局势之间的**关系**。

每一个"充足的理由"，都在关系里，都在纠缠里。

一件事为什么是这样而不是那样，从来不是因为它自己里面藏着一个理由；而是因为它所在的那一整片纠缠——它的历史、它的**环境**、它和其他东西之间的千丝万缕——让它只能在这一刻、以这种方式发生。

可是，莱布尼兹的单子没有窗户。在他的体系里，一个单子里发生的一切，理由都在它自己里面——在它的"完整概念"里，在它的"序列的规律"里。

他用关系里的例子，证明了充足理由律；然后，把理由都关进了没有窗户的单子里。

第三，那一连串理由，一定要停在上帝那里吗？

莱布尼兹说：事实的理由，一个接一个，无穷无尽；最后一定要停在一个"自己是自己的理由"的东西上——上帝。

SDE 有一条原理，这个系列的柏拉图卷里讲过："反身的发生，不可自我封顶"——任何一套理解，只要它也是被发生出来的，它就不可能在自己内部找到一个"再也不需要追问"的顶点。

用在这里就是：那一连串"为什么"，不必停在一个"最后的理由"上。它们可以一直追下去，每一次追问，都让我们对纠缠看得更深一层；而那片纠缠本身，也一直在变——今天的理由，明天可能被新的理由改写。

凯撒为什么渡河？今天的历史学家，和一百年前的历史学家，给出的理由不完全一样——因为发现了新的史料，因为有了新的眼光，因为我们自己所处的纠缠变了，看历史的角度也变了。理由，不是一份早已写好、等着被找到的清单；理由，也在一次次的追问中，被重新发生、被回写。

◆ 六、孩子的最后一个"为什么"

回到开头那个孩子。

"为什么身体需要休息？"——大人答不上来了，说"因为就是这样"。

莱布尼兹会说：不，不是"就是这样"；一定有一个理由，只是我们还不知道；最后的理由，在上帝那里。

SDE 会说：你可以对孩子说——"我也不知道。我们一起去查一查，好不好？"

然后，你们会一起翻书、上网、问医生；你们会发现，科学家们对这个问题，已经知道了很多，可是还有很多不知道；你们会发现，每一个答案，都引出了新的问题。

充足理由律最好的样子，不是一份在上帝那里早已写好的答案；而是一个大人和一个孩子，在一个"为什么"面前，一起出发。

下一章，我们看第三根柱子：世界上没有两片完全相同的叶子。

第三十章

不可分辨者的同一性：花园里找不到两片相同的叶子

◆ 一、再回到海恩豪森的花园

第九章讲过那个场景：在汉诺威的海恩豪森花园里，一位绅士当着选帝侯夫人索菲的面，说他能找到两片完全相同的叶子。索菲要他去找。他在花园里跑了很久，一片一片地比，最后一无所获。

莱布尼兹在给克拉克的信里讲这个故事，是为了说明一条原理。他紧接着说（致克拉克第四封信，第4节，大意）：

两滴水、两滴牛奶，放在显微镜下看，也会被发现是可以分辨的。

这条原理，叫作“不可分辨者的同一性”。用最简单的话说：

世界上没有两样完全相同的东西。如果两样东西在一切方面都完全相同，那它们就不是两样，而是同一样。

◆ 二、这条原理有多大胆

乍一听，这像是一句常识：谁见过两片完全一样的叶子呢？

可是请想一想：我们平常说"一模一样"的东西，其实到处都是。工厂里生产的两颗螺丝钉，同一版印出来的两本书，同一个模子铸出来的两枚硬币——它们难道不是"完全相同"的吗？

莱布尼兹说：不是。如果你看得足够仔细——用显微镜，用更精密的仪器——你一定会发现它们之间的不同：一道极细的划痕，一个原子排列的差异，一点点重量的偏差。世界上不可能有两样东西真的完全相同。

而且，他说的不只是"我们还没找到"两样完全相同的东西，而是"原则上就不可能有"。

为什么？

◆ 三、为什么不可能有两样完全相同的东西

他的理由，来自上一章讲的充足理由律。

假设上帝要创造两个完全相同的东西，A 和 B——它们的一切性质都一样，只是一个放在这里，一个放在那里。

那么，上帝为什么要把 A 放在这里、B 放在那里，而不是反过来，把 B 放在这里、A 放在那里？

既然 A 和 B 完全一样，这两种安排就没有任何区别。上帝选择其中一种而不是另一种，就没有任何理由。可是，充足理由律说：没有理由的事，不会发生。

所以，上帝不会创造两个完全相同的东西。

莱布尼兹在更早的《形而上学论》里，还说过一句更强的话（第9节，大意）：**两个实体，不可能完全相似、只是"在数目上"不同。**也就是说：不存在两个东西，唯一的区别只是"一个是第一个，一个是第二个"；每一个东西，都一定有它自己内在的、独一无二的某种特征，让它成为它自己。

这就回到了第二章，他十六岁时写的那篇《论个体性原则》：什么让一个东西成为"这一个"？他的回答，五十年来没有变：**是它的全部，从里到外，都和别的东西不同。**

◆ 四、一个反驳：两个一模一样的球

这条原理，后来受到了很多挑战。

一九五二年，美国哲学家布莱克提出过一个有名的思想实验：设想一个宇宙，里面**只有两个铁球**，它们一样大、一样重、一样的材质、一样的颜色，相隔两米。除此之外，什么都没有。

这两个球，在一切方面都完全相同——你找不到任何一点不同。可是，它们难道不是**两个**吗？

莱布尼兹的支持者会说：它们有一点不同——一个在"这边"，一个在"那边"。可是，在一个只有两个球的宇宙里，"这边"和"那边"又是由什么定义的呢？一个球在另一个球的左边，另一个球也在这一个球的左边（换个方向看）；它们对彼此的关系，是完全对称的。

还有一个来自物理学的挑战，更加惊人：在量子力学里，**两个电子是真正"不可分辨"的**。不是我们的仪器不够精密，而是在原则上，你无法说"这个电子"和"那个电子"——如果两个电子交换了位置，世界的状态完全不变。物理学家发现，如果不把它们当作真正不可分辨的，很多计算就会出错。

这些挑战，让莱布尼兹的原理，至少在最微观的层面上，变得很有争议。

◆ 五、用 SDE 看这条原理

尽管有这些挑战，SDE 仍然认为，这条原理里，藏着一个极其重要的洞见。

第一，差异是构成性的。

SDE 的第二把钥匙是差异（D）。莱布尼兹的这条原理，说的正是：**一个东西之所以是它，就是因为它和别的东西不同**。差异不是事物的一个附加的、偶然的性质；差异，是一个东西成为"这一个"的根本条件。

在一个一切都完全相同的世界里，就什么都分不出来了——没有"这一个"和"那一个"，也就没有"多"，甚至也就没有"一"。这个系列的柏拉图卷里讲过：柏拉图晚年在《智者》里发现，**"不是"就是"不同"**；差异，是和"是"同样根本的东西。莱布尼兹的不可分辨者的同一性，是这个发现在近代的一次回响。

第二，可是，差异在哪里？

这里，SDE 要和莱布尼兹分开一步。

莱布尼兹坚持：两个东西的不同，必须是**内在的**——在它们自己里面，有某种不一样的性质。仅仅是"位置不同"、"关系不同"，是不够的。因为在他看来，位置和关系都只是"表面"的，真正的实在，是单子内部的东西。

SDE 说：差异，完全可以就在关系里、在纠缠里。

想一想一对同卵双胞胎。他们的基因几乎完全一样；刚出生的时候，连父母都常常分不清。可是，二十年以后，他们是两个完全不同的人：一个爱说话，一个很安静；一个学了医，一个开了餐馆；一个结了婚，一个还单身。

他们的不同，是从哪里来的？——不主要是从他们"内在的"基因里来的，而是从他们各自所在的那一片纠缠里来的：哪一个在小时候生过一场病，哪一个更早地交到了好朋友，哪一个遇到了一位改变了他的老师，哪一个在某个关键的时刻，做了一个不一样的选择。

他们成为"两个人"，不是因为他们一出生就在内在上不同，而是因为他们在纠缠中，走过了两条不同的路。

这又让我想起 Voronoi 图：平面上的每一个点，它们"本身"都是一样的——一个点就是一个点，没有任何内在的性质；可是，每一个点的单元，都**独一无二**——因为每一个点站在一个不同的位置上，有

一群不同的邻居。点和点之间的不同，完全在关系里；可是这种不同，是实实在在的。

第三，那两个铁球，其实并不完全相同。

回到布莱克的两个铁球。SDE 会说：在那个宇宙里，这两个球确实在"内在"上完全相同；可是，它们处在一个关系里——它们彼此相隔两米，它们各自是对方的"另一个"。它们的"二"，就在这个关系里。不需要任何内在的区别，关系本身，就足以让它们成为两个。

◆ 六、一条原理，对普通人意味着什么

最后，说一说这条原理对普通人的意思。

我们生活在一个大量生产"一模一样"的东西的时代。工厂生产一模一样的产品，学校用一模一样的教材、一模一样的考卷去衡量一模一样的"标准学生"，公司用一模一样的指标去考核一模一样的"员工"。

莱布尼兹的原理，是对这种"一模一样"的一个深刻的提醒：世界上没有两个完全相同的孩子，没有两个完全相同的学生，没有两个完全相同的人。

一个老师，面对一个班四十个学生，如果把他们当作四十个"一样的"学生，用同一种方法去教、用同一个标准去量，他就会看不见每一个学生身上那些独一无二的东西。

而 SDE 在这个提醒上，再加一句：每一个孩子的独一无二，不是在他出生时就写好在他里面的；它是在他成长的那一片纠缠里——他的家庭、他的朋友、他遇到的老师、他经历的事——一点一点长出来的。所以，一个好的老师，不只是去"发现"每个孩子身上本来就有的不同；他自己，也是那片让孩子长出不同的纠缠的一部分。

海恩豪森花园里的那位绅士，跑遍了整个花园，也没找到两片相同的叶子。

那是因为，每一片叶子，都长在一根不同的枝条上，晒着不同角度的阳光，吹着不同方向的风，被不同的虫子咬过——每一片叶子，都是它那一小片纠缠的独一无二的显露。

第三十一章

连续律：自然不做飞跃

◆ 一、一句拉丁文

莱布尼兹有一句话，后来成了一句流传很广的格言：

自然从不做飞跃。

他在《人类理智新论》的序言里说（大意）：

任何事情都不是一下子发生的；我的一条重大的、被证实得最多的原理就是：自然从不做飞跃。我在最初的《文坛新闻》上称之为“连续律”……这条定律说：我们总是经过一个中间的程度，从小到大、从大到小；就像我们从来不是从一条线一下子跳到另一条线，而是要经过中间的无数个点。

一个物体从静止到运动，不是一下子跳过去的，而是经过了无数个越来越快的中间速度；一个人从睡着到醒来，不是一下子切换的，而是经过了无数个越来越清醒的中间状态；一片海的声音，不是一下子冒出来的，而是由无数个听不见的浪花声，一点一点累积成的（第二十四章）。

在任何两个状态之间，总有无数个中间状态；自然，是一条连续的线，没有断口。

◆ 二、他用它来检验别人的理论

莱布尼兹不只是把连续律当作一句格言，他还把它当作一件工具——用它来检验别人的科学理论对不对。

最有名的一个例子，是他对笛卡尔的**碰撞规律**的批评。

笛卡尔提出过一组规则，描述两个物体相撞以后会怎样运动。比如，其中有两条规则大意是：如果两个物体一样大、速度一样，相撞后都会弹回来；如果一个物体比另一个稍微大一点点，那么相撞后，大的那个会带着小的那个一起往前走。

莱布尼兹说（1687 年，大意）：这不对。你看，两个物体的大小，只差了"一点点"，结果却从"都弹回来"一下子跳到了"一起往前走"——一个极小的原因上的变化，造成了一个巨大的、突然的结果上的变化。这违反了连续律。一条真正的自然规律，应该是：原因一点一点地变，结果也一点一点地变；当大小的差别趋向于零的时候，结果应该连续地趋向于"都弹回来"那种情况。

后来的物理学证明：莱布尼兹是对的，笛卡尔的碰撞规则确实大部分是错的。连续律，帮他找到了错误。

他还用连续律说出了几个非常漂亮的想法：

- 静止，可以看作无穷小的运动；

- 相等，可以看作无穷小的不相等；
- 一个圆，可以看作边数无穷多的多边形。

你看，这些都是他微积分的思想：在两个看起来截然不同的东西之间，架起一座由无穷多个中间状态组成的桥。

◆ 三、生物之间，也没有断口

莱布尼兹还把连续律用到了生物身上。

他认为，从最简单的生物到最复杂的生物，中间有一条没有断口的链条。植物和动物之间，一定有一些"中间的"生物，既像植物又像动物。他在《人类理智新论》里甚至预言：总有一天，人们会发现这样的"植物动物"。

几十年后——一七四〇年，他已经去世二十多年了——瑞士的一位博物学家特朗布莱，发现了一种叫"水螅"的小生物：它像植物一样固定在水草上，身体切成几段，每一段都能长成一个新的个体；可是它又像动物一样能动、能捕食。当时很多人都说：这就是莱布尼兹预言的那种"中间的生物"。

后来达尔文的进化论，更是把"生物之间没有断口"这个想法，变成了一套有证据支持的科学理论：所有的生物，都在一条连续的演化之链上，由共同的祖先一点一点地分化而来。

◆ 四、可是，自然真的从不飞跃吗？

连续律非常有力。可是，自然界里，好像也有一些"飞跃"。

水加热到一百度，会突然开始沸腾。九十九度的水，和一百度的水，温度只差一度；可是一个是安静的液体，一个是翻滚的、变成蒸汽的液体。这不是一个"飞跃"吗？

一根橡皮筋，一点一点地拉长，拉长，拉长——然后，突然断了。拉长是连续的；断，是一下子的。

一个人，对一段关系的不满，一天一天地积攒；然后，某一天，他突然说：我们分手吧。积攒是连续的；决定，是一下子的。

一个学生，对一道题想了三天，毫无头绪；然后，在第四天早上刷牙的时候，答案突然跳了出来。思考是连续的；"懂了"，是一下子的。

物理学家把水的沸腾叫作"相变"；数学家研究这种"一点点的变化突然引起一个大变化"的现象，发展出了"突变理论"、"分岔理论"；复杂系统的研究者把它叫作"临界点"或"涌现"。

这些研究都说明：自然界里，确实有"飞跃"——在一个临界点上，连续的量的变化，会突然引起一个质的变化。

◆ 五、用 SDE 看连续律：D 是连续的，S 会跳

那么，莱布尼兹错了吗？

SDE 的看法是：莱布尼兹对了一半。

请注意那几个例子里的共同结构：

- 水温，是一点一点升高的——连续；沸腾，是一下子开始的——跳跃。
- 橡皮筋，是一点一点拉长的——连续；断裂，是一下子发生的——跳跃。
- 不满，是一天一天积攒的——连续；决定，是一下子做出的——跳跃。
- 思考，是一步一步进行的——连续；懂了，是一下子来的——跳跃。

用 SDE 的三把钥匙来说：

差异（D）的累积，是连续的；显露（S）的转换，可以是跳跃的。

在一片纠缠里，差异一点一点地累积，这个过程确实像莱布尼兹说的那样，“从不飞跃”——每一步都只比上一步多一点点。可是，当差异累积到一个临界的程度，纠缠的整个样子会突然重新组织起来，一个新的显露一下子出现了——这就是“飞跃”。

SDE 的“一二三原理”和“幸福律”，说的正是这件事：张力（连续地）积累 → 模式（跳跃地）转换 → 能量释放。SDE 还把存在分成三种相位：混沌、介生、秩序。从一种相位到另一种相位的转换，常常就是一次“飞跃”。

有意思的是，莱布尼兹自己，其实已经看到了这一点。

第二十四章讲过：无数个微知觉，一点一点地累积——这是连续的；累积到某一刻，突然变成了一个"统觉"，一个我们意识到的清楚的知觉——这一刻，是一个"跳"。我们听不见一个浪花，却一下子听见了一片海；我们一直没注意冰箱的声音，却一下子注意到了它停了。

他在微知觉里，看到了"连续的累积"和"突然的显露"同时存在；可是他在连续律里，只说了前半半。

◆ 六、为什么只说一半

为什么莱布尼兹只说了"连续"，不说"飞跃"？

我想，这和他整个哲学的方向有关。

在一个预定和谐的世界里，一切都是一条早已写好的、平滑的曲线——就像一个"好"的数学函数，处处连续、处处可导，知道了它在一点上的全部导数，就知道了它在一切地方的样子（第十六章）。在这样的世界里，不应该有真正的"飞跃"：飞跃，意味着有一些东西是突然冒出来的，是从前面的状态里"推"不出来的——而这正是预定和谐不允许的。

连续律，是预定和谐在自然界里的影子：一切都早已包含在前一刻里，下一刻只是它的平滑的展开。

SDE 说：真正的发生，恰恰常常是一次"飞跃"——在连续的差异累积中，突然显露出一个前面的状态里"推"不出来的新东西。水在九十九度的时候，你从它的状态里，看不出一百度时会是什么样子；一个学生在第三天晚上，他自己也不知道第四天早上会想出什么。新东西，不是早已藏在前一刻里的；它是在临界点上，第一次生出来的。

◆ 七、对普通人的一点用处

连续律和它的"另一半"，对普通人有一个很实际的用处。

第一，很多你以为"突然"的事，其实都有一个连续的积累过程。

孩子突然不想上学，夫妻突然吵翻了，身体突然出了问题，自己突然崩溃了——在这个"突然"之前，几乎总有一段很长的、一点一点的积累。莱布尼兹的连续律提醒我们：不要只看那个"突然"的时刻，要回头去看那条连续的线。

第二，积累到临界点，变化就会"跳"出来——无论是好的变化，还是坏的变化。

一个人学一门手艺，很长一段时间都觉得"没有进步"；然后，某一天，突然"会了"。一个人坚持锻炼，很长一段时间体重、体能都没什么变化；然后，某一段时间，突然明显地好了起来。进步，常常不是一条匀速上升的直线，而是一段长长的平台，然后一次跳跃。

知道了这一点，你就不会在平台上灰心——你知道，差异正在一点一点地累积，只是还没到临界点。

自然从不**做飞跃**——在差异的累积上，莱布尼兹是对的。

自然常常**做飞跃**——在显露的转换上，莱布尼兹没有说出来的那一半，同样是对的。

第三十二章

空间是关系：与克拉克的最后通信

◆ 一、一场通过王妃转交的论战

一七一五年十一月，莱布尼兹生命的最后一年，他给一位王妃写了一封信。

这位王妃，是卡罗琳——索菲的孙媳妇，新英国国王乔治一世的儿媳，当时的威尔士王妃。她从小在柏林的宫廷里长大，是索菲·夏洛特的养女，很早就认识莱布尼兹，对哲学有浓厚的兴趣。一七一四年，她跟着丈夫去了伦敦。

莱布尼兹在信里，对英国的思想状况表示了担忧。他说，在英国，自然宗教似乎正在衰落；而牛顿先生和他的追随者们，对上帝有一种很奇怪的看法：他们说，空间是上帝用来感知万物的器官；他们还说，上帝造的这台世界的机器，不够完美，需要上帝时不时地去"上发条"、去修理它，否则它就会慢慢停下来。

卡罗琳把这封信，交给了一位英国神学家、牛顿的好朋友——塞缪尔·克拉克。克拉克写了回信，为牛顿辩护。卡罗琳再把回信转给莱布尼兹，莱布尼兹再回信……

一来一回，一共十封信：莱布尼兹五封，克拉克五封。莱布尼兹的第五封信，写于一七一六年八月；三个月后，他就去世了。克拉克的第五封回信，他已经没有机会读到了。

一七一七年，克拉克把这十封信整理出版。这就是哲学史上有名的"莱布尼兹—克拉克通信"。

这场论战表面上是莱布尼兹和克拉克之间的，实际上，是莱布尼兹和牛顿之间的——克拉克的每一封回信，据说都和牛顿商量过。

一生从没有见过面的两个人，在莱布尼兹生命的最后一年，终于通过一位王妃，隔着一个海峡，进行了一场最后的对话。

◆ 二、牛顿的空间：一个巨大的盒子

论战的核心，是一个问题：空间是什么？

牛顿的看法，在他的《原理》里说得很清楚：

空间，是一个绝对的、无限的、永远不变的"容器"。它独立于一切物体而存在；就算宇宙里什么都没有，空间也依然在那里。物体在空间里，就像东西放在一个巨大的、空的盒子里。时间也是一样：它独立于一切事件，均匀地流逝，就算什么事都没有发生，时间也在流。

这叫"绝对空间"和"绝对时间"。

牛顿的物理学，就建立在这个"盒子"上：一个物体的运动，就是它在这个绝对空间里的位置的变化。

◆ 三、莱布尼兹的空间：一种关系的次序

莱布尼兹完全不同意。

他在第三封信里说（第 4 节，大意）：

我把空间看作某种纯粹相对的东西，就像时间一样；空间是一种共存的次序，时间是一种相继的次序。……空间标志着——在可能性上——那些同时存在的东西的一种次序，只要它们同时存在，而不涉及它们各自的存在方式。

用大白话说：空间，不是一个装东西的盒子；空间，就是东西和东西之间的"位置关系"本身。

没有东西，就没有空间。说"一个空无一物的空间"，就像说"一个没有任何人的家族谱系"一样——空间，就是东西和东西之间的那张"关系的网"；没有东西，这张网就不存在。

时间也一样：时间，就是事情和事情之间的"先后关系"本身；没有事情发生，就没有时间。

◆ 四、他的论证：把东和西对调一下

莱布尼兹怎样证明这一点？他用的，又是他的那两件法宝：充足理由律和不可分辨者的同一性。

他说（第三封信，第 5 节，大意）：

假设空间是一个绝对的、独立的东西，那么上帝在创造世界的时候，就面临一个选择：把整个世界放在空间的这里，还是那里？比如，保持世界里一切东西之间的位置关系完全不变，只是把东和西整个对调过来，或者把整个世界往某个方向整体挪动一段距离。

这两个世界——原来的，和整体挪动了的——有什么区别？没有任何区别。世界里的每一个东西，和每一个别的东西的关系，都完全一样；没有任何一个观察者，能察觉到任何不同。

那么，上帝为什么选择了这一个，而不是那一个？没有任何理由。可是，充足理由律说，没有理由的事不会发生。

所以，结论只能是：这两个"世界"，其实是同一个世界。"把整个世界整体挪一挪"，根本不是一件有意义的事。而这恰恰说明：空间不是一个独立的东西；空间，就是事物之间的关系。关系不变，空间就没有变。

这个论证非常漂亮。它用一个简单的思想实验，就动摇了牛顿那个"巨大的盒子"。

◆ 五、克拉克的回应，和一只桶

克拉克不服。他说：如果空间只是关系，那么上帝能不能把整个世界，作为一个整体，**推动**起来，让它在一条直线上运动？按照莱布

尼兹的看法，这也是没有意义的——因为一切东西之间的关系都没有变。可是，上帝难道做不到吗？

牛顿派还有一个更有力的论证，来自牛顿自己在《原理》里做过的一个实验：**水桶实验**。

把一桶水用绳子吊起来，把绳子拧紧，然后放手，让桶开始旋转。一开始，桶转了，水还没转，水面是平的；过了一会儿，水跟着桶一起转了，这时，**水面变成了一个凹下去的形状——中间低，四周高**。

牛顿说：你看，在这两个时刻，水和桶之间的"相对关系"是不一样的——一开始水相对于桶在转，后来水相对于桶是静止的；可是，水面凹下去，恰恰发生在水**相对于桶静止**的时候。所以，水面的凹陷，不是由水和桶的"相对运动"造成的，而是由水相对于**绝对空间**的旋转造成的。**绝对空间，是真实存在的**。

这个论证，莱布尼兹在最后一封信里没有给出完全令人满意的回答。他承认，在"真正的运动"和"只是位置关系的变化"之间，确实有区别——但他认为，这个区别的根源不在绝对空间，而在物体内部的"力"。

◆ 六、两百年后的回响

这场论战，在当时，被多数人认为是牛顿派赢了。牛顿的物理学太成功了，它的"绝对空间"和"绝对时间"，统治了此后将近两百年的物理学。

可是，到了十九世纪末，奥地利物理学家、哲学家马赫，重新提出了莱布尼兹的问题。他说：牛顿水桶里的水面之所以凹下去，也许不是因为它相对于"绝对空间"在转，而是因为它相对于宇宙中所有其他的物质——遥远的星辰——在转。空间和运动，归根到底，还是关系。

年轻的爱因斯坦深受马赫的影响。一九一五年，他提出了广义相对论。在广义相对论里，空间和时间不再是一个独立于物质的、永远不变的"盒子"；它们会被物质弯曲，会随着物质的分布而改变。用物理学家惠勒后来的一句话说：物质告诉时空怎样弯曲，时空告诉物质怎样运动。

广义相对论并没有完全实现莱布尼兹"空间就是关系"的想法，物理学家和哲学家们对它到底有多"莱布尼兹"，至今还在争论。可是，有一点是清楚的：牛顿那个绝对的、独立的、永远不变的盒子，已经不存在了。空间和时间，和物质纠缠在了一起。

一个在一七一六年的论战里"输了"的人，在两百年后，被证明至少看对了一半。

◆ 七、用 SDE 看"空间是关系"

第一，这是莱布尼兹全部思想里，最接近 SDE 的"纠缠"的地方。

"空间不是一个盒子，而是东西和东西之间的关系的次序"——这句话，几乎可以直接写进 SDE：纠缠，不是一个先在的舞台，东西在上面表演；纠缠，就是东西和东西之间的那张关系之网本身。

牛顿的绝对空间，是一个"先在的容器"：它先在那里，然后东西被放进去。这是发现学——舞台先在，演员后来。

莱布尼兹的关系空间，是说：没有先在的舞台；舞台，就是演员之间的关系。这是一种发生学的眼光。

第二，可是，他又把关系降格了。

请看莱布尼兹在第五封信里怎样描述"关系"（第 47 节，大意）：他说，空间作为一种关系的次序，是一种"理念的东西"——它存在于心灵的比较之中，存在于上帝的理智之中，而不是一种真实的、独立的实在。真正实在的，只有单子；关系，只是单子之间的一种"理念上的"对应。

你看，这里又出现了那道缝。

在物理学里，莱布尼兹说：关系是根本的——空间就是关系，没有关系就没有空间。

在形而上学里，莱布尼兹说：关系是派生的——真正实在的是单子，关系只是理念的、只存在于心灵和上帝理智里的东西。

他在物理学里给了关系最高的地位；在形而上学里，又把关系降成了影子。

这和第四编讲的是同一件事：他看见了纠缠，比谁都看得深；可是在他的形而上学里，纠缠不能是真实的东西，真实的只有一个个没有窗户的单子——纠缠，被搬到了上帝的理智里，成了一份"理念的"对应表。

第三，SDE 的位置：关系和东西，一起发生。

SDE 不说"关系比东西更根本"，也不说"东西比关系更根本"。SDE 的三大方程说：显露由差异和纠缠共同生成，差异由显露和纠缠共同生成，纠缠由显露和差异共同生成。

用这里的话说：东西，是在关系中显露出来的；关系，又是在东西之间发生的。没有一个先在的"东西"，然后再有关系；也没有一个先在的"关系网"，然后再有东西。它们是一起发生的，一起变化的，互相塑造的。

惠勒的那句话——"物质告诉时空怎样弯曲，时空告诉物质怎样运动"——恰好是这个互生的一个物理学版本：物质和时空，谁也不是谁的先在的舞台；它们在相互作用中，一起决定了彼此的样子。

◆ 八、最后一场对话

最后，回到那十封信。

莱布尼兹一生从没有见过牛顿。他们之间唯一一次"直接"的交流——一六七六年的两封信——被一个字谜堵住了（第十四章）。

四十年后，在莱布尼兹生命的最后一年，他们终于通过克拉克、通过一位王妃，进行了一场真正的对话。这场对话，没有字谜，没有匿名，双方都认真地、一条一条地回应了对方的论证。

在这场对话的中心，莱布尼兹说出了他一生最深刻的一句话之一：**空间，不过是事物之间关系的次序。**

一个写下"单子没有窗户"的人，在生命的最后一场对话里，说出了"一切都是关系"。

也许，这场对话本身，就是那扇窗。

第三十三章

SDE 解构：关系先于东西？

◆ 一、四根柱子，一个共同的发现

第五编，我们看了支撑莱布尼兹哲学的几根柱子：

- 矛盾律与充足理由律：凡事都有个为什么（第二十九章）；
- 不可分辨者的同一性：世界上没有两片相同的叶子（第三十章）；
- 连续律：自然不做飞跃（第三十一章）；
- 关系空间：空间不过是事物之间关系的次序（第三十二章）。

把它们放在一起，你会发现一件很有意思的事：这几条原理，在它们最有力的地方，说的都是"关系"。

- 充足理由律：天平为什么平衡？因为**两边**的关系。布里丹的驴为什么会走向一边？因为驴和周围一切的关系里总有一点点不同。
- 不可分辨者的同一性：两样东西为什么一定不同？因为它们在世界里的**位置**和**关系**不可能完全一样。
- 连续律：一个状态为什么不能一下子跳到另一个状态？因为它和前一个、后一个状态之间的**关系**，必须是平滑的。
- 关系空间：空间是什么？就是**关系**本身。

莱布尼兹的每一根柱子，都立在"关系"上。

可是，他的整座建筑——单子论——却说：真正实在的，只有一个没有窗户的单子；关系，只是"理念的"东西，只存在于心灵的比较和上帝的理智之中。

这一章，就来看这道缝：关系先于东西，还是东西先于关系？

◆ 二、两种世界观

在哲学史上，关于"东西"和"关系"谁更根本，大致有两种看法。

第一种，东西先于关系。 世界首先是由一个个"东西"组成的——原子、实体、个体；每一个东西都有它自己内在的性质；关系，是东西和东西之间"后来"才有的：先有了张三和李四，然后才有"张三是李四的朋友"。没有东西，就不会有关系；而即使没有关系，东西也照样存在。

这是西方哲学的主流。亚里士多德说，"实体"是第一位的，"关系"是依附在实体上的一种范畴。莱布尼兹的单子论，也站在这一边：单子是第一位的，关系是派生的、理念的。

第二种，关系先于东西。 世界首先是一张关系的网；所谓"东西"，只是这张网上的一个个"结"；一个东西是什么，完全由它在这张网里的位置和关系决定。没有了关系，也就没有了东西。

这种看法，在二十世纪越来越有影响。语言学家索绪尔说：一个词的意义，不在它自己里面，而在它和其他所有词的差别里。结构主

义说：一个元素，只有在它所在的结构里，才有意义。一些物理学家和哲学家说：在最深的层次上，世界也许不是由"东西"组成的，而是由"关系"或"结构"组成的。

莱布尼兹的关系空间，站在第二种看法的边上。

所以，莱布尼兹一个人，同时站在了两边：在物理学和他的原理里，站在"关系先于东西"一边；在形而上学里，站在"东西先于关系"一边。

◆ 三、为什么他不能完全站到关系一边

他为什么不能干脆承认"关系就是最根本的"？

我想，原因有两个。

第一个原因：他怕个体消失。

第七章讲过：斯宾诺莎把一切都放进了唯一的实体里，个体被溶进了大海，成了浪花。莱布尼兹一辈子最怕的，就是这件事。

如果关系是最根本的，如果一个东西完全由它的关系决定——那么，"这一个"还剩下什么？一个人，如果只是他所有关系的总和——他是谁的儿子、谁的丈夫、谁的同事、谁的朋友——那么，把这些关系都拿掉，他就什么都不是了吗？

为了守住"这一个"，莱布尼兹坚持：每一个单子，都必须有它自己内在的、不依赖于任何关系的实在。

第二个原因：他相信实在必须是"一"。

第二十二章讲过：莱布尼兹认为，真正实在的东西，必须是真正单一的；而一切复合的东西、一切"聚集"，都不是真正的"一"，只是许多个"一"凑在一起的现象。关系，恰恰是一种"复合"——它总是涉及两个或更多的东西——所以，在他看来，关系不能是最根本的实在。

◆ 四、SDE 的回答：不是"谁先"，是"一起"

那么，SDE 站在哪一边？

SDE 不站在任何一边。SDE 说：问"关系先于东西，还是东西先于关系"，本身就问错了。

SDE 的三大方程说：

- 显露由差异和纠缠共同生成： $S = F(D, E)$ ；
- 差异由显露和纠缠共同生成： $D = G(S, E)$ ；
- 纠缠由显露和差异共同生成： $E = H(S, D)$ 。

用这里的话说：东西（显露）和关系（纠缠），是一起发生的，互相生成的，谁也不先于谁。

一个东西，是在一片关系里显露出来的——没有那片关系，它就不会是它现在这个样子。可是，那片关系，又是由东西和东西之间的相互作用织成的——没有那些东西，也就没有那片关系。

用一个家庭来说：一个"父亲"，是在他和孩子、和妻子、和这个家的关系里，成为"父亲"的——没有孩子，就没有"父亲"。可是，"父子关系"，又是在这个具体的男人和这个具体的孩子之间，一天一天地发生出来的——换一个男人，换一个孩子，就是另一种父子关系。父亲和父子关系，是一起长出来的。

◆ 五、个体会不会因此消失？

那么，莱布尼兹的担心——"如果一个东西由它的关系决定，个体就会消失"——怎样回答？

SDE 的回答是：个体不会消失；个体恰恰是在关系中，才成为独一无二的个体的。

第三十章讲过一对同卵双胞胎：他们的基因几乎一样，可是二十年后，他们是两个完全不同的人——因为他们在纠缠中，走过了两条不同的路。他们的独一无二，不是在关系之外、在他们"内在"的某个地方；而恰恰是在他们各自的那一片关系、那一段历史里。

而且，个体也不只是被关系"决定"的。第二十六章说过：从外面进来的东西，不是原封不动地被"装进"一个人里面的；它们在这个人已有的纠缠里被重新组织、被改造、被消化，最后长成的，是只属于他的东西。然后，他又用这个只属于他的东西，去改变他周围的关系——这就是回写。

一个个体，既是关系的产物，也是关系的改变者。他在关系中长成自己，又用自己去重新编织关系。

这样的个体，不会像斯宾诺莎的浪花那样溶进大海；也不需要像莱布尼兹的单子那样关上窗户来保护自己。

◆ 六、再回到 Voronoi 图

这一编最后，我想再用一次我熟悉的 Voronoi 图，把这件事说清楚。

在一张 Voronoi 图里：

- 每一个点，都有它自己独一无二的单元——个体没有消失。
- 可是，每一个单元的形状，完全由它和邻居之间的关系决定——个体是在关系中显露的。
- 而每一个点的位置，又参与决定了它所有邻居的单元的形状——个体回写了关系。
- 在质心 Voronoi 剖分里，点会移动，一动就改变邻居，邻居一动又改变它——关系和个体，一起在一轮轮的相互调整中变化，最后长成一个和谐的整体。

没有一个单元，是先于关系就在那里的；也没有一张关系网，是先于单元就在那里的。它们是一起发生的。

这就是 SDE 对"关系先于东西，还是东西先于关系"的回答。

◆ 七、第五编的结论

用一句话收住第五编：

莱布尼兹的四根柱子——充足理由律、不可分辨者的同一性、连续律、关系空间——在它们最有力的地方，都立在"关系"上：理由在关系里，差异在关系里，连续在关系里，空间就是关系。可是他的形而上学，为了守住个体、守住"一"，把关系降成了只存在于心灵和上帝理智里的"理念的东西"。SDE 的回答是：东西和关系，不是谁先于谁，而是一起发生、互相生成的；个体不会因此消失，个体恰恰是在关系中长成、又回过头来改写关系的。

第六编，我们去看莱布尼兹最有名、也最被人嘲笑的那个说法：这是所有可能的世界中最好的一个。

第 六 编

神、恶与"最好的世界"

他说，这是所有可能的世界中最好的一个。伏尔泰笑了两百年。可是，他说这句话的时候，脑子里想的，远比伏尔泰笑的要复杂。

第三十四章

为什么有某物，而不是什么都没有

◆ 一、一个最根本的问题

一七一四年，莱布尼兹在维也纳写下《单子论》的同时，还写了一篇给欧根亲王的短文，叫《基于理性的自然和神恩的原则》。在这篇文章的第7节，他提出了一个问题。他说，这是我们有权提出的第一个问题：

为什么有某物存在，而不是什么都没有？

他接着解释：因为"什么都没有"，比"有某物"要简单得多、容易得多。如果没有任何理由，世界本来更应该什么都没有——一片空无。可是，世界上偏偏有东西：有星星，有大地，有你我。**为什么？**

而且，就算我们承认有东西存在，还有第二个问题：**为什么存在的是这些东西，而不是别的东西？**为什么世界是这个样子，而不是别的样子？

这两个问题，是充足理由律（第二十九章）推到最远处的样子：不仅每一件事都要有理由，连"有事"这件事本身，也要有理由。

两百多年后，二十世纪的德国哲学家海德格尔，把"为什么有某物而不是什么都没有"这个问题，称为"形而上学的基本问题"。

◆ 二、一个每个人都问过的问题

这个问题，听起来很玄。可是，我相信每个人在某个时刻，都以某种方式问过它。

也许是在一个深夜，抬头看着满天的星星，突然觉得：这一切，为什么会在这里？

也许是在一个亲人去世以后，突然意识到：一个人曾经在，现在不在了；那么，他当初为什么会在？我现在为什么在？

也许是一个孩子，某一天突然问你："妈妈，要是什么都没有，会怎么样？"

这种时刻，常常伴随着一种很奇特的感觉——哲学家们把它叫作"惊奇"。这个系列的柏拉图卷里讲过：柏拉图在《泰阿泰德》里说，惊奇，是哲学的开端。

莱布尼兹的问题，就是这种惊奇，被推到了最极致的样子：不是惊奇于某一样东西，而是惊奇于"有东西"这件事本身。

◆ 三、莱布尼兹的回答

莱布尼兹对这个问题的回答，一步一步地推出来（《原则》第7—8节，《单子论》第36—39节，大意）：

第一步：世界上的每一样东西，它存在的理由，都在别的东西里。你存在，是因为你的父母；你的父母存在，是因为他们的父母；

一直往前追，追到地球的形成，追到宇宙的起源……每一个东西，都要靠前一个东西来解释。

第二步：可是，这一整串东西——就算它无穷无尽地往前延伸——**作为一个整体**，它为什么存在？这一整串里的每一个，都只能解释下一个；可是，没有一个能解释"为什么会有这一整串"。

第三步：所以，"为什么有某物"的最终理由，不能在这一整串东西之内；它必须在这一整串之外，在一个它自己的存在理由就在它自己里面的东西里——一个"必然存在者"：一个不可能不存在的东西。

第四步：这个必然存在者，就是上帝。

第五步：至于"为什么存在的是这些东西，而不是别的"——那是因为，上帝在无数个可能的世界中，**选择了最好的那一个**。这就是下一章要讲的。

◆ **四、一个反驳：什么都没有，真的更简单吗？**

这个论证，从一开始就有一个前提："什么都没有"比"有某物"更简单、更自然；所以，"有某物"才需要解释。

二十世纪初，法国哲学家柏格森对这个前提提出了一个很有意思的质疑（《创造进化论》，1907年，大意）。

他说：你试着想一想"什么都没有"。你闭上眼睛，想象一切都消失了——星星、大地、房子、人、你自己。你会发现，**你做不到**。你总是还剩下一点什么：一片黑暗，一种空旷，一个在想象这一切

的"你"。你想象的"什么都没有"，其实总是"有某物，然后把它拿走"——你先有了"有"，然后才想象"没有"。

所以，柏格森说："什么都没有"这个观念，其实比"有某物"更复杂，而不是更简单。它是在"有"的基础上，再加上一个"否定"的动作。真正原始的、不需要解释的，不是"无"，而是"有"。

这个反驳，不一定能完全驳倒莱布尼兹。可是，它提醒我们：莱布尼兹问题的力量，建立在一个我们很少去检查的前提上——"无"是默认的，"有"是需要解释的。

◆ 五、用 SDE 看这个问题

第一，SDE 非常欣赏这种惊奇。

"为什么有某物而不是什么都没有"——这个问题，是人类理性最勇敢的一次追问：它不肯把任何东西当作理所当然，连"存在"本身都不肯。

这种不肯理所当然的精神，正是 SDE 的精神：不把任何一个显露当作"本来就在那儿"的东西，而要追问它是怎样发生的。

第二，可是，莱布尼兹的回答，是一个"封顶"。

他的回答是：这一整串东西的最终理由，在一个"自己是自己的理由"的必然存在者那里——上帝。到了那里，就不需要再问了。

这个系列一直在讲一条 SDE 的原理："反身的发生，不可自我封顶"——任何一套理解，只要它也是被发生出来的，它就不可能在自

己内部找到一个"再也不需要追问"的顶点。一旦宣称找到了，它就停止了发生。

莱布尼兹的"必然存在者"，就是这样一个顶点：一切的追问，到这里就停了。

第三，SDE 对这个问题，有一个不同的出发点。

SDE 讲"存在"的时候，有一个说法：存在有三种相位——混沌、介生、秩序。

- 混沌：差异很强，却不成序；一切都在动，却什么都立不住。
- 介生：在混沌和秩序之间，东西正在自己组织起来，将显而未显。
- 秩序：一些东西稳稳地立住了，可以被指认、被命名、被说出来。

在这个框架里，"有某物"——一个可以被指认的、稳定的东西——不是从"绝对的无"里一下子冒出来的；它是从一片混沌中，经过介生，一点一点发生出来的。

莱布尼兹问："为什么有某物，而不是什么都没有？"——他心里的"什么都没有"，是一片绝对的空无，连混沌都没有。

SDE 会把问题换一个问法：为什么在一片混沌之中，会有一些东西稳稳地立住，而不是一切永远在混沌里翻腾？这个问题，不需要一个在一切之外的"必然存在者"来回答；它可以在纠缠内部，一步一步

地被研究——什么样的差异、什么样的纠缠，会让一个东西从混沌中显露出来，并且稳定下来？

这正是今天的物理学、化学、生物学、复杂系统科学，一直在研究的问题：星系怎样从宇宙早期的物质中形成，生命怎样从化学反应中出现，一个城市怎样从一群人中长出来。

这些问题，每一个都是"为什么有某物"的一个小小的、可以被研究的版本。

◆ 六、一个深夜的问题

最后，回到那个深夜看着星星、突然问"这一切为什么会在这里"的人。

莱布尼兹会告诉他：因为上帝——一个必然存在的、全善全能的存在者——选择了创造这个世界。你可以在这个答案里安心。

SDE 会告诉他：我们还不完全知道。可是我们知道一些：这些星星，是在一百多亿年里，从一片混沌的物质中，一点一点地凝聚、燃烧、发生出来的；你自己，也是在这些星星燃烧后留下的物质里，经过几十亿年的演化，在你父母的相遇里，在你一生的经历里，一点一点地发生出来的。

你之所以在这里，不是你本来就应该在这里；而是因为一片巨大的纠缠，在无数的差异之中，恰好让你显露了出来。

这个答案，没有莱布尼兹的答案那样让人安心。可是，它也有它自己的一种庄严：你不是一份早已写好的剧本里的一个角色；你是一场还在进行的发生里，一个独一无二的显露。

下一章，我们看莱布尼兹那个更有名的回答：上帝在无数个可能的世界里，选择了最好的一个。

第三十五章

无数个可能的世界

◆ 一、上帝心里的一座图书馆

莱布尼兹说：在上帝创造世界之前，他的理智里，已经有了无数个可能的世界（《单子论》第 53 节）。

什么是"可能的世界"？

想象一下：凯撒渡过了卢比孔河——这是我们这个世界里发生的事。可是，你完全可以想象另一个世界：在那个世界里，凯撒在河边犹豫了很久，最后没有渡河；罗马的内战没有爆发；后来的历史，完全不一样。

这个"凯撒没有渡河"的世界，并不自相矛盾——它是**可能的**。它只是没有被创造出来而已。

莱布尼兹说：像这样的可能的世界，有无穷多个。每一个，都是一整套完整的历史，从开始到结束，每一个细节都确定。有一个世界里，你今天早上吃的是面条而不是包子；有一个世界里，你从来没有出生；有一个世界里，人类从来没有出现；有一个世界里，物理定律和我们这里完全不同。

这些可能的世界，都**已经在**上帝的理智里了——就像一座无穷大的图书馆，每一本书，都是一个完整的可能世界的历史。

上帝要做的，是从这无穷多本书里，**挑一本**，让它变成真的。

◆ 二、不是所有的可能都能放在一起

这里有一个重要的细节。

不是所有"可能的东西"，都能放进同一个世界里。"凯撒渡河"是可能的，"凯撒不渡河"也是可能的；可是，它们不能同时在同一个世界里。莱布尼兹把能够放在同一个世界里的东西，叫作"共可能的"。

每一个可能的世界，都是一组彼此共可能的东西的最大的组合。你不能从这个世界里拿一点，从那个世界里拿一点，拼成一个新世界——因为每一个世界，都是一个整体，里面的每一样东西，都和其他一切东西相互牵连（第二十五章：每一个单子都映着整个宇宙）。

改变一个世界里的一件事，就等于换了一整个世界。

这就是为什么，第二十七章里，贝尔问"如果那一棍子没有打下来会怎样"，莱布尼兹说：那就是另一个世界了。

◆ 三、上帝挑了哪一本？

上帝从无数个可能的世界里，挑了哪一个？

莱布尼兹说：**最好的那一个**。（《单子论》第 53—55 节）

为什么？因为上帝是全善的，他一定想要最好的；上帝是全知的，他一定知道哪一个最好；上帝是全能的，他一定能把最好的那一个变成真的。一个全善、全知、全能的上帝，不可能选一个不是最好的世界。

那么，"最好"是什么意思？

莱布尼兹给过一个很有意思的标准（《形而上学论》第6节，大意）：**最好的世界，是在假设上最简单、而在现象上最丰富的世界。**

也就是说：用**最少**、最简单的规律，产生出**最多**、最丰富、最多样的东西。就像一个好的建筑师，用最经济的材料，盖出最宽敞、最美的房子；就像一个好的作家，用最少的笔墨，写出最丰富的故事。

在别处，他还说过：最好的世界，是**秩序和多样性**都达到最大的世界——在最高的和谐中，容纳最多的差异。

◆ 四、命运的宫殿

在《神义论》的最后，莱布尼兹讲了一个很长、很美的故事，来说明"可能的世界"和"最好的世界"（第413—417节，大意）。这个故事，是他从古罗马的一个传说改编的。

古罗马有一个叫**塞克斯图斯**的王子，是罗马最后一位国王的儿子。他后来犯下了一桩可怕的罪行，这桩罪行激起了罗马人民的愤怒，他们推翻了国王，建立了共和国——后来那个伟大的罗马，就是从这里开始的。

在莱布尼兹的故事里，一位叫狄奥多罗斯的祭司，不明白为什么众神要让塞克斯图斯犯下这样的罪。智慧女神雅典娜，把他带到了一座巨大的宫殿里。这座宫殿，叫**"命运的宫殿"**。

宫殿里有无数个房间。每一个房间里，都展示着一个可能的世界；每一个世界里，都有一个塞克斯图斯。

在一个房间里，塞克斯图斯没有去罗马，而是去了科林斯，买了一座小花园，在园子里挖到了一笔财宝，过上了平静而富足的生活。在另一个房间里，塞克斯图斯去了色雷斯，娶了国王的女儿，后来继承了王位，受人爱戴。在另一个房间里……

每一个房间，都是一个塞克斯图斯的不同人生，一个不同的世界。

这座宫殿的形状，是一座金字塔。越往上，房间里的世界就越好。金字塔有底，没有底边的尽头——下面有无穷多个越来越差的世界；可是它有一个顶，只有一个房间，那是最好的世界。

狄奥多罗斯被带到了顶上的那个房间。他看见了：在这个世界里，塞克斯图斯去了罗马，犯下了那桩罪。

雅典娜对他说：你看，这个世界里的塞克斯图斯，犯了罪，受到了惩罚；可是，正是他的罪，引发了一连串的事，最后诞生了一个伟大的罗马，产生了无数的美德和伟大的功业。如果换成别的房间，塞克斯图斯也许会更幸福，可是整个世界，就不会这样好了。众神选择这个世界，不是因为塞克斯图斯的罪是好的，而是因为包含这桩罪的这个世界，是所有可能的世界中最好的。

◆ 五、三百年后的"可能世界"

莱布尼兹的"可能世界"这个想法，在二十世纪，有了一段意想不到的新生命。

二十世纪六十年代，美国逻辑学家克里普克等人，用"可能世界"来研究一类特别的逻辑——关于"必然"和"可能"的逻辑。他们说：一句话是"必然真"的，就是说它在所有可能世界里都真；一句话是"可能真"的，就是说它在至少一个可能世界里真。这套方法，后来成了现代逻辑学和语言哲学的一个重要工具。

今天，当我们说"如果当时……就好了"，当我们在脑子里想象另一种人生、另一种结局的时候，我们其实都在做莱布尼兹式的事：在心里，打开命运宫殿的另一扇门。

◆ 六、用 SDE 看"可能的世界"

第一，SDE 欣赏"可能性"这个维度。

莱布尼兹让我们看到：现实，只是无数可能中的一种。这个世界是这个样子，并不是因为它"必须"如此；它本来可以是别的样子。

这个想法很重要。它让人不至于把现实当作唯一的、不可改变的东西。一个人如果只看到"事情就是这样"，他就会被现实困住；一个人如果能看到"事情本来可以是别的样子"，他就有了改变的可能。

第二，可是，莱布尼兹的可能世界，是一张"早已写好的菜单"。

请注意：在莱布尼兹那里，无数个可能的世界，在上帝创世之前，就已经全部在那里了——每一个都是完整的、确定的，从开始到结束的每一个细节都写好了。上帝做的，只是从这张无穷长的菜单里，挑一道菜。

这就是发现学：可能性，是先存在的。一切可能的东西，都早已在上帝的理智里；现实，只是被选中了的那一个可能。

SDE 不同意。

SDE 的"自律"说：自由，不是在现成的选项里挑一个，而是在约束中裁出原本不存在的新路。

这里的关键词，是"原本不存在"。

一个真正的新东西——微积分、二进制、一首新的诗、一种新的生活方式——在它被做出来之前，不在任何一张菜单上。它不是从一堆早已存在的"可能"里被"挑"出来的；它是在一片具体的纠缠里，在一连串的差异中，第一次被生出来的。它被生出来的那一刻，才同时创造了"它是可能的"这件事。

一六七二年以前，"用 $\int$ 和 d 来计算曲线下的面积"，不是上帝理智里一个早已写好、等着被莱布尼兹"挑中"的可能；它是在巴黎的四年里，在惠更斯的那道题、帕斯卡的小三角形、一张张草稿之间，第一次成为可能的。

可能性，不是一座早已建好的宫殿；可能性，是在发生中被开辟出来的。

第三，"最好的世界"，是 D3 被推到了顶点。

第十六章讲过，SDE 把差异分成三层：D1（目标）、D2（路径）、D3（优化约束）。莱布尼兹的"最好的世界"，就是把 D3——

优化——推到了宇宙的尺度：上帝在无数个世界里，求出了那个最大值。

SDE 在这里要提醒一句：D3 是一把双刃剑。优化，是好东西；可是，如果一切都已经是最优的了，那么，就没有任何改进的余地，也就没有任何真正的"发生"了。一个"最好的世界"，是一个不需要、也不允许再变好的世界。

在命运宫殿的顶上，房间只有一个；那个房间里的一切，都已经是最好的了；在那里，没有任何人还能做出一件"让世界变得更好"的事。

◆ 七、塞克斯图斯的另一扇门

最后，回到塞克斯图斯。

在莱布尼兹的宫殿里，塞克斯图斯的每一种人生，都早已写好在—个房间里；上帝选了顶上那一间，塞克斯图斯就只能在那—间里，犯下他的罪。

可是，如果你问一个真正站在人生岔路口的人——比如一个正在犹豫要不要换工作、要不要搬去另一个城市、要不要原谅一个伤害过他的人的人——他感受到的，是"我在从一排早已写好的房间里挑—间"吗？

大多数时候，不是的。他感受到的，是：前面的路，还没有被写出来；我怎样走，会决定它长成什么样子；我甚至可能走出一条我现在还完全想象不到的路。

SDE 站在这个人这一边。

命运的宫殿很美。可是，一座所有房间都早已布置好的宫殿，再美，也只是一座宫殿。

人生不是宫殿里的一个房间；人生，是在一片还没有盖好的土地上，一边走、一边盖的房子。

下一章，我们看莱布尼兹怎样用"最好的世界"，去回答一个最尖锐的问题：如果这是最好的世界，那为什么世界上有这么多的恶和痛苦？

第三十六章

《神义论》：恶从哪里来

◆ 一、一个古老的问题

这个问题，大概和人类一样古老：

如果有一位全善、全能的神，为什么世界上还有这么多的恶和痛苦？

一个孩子生下来就得了不治之症；一场地震，一夜之间夺走了几万人的生命；一个善良的人，一生受尽了折磨；一个恶人，一辈子享尽了荣华。

如果神是全善的，他一定不愿意这些事发生；如果神是全能的，他一定能阻止这些事发生。可是，这些事发生了。那么，要么神不是全善的，要么神不是全能的——要么，根本就没有神。

这个两难，据说古希腊的哲学家伊壁鸠鲁就提出过；十八世纪英国的休谟，又把它说得更尖锐。

莱布尼兹的《神义论》，就是想回答这个问题。

"神义论"这个词，是莱布尼兹自己造的，由希腊文的"神"和"正义"两个词拼成，意思是：**为神的正义辩护**——在恶的存在面前，证明神仍然是善的、公正的。

第九章讲过：这本书，是从他和普鲁士王后索菲·夏洛特的一次谈话里长出来的。王后被法国哲学家贝尔提出的这个问题困扰着；

贝尔说，理性回答不了它，人只能靠信仰。莱布尼兹不同意：他要用理性来回答。

一七一〇年，王后去世五年以后，这本书出版了。它是莱布尼兹生前出版的唯一一部哲学专著，也是他在十八世纪最有名、读者最多的一本书。

◆ 二、三种恶

莱布尼兹先把"恶"分成了三种（《神义论》第 21 节，大意）：

形而上学的恶：受造物的不完满。上帝是无限完满的；可是，他创造出来的一切东西，都必然是有限的——有限的知识，有限的力量，有限的善。一个有限的东西，就一定会有它的局限、它的缺陷。这种"不完满"，就是形而上学的恶。它不是谁的错，它是"作为一个受造物"本身就带着的。

物理的恶：痛苦。疾病、伤痛、饥饿、死亡、自然灾害带来的苦难。

道德的恶：罪。人故意去做的坏事——残忍、欺骗、背叛、谋杀。

他的回答，就是一种一种地来处理这三种恶。

◆ 三、恶，是一种"缺乏"

对于形而上学的恶，莱布尼兹继承了奥古斯丁的一个古老的看法（柏拉图卷第四十一章讲过）：恶，不是一种真实的"东西"，而是善的"缺乏"。

黑暗，不是一种东西，而是光的缺乏；疾病，不是一种东西，而是健康的缺乏；无知，不是一种东西，而是知识的缺乏。

上帝创造的，都是善的、有"存在"的东西；只是，因为它们是有限的，它们所拥有的善，也是有限的——有些地方，就"缺"了一点。恶，就是这些"缺"的地方。

所以，上帝并没有"创造"恶；恶，只是有限的受造物本身所带着的那一点"缺"。

◆ 四、上帝允许恶，但不意愿恶

对于物理的恶和道德的恶，莱布尼兹做了一个很细的区分（第22—25节，大意）。

上帝有两种意愿：

- 先行的意愿：上帝本身希望一切都好，希望每一个人都幸福、都善良，希望没有任何痛苦和罪恶。
- 后果的意愿：可是，在考虑了一切之后——考虑到所有可能的世界，考虑到每一个世界的整体——上帝发现，最好的世界，也不

可能完全没有恶。于是，他选择了这个最好的世界，连同它里面的恶。

所以，上帝允许恶，但他并不意愿恶本身。他意愿的，是整个世界的最好；恶，是这个"最好"不得不带着的一部分代价。

◆ 五、没有影子，就没有画

为什么"最好的世界"里，也一定要有恶？

莱布尼兹给了一连串的比喻（第 10—12 节等处，大意）：

- **一幅画**：如果一幅画里只有明亮的颜色，没有一点阴影，它就是平的、单调的、难看的；正是阴影，衬托出了光，让画有了深度。
- **一首乐曲**：如果一首曲子里只有和谐的和弦，没有一点不和谐，它就会单调乏味；一个恰当的不和谐音，被随后的和谐所解决，会让整首曲子更动人。
- **一场战役**：一位将军，宁愿赢得一场伟大的胜利、同时受了一点轻伤，也不愿意既没有受伤、也没有胜利。
- **一点点苦味**：人们会在甜的东西里加一点点酸、一点点苦，让味道更丰富。

他的意思是：一个没有任何恶的世界，不一定是最好的世界。一个包含了一些恶、却因此而有了更多的善、更丰富的秩序、更高的和谐的世界，**作为整体**，可能更好。

第三十五章的"命运宫殿"，讲的就是这个道理：塞克斯图斯的罪是一种恶；可是，包含这桩罪的那个世界——因为这桩罪，诞生了伟大的罗马——**作为整体**，是所有可能世界中最好的。

◆ 六、这个回答打动人吗？

《神义论》出版以后，在十八世纪的欧洲，读者极多，影响极大。很多人从这本书里，得到了安慰：**原来世界上的恶，不是没有意义的；它们都是一个更大的善的一部分。**

可是，也有很多人，读了以后感到一种说不出的不安。

请设想你是一个刚刚失去了孩子的母亲。有一位哲学家对你说："你的痛苦，是这个最好的世界的一部分；正如一幅画需要阴影、一首曲子需要不和谐音，这个世界的整体和谐，需要你的这份痛苦。"

你会感到安慰吗？

我想，大多数人不会。大多数人会觉得：**我的孩子，不是一幅画里的一块阴影；我的痛苦，不是一首曲子里的一个不和谐音。**把一个具体的人的具体的痛苦，放到一个"整体"里去算账，证明它"在总体上是值得的"——这本身，就是对这份痛苦的一种轻慢。

这本书出版四十五年以后，十八世纪的思想家们，还会用一场真实的大灾难，来检验它。那是下一章的事。

◆ 七、用 SDE 看《神义论》

第一，SDE 同意：恶常常和"有限"、和"差异"连在一起。

莱布尼兹说，形而上学的恶，是受造物的有限性本身带来的。SDE 会说：一个在纠缠中发生的东西，一定是有限的——它只能在一个具体的位置、从一个具体的视角、带着一段具体的历史而存在。有限，意味着它一定会碰到它的边界，会和别的东西冲突，会有它看不到、做不到的地方。

一个完全没有冲突、没有边界、没有差异的世界，也就是一个什么都不会发生的世界。差异，是发生的条件；而差异，也是冲突和痛苦的来源。这一点，莱布尼兹看到了。

第二，SDE 不同意：在"整体"里给恶算账。

莱布尼兹的办法，是站在整个宇宙之外——站在上帝的位置上——把所有的善和恶放在一起，算一笔总账，证明这笔总账是"最大值"。

SDE 说：没有一个站在一切之外、能给一切算总账的位置。

每一份痛苦，都是在一片具体的纠缠里发生的——在一个具体的身体里，在一个具体的家庭里，在一个具体的时刻。它的意义，不在

一笔宇宙的总账里，而在它所在的那一片纠缠里：它伤害了谁？它从哪里来？它会留下什么？它能不能被减轻？能不能被修补？

第三，SDE 对恶的回答，不是"辩护"，而是"回写"。

莱布尼兹的神义论，是一种事后的辩护：恶已经在那里了，我来证明它是合理的。

SDE 的态度，是一种向前的回写：恶已经发生了，接下来，我们能做什么？一场疾病，会推动医学去寻找新的治疗；一场灾难，会推动人们去重建、去防备；一桩罪恶，会推动一个社会去修改它的法律、去保护受害的人；一个人经历了巨大的痛苦，也可能在很长的时间以后，在这份痛苦里长出一种新的理解、新的力量——但这不是因为痛苦"本来就是好的"，而是因为人们在痛苦之后，做了一些事。

痛苦本身，不需要被证明为"值得的"。需要的是：在痛苦发生以后，那片纠缠能不能被修补、能不能长出新的东西。

恶，不是一幅早已画好的画里的阴影；恶，是一片正在发生的纠缠里的伤口。伤口不需要被辩护，伤口需要被照料。

第三十七章

伏尔泰的嘲笑：潘格罗斯博士

◆ 一、万圣节的早晨

一七五五年十一月一日，万圣节。葡萄牙的首都里斯本。

上午九点半左右，城里的教堂里挤满了做弥撒的人。突然，大地开始剧烈地摇晃。几分钟之内，城里大部分的建筑——教堂、宫殿、民房——轰然倒塌。幸存的人们逃到海边的广场上，以为那里安全；大约半个小时后，一场巨大的海啸从大西洋上扑来，吞没了码头和广场。倒塌的房子里，蜡烛和炉火引燃了大火，大火烧了五六天。

这场地震、海啸和大火，一共夺走了几万人的生命——各种估计差别很大，常见的说法是三万到五万人之间，甚至更多。当时的里斯本，是欧洲最富庶的城市之一，一夜之间，变成了一片废墟。

消息传遍了欧洲，所有人都震惊了。

它发生在万圣节，而且是在做弥撒的时候——很多人正是在教堂里被压死的。那些相信“一切都是神的善意安排”的人，不得不面对一个可怕的问题：如果这是最好的世界，神为什么要在人们敬拜他的时候，把他们压死在他的教堂里？

◆ 二、一首诗

法国作家伏尔泰，当时六十一岁，住在日内瓦附近。他听到消息后，写下了一首长诗：《里斯本灾难诗》（1756）。

在这首诗里，他愤怒地质问那些说"一切皆善"的哲学家：

你们这些高喊"一切皆善"的哲学家啊，来看看这些可怕的废墟吧，…… 这些妇女，这些孩子，一个压在一个身上，在这些破碎的大理石下面，这些散落的肢体…… 你们会说：这是永恒的法则的结果，是一位自由而善良的神，必然的选择吗？

"一切皆善"，是当时流行的一种说法。它有两个来源：一个是英国诗人蒲柏的长诗《人论》（1733—1734）里的一句名言，"凡存在的，都是对的"；另一个，就是莱布尼兹和他的追随者们的"最好的世界"。

伏尔泰说：看着里斯本的废墟，你还能说这是最好的世界吗？你还能说这些孩子的死，是一个更大的善的一部分吗？

◆ 三、一部小说

三年后，一七五九年，伏尔泰出版了一部讽刺小说：《老实人》（又译《赣第德》）。

小说的主人公叫**老实人**，是一个天真善良的年轻人。他的老师，是一位叫**潘格罗斯**的哲学博士。潘格罗斯教的学问，伏尔泰给它起了

一个长得可笑的名字，叫"形而上学—神学—宇宙—蠢学"。他最核心的教诲，就是一句话：

在这所有可能的世界中最好的一个里，一切都是为了最好的目的。

潘格罗斯证明一切事情的方法，是这样的：

可以证明，事物不可能是别的样子；因为一切都是为了一个目的而造的，所以一切都必然是为了最好的目的。你们看，鼻子是为了戴眼镜而造的，所以我们有眼镜；腿显然是为了穿裤子而造的，所以我们有裤子……

接下来，老实人和潘格罗斯经历了一连串可怕的遭遇：战争、屠杀、强暴、海难、宗教裁判所的火刑——还有，里斯本大地震。潘格罗斯自己，得了梅毒，被绞刑架吊过，被解剖过，被卖去当划船的奴隶……

可是，每一次灾难之后，潘格罗斯都坚持说：这一切，都是为了最好的目的；这是所有可能的世界中最好的一个。

里斯本地震以后，城里的人被烧死、被压死，潘格罗斯还在对幸存者解释：这一切都是必然的，都是好的，因为如果里斯本有一座火山，它就不可能在别的地方……

小说的结尾，历尽了沧桑的老实人，和几个同伴一起，在土耳其的一个小农庄里安顿了下来。潘格罗斯还在唠叨：你看，如果没有这一切遭遇，你现在就不能在这里吃这些蜜饯和开心果了——可见一切都是为了最好的目的。

老实人回答了一句话。这句话，是整部小说的最后一句，也成为一句流传至今的名言：

"说得好。可是，我们得种我们的园子。"

◆ 四、这是对莱布尼兹公平的嘲笑吗？

《老实人》是一部极其成功的小说，三百年来一直畅销。它让"莱布尼兹"这个名字，在普通读者心里，几乎和"盲目的乐观主义"画上了等号。

可是，这个嘲笑，对莱布尼兹公平吗？

不完全公平。有几件事，需要说清楚。

第一，莱布尼兹从来没有说过"一切都是好的"。他说的是：这个世界，作为一个整体，是所有可能的世界中最好的——它里面有恶，有很多恶；只是，任何一个可能的世界，都不可能比它更好。"最好的"，不等于"好的"；更不等于"没有恶"。

第二，莱布尼兹从来没有说过"鼻子是为了戴眼镜而造的"那种话。这种一切都用"目的"来解释的荒唐推理，莱布尼兹自己也会嘲

笑。潘格罗斯，更像是在讽刺莱布尼兹的追随者们——尤其是德国哲学家沃尔夫那一派（第三十九章会讲）——把莱布尼兹的思想，简化成了一套死板的教条。

第三，伏尔泰真正攻击的，是一种态度，而不只是一种学说。那种态度是：面对真实的、具体的苦难，用一套抽象的理论去"解释"它、去"证明"它是合理的，然后什么都不做。

在这一点上，伏尔泰的嘲笑，是深刻的。

◆ 五、另一封信

里斯本地震以后，还有一个人，对伏尔泰的诗，写了一封回信。他是卢梭。

一七五六年，卢梭给伏尔泰写了一封长信，为"天意"辩护。在这封信里，有一段话，特别值得我们注意（大意）：

我要指出，在里斯本的这场灾难里，大自然并没有把两万栋六七层高的房子聚集在那里；如果这座大城市的居民，分散得更均匀一些，住得更简陋一些，灾难就会小得多，甚至几乎不会有。……有多少不幸的人，是因为想回去拿他们的衣服、他们的文件、他们的钱，才死在了废墟里？

卢梭的意思是：地震本身是一个自然的事件；可是，这场灾难有多大，很大程度上取决于人自己：人们怎样盖房子、住在哪里、怎样应对。苦难，不只是"神"或者"自然"的事；它也是人的纠缠的结果。

同一年，年轻的德国哲学家康德，也写了三篇关于里斯本地震的科学论文，试图用自然的原因来解释地震，而不是把它看作神的惩罚或者神的安排。这被一些人看作是近代地震学最早的尝试之一。

◆ 六、伏尔泰自己，怎样"种园子"

"我们得种我们的园子"——这句话，不只是伏尔泰写在小说里的一句漂亮话。他自己，真的这样做了。

《老实人》出版的前后，六十多岁的伏尔泰，在法国和瑞士边境上一个叫费尔奈的小村子里，买下了一片地产，在那里一直住到他八十多岁、去世前不久。

他到的时候，费尔奈是一个很穷、很破败的小村子，只有几十户人家，土地贫瘠，房子破旧。伏尔泰在那里做了很多具体的事：排干沼泽，改良土地，种树，修路；他盖了新的房子，给村民住；他建了一座教堂，还有一座剧院；他把一批从日内瓦来的钟表匠请到村里，帮他们建起作坊，又用自己在欧洲各国宫廷里的人脉，帮他们把钟表卖到各地。

十几年以后，费尔奈从一个几十户的穷村，变成了一个有一千多人、有自己的手工业、相当繁荣的小镇。

与此同时，伏尔泰也在费尔奈，为一些遭受不公正审判的普通人奔走呼号——最有名的，是为一位被冤杀的新教徒商人卡拉斯平反。他写了大量的文章和信件，一直到案子被重新审理、卡拉斯被宣告无罪。

一个嘲笑"最好的世界"的人，没有停在嘲笑上。他回到一片具体的土地上，一点一点地让它变好：一条路，一栋房子，一个作坊，一桩冤案。

有意思的是，他请到费尔奈的那群人，是钟表匠。莱布尼兹用"两只校准好的钟"来比喻整个宇宙；伏尔泰在一片荒地上，请来一群钟表匠，让一个村子活了起来。钟，在莱布尼兹那里是一个宇宙的比喻；在伏尔泰那里，是一门让一群人养活自己的手艺。

这大概是"种我们的园子"这句话，最好的一个注脚。

◆ 七、用 SDE 看这场争论

里斯本地震和它引起的争论，是一个极好的例子，可以看清"发现学"和"发生学"在面对苦难时的不同态度。

潘格罗斯的态度，是发现学推到了荒唐的地步。

一切都早已写好了，一切都早已算好了；灾难发生了，我们要做的，只是发现它为什么是"最好的"——然后，心安理得。

伏尔泰的愤怒，是对这种态度的一次有力的反击。他说：看看这些具体的尸体，具体的孩子，具体的痛苦——你的那套"整体"的理论，在它们面前是苍白的，甚至是残忍的。

卢梭的信，走出了第三步。他说：这场灾难的大小，是在人的纠缠里决定的——人们怎样聚居、怎样建房、怎样应对。苦难不只是被"降下"的，它也是在纠缠中被"发生"的。

而这恰恰意味着：苦难是可以被减轻的。地震后，葡萄牙的首相庞巴尔侯爵，领导了里斯本的重建：他下令拓宽街道，规划城市，设计了一种能够更好地抵抗地震的木结构建筑框架——据说，他们还让军队在模型周围列队踏步，来测试它的抗震性能。这被很多人看作是近代抗震建筑最早的系统性尝试之一。

一场灾难，回写了一座城市的建筑方式。

第四，老实人的那句话，是一个发生学的回答。

"我们得种我们的园子。"

这句话，有很多种解读。有人说它是一种逃避：世界太荒唐了，还是回家管好自己的小日子吧。有人说它是一种务实：少谈大道理，多做实事。

我想用 SDE 来读它：

它的意思是：不要站在世界之外，去给整个世界算总账、去证明它是不是"最好的"；回到你所在的那一小片纠缠里去，去照料它，去让它长出一些东西。

"园子"，是一片具体的、有限的、你伸手就能碰到的纠缠。你在那里翻土、播种、浇水、除草——你的每一个动作，都在改变它；而它长出来的东西，又会改变你。这就是发生，这就是回写。

有意思的是：莱布尼兹自己，在《单子论》里说过——每一小块物质，都像一座长满了植物的花园（第二十五章）。

伏尔泰用"园子"来嘲笑莱布尼兹；可是，他给出的答案——去种园子——其实比潘格罗斯的那一套，更接近莱布尼兹笔下那座"每一滴水里都是一座花园"的活的宇宙。

一座花园，不是一个已经算好的最大值；一座花园，是要一天一天去种的。

第三十八章

SDE 解构：最好的世界是算出来的吗

◆ 一、"上帝一计算，世界就产生了"

一六七七年，莱布尼兹写过一篇短短的对话。在手稿的页边，他随手写下了一句拉丁文：

当上帝计算、并运用他的思想时，世界就产生了。

这句话，几乎是整个第六编的一句总结。

在莱布尼兹的宇宙里，上帝就像一位最伟大的数学家：他的理智里，有无穷多个可能的世界；他对每一个世界都做了一次完整的"计算"——计算它的秩序、它的多样性、它的善和恶的总量；然后，他找出了那个"最大值"——最好的世界——并且让它存在。

世界，是一道被上帝解出来的最优化问题的答案。

这一章，我们就来看这个想法：它从哪里来，它看对了什么，又在哪里走过了头。

◆ 二、从微积分到"最好的世界"

这个想法，和莱布尼兹的数学，有很深的关系。

第十三章讲过：他发表的第一篇微积分论文，题目就是《一种求极大值和极小值的新方法》。第十六章讲过：他和伯努利兄弟一起，研究过"最速降线"问题——一个小球从高处滚到低处，沿着什么样的曲线最快——这开创了变分法：在无数条可能的路线里，找出最好的那一条。

他还注意到：自然界本身，好像就在"求极值"。光从空气射进水里，会拐一个弯；它拐弯的方式，恰好让它从一点到另一点用的时间最短。一根挂在两点之间的链子，会自然地垂成一条特定的曲线；这条曲线，恰好让链子的重心最低。

他由此推想：如果自然界的每一个小部分，都在"求极值"——求最短的时间、最低的重心、最小的作用——那么，整个宇宙，也许就是一个在最大的尺度上被"求"出来的极值：所有可能的世界中，最好的那一个。

"最好的世界"，是变分法被推到了宇宙的尺度。

◆ 三、它看对了什么

这个想法，虽然被伏尔泰嘲笑了两百多年，可是它里面，有一些非常深刻的东西。

第一，自然界里，确实到处都有"最优"的结构。

后来的物理学证明：莱布尼兹的直觉，在很大程度上是对的。十八世纪，法国数学家莫佩尔蒂提出了"最小作用量原理"；后来经过欧

拉、拉格朗日、哈密顿等人的发展，它成了整个物理学最深刻、最普遍的原理之一：自然界中一切物体的运动，都沿着一条让某种量取极值的路径进行。今天，从经典力学到量子力学，从光学到相对论，这条原理都在起作用。

第二，"简单的规律，丰富的现象"——这是一个极好的科学标准。

莱布尼兹说，最好的世界，是"假设最简单、现象最丰富"的世界。这句话，后来几乎成了一切科学理论的一个理想：用最少的、最简单的规律，解释最多的、最复杂的现象。牛顿用三条定律和一条引力定律，解释了从苹果落地到行星运转的一切；麦克斯韦用四个方程，解释了一切电和磁的现象。

第三，"整体"的眼光。

莱布尼兹坚持：一件事好不好，不能只看它自己，要看它在整体里的位置。这个眼光，在很多时候是有智慧的：一次失败，放在一个人的一生里看，也许是后来成功的起点；一个看起来很糟的决定，放在一个更长的时间里看，也许是对的。

◆ 四、它在哪里走过了头

可是，这个想法，也有三个地方，走过了头。

第一，它假定有一个站在一切之外、能给一切算总账的位置。

上帝站在所有可能的世界之外，对每一个世界做一次完整的计算。可是，计算需要一个固定的、事先给定的"目标函数"——你要先知道"好"是什么，才能算出"最好"。

在物理学里，这个目标函数是清楚的：时间、能量、作用量。可是，在一个包含了人的世界里，"好"是什么？是快乐的总量？是美德的总量？是秩序和多样性的某种组合？不同的人，在不同的处境里，对"好"有完全不同的理解。而且，这些理解，也在人的生活和历史中不断地变化、不断地被重新发生。

一个"最好的世界"，需要一个固定的、先在的"好"。SDE 说："好"本身，也是在纠缠中发生的，也会被回写。

第二，它把 D3 放到了 D1 的位置上。

SDE 把差异分成三层：D1（目标）、D2（路径）、D3（优化）。这个系列的柏拉图卷里讲过：SDE 认为，D3 是一把双刃剑——优化很重要，但如果把"最优"当作最终的目标，就会"高效而贫血"：一切都被优化得恰到好处，却再也长不出新的东西。

莱布尼兹的"最好的世界"，就是把优化，当作了意义的最终来源：世界之所以有意义，是因为它是"最优"的。

可是，SDE 说：意义的目标，不是任何一个静态的结构——哪怕是"最优"的结构——而是意义三律的成功运行本身：目标在纠缠中一层层长出来（特征律），路径在约束中被裁出来（自由律），动力在张力积累之后被释放（幸福律）。一个已经是"最好"的世界，三律都

停了：没有新的目标要长，没有新的路要裁，没有新的张力要积累。它是一个完美的、却不再发生的世界。

第三，它没有给回写留下位置。

在一个已经"最好"的世界里，一切都已经是最大值了；你做的任何一件事，都不可能让世界"更好"——因为它已经是最好的了。你的每一个行动，都只是这个最好的世界的剧本里早已写好的一行。

这正是伏尔泰笔下潘格罗斯的荒唐之处：如果一切都已经是最好的，那么里斯本的重建、医学的进步、法律的改革，还有什么意义？

◆ 五、可是，莱布尼兹自己，晚年说了另一句话

说到这里，我必须公平地讲一件很少被人提起的事。

莱布尼兹自己，在晚年，好像也隐约感到了这个问题。

一六九七年，他写过一篇短文，叫《论事物的最终起源》。在这篇文章的最后，他说了一段和"最好的世界已经完成"很不一样的话（大意）：

为了使上帝的作品的普遍的美和完满达到顶点，必须承认：整个宇宙，是在一种永恒的、最自由的进步之中，一直朝着越来越高的文明前进。……在事物的深渊里，总还有一些部分在沉睡，等待着被唤醒，等待着长得更大、更好；……所以，进步永远不会有尽头。

在一七一四年的《基于理性的自然和神恩的原则》里，他还说（第 18 节，大意）：

我们的幸福，永远不会、也不应该是一种完全的享受——在那里，再也没有什么可以欲求的了，那会让我们的的心灵变得迟钝；幸福，应该是一种永恒的、向着新的快乐和新的完满的进步。

你看，这里的莱布尼兹，说的已经不是"一个已经算好的最大值"了；他说的是一场永远不会结束的进步，一个"总还有部分在沉睡、等着被唤醒"的宇宙，一种"永远向着新的完满前进"的幸福。

这是莱布尼兹身上，最接近 SDE 的"幸福律"的时刻。

SDE 说：幸福不在结果里，不在别处，不在将来，而在每一次完整的发生走通的那个当下；幸福是张力积累、模式转换、能量释放的循环，一次接一次，永不停止。莱布尼兹说：幸福不是一种再也没有什么可欲求的完全享受，而是一种永恒的、向着新的完满的进步。

两句话，隔着三百年，几乎说的是同一件事。

◆ 六、两个莱布尼兹

那么，莱布尼兹到底是哪一个？是那个"最好的世界已经被算好了"的莱布尼兹，还是那个"宇宙在永恒的进步之中，总还有部分在沉睡"的莱布尼兹？

我想，他两个都是。

他的体系——单子、预定和谐、最好的世界——需要一个**已经完成的宇宙**：一切都早已算好、写好、对好。

可是他的直觉——他作为一个一辈子都在发明、一辈子都有做不完的计划、一辈子都在给别人写信讨论新问题的人的直觉——告诉他：世界还没有完成。总还有东西在沉睡，等着被唤醒。

这又是那道缝。它在第六编里的样子是：**他的神学说世界已经是最好的；他的心说世界还会更好。**

◆ 七、第六编的结论

用一句话收住第六编：

"为什么有某物"，他的回答是一个在一切之外的必然存在者；"为什么是这个世界"，他的回答是上帝在无数个可能世界里算出了最好的那一个；"为什么有恶"，他的回答是恶是最好世界的整体和谐不得不付的代价。这三个回答，都是站在一切之外、给一切算总账。伏尔泰用里斯本的废墟嘲笑了它，老实人用"种我们的园子"回答了它。而莱布尼兹自己，在晚年留下了一个不一样的声音：宇宙在永恒的进步之中，幸福是永远向着新的完满前进——这个声音，是 SDE 最愿意接过来的。

第七编，我们看莱布尼兹死后的三百年：他怎样被做成了教科书，怎样被康德推翻，又怎样在计算机里复活。

第七编

他之后

一个人死后，他的思想会走上很多条路。有的路，把它做成了一块碑；有的路，把它推翻了；有的路，让它在
一个他完全想不到的地方复活。

第三十九章

沃尔夫与康德：被做成教科书的莱布尼兹

◆ 一、一堆散落的纸

第十章讲过：莱布尼兹死的时候，他的哲学，散在一万五千封信、几十份没写完的手稿、几篇为朋友写的短文里。他生前出版的哲学专著，只有一本《神义论》。他最系统的那篇《单子论》，是写给一位法国朋友的私人短文，直到一七二〇年才被翻译成德文出版；他和洛克辩论的大书《人类理智新论》，因为洛克在一七〇四年去世，他觉得和一个死去的人争论不太合适，就一直没有出版——直到一七六五年，才被人从汉诺威的档案里找出来。

也就是说：十八世纪的大多数人，并没有读到过一个完整的莱布尼兹。

他们读到的，主要是另一个人整理过的莱布尼兹。

◆ 二、沃尔夫

这个人，叫克里斯蒂安·沃尔夫。

沃尔夫生于一六七九年，比莱布尼兹小三十多岁。他年轻时和莱布尼兹通过很多年的信，深受他的影响；在莱布尼兹的推荐下，他当上了哈勒大学的数学教授。

沃尔夫是一个极其勤奋、极其有条理的人。他做了一件莱布尼兹一辈子都没有做成的事：把一整套哲学，写成了一部部完整的、系统的、有条有理的教科书。

从逻辑学到形而上学，从伦理学到政治学，从物理学到神学，他一本一本地写，每一本都严格地按照"定义—公理—定理—证明"的几何学格式来组织。他写了几十本大书，有德文的，也有拉丁文的。

他还做了一件对德国文化影响极大的事：他是第一个用德语系统地写哲学的人。在他之前，德国的学者写学术著作，几乎都用拉丁文；是沃尔夫，为德语创造了一整套哲学的词汇——今天德语里很多基本的哲学术语，就是他定下来的。

他的书，成了十八世纪德国大学里最主要的教科书。整整几代德国学生，都是读着他的书，学会哲学的。

人们把他的哲学，叫作"莱布尼兹—沃尔夫哲学"。

◆ 三、一个差点被绞死的教授

沃尔夫的故事里，有一段很惊险的插曲。

哈勒大学里，有一批虔敬派的神学家，很不喜欢沃尔夫。一七二一年，沃尔夫做了一场演讲，大力称赞中国的儒家伦理——他说，中国人不需要基督教的启示，单凭理性，就建立起了一套完善的道德体系。这让虔敬派的神学家们非常愤怒。

他们向普鲁士国王腓特烈·威廉一世——一个以严厉、爱军队、不喜欢学者著称的国王——告了沃尔夫一状。他们说：沃尔夫的哲学，继承了莱布尼兹的"预定和谐"，认为一切都是早已安排好的；那么，一个士兵如果开了小差，按照这种哲学，也是早就被安排好的，不能怪他。这种哲学，会让军队里的逃兵变得理直气壮！

国王大怒。一七二三年，他下令：沃尔夫必须在四十八小时之内离开普鲁士，否则处以绞刑。

沃尔夫连夜逃走了，去了附近另一个邦国的马尔堡大学。这件事轰动了整个欧洲，反而让沃尔夫的名气更大了。

十七年后，一七四〇年，新国王腓特烈二世——后来的腓特烈大帝，一个崇尚启蒙、喜欢哲学的君主——一上台，就把沃尔夫请回了哈勒，给了他极高的荣誉。

◆ 四、被做成教科书的代价

沃尔夫为传播莱布尼兹的思想，立下了很大的功劳。可是，把一个人的思想做成教科书，也有代价。

第一，窗户被关上了。

莱布尼兹的哲学，是在一封封信里、在一次次和别人的争论里长出来的。它是活的：它常常自相矛盾，常常修改，常常在回答一个具体的问题时，冒出一个全新的想法。它的每一个概念，都带着一段具体的对话、一个具体的对手、一个具体的问题。

沃尔夫把这一切都整理掉了。他把莱布尼兹那些散落的、活的、带着对话痕迹的想法，一条一条地排进了"定义—公理—定理—证明"的格子里。对话没有了，对手没有了，问题没有了；只剩下结论。

这个系列的柏拉图卷里讲过：柏拉图为什么不写论文，只写对话？因为论文只保存显露，对话把差异和纠缠一起保存了下来。沃尔夫，就是把莱布尼兹的"对话"，改写成了"论文"。

第二，一些最有意思的东西被删掉了。

沃尔夫并不完全接受莱布尼兹的单子论。他对"每一个单子都有知觉"这个说法很犹豫，常常只在灵魂上谈知觉；他对莱布尼兹那些关于逻辑演算、普遍文字的大胆设想，兴趣也不大。在他的教科书里，莱布尼兹那个最奇特、最有想象力的部分，被淡化了；剩下的，是一个比较"稳妥"、比较"常识"的体系。

第三，它变成了一个可以被嘲笑的靶子。

一个活的、复杂的、充满矛盾的思想，是很难被嘲笑的——因为你一嘲笑它的这一面，它就会从另一面反驳你。可是，一个被整理成教科书、被简化成几条结论的思想，就很容易被嘲笑了。伏尔泰笔下的潘格罗斯（第三十七章），嘲笑的更多是这个"教科书化"的莱布尼兹。

一个思想，一旦被做成了教科书，它就从一场发生，变成了一块碑。碑很结实，能立很久；可是碑不会再长了。

◆ 五、几个今天还在用的词

说沃尔夫"为德语创造了一整套哲学词汇",可能听起来很抽象。举几个例子,就清楚了。

在沃尔夫之前,德国学者讨论哲学,几乎都用拉丁文。沃尔夫决定用德语写书,就不得不为很多拉丁文的哲学术语,找到或者造出德语的对应词。他造的,或者由他确定下来、推广开来的词里,有一些,今天德国人每天都在用:

- **Bewusstsein**——"意识"。这个词,一般认为就是沃尔夫最早确立下来的。今天德国人说"我有意识""他失去了意识",用的就是它。
- **Begriff**——"概念"。
- **Vorstellung**——"表象",也就是心里呈现出来的东西。
- **Verstand**——"知性",理解的能力。

后来,康德、黑格尔、叔本华、马克思、弗洛伊德、海德格尔……整个德国思想的伟大传统,都是在这些词的基础上写出来的。

沃尔夫把莱布尼兹的思想做成了一块碑;可是,他为了刻这块碑而造出的那些"字",却成了后来两百年德国思想生长的土壤。

这真是一个奇特的回写:一个把活的思想整理成死的体系的人,在整理的过程中,顺手为一门语言,开出了一大片新的土地。

请回想第十三章：一个好的符号，会替你思考。一门语言里的哲学词汇，也是这样的"符号"——有了"意识"这个词，人们才能更清楚地去想"意识是什么"；有了"概念"这个词，人们才能更清楚地去区分"概念"和"感觉"。

沃尔夫造的这些词，也许比他写的那几十本教科书，更长久地活了下来。

◆ 六、康德：一个被唤醒的人

在读着莱布尼兹—沃尔夫哲学长大的德国学生里，有一个人，后来成了哲学史上最重要的人物之一：伊曼努尔·康德。

康德一七二四年出生在东普鲁士的柯尼斯堡，一辈子几乎没有离开过这座城市。他在大学里读的，是沃尔夫派的哲学；他后来当了教授，讲课用的教科书，是沃尔夫的学生鲍姆加登写的《形而上学》——他用这本书讲了几十年的课。

康德年轻时，是一个莱布尼兹主义者。可是，后来他读到了英国哲学家休谟的书。休谟说：我们以为自己知道"原因"和"结果"之间的必然联系，其实我们从来没有看到过这种联系；我们看到的，只是一件事总是跟着另一件事发生，久而久之，我们就习惯了，以为它们之间有一种必然的联系。

康德后来说了一句很有名的话：是休谟，把我从独断论的迷梦中唤醒了。

"独断论的迷梦", 指的主要就是莱布尼兹—沃尔夫的哲学: 它相信, 单凭理性、单凭分析概念, 就能认识世界的本来面目——认识上帝、灵魂、宇宙的本质。

◆ 七、康德怎样批评莱布尼兹

一七八一年, 五十七岁的康德出版了《纯粹理性批判》。在这本书里, 他有一节专门批评莱布尼兹。他说了一句话, 一针见血 (大意):

莱布尼兹把现象理智化了, 正如洛克把知性的概念感觉化了。

什么意思?

康德认为: 人的认识, 有两个来源——**感性** (我们通过感官接受的东西) 和**知性** (我们用概念去思考的能力)。两者缺一不可: 没有感性, 概念就是空的; 没有概念, 感性就是盲的。

洛克的错误, 是把一切都归结到感性上——他以为, 概念也只是从感觉里来的。

莱布尼兹的错误, 正好相反: 他把一切都归结到知性上——他以为, 感官给我们的东西, 只是一些模糊的概念; 只要把它们分析清楚, 就能得到事物本来的样子。在他看来, 看见一朵红色的玫瑰, 和"理解"这朵玫瑰的概念, 只是同一件事的清楚程度不同——感性, 只是"模糊的知性"。

康德说：不对。感性和知性，是两种根本不同的东西。空间和时间，不是事物本身之间的关系，而是**我们感性的形式**——我们只能在空间和时间里看东西，就像戴着一副摘不下来的眼镜。所以，**我们能认识的，只是事物"对我们显现"的样子——现象；事物"本身"是什么样子，我们永远无法知道。**

这个"事物本身"，就是康德那个有名的"物自体"。

◆ 八、回到那个"亏空"

读到这里，你也许会想起这个系列的前言里反复说到的那个"亏空"。

我思想的第二站走到尽头时，撞上的那个问题是：**现象的来源者，究竟是什么？**康德走到了这一步：他说，现象的背后，一定有一个"来源者"——物自体——可是它不可知。这个亏空，被他封住了，却没有被补上。

现在，我们可以看到这个亏空是怎样一步一步形成的：

- **柏拉图**，第一个给它填上了东西：理念——永恒不变、本来就在那里的真正的实在。
- **莱布尼兹**，给它填上了另一样东西：单子——每一个都在自己里面映着整个宇宙，事物的本来面目，就在这些单子里；只要我们的知觉足够清楚，我们就能认识它。

- 康德，看到了莱布尼兹的问题：我们的知觉，永远不可能清楚到直接看见单子——我们只能在空间和时间的"眼镜"里看东西。于是，他说：事物本身，不可知。

莱布尼兹说：来源者就在那里，只是我们看得还不够清楚。康德说：来源者就在那里，可是我们永远看不见它。

两个人都假定：有一个先在的"来源者"在那里。分歧只在于：我们能不能认识它。

SDE 的回答，在这个系列的前言里已经说过：现象的来源者，并不是一个先在的"客体"。它不是一个藏在现象背后、或清楚或模糊、或可知或不可知的"东西本身"。现象，是在纠缠中发生出来的；它的"来源"，就是那片纠缠本身——主体、客体、互动，都不是先于这片纠缠而在的，而是在这片纠缠里，一起发生的。

◆ 九、用 SDE 看这一段历史

这一段历史，用 SDE 来看，是一个"显露被冻住、又被打破"的过程。

沃尔夫，把莱布尼兹冻住了。他把一场在书信和争论中不断发生的思想，整理成了一套系统的、教条的教科书。这让莱布尼兹的思想传得很远，也让它变得很硬。

康德，把这个被冻住的莱布尼兹打破了。他在沃尔夫的教科书里长大，被休谟唤醒，然后用几十年的时间，写出了一套全新的哲学，推翻了"单凭理性就能认识事物本身"的独断论。

而康德的推翻，本身也是一场回写。如果没有莱布尼兹—沃尔夫的哲学作为他的土壤，就没有康德；康德的很多核心问题——空间和时间是什么？理性能认识什么？——都是在和莱布尼兹的争论中提出来的。被推翻的东西，成了推翻者的土壤。

这正是柏拉图卷第四十章讲过的亚里士多德和柏拉图的故事：一个学生，在老师的纠缠里长大，然后在老师最薄弱的地方，生出了一个老师没有的孩子。

莱布尼兹没有学生——他一辈子没有在大学里教过书。可是，他的思想，通过沃尔夫的教科书，成了几代德国学生的"老师"；而这些学生里，最伟大的那一个，推翻了他。

第四十章

从布尔到图灵：机器会思考吗

◆ 一、一条两百年的线

第三编讲过莱布尼兹的那个大梦：一套"普遍文字"，一套"推理演算"，一台能把思考变成计算的机器——"我们来算一算吧！"

他死的时候，这个梦一点也没有实现。他的计算机总是出错，他的普遍文字没有造出来，他的推理演算只留下了一些零散的手稿。

可是，这个梦没有死。它沿着一条两百多年的线，一代一代地传了下去，最后，在二十世纪，变成了一样改变了整个人类生活的东西：计算机。

这一章，我们沿着这条线走一遍。

◆ 二、一个自学成才的英国人

线的第一站，在十九世纪中叶的英国。

乔治·布尔，一八一五年生于英国林肯郡一个鞋匠的家里。他家里很穷，没有钱上大学；他几乎完全是靠自学，学会了拉丁文、希腊文、法文、德文和数学。他十几岁就开始当小学老师养家，后来成了爱尔兰一所大学的数学教授。

一八五四年，布尔出版了一本书，书名很大胆：《思维规律的研究》。

在这本书里，他做了一件莱布尼兹梦想过、却没有做成的事：把逻辑推理，变成了真正的代数运算。

他用字母表示"类"——比如 x 表示"白色的东西"， y 表示"羊"；那么 xy 就表示"白色的羊"。他用 1 表示"一切"，用 0 表示"什么都没有"。于是， $1 - x$ 就表示"不是白色的东西"。

然后，一个逻辑推理，就变成了一道代数题。比如，"所有的羊都是白的"，可以写成 $y(1 - x) = 0$ ——"不是白色的羊，一只都没有"。

更妙的是：布尔的代数里，有一条普通代数里没有的规则： $x \times x = x$ ——"白色的东西"和"白色的东西"合在一起，还是"白色的东西"。满足这条规则的数，只有两个：0 和 1。

莱布尼兹的二进制，和莱布尼兹的推理演算，在布尔这里，第一次合在了一起。

布尔去世八十多年后，他的代数，成了每一台计算机电路设计的基础。今天，程序员们写代码时用的"布尔值"——真或假，1 或 0——就是以他的名字命名的。

◆ 三、一个向莱布尼兹致敬的德国人

线的第二站，在一八七九年的德国。

数学家、逻辑学家弗雷格，出版了一本只有八十多页的小书，叫《概念文字》。书的副题是："一种模仿算术语言构造的纯思维的形式语言"。

"概念文字", 这个名字本身, 就是在向莱布尼兹的"普遍文字"致敬。弗雷格在序言里明确地说: 莱布尼兹早就提出过一种"普遍文字"的设想, 他自己的工作, 就是在这个方向上迈出的一步。

弗雷格发明了一套符号, 第一次能够精确地表达"所有""有一些"这样的概念, 第一次让数学证明的每一步, 都能被严格地写出来、严格地检查。现代的形式逻辑, 就是从这本小书开始的。

后来, 英国的罗素和怀特海——就是柏拉图卷第四十三章那位说"欧洲哲学是柏拉图脚注"的怀特海——写了三大卷的《数学原理》, 想把全部数学都建立在这套逻辑之上。德国的希尔伯特提出了他那个雄心勃勃的计划: 找到一种机械的方法, 判定一切数学命题的真假(第二十章)。

"我们来算一算吧", 在二十世纪初, 到达了它最辉煌的顶点。

◆ 四、一个自称"被阴谋埋没"的莱布尼兹

在这里, 有一个很有意思的小插曲。

第二十章讲过: 一九三一年, 哥德尔证明了不完全性定理, 给希尔伯特的计划一个沉重的打击。

哥德尔本人, 是一个极其崇拜莱布尼兹的人。他晚年花了很多时间研究莱布尼兹的著作。据他的朋友、数学家门格尔回忆, 哥德尔曾经很认真地怀疑: 莱布尼兹的很多重要著作, 之所以没有出版, 是因

为有人故意把它们藏了起来、销毁了——因为这些著作里的思想，太超前了，会让某些人害怕。

门格尔问他：谁会这样做？谁会从这件事里得到好处？哥德尔没有给出一个清楚的回答。

这个怀疑，今天看来没有什么根据——莱布尼兹的手稿之所以很多没有出版，主要是因为它们实在太多、太乱，整理起来太难了（第十章讲过，全集一百年了还没编完）。可是，这个小插曲很动人：二十世纪最伟大的逻辑学家，把三百年前的莱布尼兹，看作了一个被埋没的先知。

◆ 五、一个关于"机器"的英国年轻人

线的第三站，在一九三六年的英国剑桥。

二十四岁的图灵，为了回答希尔伯特的"判定问题"，设想了一种最简单的抽象机器（第二十章讲过）：一条无限长的纸带，被分成一个个小格子，每个格子里可以写一个符号（比如 0 或 1）；一个读写头，可以读一个格子里的符号、改写它、然后向左或向右移动一格；一张规则表，告诉读写头在什么状态下读到什么符号，就做什么动作。

就这么简单。可是图灵证明了：任何可以被"机械地计算"的东西，都可以用这样一台机器来算出来。他还设想了一台"万能"的这种

机器：只要把另一台机器的规则表写在纸带上，它就能模仿那台机器的一切行为。

这台"万能图灵机"，就是今天一切计算机的理论蓝本。你的手机、你的电脑，在理论上，都是一台万能图灵机：程序，就是写在"纸带"上的规则表。

一年以后，一九三七年，美国麻省理工学院的一个年轻研究生香农，写了一篇硕士论文，证明了：布尔的代数，可以用电路来实现——一个开关，开是1，关是0；把开关按照布尔代数的规则连起来，就能让电路做逻辑运算和算术运算。

这篇论文，后来被人称为"二十世纪最重要的硕士论文"。

莱布尼兹在一六七九年那页手稿里设想的"用弹珠的有无来表示0和1"的机器（第十八章），在两百五十多年后，变成了用电路的开关来表示0和1的机器。

◆ 六、控制论的"守护圣人"

一九四八年，美国数学家维纳出版了一本书，叫《控制论》。这本书，开创了研究"机器和生物怎样通过信息来控制自己"的一门新学问，对后来的计算机、人工智能、自动控制，影响极大。

在这本书的导言里，维纳写道（大意）：如果要为控制论选一位守护圣人，我会选莱布尼兹。

他的理由是：莱布尼兹是第一个同时梦想"一种通用的符号语言"和"一台能够推理的机器"的人；这两个梦，正是控制论和计算机科学的起点。

◆ 七、用 SDE 看这条线

第一，这个梦，不是从一个先在的算法里"展开"出来的；它是在两百多年的纠缠里，一步一步发生出来的。

请看这条线上的每一站：

- 莱布尼兹，在一个分裂的德意志、一场宗教战争的阴影里，梦想用计算代替争吵；
- 布尔，一个鞋匠的儿子，在自学中把逻辑变成了代数；
- 弗雷格，在十九世纪末数学基础的危机中，发明了概念文字；
- 希尔伯特，在二十世纪初数学的乐观里，提出了判定问题；
- 哥德尔和图灵，在回答这个问题的过程中，发现了计算的边界，也发明了计算的蓝本；
- 香农，在一个研究电话交换机的实验室里，发现布尔代数可以用开关实现；
- 然后是战争——第二次世界大战中破译密码、计算弹道的需要——推动了第一批电子计算机的诞生。

没有一站，是上一站的"必然展开"。每一站，都是在一片具体的纠缠里——具体的人、具体的问题、具体的时代——发生的；每一站，都回写了下一站的土壤。

如果莱布尼兹的预定和谐是对的，那么，计算机的诞生，就应该早已写在一六七九年那页手稿里了，后来的两百多年，只是它的"展开"。

可是，你看这条线：它充满了意外、弯路、偶然的相遇、看起来毫不相干的领域之间的突然连接。它不像一份剧本的展开；它像一场持续了两百多年的、许多人一起参与的发生。

第二，这个梦最后实现的样子，和莱布尼兹想的不一样。

莱布尼兹梦想的，是一台能够推出一切真理的机器——一台"算"出谁对谁错、终结一切争论的机器。

实际造出来的计算机，确实能算，而且算得比任何人都快。可是，哥德尔和图灵在它诞生的同时，就证明了：有一些问题，是它永远算不出来的。而在数学以外——在伦理、政治、艺术、爱——它更不能"算"出一个终结一切争论的答案。

梦实现了；可是它实现的样子，改写了这个梦本身。这也是回写。

第三，一个问题留给第八编。

这条线的尽头，是一个今天所有人都在问的问题：机器，会思考吗？

一九五〇年，图灵写了一篇文章，题目就叫《计算机器与智能》，开头第一句就是："我提议考虑这样一个问题：机器能思考吗？"

莱布尼兹的磨坊论证（第二十三章）说：走进一台会思考的机器，你只会看到部件推部件，看不到知觉。

今天，我们有了一台前所未有的巨大的"磨坊"——大语言模型。它能写诗、能回答问题、能和人对话。莱布尼兹梦想的那台机器，好像真的来了。

它到底是什么？第四十七章，我们回到这个问题。

第四十一章

罗素的“两个莱布尼兹”

◆ 一、一个临时代课的年轻人

一八九九年，英国剑桥大学。一位原定要讲莱布尼兹哲学的教授，因为出国，讲不了课了。学校临时找了一个二十七岁的年轻人来代课。

这个年轻人，叫伯特兰·罗素。

罗素本来对莱布尼兹并没有特别的研究。为了备课，他开始认真地读莱布尼兹的著作。读着读着，他发现了一件让他非常兴奋的事——他觉得，自己找到了理解莱布尼兹全部哲学的一把钥匙。

第二年，一九〇〇年，他把这些讲稿整理成了一本书：《对莱布尼兹哲学的批判性解释》。这本书，后来成了二十世纪研究莱布尼兹最有影响的著作之一。

◆ 二、罗素找到的钥匙：主词和谓词

罗素找到的那把钥匙，是逻辑。

他说：莱布尼兹的全部形而上学——单子、没有窗户、预定和谐——都是从他的一条逻辑原理里推出来的。

这条原理，莱布尼兹在很多地方都说过，最清楚的一处，在《形而上学论》第8节，以及他和阿尔诺的通信里（大意）：

在每一个真的命题里，谓词都包含在主词之中。

什么意思？

一个句子，比如“凯撒渡过了卢比孔河”，有一个主词（凯撒）和一个谓词（渡过了卢比孔河）。莱布尼兹说：如果这句话是真的，那么“渡过了卢比孔河”这个谓词，就已经包含在“凯撒”这个主词的概念里了——就像“有三个角”已经包含在“三角形”这个概念里一样。只是，对于凯撒这样的个体，他的概念无比复杂，包含了他一生的每一件事，只有上帝才能完全看清。

罗素说：你看，从这条原理出发，会推出什么？

第一，每一个个体的概念里，都已经包含了关于它的一切真理——它过去、现在、将来的一切。这就是第三章讲的：“莱布尼兹”这个概念里，早就写好了他会被莱比锡拒绝、会去阿尔特多夫。

第二，既然关于一个个体的一切，都已经包含在它自己的概念里，那么，它就不需要任何外面的东西来决定它——它和别的东西之间，没有真正的相互作用。这就是“单子没有窗户”。

第三，那么，个体和个体之间的关系呢？比如“张三比李四高”？按照“谓词包含在主词之中”，这句话的真理，也必须能被写成张三自己的一个性质（“张三有某某高度”）和李四自己的一个性质（“李四有某某高度”）。关系，被还原成了两个主词各自的性质；关系本身，

不是真实的。这就是第三十二章讲的：莱布尼兹在形而上学里，把关系降成了“理念的东西”。

第四，那么，这些各自独立的个体，为什么又彼此配合得那么好？只能是因为上帝事先安排好了——这就是预定和谐。

罗素说：整座单子论的大厦，都建在“谓词包含在主词之中”这一块基石上。

◆ 三、一年后的证实

罗素的这个解读，一开始很多人不相信。可是，第二年，法国学者库蒂拉出版了一本书，叫《莱布尼兹的逻辑》（1901）。库蒂拉在汉诺威的档案馆里，翻阅了大量莱布尼兹从未发表过的逻辑手稿，发现：莱布尼兹确实花了极大的精力研究逻辑，而且他的很多形而上学思想，确实和他的逻辑研究紧紧地连在一起。

一九〇三年，库蒂拉又出版了一大本莱布尼兹未发表的逻辑手稿和短文。罗素读了，觉得自己的解读得到了证实。

后来的学者们，对罗素的解读有很多修正和争论——很多人认为，莱布尼兹的形而上学，还有神学的、物理学的、伦理学的来源，不能完全归结为逻辑。可是，罗素抓住的这一点——莱布尼兹的主词—谓词逻辑，和他的“没有窗户”之间，有很深的关联——今天仍然被普遍承认。

◆ 四、罗素自己的一个发现

更有意思的是：罗素在研究莱布尼兹的过程中，也发现了他自己的一个方向。

罗素认为：莱布尼兹的问题，出在他的逻辑太窄了。他的逻辑，只认得一种句子——“某个主词，有某个性质”。所有其他的句子，都必须被还原成这一种。于是，“张三比李四高”这样的关系句，就无处安放了，只好被说成是“不真实的”。

罗素说：这是错的。关系，是真实的，而且是不可还原的。“张三比李四高”，不能被完全还原成“张三有某某高度”加上“李四有某某高度”——“比……高”这个关系本身，是一个真实的东西。

罗素和怀特海后来在《数学原理》里，发展出了一套专门处理关系的逻辑。这套“关系逻辑”，成了现代逻辑的一个重要部分。罗素还提出了一个哲学主张，叫“外在关系说”：关系不是依附在东西上的一种“内在性质”，而是东西和东西之间真实存在的、独立的东西。

罗素是在批评莱布尼兹“把关系降格”的过程中，找到了“关系的逻辑”。这是一个被批评者，成了批评者的土壤的又一个例子。

◆ 五、“两个莱布尼兹”

四十多年后，一九四五年，罗素出版了他那本流传极广的《西方哲学史》。在讲莱布尼兹的那一章，他说了一段很有名、也很尖刻的话（大意）：

莱布尼兹是有史以来最伟大的智者之一，可是作为一个人，他并不值得钦佩。……他有两套哲学。一套是他公开发表的，它是乐观的、正统的、幻想的、肤浅的；另一套，是他后来的编者们从他的手稿里慢慢发掘出来的，它是深刻的、融贯的、在很大程度上是斯宾诺莎式的，而且逻辑严密得令人吃惊。他发表的那一套，是为了讨王公贵族们的喜欢；而那一套好的哲学，他自己藏了起来。

罗素的意思是：那个写《神义论》、说“这是最好的世界”、讨好王后和公爵的莱布尼兹，是“坏的莱布尼兹”；那个在手稿里研究逻辑、推出一切都包含在主词里的莱布尼兹，是“好的莱布尼兹”。

这个说法很有冲击力，也很不公平。今天的很多学者认为：莱布尼兹并没有故意“藏起”他的好哲学；他的手稿之所以没发表，主要是因为它们还没写完，或者他觉得时机不对。而他的神学和他的逻辑，在他自己心里，也不是两套互相矛盾的东西，而是一个整体的两面。

◆ 六、用 SDE 看“两个莱布尼兹”

罗素说有“两个莱布尼兹”。这本书，从前言开始，也一直在说“两个莱布尼兹”——只是，我们分的方式，和罗素不一样。

罗素的分法：一个是公开的、讨好人的、神学的莱布尼兹（坏的）；一个是私下的、严密的、逻辑的莱布尼兹（好的）。

这本书的分法：一个是学说里的莱布尼兹——单子没有窗户，一切都写在主词的概念里，一切关系都是理念的，一切和谐都是预定的；一个是一生里的莱布尼兹——一万五千封信，一千一百个通信人，微积分在和惠更斯的相遇中长出来，《神义论》在和王后的谈话中长出来，二进制在一封从北京寄来的信里被重新读懂。

有意思的是：罗素那个“好的莱布尼兹”——逻辑严密、一切都包含在主词里——在这本书的分法里，恰恰属于学说那一边，属于那个“关上窗户”的莱布尼兹。而罗素自己发现的那条路——关系是真实的、不可还原的——恰恰是在打开窗户。

罗素批评莱布尼兹把关系降格了；SDE 完全同意这个批评。这个批评，其实就是这本书的母题的一种逻辑学的说法：莱布尼兹的逻辑，只给“主词”留了位置，没有给“关系”——也就是纠缠——留位置；于是，单子只能没有窗户。

可是，SDE 会在罗素的基础上，再往前走一步。

罗素说：关系是真实的、独立的——“外在关系”。这等于是在说：先有了东西，然后东西之间，又有了真实的关系。东西和关系，都是真实的，但它们是两样东西。

SDE 说：东西和关系，不是两样各自独立的东西；它们是一起发生、互相生成的（第三十三章）。一个东西，是在关系中显露出来的；关系，又是在东西之间发生的。张三之所以“高”，不只是因为他有某个高度，也是因为他站在一群人中间、被比较着；而“比……

高"这个关系，也不是飘在张三和李四之外的一个独立的东西，它就是张三和李四在某个具体的场合里、被放在一起比较的那一次发生。

莱布尼兹：只有主词，没有真正的关系。罗素：主词和关系，都是真实的，各自独立。SDE：主词和关系，在纠缠中一起发生、互相生成。

◆ 七、一个临时代课的意外

最后，回到开头那个场景。

一个二十七岁的年轻人，临时替别人代一门课；为了备课，他去读一个死了快两百年的德国人；读着读着，他找到了一把钥匙，写了一本书；在写书的过程中，他又发现了自己的方向；后来，他和怀特海一起，写出了改变了现代逻辑的《数学原理》。

这件事，没有写在任何一份剧本里。如果那位教授没有出国，如果学校找了另一个人来代课，也许罗素就不会去读莱布尼兹，也许现代逻辑的历史，就会是另一个样子。

一个死了两百年的人的手稿，和一个活着的年轻人的一次偶然的代课，在剑桥的一间教室里相遇了。从这次相遇里，长出了一个两边都没有过的东西。

这，就是窗户。

第 四 十 二 章

SDE 解构：发现学最精巧的一座钟

◆ 一、一座钟

如果要用一样东西，来概括莱布尼兹的宇宙，那就是一座钟。

他自己最喜欢的比喻，就是钟：两只由最好的钟表匠造出来的钟，从不互相碰触，却永远走得一样准（第二十七章）。在他的宇宙里，每一个单子都是一只钟，按照它自己的机芯——它的"序列的规律"——一格一格地走；而整个宇宙，是无穷多只钟，被同一位钟表匠在创世的那一刻，全部校准好了，此后永远和谐地走下去，不需要任何调整。

这是发现学最精巧的一座钟。

这个系列的柏拉图卷里讲过：发现学有三块地基——对象先在、方法中立、知识累积。柏拉图浇下了第一层：理念先在，灵魂回忆，一级一级往上爬。

莱布尼兹，在这三块地基上，又浇了一层，而且浇得前所未有的地精巧。

◆ 二、莱布尼兹浇的那一层

对象先在——被推到了每一个个体身上。

在柏拉图那里，先在的是**普遍**的理念：美本身、正义本身。个别的東西——这个人、这朵花——是会变的、会死的影子。

在莱布尼兹那里，连**每一个个别的東西，都是先**在的。每一个单子的"完整概念"，在上帝的理智里，从一开始就包含了它的全部——过去、现在、将来的每一件事。凯撒渡河，莱布尼兹被莱比锡拒绝，你今天早上吃了什麼——这一切，都早已写在各自的概念里了。

先在的，不只是"美本身"，还有"你的一生"。

方法中立——被推到了"镜子"上。

在莱布尼兹那里，每一个单子的知觉，都是宇宙的一面"镜子"（第二十五章）：它**映照**宇宙，却不**改变**宇宙；宇宙也不因为被映照而改变。知觉越清楚，镜子就越干净；最清楚的镜子——上帝——映出的，就是宇宙本来的样子。

知识累积——被推到了"展开"上。

在莱布尼兹那里，历史只是每一个单子把自己早已包含的东西，一格一格地"展开"。"现在孕育着未来"——未来，就像一卷已经写好的卷轴，只是还没有打开的那一部分。

三块地基，在莱布尼兹这里，都被推到了它们最极致、也最精巧的样子。

◆ 三、这座钟在后来的命运

第七编，我们看了这座钟在莱布尼兹死后三百年的命运。如果用 SDE 的"四种结局"——跃迁、内卷、轮回、耗散——来看，会很清楚。

沃尔夫：内卷。

沃尔夫把莱布尼兹的哲学，整理成了一部部系统的教科书（第三十九章）。定义、公理、定理、证明，一格一格，越来越严密，越来越完整——也越来越硬。它在原来的框架里越转越紧，却很少长出新的东西。这是内卷。

康德：跃迁。

康德在沃尔夫的教科书里长大，吸收了莱布尼兹的一切——理性、概念、空间和时间的的问题；然后，在它最薄弱的地方——"单凭理性就能认识事物本身"——生出了一个全新的东西：批判哲学。这是跃迁。

罗素：跃迁。

罗素在研究莱布尼兹的过程中，发现了他的逻辑太窄——只有主词，没有关系；然后，在这个最薄弱的地方，发展出了关系逻辑（第四十一章）。这也是跃迁。

计算机的那条线：跃迁——而且是最大的一次。

从布尔到弗雷格，从希尔伯特到哥德尔、图灵、香农（第四十章），莱布尼兹那个"我们来算一算吧"的梦，在两百多年的纠缠里，

一站一站地发生，最后长成了一样改变了全人类生活的东西。这是跃迁。

你看：凡是跃迁的地方，都是有人打开了窗户的地方。康德打开了一扇朝向休谟的窗；罗素打开了一扇朝向关系的窗；计算机的那条线上，每一站都打开了一扇朝向另一个领域的窗——逻辑朝向代数，代数朝向电路，电路朝向战争中的密码和弹道。

凡是内卷的地方，都是有人把窗户关上了的地方。沃尔夫把莱布尼兹的对话、书信、争论，都整理掉了，只剩下一座密不透风的体系。

◆ 四、钟，被打破了

这座钟，在物理学里，也经历了一次被推到极致、然后被打破的过程。

一八一四年，法国数学家拉普拉斯，写下了一段后来非常有名的话（大意）：

我们可以把宇宙现在的状态，看作它过去的结果和它未来的原因。设想有一位智者，他在某一刻，知道了推动自然的一切力量，以及组成自然的一切东西的位置；如果他的智力足够强大，能对这些数据进行分析，那么，对他来说，没有什么是不确定的；未来，就像过去一样，都清清楚楚地呈现在他的眼前。

这就是"拉普拉斯妖"。它几乎就是莱布尼兹的上帝——或者说，是莱布尼兹"序列的规律"在牛顿力学里的样子：知道了此刻的一切，就知道了一切。

这座钟，在十九世纪，被推到了物理学的顶峰。

然后，在二十世纪，它被打破了——至少被打出了三道很深的裂缝。

第一道：混沌。 第十六章讲过：庞加莱研究三体问题时发现，即使规律完全确定，初始状态一点点极其微小的差别，经过足够长的时间，也会造成完全不同的结果。一九六〇年代，美国气象学家洛伦兹在用计算机模拟天气时，也发现了同样的事——后来有了那个有名的比喻：巴西的一只蝴蝶扇一下翅膀，也许会在得克萨斯引起一场龙卷风。在一个足够复杂的纠缠里，"知道此刻的一切就知道全部未来"，在实际上是做不到的。

第二道：量子。 在量子力学里，一个电子的位置和速度，**不能同时被精确地确定**——这不是因为我们的仪器不够好，而是在原则上就如此。一个放射性原子什么时候衰变，在原则上只能给出一个**概率**。未来，至少在最微观的层次上，不是一份早已写好的剧本。

第三道：涌现。 在生命、意识、社会、生态这些复杂的系统里，常常会**涌现**出一些新的性质，它们在组成它们的部分里是找不到的（第二十三章的磨坊）。这些新的性质，一旦出现，还会反过来影响部分的行为——这就是回写。

这三道裂缝，都指向同一件事：宇宙不像一座早已校准好的钟；它更像一座会不断长出新东西的花园。

◆ 五、钟和花园

说到"花园"，我们又回到了莱布尼兹自己。

在他的《单子论》里，有两种比喻，一直并排站着：

一种是钟：精确的、早已校准好的、按部就班地走下去的机器。

一种是花园：每一小块物质，都像一座长满了植物的花园、一个游满了鱼的池塘；每一根枝条、每一滴体液，又是一座花园、一个池塘（第二十五章）。

钟，是发现学的比喻：一切早已造好，只等着走。

花园，是发生学的比喻：一切都在生长，每一处都藏着新的生命。

莱布尼兹用钟来说他的形而上学——预定和谐；用花园来说他对自然的直觉——一切都是活的、一切都在一切之中。

第三十八章还讲过：他在晚年说，宇宙在一种"永恒的进步"之中，"总还有一些部分在沉睡，等待着被唤醒"。一个总有部分在沉睡、等着被唤醒的宇宙，不是一座钟；它是一座花园。

后来的三百年，钟一次次地被打破；花园，一次次地被证实。

◆ 六、第七编的结论

用一句话收住第七编：

莱布尼兹在发现学的三块地基上，浇下了最精巧的一层——连每一个个体的一生都先在，知觉是不改变宇宙的镜子，历史是早已写好的卷轴的展开。他死后三百年，这座钟被沃尔夫做成了密不透风的教科书（内卷），被康德、罗素、以及从布尔到图灵的那条线在它最薄弱的地方超越（跃迁），又被混沌、量子、涌现打出了三道裂缝。凡是跃迁的地方，都是有人打开了窗户；凡是内卷的地方，都是有人关上了窗户。钟，一次次被打破；而他自己留下的另一个比喻——每一滴水里都是一座花园——一次次被证实。

第八编，也是最后一编，我们回到普通人：在今天，莱布尼兹对一个家长、一个病人、一个上班族、一个面对人工智能的普通人，意味着什么？

第 八 编

回到普通人

读莱布尼兹，不是为了知道一个三百年前的人想了什么；是为了在他的问题里，看见我们自己今天的样子。

第 四 十 三 章

今天的单子：每个人都活在自己的屏幕里

◆ 一、一张饭桌

晚上七点，一家四口坐在饭桌边。

父亲在看手机上的新闻，时不时皱一下眉；母亲在回工作群里的消息；上初中的女儿在刷短视频，偶尔笑出声；读小学的儿子在玩一个游戏，手指飞快地地点着屏幕。

四个人，围着同一张桌子，吃着同一锅菜。可是，每个人的眼睛，都在看着一块只属于自己的屏幕；每一块屏幕上，都是一个只属于他自己的世界。

父亲的屏幕上，是一个充满了危机和争论的世界；母亲的屏幕上，是一个充满了待办事项的世界；女儿的屏幕上，是一个充满了好笑的人和好看的东西的世界；儿子的屏幕上，是一个充满了怪物和宝箱的世界。

四个人，四个世界，同一张饭桌。

莱布尼兹看到这个场景，也许会说：这不就是我说的单子吗？

◆ 二、每个人一面自己的镜子

请回想第二十五章：莱布尼兹说，每一个单子，都是宇宙的一面镜子；每一面镜子，都从它自己的视点，映出整个宇宙的一个独一无二的样子。

今天，每一个人手里的屏幕，就像一面这样的镜子。

而且，这面镜子，是为你一个人"定制"的。

你刷到的新闻、视频、帖子、广告，不是随便出现的；是一套算法，根据你过去看过什么、点过什么、停留了多久、和谁互动过，专门为你挑选的。你的邻居刷到的，是另一套；你的父母刷到的，又是另一套。

两个人，看同一件事——比如一场社会争论——可能在各自的屏幕上，看到完全不同的"事实"、完全不同的观点、完全不同的情绪。不是因为他们对同一件事有不同的看法，而是因为他们看到的，根本就是两个不同的"世界"。

这个系列的柏拉图卷里，讲过今天的洞穴：每个人都坐在一块为他定制的发光石壁前面，看着为他挑选的影子（柏拉图卷第四十五章）。

莱布尼兹给这个场景，提供了另一个比喻：每个人都成了一个单子，手里拿着一面只属于自己的镜子。

◆ 三、没有窗户，却"和谐"着

可是，这些单子，有没有窗户？

表面上看，有。我们每天在网上和几十、几百个人"互动"：点赞、评论、转发、私信。我们的"关系"，比历史上任何时代的人都多。

可是，请仔细想一想这些"互动"。

你在一条帖子下面留了一句评论，对方可能根本没看到——看到的，只是一个数字加了一；你转发了一篇文章，你的朋友们可能刷过去就忘了；你和一个观点不同的人在评论区吵了几句，谁也没有说服谁，各自回到了自己的屏幕，看着更多和自己观点一样的内容。

我们在"互动"，却很少真正地相遇；我们在"连接"，却很少真正地改变彼此。

这很像莱布尼兹说的"预定和谐"：每一个单子，都按照自己的剧本在展开；它们之间看起来在互动，其实并没有真正的相互影响；把它们"对上"的，是一个在它们之外的东西。

在莱布尼兹那里，这个"在外面"的东西，是上帝。

在今天，这个"在外面"的东西，是算法。

算法知道每一个人的偏好，它把每一个人的屏幕，安排得恰到好处：让你看到你想看的，让你停留得更久，让你觉得自己和这个世界"同步"着——你在看"大家都在看的"，你在讨论"大家都在讨论

的"。可是，这个"大家"，是算法为你安排的"大家"；这份"同步"，是算法为你制造的"和谐"。

这是一种新的预定和谐：不是上帝在创世时写好的，而是平台在每一秒钟里计算出来的。

◆ 四、为什么这是个问题

也许有人会说：这有什么不好？每个人都看到自己喜欢的，每个人都都很舒服，不是挺好吗？

从 SDE 的角度看，这里有两个问题。

第一，没有窗户，就没有真正的差异进来。

一个单子，如果它看到的永远是它本来就喜欢的、本来就同意的东西，那么它就很少会遇到真正的差异——一个让它惊讶的想法，一个让它不舒服的反例，一个和它完全不同的人。

可是，SDE 说：一切发生，都需要差异。没有差异，就没有新的东西会长出来；一个人的想法，会在同样的内容里一遍一遍地被强化，越来越硬，越来越窄。

这个系列的柏拉图卷里讲过《政治家》里的一个观察：勇猛的人只和勇猛的人结合，几代以后会变得疯狂；节制的人只和节制的人结合，几代以后会变得麻木。同质的纠缠，会让显露一代比一代走向极端、走向僵化。

第二，没有窗户，就没有回写。

一个人在屏幕前"互动"了一整天，他真的改变了什么吗？他改变了谁的想法？谁又改变了他的想法？他参与了什么事情的发生？

很多时候，什么都没有改变。屏幕上的一切，都在流动，都在更新，可是屏幕前的人，第二天醒来，还是昨天的那个人。一切都在动，却什么都没有发生。

这就是第十一章讲过的，莱布尼兹一生的那个特点——"纠缠很宽，却很浅"——在今天每一个人身上的样子。我们的"连接"，比莱布尼兹的一万五千封信还要多得多；可是，这些连接，大多数都很浅。

◆ 五、莱布尼兹自己，是怎样开窗的

有意思的是：莱布尼兹的学说里，单子没有窗户；可是莱布尼兹的一生，恰恰给了我们一个怎样开窗的榜样。

第一，他和极其不同的人通信。

他的一千一百多个通信人里，有国王、王后、主教、耶稣会士、数学家、医生、矿工头、图书馆员、在中国的传教士。他们的国家、宗教、职业、观点，都极不相同。他和天主教徒谈神学，和新教徒谈教会的和解，和牛顿派谈空间，和北京的传教士谈《易经》。

他的窗户，是开向"不一样"的。

第二，他的通信，是真正的对话。

他写信，不是为了"点赞"，也不是为了"转发"。他在信里提出问题，回答问题，反驳别人，也接受反驳；他和阿尔诺的通信，来回讨

论了好几年，逼着他把《形而上学论》里的每一个说法都想得更清楚；他和克拉克的通信，一共十封，每一封都一条一条地回应对方的论证。

他的窗户，是真的有东西进出的。

第三，他在通信里，常常被改变。

惠更斯的一道题，改变了他的数学；斯宾诺莎的几个下午，改变了他的形而上学；索菲·夏洛特的追问，变成了一本书；白晋的一封信，让他搁置了二十四年的二进制重见天日。

他的窗户，是会回写的。

◆ 六、给今天的单子，开几扇窗

那么，今天的一个普通人，怎样给自己的"单子"开几扇窗？这里有几个很小、很具体的办法，你可以明天就试一试。

第一扇窗：饭桌上，放下屏幕半小时。

回到开头那张饭桌。四个人，四块屏幕。如果每天晚饭的半个小时，大家都把手机放到另一个房间，会发生什么？

一开始，可能会很尴尬，不知道说什么。可是，慢慢地，父亲可能会说起他今天看到的一条新闻，女儿可能会说"我们班上也有人在讨论这个"，儿子可能会说他在游戏里打败了一个多难的怪物，母亲可能会说她今天工作上遇到的一件烦心事。

四个世界，开始有了一点交集。这一点交集，就是窗户。

第二扇窗：每个月，认真读一篇和你观点不同的东西。

不是为了去反驳它，而是为了真正弄懂：持这种观点的人，是怎样想的？他们为什么会这样想？你不一定会被说服；可是，你的镜子里，会多出一个你原来看不到的角度。

这就是莱布尼兹和斯宾诺莎的那几个下午：他一辈子都不同意斯宾诺莎，可是他认真地读了他、见了他，然后他自己的整个哲学，都长成了对斯宾诺莎的一场回答。

第三扇窗：给一个人写一封真正的信。

不是一条消息，不是一个表情，而是一封认真写的、有内容的信——哪怕是用手机写的。写给一个很久没联系的朋友，写给一位曾经帮助过你的老师，写给你的父母，写给你的孩子。在信里，说说你最近在想什么，问问他最近在想什么。

然后，认真地读他的回信，认真地回。

莱布尼兹一辈子写了一万五千封信。你不需要写那么多；一年写几封，就已经是给自己开了几扇窗。

第四扇窗：和一个和你很不一样的人，做一件具体的事。

一起做饭，一起修一样东西，一起完成一个小项目，一起去做一次志愿者。在一起做事的时候，人和人之间，才会有真正的相互影响——你会发现他做事的方式和你不一样，你会不得不和他商量、妥协、互相学习。

这比在网上和他吵一百次架，都更能改变你们彼此。

◆ 七、一个"家族群"

再说一个很多人都熟悉的场景：家族群。

一个几十人的家族微信群，里面有爷爷奶奶、叔叔阿姨、堂兄表妹。每天，群里都很热闹：有人转发养生文章，有人转发新闻，有人发孩子的照片，有人发红包。

可是，你仔细看，会发现一件事：转发的人很多，真正对话的人很少。一个长辈转发了一篇文章，下面几个人回了一个"赞"的表情，就过去了；一个年轻人转发了另一篇观点完全相反的文章，也没人接话。偶尔，两个人在群里为一件事吵起来，吵了几句，一个人退了群，另一个人再也不说话了。

一个家族群，常常像一个由几十个单子组成的小宇宙：每个人都在"发"，每个人都在"看"，可是很少有人真正"听"、真正"回"。大家看起来很"和谐"——每天都在群里出现，每天都互相点赞；可是，这份和谐，很少改变任何人。

可以试试。

- 下一次，当一位长辈在群里转发了一篇你不同意的文章，不要急着反驳，也不要只回一个表情。私下给他打一个电话，问一问："您为什么觉得这篇文章说得对？"——你可能会听到一些你原来不知道的东西：他的担心，他的经历，他的孤单。

- 在群里，除了转发，也试着问一个真正的问题："爷爷，你年轻的时候，过年是怎么过的？"——一个真正的问题，常常能打开一扇窗，让一个几十人的群，第一次有了真正的对话。
- 记住莱布尼兹和阿尔诺的那几年通信：他们一辈子都没有在宗教上达成一致，可是他们一直在认真地回对方的信。不同意，不是关窗的理由；认真地回，才是开窗的开始。

◆ 八、单子的窗户，是自己打开的

最后，回到莱布尼兹。

他说，单子没有窗户，是因为单子是单一的，没有部分，没有东西可以从外面进去。

今天，我们手里的屏幕，好像把我们每一个人都变成了这样的单子：每个人都关在自己的镜子里，被一套在外面的算法"和谐"着。

可是，SDE 要说：人，不是没有窗户的单子。人的窗户，一直都在；只是，它们需要被打开——需要你放下屏幕，抬起头，看一看坐在你对面的那个人；需要你去读一篇你不喜欢的文章，去见一个你不熟悉的人，去写一封认真的信，去和别人一起做一件具体的事。

莱布尼兹的一生，就是一个证明：一个人，可以一边相信自己没有窗户，一边打开了一千一百扇窗。

我们不需要相信自己没有窗户。我们只需要，把窗户打开。

第四十四章

教育：孩子不是一张白纸，也不是一份写好的程序

◆ 引子：一块大理石

《人类理智新论》的序言里，莱布尼兹用了个很美的比喻，来反驳英国哲学家洛克。

洛克说：人生下来的时候，心灵就像一张白纸，上面什么都没有；一切知识，都是后来通过经验，一笔一笔写上去的。

莱布尼兹说：不对。人的心灵，更像一块带着纹路的大理石。如果这块大理石里，本来就有一条纹路，恰好勾勒出了赫拉克勒斯的像，那么雕刻家只需要沿着纹路，把多余的石头凿掉，赫拉克勒斯就会显露出来。当然，雕刻家的功夫是必要的——没有他的凿子，像不会自己出来；可是，像的样子，是本来就在石头里的。

三百年后，这场争论还在继续——只是换了名字，叫"先天还是后天""天赋还是培养"。有的家长相信：孩子是一张白纸，只要教得好，什么都能学会；有的家长相信：孩子天生就是某块料，教育只是把他本来的样子挖出来。

SDE 的看法是：孩子既不是一张白纸，也不是一块早就刻好了纹路的大理石，更不是一份早已写好的程序。孩子是一片正在发生的纠

缠：他生下来就带着很多东西——身体、气质、某些倾向——这些不是白纸；可是这些东西，在他成长的那一片土壤里，和他遇到的人、事、书、问题纠缠在一起，才一点一点地长成他后来的样子——这也不是早已刻好的纹路。

这一章，还是用这个系列的老办法：讲几个每个家庭都会遇到的场景，每个场景，先说通常的样子，再看莱布尼兹能给我们什么，最后给一两个可以明天就试的小办法。

◆ 场景一："他天生就不是学数学的料"

通常的样子。一个孩子，数学总考不好。家长、老师，甚至孩子自己，慢慢形成了一个判断："他天生就不是学数学的料。"

莱布尼兹会怎么看。这个判断，就是一种"大理石纹路"的想法：孩子的能力，早已写在他的"天性"里了，教育只能把它显出来，不能改变它。

可是，请回想第一章：八岁的莱布尼兹，是怎样学会拉丁文的？——没有老师教，他看着插图，一遍一遍地猜，猜着猜着就读懂了。如果当时学校的老师说"他还小，读不懂李维"，把书房锁上了，也许后来就没有那个莱布尼兹了。那位说服家人打开书房的客人，改变了一个孩子的一生。

一个孩子"是不是这块料"，很大程度上取决于：有没有人给他打开那间书房。

可以试试。把"他不是这块料"，换成两个问题：

- "他是从什么时候开始怕数学的？那时候发生了什么？"——很多孩子的"不行"，是从某一次考砸、某一句批评开始的。
- "有没有一种方式，能让他用他喜欢的东西，碰到数学？"——一个爱踢球的孩子，可以从算积分、算射门角度开始；一个爱画画的孩子，可以从对称、比例开始。

先打开书房，再说他是不是这块料。

◆ 场景二：孩子的"小信号"

通常的样子。一个孩子，最近话少了一点，作业拖得晚了一点，早上起床慢了一点，吃饭时发呆的时间长了一点。家长都看到了，可是每一件都很小，就没太在意。直到有一天，孩子突然说："我不想上学了。"家长大吃一惊：怎么这么突然？

莱布尼兹会怎么看。第二十四章讲过微知觉：一片海的咆哮，是由无数个你单独听不见的浪花声组成的；一个"突然"的清楚的念头，是由无数个你意识不到的细小知觉，一点一点累积出来的。

孩子的"不想上学"，也是这样。它不是突然的；它是那些"小信号"——话少了、拖晚了、起得慢了、发呆了——一点一点累积，累积到了一个临界点，才一下子"显露"出来的。

第三十一章讲过：差异的累积是连续的，显露的转换是跳跃的。家长看到的，只是那一下"跳"；可是在跳之前，有一条长长的、连续的线。

可以试试。

- 学会听"小声音"。每天花几分钟，不问成绩、不问作业，只问："今天有没有什么让你开心的事？有没有什么让你不舒服的事？"很多时候，孩子一开始什么都不说；可是，问得久了，那些小信号就会浮上来。
- 看到一个小信号，不要急着"解决"它，先把它记下来。一周以后回头看，你会发现，那些单独看都不起眼的小事，连起来，是一条清楚的线。

◆ 场景三：平台期

通常的样子。一个孩子学钢琴、学英语、学游泳，一开始进步很快；然后，有好几个月，好像一点进步都没有。孩子沮丧，家长着急："是不是不适合？要不要换一个？"

莱布尼兹会怎么看。第三十一章讲过连续律：自然从不做飞跃——在差异的累积上，每一步都只比上一步多一点点。可是，第三十一章也讲了莱布尼兹没说出来的那一半：差异累积到临界点，显露会一下子跳出来。

学习，常常就是这样：一段长长的平台，然后一次跳跃。在平台上，看起来什么都没发生；其实，无数细小的东西，正在意识的水面以下一点一点地累积——手指的记忆，耳朵的敏感，对规律的模糊感觉。等它们累积够了，某一天，孩子会突然"会了"：一首曲子突然弹顺了，一篇英文突然读懂了，在水里突然不怕了。

可以试试。

- 告诉孩子这件事："你现在觉得没进步，其实是在攒。攒够了，你会突然发现自己会了。"——给平台一个意义，孩子就更容易坚持下去。
- 在平台期，换一个角度练，而不是换一样东西学。同一首曲子，换一个速度弹；同一篇课文，换一种方式读。给那片正在累积的纠缠，加一点新的差异。

◆ 场景四：一连串的"为什么"

通常的样子。孩子问："为什么天是蓝的？"家长说："因为阳光……"孩子接着问："为什么阳光会……？"问到第四个，家长答不上来了："因为就是这样！别问了。"

莱布尼兹会怎么看。第二十九章讲过充足理由律：没有什么东西是没有理由的。孩子的一连串"为什么"，就是充足理由律最原始、最纯粹的样子——一个人天生的、想要弄明白一切的渴望。

"因为就是这样"，是这种渴望最常见的杀手。

可以试试。

- 当你答不上来的时候，说："我也不知道。我们一起去查一查。"然后，真的一起去查——翻书、上网、问人。
- 查到了答案以后，问孩子："你觉得，接下来还能问什么？"——让他知道：每一个答案，都会引出新的问题；追问，是没有尽头的，也是没有错的。

第二十九章的最后一句是：充足理由律最好的样子，是一个大人和一个孩子，在一个"为什么"面前，一起出发。

◆ 场景五："你看看人家"

通常的样子。"你看看你表哥，每次都考第一。""你看看隔壁的小明，钢琴都考到八级了。"

莱布尼兹会怎么看。第三十章讲过不可分辨者的同一性：世界上没有两片完全相同的叶子，也没有两个完全相同的孩子。每一个孩子，都是他那一小片纠缠的独一无二的显露。

"你看看人家"，是把一个孩子放到另一个孩子的纠缠里去比——可是，那个孩子有那个孩子的家、那个孩子的老师、那个孩子的朋友、那个孩子的经历。你的孩子，有你的孩子的。两片不同的叶子，长两根不同的枝条上，晒着不同角度的阳光，怎么比？

可以试试。

- 只和他自己的昨天比："你上个月这首曲子还弹不下来，现在能弹一半了。"
- 如果一定要提别人，换一种提法："小明是怎么练的？我们看看有没有什么办法，是你也可以试试的？"——不是比较，是学习。

◆ 场景六：一个好的"符号"

通常的样子。孩子写作业、做笔记，常常乱糟糟的：一堆字挤在一起，自己都看不清写了什么。

莱布尼兹会怎么看。第十三章讲过：莱布尼兹为 d 和 $\int$ 这两个符号，操了一辈子的心，因为他相信——一个好的符号，会替你思考。用他的符号，一个普通的学生，也能像约分一样推出链式法则。

对一个孩子来说，一套好的"符号"——一种清楚的笔记方法、一张画得好的图、一个整理得好的错题本——也会替他思考。它把混乱的东西，排出一个次序；它让孩子一眼就能看出问题在哪里。

可以试试。

- 教孩子画图。一道应用题，先别急着列算式，先画一张图：谁在哪里，谁往哪里走，多少对多少。很多时候，图一画出来，答案就自己露出来了。

- 和孩子一起，设计一套**他自己的**笔记符号：重要的画个星，不懂的画个问号，想到的新问题画个灯泡。符号是他自己定的，他就会用。

◆ 场景七：给孩子开一扇窗

通常的样子。孩子的世界，常常很小：学校，家，补习班，手机。他接触的人，大多是同龄的同学、自己的家人、几个老师。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹的一生，是一扇扇窗户：一位出了一道题的荷兰数学家，一个磨镜片的人，两位追问"为什么背后的为什么"的女人，一个从北京寄来一张卦图的传教士。**他的每一个重要的发明，都是在一扇窗户前面长出来的。**

一个孩子，也需要这样的窗户：**和不一样的人相遇**——一个做木匠的长辈，一个在国外生活的亲戚，一个研究昆虫的大学生，一位退休的老工程师。他们会给孩子讲一些课本上没有的东西，问一些孩子从来没想过的问题。

可以试试。

- 每年，至少给孩子安排一两次这样的"相遇"：带他去见一个做着有意思的事的人，让他问问题，让那个人讲讲自己的工作。
- 鼓励孩子**写信**——给一位远方的亲人，给一位喜欢的作家，给一个在另一个城市的朋友。一封认真写的信，一封认真回的信，就是一扇窗。

◆ 场景八：让孩子"猜"一猜

通常的样子。孩子读到一篇有生词的文章，马上停下来问："这个字念什么？什么意思？"家长马上告诉他，或者让他去查字典。一篇文章读下来，被打断了十几次。

莱布尼兹会怎么看。第一章那个八岁的孩子，是怎样读懂拉丁文的？——看着插图，猜文字；一遍一遍地猜，直到读懂。他没有一个随时可以问的老师，也没有一本随手可以翻的词典；他只能从上下文、从插图、从他已经认识的几个词里，去"猜"一个新词的意思。

猜，是一种非常重要的学习：它逼着孩子去调动他身上已有的一切——他认识的字、他知道的故事、他对画面的理解——把它们和一个新的东西纠缠在一起，看看能不能"对上"。猜对了，那个新词就长进了他的纠缠里，而且长得很牢；猜错了，下一次读到，他会发现不对，再修正一次。这一遍一遍的猜和改，就是差异序列。

可以试试。

- 孩子读到生词，先别急着告诉他。问一句："你猜猜看，它可能是什么意思？从前后的句子里，能看出一点什么吗？"
- 猜完了，再一起去查。猜对了，他会很得意；猜错了，他也会记得特别清楚——因为他为这个词，动过脑子。
- 读外语、看说明书、学一个新的游戏规则，都可以这样：**先猜，再查，再比对。** 这比直接告诉他答案，慢一点；可是，它长出来的东西，会牢得多。

◆ 场景九：游戏里学到的东西

通常的样子。孩子放学回家，想先玩一会儿游戏——下棋、搭积木、玩纸牌、玩电子游戏。家长说："先写作业！玩有什么用？"

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹对游戏，有一种非常认真的兴趣。他研究过一种单人跳棋游戏的解法，写过文章讨论各种棋类和纸牌游戏里的数学；他还在晚年给朋友的一封信里说过一句很有名的话（1715 年致雷蒙的信，大意）：

人们在游戏中表现出来的聪明才智，比在其他任何事情上都多。

他甚至设想过：应该有人专门研究各种游戏，把人们在游戏里用到的那些推理、策略、计算都整理出来，因为这会让人们对"发明的艺术"有一种全新的理解。

两百多年后，数学家们真的从赌博和游戏里，发展出了概率论和博弈论。

为什么游戏里的聪明才智最多？用 SDE 的话说：**因为游戏是一片"安全的纠缠"**。在游戏里，犯错的代价很小——输了，重新开一局就行；规则是清楚的，反馈是即时的——这一步走得好不好，马上就能看出来；而且，游戏本身是有趣的，它会点燃孩子身上的那股"势能"。在这样一片土壤里，孩子愿意一遍一遍地试、一遍一遍地错、一遍一遍地改——**差异序列跑得又快又顺**。

可以试试。

- 不要把"玩"和"学"对立起来。问问孩子：这个游戏，你是怎么赢的？ 让他把自己的策略讲出来——讲的过程，就是把游戏里的"微知觉"变成"统觉"的过程。
- 和孩子一起玩一些需要想的游戏：棋类、推理类的桌游、搭建类的游戏。玩完了，聊一聊："刚才那一步，如果换一种走法会怎样？"
- 当然，也要和孩子一起定好规矩：什么时候玩，玩多久。一片好的土壤，也需要边界。

◆ 场景十：带孩子去一座图书馆

通常的样子。孩子的书，大多是学校发的课本、老师推荐的练习册，偶尔买几本畅销的童书。孩子很少自己去"找"一本书。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹当了四十年的图书馆馆长（第八章）。他为汉诺威和沃尔芬比特尔的图书馆，设计了新的分类和目录，让读者能很快找到要找的书。他一生的梦想之一，就是把人类的全部知识，整理成一个有秩序、可以查找的整体。

而他自己，最早就是在一间"图书馆"里长大的——父亲留下的那间书房（第一章）。一个八岁的孩子，在一排排的书架之间，自己挑、自己读、自己猜，一本接一本本地读下去。

一间图书馆，是一片孩子可以自己去“找”的纠缠。在课本里，知识是被别人挑好了、排好了、递到他手里的；在图书馆里，他要自己去走、去看、去挑——他会被一本书的封面吸引，会在一个书架上发现一个他从来不知道的领域，会因为读了一本书，又去找另一本。

可以试试。

- 每个月，带孩子去一次图书馆或者一家大书店。不给他指定要读什么，只是让他自己去逛，自己挑一两本。
- 回家以后，问他：“你为什么挑了这本？”——你会发现孩子身上的一些你以前不知道的兴趣。
- 在家里，给孩子留一个他自己的书架，让他自己决定放什么、怎么排。一个孩子给自己的书排次序的时候，他也在给自己的知识排次序。

◆ 场景十一：孩子开始用 AI 写作业

通常的样子。孩子上了初中、高中，开始用 AI 帮忙写作文、做题、查资料。家长很担心：“这样下去，孩子还会自己思考吗？”于是有的家长干脆禁止，有的家长干脆不管。

莱布尼兹会怎么看。第四十七章会专门讲 AI。这里只从教育的角度说一件事。

第十三章讲过：莱布尼兹相信，一个好的符号，会替你思考——用 dy/dx ，一个普通学生也能推出链式法则。工具，本来就是思考的

一部分。一个会用好工具的孩子，能走得比一个只靠自己脑子的孩子远得多。

可是，第十三章也说过：符号之所以能"替你思考"，是因为你在用它——你在拿着它推、拿着它算、拿着它检查。如果你只是把题目扔给它、把答案抄回来，那它就不是在"替你思考"，而是在"替你不想考"。

区别在于：是孩子在用工具，还是工具在代替孩子。

可以试试。

- 和孩子约定一个顺序：先自己想，再问 AI。先自己写一个很粗糙的初稿，先自己试着做一遍题——哪怕是错的；然后，再让 AI 帮忙看：哪里有漏洞？哪里可以更好？
- 让孩子用 AI 来提问，而不只是来答题：让 AI 给他出几道题、给他几个反例、问他几个他没想到的问题。
- 问孩子："AI 说的，你都同意吗？哪一处你觉得不对？"——让最后的判断，留在孩子自己手里。

◆ 场景十二：考试前的那一夜

通常的样子。大考前一天晚上，孩子紧张得睡不着：翻来覆去地想"万一考砸了怎么办"，越想越怕，越怕越睡不着。家长也跟着紧张，一会儿问"复习完了吗"，一会儿说"别紧张"。

莱布尼兹会怎么看。第二十四章讲过：推动我们的，常常是无数细小的、意识不到的"弹簧"。考前的焦虑，也是这样：它不是那一个晚上突然冒出来的，而是几个月、几年里，无数次"这次一定要考好""考不好就完了"的小小压力，一根一根地压上去，压到了考前那一夜。

第三十一章还讲过：差异的累积是连续的，显露的转换是跳跃的。孩子的能力，也是在几个月、几年里一点一点累积起来的——不会因为最后一个晚上多看了几页书，就突然多出很多；也不会因为最后一个晚上没睡好，就突然全都没了。

可以试试。

- 考前那一夜，不要再给孩子加新的"弹簧"：不要再问"复习完了没有"，不要再说"这次很重要"。说一句："你这几个月做的，都已经在你身上了。今天晚上，好好休息就行。"
- 和孩子一起做一点让身体放松的事：散一小会儿步，泡一泡脚，听一段喜欢的音乐。身心是纠缠在一起的（第四十五章）：身体松一点，心里也会松一点。
- 考完以后，不管结果怎样，先问感受，再问分数："考的时候，你觉得怎么样？"——让孩子知道，他这个人，比这一次分数重要。

◆ 结语：打开书房

回到第一章，那个八岁的孩子，和那间被锁上的书房。

学校的老师说：他还小，读不懂那些书，应该按部就班地学教科书。一位客人说：这个孩子既然自己能学，就不应该拦着他。把书房打开吧。

这位客人，做了一件一个教育者能做的最重要的事：他没有替孩子读书，也没有给孩子定一个"你是什么料"的判断；他只是，打开了一扇门。

孩子不是一张白纸，等着你往上写；也不是一块刻好了纹路的大理石，等着你沿着纹路凿；更不是一份写好的程序，等着你按下"运行"。

孩子是一片正在发生的纠缠。你能做的，是给这片纠缠加一点好的土、一点新的差异、一扇开向更大世界的窗——然后，陪着他，看他自己长出来。

第四十五章

健康：微知觉，身体的"小声音"

◆ 引子：一个坐在椅子上睡觉的人

莱布尼兹的秘书埃克哈特，在莱布尼兹去世后写过一份回忆，里面记下了他晚年的一些生活习惯（大意）：

他常常一坐就是一整天，一动不动地写东西；有时候，连着好几天都不离开书桌。他常常写到深夜，写累了，就在椅子上睡一会儿，醒来接着写。他吃饭很随便，常常是让人把饭送到书桌边，边吃边写。他很少出门散步，很少运动。

他晚年长期受痛风和关节炎的折磨，腿脚疼得厉害，有时候几个星期都不能下床。第十章讲过：据说他为了减轻疼痛，还自己设计过一种绑在腿上的木头夹具。

一个把宇宙看得那么清楚的人，没有太看清楚他自己的身体。

这一章，我们用莱布尼兹自己的思想——微知觉、连续律、身心关系——来看一看普通人的健康。

先说清楚：这一章讲的是看待健康的方式和一些日常习惯，不是医疗建议。任何具体的病、具体的药、具体的治疗，请去找医生。如果你正在经历严重的身体或情绪困扰，请尽快寻求专业的帮助。

◆ 一、身体的"小声音"

第二十四章讲过微知觉：一片海的咆哮，是由无数个你单独听不见的浪花声组成的。

身体，也一直在发出这样的"小声音"。

一点点的疲倦，一点点的腰酸，一点点的胃口不好，一点点的心慌，一点点的睡不踏实，一点点的烦躁。每一个，单独看，都很小，小到你可以说"没什么"、"忍一忍就过去了"。

可是，它们在累积。一天，一周，一个月，一年。

然后，某一天，身体用一个"大声音"告诉你：一场大病，一次崩溃，一个再也忍不下去的疼痛。

你觉得很突然。其实，它一点也不突然——在那个"大声音"之前，身体已经用无数个"小声音"，跟你说了很久很久。

◆ 场景一：一直在响的冰箱

通常的样子。一个上班族，长期颈椎不舒服。一开始是偶尔酸一下，后来是经常僵，再后来是每天下午都疼。他早就"习惯"了，觉得"大家都这样"。

莱布尼兹会怎么看。第二十四章那个冰箱：它一直在嗡嗡响，你听久了，就"听不见"了；只有它突然停下来，你才意识到它刚才一直在响。

身体的不舒服，也会被"习惯"掉。不是它不在了，而是它沉到了你意识的水面以下，变成了一种背景噪音。可是，它仍然在那里，仍然在累积。

可以试试。

- 每天找一个固定的时刻——比如早上起床后，或者晚上睡觉前——花两分钟，从头到脚"扫描"一遍自己的身体：脖子怎么样？肩膀呢？腰呢？胃呢？有没有哪里紧、哪里酸、哪里不舒服？不需要做什么，只需要注意到。
- 把你注意到的"小声音"，记下来——一个词就够了："颈酸""胃胀""睡浅"。一两周以后回头看，你会发现，那些单独看都不起眼的小事，连起来，常常是一条清楚的线。带着这条线去看医生，比说"我最近不太舒服"有用得多。

◆ 场景二：压力的累积

通常的样子。一个人，工作压力很大，每天都觉得有点累、有点烦，但都"还能扛"。几个月后，他突然整个人垮了：什么都不想做，什么都提不起劲，晚上睡不着，白天醒不来。

莱布尼兹会怎么看。第二十四章还讲过莱布尼兹对"不安"的解释：推动我们的，常常是无数细小的、意识不到的刺激，像无数根细小的弹簧，一点一点地推着我们。

压力，就是这样一堆细小的弹簧。每一根单独看都不重；可是它们一根一根地压上去，压到某一个临界点，就会"一下子"垮下来。

第三十一章讲过：差异的累积是连续的，显露的转换是跳跃的。压力的累积，是连续的；崩溃，是跳跃的。

可以试试。

- 不要等到"扛不住了"才休息。在弹簧还没压到底的时候，就一根一根地把它松开：每天留一点完全属于自己的时间，哪怕只有十五分钟；每周做一件和工作无关、让你真正放松的事。
- 注意那些"快到临界点"的信号：比平时更容易发火，对原本喜欢的事没了兴趣，睡眠明显变差。这些，是弹簧快要压到底的声音。
- 如果这种低落和疲惫持续了两周以上，或者已经影响到正常的生活和工作，或者出现了伤害自己的念头，请一定去找医生或心理专业人员。这不是软弱，是在一片正在失衡的纠缠里，请一个懂的人来一起看。

◆ 场景三：身体和心，真的是两只各走各的钟吗？

通常的样子。一个人，胃总是不舒服，查了很多次，查不出什么器质性的问题。医生说："可能和你的情绪、压力有关。"他很不服气："我胃疼，和我心情有什么关系？"

莱布尼兹会怎么看。第二十七章讲过莱布尼兹的"预定和谐"：灵魂和身体，就像两只各走各的钟，从不互相影响，只是被上帝预先调得一样准。

按照这个说法，你的心情和你的胃，是**两只互不相干的钟**——它们只是"碰巧"同时出了问题。

可是，今天的医学越来越清楚地知道：**身体和心，是深深地纠缠在一起的**。长期的焦虑，会影响消化、睡眠、免疫、血压；身体长期的疼痛和疾病，也会让人变得抑郁、烦躁。它们不是两只各走各的钟；它们是一片纠缠里，互相影响、互相回写的两个部分。

SDE 说：**身、心、灵，本来就是一场发生的几个面**。照料任何一面，都会回写到另外几面。

可以试试。

- 当身体不舒服、又查不出原因的时候，除了看医生，也问一问自己：**最近的心里，有没有什么一直放不下的东西？**有时候，身体是在替心说话。
- 反过来，当心情很低落的时候，也试着从身体入手：出门走一走，晒一晒太阳，按时吃一顿饭，早一点睡。**身体的一点点松动，常常会回写到心里。**

◆ 场景四：平台期和"突然好起来"

通常的样子。一个人，下决心改善身体：开始每天散步，调整作息，少吃一些油腻的东西。坚持了一个月，觉得"好像没什么变化"，就放弃了。

莱布尼兹会怎么看。第三十一章，还有第四十四章讲孩子学琴时，都说过：进步，常常是一段长长的平台，然后一次跳跃。

身体的改善，也常常是这样。一个月的散步，也许你还感觉不到什么；可是，你的心肺、你的肌肉、你的睡眠，正在一点一点地调整——那些改变，都还在"意识的水面以下"，是一些你还察觉不到的"微小的好转"。等它们累积够了，某一段时间，你会突然发现：爬楼梯不喘了，睡得比以前踏实了，精神比以前好了。

可以试试。

- 不要只看"感觉"，也记一点简单的、你自己看得懂的记录：今天走了多久，睡得怎么样，精神怎么样。平台期的时候，记录会告诉你：你其实一直在做，只是还没到"跳"的那一刻。
- 选一种你喜欢的方式，而不是"最有效"的方式。一个人能坚持下去的锻炼，往往不是最科学的那种，而是他真心觉得舒服、觉得有意思的那种。坚持，本身就是那条连续的线。

◆ 场景五：一个人坐着

通常的样子。很多人的工作，和晚年的莱布尼兹很像：一坐就是一整天，对着屏幕，很少起身，很少出门，吃饭也是在桌边匆匆解决。

莱布尼兹会怎么看。这一章开头那个"在椅子上睡觉的人"，就是一个活生生的例子。他的脑子，是欧洲最活跃的脑子之一；可是他的身体，被长期的久坐、熬夜、缺少活动，慢慢地拖垮了。

一个人的思想，可以有一千一百扇窗户；可是他的身体，如果一直关在一把椅子上，也会生病。

可以试试。

- 给自己定一个很小的规矩：每坐一个小时，就站起来走几分钟。倒杯水，走到窗边看看外面，伸伸腰。
- 把一些工作，从书桌挪出去：打电话的时候，站起来走着打；和同事讨论一件事，出去边走边谈。——莱布尼兹的对手亚里士多德的学派，就叫"逍遥学派"，据说他们喜欢一边散步一边讨论问题（柏拉图卷第四十章讲过）。

◆ 场景六：和别人在一起

通常的样子。一个人，身体不好，心情也不好，越来越不想出门，越来越不想见人。一个人待在家里，觉得这样最省事、最不累。

莱布尼兹会怎么看。第十章讲过：莱布尼兹一生的纠缠，"很宽，却很浅"——他有一千一百个通信人，可是在汉诺威，几乎没有可以面对面、长久相处的朋友。他死的时候，身边只有一个秘书。

今天的很多研究都发现：孤独，对健康的影响，可能不比吸烟、肥胖小。一个人和别人之间的真实的、面对面的连接，是健康最重要的"土壤"之一。

可以试试。

- 每周，至少和一个人面对面地待一会儿——吃一顿饭，喝一杯茶，一起散一次步。不需要谈什么重要的事，只是在一起。
- 如果身体不方便出门，就请别人来；如果别人来不了，至少打一个能听到声音的电话，而不只是发几条消息。

◆ 场景七：深夜的灯

通常的样子。很多人，白天忙工作，晚上才有"自己的时间"。于是，他们越睡越晚：追剧，刷手机，看书，工作。第二天早上起不来，白天没精神，晚上又舍不得睡。

莱布尼兹会怎么看。这一章开头讲过：莱布尼兹常常写到深夜，在椅子上睡一会儿，醒来接着写。他的很多信、很多手稿，都是在深夜写成的。

他这样做，也许有他的理由：白天，他要应付宫廷的差事、主人的催促、各种琐碎的事务；只有到了夜里，他才有一段完全属于自己的、安静的时间，去想那些真正让他着迷的问题。

这种感受，今天的很多人都懂。深夜的那一段时间，常常是一个人一天里唯一"自己说了算"的时间。所以，人们舍不得把它交给睡眠。

可是，他晚年的身体，也在告诉我们：这样的日子，是有代价的。

可以试试。

- 与其在深夜"抢"时间，不如试着在白天，给自己留出一小段"自己说了算"的时间——哪怕只有半个小时，早上早起一点，或者午饭后一小会儿。当一个人白天就有了属于自己的时间，他晚上就没那么舍不得睡了。
- 睡前一段时间，让灯光暗一点，让屏幕远一点。莱布尼兹说，微知觉会不知不觉地塑造我们——夜里的强光和不停刷新的屏幕，也在不知不觉地告诉身体："还不到睡觉的时候。"
- 如果长期失眠、怎么调整都睡不好，请去看医生。

◆ 场景八：他为医生们提过的一个建议

通常的样子。一个人，每次去看病，都要从头讲一遍自己的情况；换一个医生，又要从头讲一遍。很多以前的检查、用过的药、有过的反应，他自己也记不清了。

莱布尼兹会怎么看。第八章讲过：莱布尼兹曾经建议，医生们应该系统地记录病人的症状、治疗和结果，把这些记录汇集起来，用来研究疾病的规律。他认为，一个医生一辈子积累的经验，如果只留在他自己的脑子里，他一死就没了；如果写下来、汇集起来，就能成为所有医生共同的财富。

他还对一种当时刚从南美传到欧洲的药物很感兴趣，专门写过一篇报告，介绍它在治疗一种肠道疾病上的效果——在那个时代，这是一种很新的、根据观察和记录来评价药物的做法。

今天的病历、医学统计、临床研究，走的正是这条路。

而对一个普通人来说，这个建议也可以用在自己身上：你自己，就是你身体最长久的"医生"。

可以试试。

- 给自己建一份简单的"健康记录"：做过什么检查、结果怎样；用过什么药、有没有不舒服的反应；什么时候开始出现某个症状。不需要很专业，你自己看得懂就行。

- 看病的时候，把这份记录带上。医生看到的，就不只是你此刻的一个"切片"，而是一条连续的线——第三十一章说过，很多"突然"的问题，都藏在这条线里。
- 具体的检查怎么做、药怎么用，请听医生的；你的记录，是帮助医生更好地了解你，而不是代替医生。

◆ 场景九：和疼痛相处

通常的样子。一个人，有一种长期的疼痛——腰痛、关节痛、头痛。治了很久，时好时坏，没办法完全消除。他越来越烦躁，越来越觉得自己的生活被疼痛"绑架"了。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹晚年的痛风和关节炎，就是这样一种长期的、治不好的疼痛。第十章讲过：他有时候几个星期都不能下床，还自己设计过一种木头夹具来减轻疼痛。

可是，也正是在这些年里，他写出了《神义论》《单子论》，和克拉克进行了那场最后的论战，还在给彼得大帝写备忘录、给北京的传教士写长文。疼痛是真的，可是它没有把他整个人都占满。

第二十四章讲过微知觉：一个一直存在的声音，久了，会沉到意识的水面以下；可是它并没有消失，它仍然在影响我们。长期的疼痛，有时候也像这样：它一直在，一直在消耗我们的精力和心情，哪怕我们没有时时刻刻意识到它。

而疼痛和心情，也是纠缠在一起的（场景三）：心情越糟，疼痛常常越明显；疼痛越明显，心情又越糟。

可以试试。

- 在医生的指导下，把疼痛记录下来：什么时候重，什么时候轻，和什么有关——天气、睡眠、情绪、活动。你可能会发现一些规律，这些规律，对医生、对你自己，都很有用。
- 不要让疼痛成为你生活的全部。在疼痛允许的范围内，保留一两件你真正在乎的事——一个爱好，一段关系，一件想做完的事。让你的纠缠里，除了疼痛，还有别的东西在生长。
- 找有类似经历的人聊一聊，或者寻求专业的疼痛管理和心理支持。一个人扛着长期的疼痛，是很累的；有人一起，会好很多。

◆ 场景十：吃饭这件小事

通常的样子。一个人，下决心"吃得健康一点"，给自己定了很多规矩：这个不能吃，那个必须吃。坚持了两个星期，某一天工作特别累，一下子吃了一大堆平时"不能吃"的东西，然后很自责，干脆放弃了。

莱布尼兹会怎么看。这一章开头说过：莱布尼兹吃饭很随便，常常让人把饭送到书桌边，边吃边写。他大概不是一个"吃得健康"的榜样。

可是，他的微知觉和连续律，对"吃饭"这件小事，倒有一点启发。

第一，饮食习惯，是由无数"意识不到"的小事组成的。你为什么总在下午三点想吃甜的？也许是因为那个时间你最累，也许是因为小时候家里总在那个时间吃点心，也许只是因为办公室的零食柜就你座位旁边。这些原因，很多你自己都没意识到——它们是微知觉，是沉在水面以下的"弹簧"。

第二，改变，也是一点一点累积的，不是一下子跳过去的。一套严格的规矩，要求你一夜之间换一种吃法——这违反了连续律。而一旦某一天"破了戒"，人就很容易觉得"全完了"——其实，一天的"破戒"，在一条长长的线上，只是一个小小的起伏。

可以试试。

- 先别急着定规矩。花一两个星期，只是注意：你什么时候饿，什么时候想吃什么，吃完以后感觉怎样。先把那些水面以下的"弹簧"看清楚。
- 然后，一次只改一件小事：比如把零食放得远一点，比如吃饭的时候离开书桌、专心吃。一件小事稳定了，再改下一件。
- "破戒"了，不要自责。回到那条线上，明天接着走就是了。
- 如果你有特殊的健康情况，饮食怎么调整，请听医生或营养师的建议。

◆ 结语：听海浪里的每一滴水

莱布尼兹说：你听见了一片海的咆哮，那是因为你其实听见了每一个浪花的声音——只是每一个都太小，你意识不到。

身体的健康，也是这样。一场大病，是由无数个你没在意的"小声音"组成的；一次好转，也是由无数个你还察觉不到的"微小的改善"组成的。

所以，照料健康，不是等着那个"大声音"来了才去对付它；而是学会听那些小声音——身体的一点点不舒服，心里的一点点别扭——在它们还是一个浪花的时候，就温和地回应它们。

莱布尼兹把宇宙听得那么清楚。我们不需要听清宇宙；我们只需要，听清自己身体里的海。

第四十六章

事业：一万五千封信——一个人怎样给自己开窗

◆ 引子：一份乱七八糟的履历

如果要给莱布尼兹写一份履历，它大概会让今天任何一个人人事经理头疼：

- 法学博士，拒绝了大学教授的聘书；
- 宫廷法律顾问，外交使节，一个没人理的"埃及计划"的起草人；
- 数学家（发明了微积分，没有在任何大学任职）；
- 计算机的设计者（一辈子没造出一台完全不出错的）；
- 图书馆馆长（两座）；
- 矿山工程师（工程失败，六年）；
- 历史学家（一部家族史，写了三十年没写完）；
- 科学院的创始人和第一任院长；
- 哲学家（生前只出版了一本哲学书）；
- 俄国沙皇的顾问，神圣罗马帝国的宫廷顾问……

一个人，十几种身份，几十个没有完成的计划。

按今天的眼光，这是一份"不专注"的履历，一个"什么都做、什么都没做完"的人。

可是，也正是这样一个人，留下了微积分、二进制、单子论、柏林科学院，和一张覆盖了整个欧洲、一直延伸到北京的通信网。

这一章，我们用莱布尼兹的一生，来看看普通人的事业：怎样选择，怎样合作，怎样面对失败，怎样给自己开窗。

◆ 场景一：一个人闷头干

通常的样子。一个人，工作很努力，每天闷头做自己的事，不太和别人交流。他觉得：只要我把事情做好了，自然会被看见。几年过去了，他做的事确实不错，可是好像没什么人知道；他遇到的难题，也常常一个人琢磨很久，找不到出路。

莱布尼兹会怎么看。第十一章讲过：莱布尼兹的每一个重要的发明，都是在一扇"窗户"前面发生的。微积分，发生在惠更斯出的那道题前面；《神义论》，发生在索菲·夏洛特的追问前面；二进制的新意义，发生在白晋寄来的那封信前面。

没有一样东西，是他一个人关在屋子里、从自己里面"展开"出来的。

可以试试。

· 每个月，找一个不在你的小圈子里的人，聊一聊你正在做的事、你遇到的难题。可以是别的部门的同事，别的行业的朋友，一位你佩服的前辈。很多时候，一个"外人"的一句话，就能让你看到一条你自己想不到的路——就像惠更斯那道题。

- 把你正在想的问题，写下来，发给一两个人看。不需要写得很完整，就像莱布尼兹的信一样，把问题、想法、卡住的地方说清楚就行。写的过程，本身就会帮你想清楚；而别人的回应，常常会给你意外的东西。

◆ 场景二：怎样建立一张“网”

通常的样子。很多人都知道“人脉”很重要，于是去参加各种活动，加很多人的微信，发很多名片。可是加完了，就再也没有联系过。一年下来，通讯录里多了几百个人，可是真正遇到事情，不知道该找谁。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹有一千一百多个通信人——这是那个时代，也许是整个十七世纪欧洲最大的个人“人脉网”之一。

可是，他的网，是怎样建起来的？

不是靠“加好友”。是靠一封一封有内容的信。他给一个人写信，一定是带着一个问题、一个想法、一个发现——他会说：“我最近在想一个关于曲线的问题，你怎么看？”或者：“我读了你的书，有一处我不太同意，理由是……”或者：“我听说你在研究某某，我这里有一些材料，也许对你有用。”

他给别人的，首先是真正的思想和真正的帮助。所以别人愿意回信；回信来回几次，一段真正的关系就建立起来了。

可以试试。

- 与其认识一百个"点过头"的人，不如和十个人建立真正有来有往的关系。
- 联系一个人的时候，先想一想：我能给他什么？一个他可能感兴趣的问题，一篇对他有用的文章，一个他可能需要的介绍。给出去的，终究会以你想不到的方式回来。

◆ 场景三：谁的功劳？

通常的样子。一个团队，一起做成了一个项目。项目做完了，大家开始争功：这个主意是我先想到的！那部分是我做的！争着争着，同事变成了对头，下一个项目，谁也不愿意和谁合作了。

莱布尼兹会怎么看。第十四章，莱布尼兹和牛顿那场长达几十年的战争，就是一场"争功"。

而这场战争的结局，是**两败俱伤**：莱布尼兹到死都被人骂作剽窃者；牛顿的名声，也因为他亲手写报告、亲手写书评、既当原告又当法官的做法，蒙上了一层阴影；英国的数学，因为拒绝使用莱布尼兹的符号，落后了一百年。

第十四章还讲过：从 SDE 的眼光看，"谁先发现"是一个发现学的问题；更重要的问题是："它是怎样发生的？每个人带来了什么不同的东西？"牛顿带来了物理的直觉，莱布尼兹带来了好用的符号——两者后来汇合在一起，才有了今天的微积分。

可以试试。

- 在团队里，把"这是谁的功劳"换成"这个结果，是我们每个人带来了什么，一起长出来的？"——在项目总结的时候，一个一个地说出来：小王带来了什么，小李带来了什么，老张带来了什么。
- 把过程记录下来。谁在什么时候提出了什么想法，谁做了哪一部分——不是为了以后打官司，而是为了让每个人的贡献都被看见。当每个人都被看见了，争功的冲动就会少很多。
- 如果真的起了争执，不要让争执的一方来当裁判。牛顿最大的错误，就是自己当了自己的法官。

◆ 场景四：一堆没完成的计划

通常的样子。一个人，脑子里总是有很多想法，开了很多头：想学编程，学了两个月；想写一本书，写了三章；想做一个副业，做了半年。每一个都没做完，他很沮丧："我是不是一个没有毅力的人？"

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹，大概是历史上"没完成的计划"最多的人之一：罗马法没有重编完，普遍文字没有造出来，计算机没有造好，矿山的风车没有转起来，家族史没有写完，百科全书没有编成……

可是，第十一章讲过：在他没完成的地方，常常长出了别的东西。重编罗马法的笔记，成了他伦理学的基础；矿山的失败，让他写

出了一部地球史；家族史没写完，却让他走遍了半个欧洲，积累了大量的史料。

这不是说"半途而废没关系"。莱布尼兹也完成了很多事——微积分的论文，《神义论》，柏林科学院。而是说：一个没有完成的计划，不一定是白费的；它常常会留下一些东西，成为下一件事的土壤。

可以试试。

- 回头看看你那些"没做完"的事，问一问：它给我留下了什么？学了两个月的编程，也许让你后来看懂了一个工作上的问题；写了三章的书，也许让你想清楚了自己真正关心的是什么。
- 同时，选一两件事，把它做完。做完一件事的感觉，和开很多个头的感觉，是完全不同的。莱布尼兹如果一篇微积分的论文都没发表，就不会有伯努利兄弟，不会有欧拉，不会有今天的微积分。

◆ 场景五：换赛道

通常的样子。一个在某个行业做了十几年的人，想转去另一个完全不同的领域。周围的人都劝他：你现在从头开始，太晚了；你之前的经验，全都浪费了。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹的一生，就是一次又一次地"换赛道"：从法学，到外交，到数学，到工程，到历史，到哲学，到科学院。

可是，他的每一次"换赛道"，都没有扔掉之前的东西。他在法学里学到的"从定义和原则推出结论"的方法，后来用在了逻辑学和形而上学里；他在外交和宫廷里学到的"调和各方"的本事，后来用在了调和天主教和新教、调和新旧哲学上；他在数学里发明的微积分，后来成了他理解"微知觉""连续律"的工具。

他不是**在"换"赛道**，他是在**"扩"赛道**——每一片新的土壤，都和他身上已有的纠缠交织在一起，长出了只有他才能长出的东西。

可以试试。

- 不要问"我之前的经验还有没有用"，问**"我之前的经验，在新的地方，能长出什么别人长不出的东西？"**一个做了十年会计的人去做教育，他对数字、对规则、对长期规划的理解，就是别的老师没有的。
- 先在新的领域里**"写几封信"**：认识几个这一行的人，做一两件小事，让新的土壤和你身上的旧纠缠，先碰一碰。

◆ 场景六：老板换了

通常的样子。一个人，在一家公司里干得很好，很受老板器重。后来老板换了，新老板不喜欢他，处处给他小鞋穿。他很委屈：我没做错什么，为什么会这样？

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹一生，换了很多个"老板"：美因茨的选帝侯，汉诺威的三位公爵，普鲁士的王后，俄国的沙皇，神圣罗马帝国的皇帝。有的很器重他，有的对他很冷淡。

第十章讲过他最后的处境：新的英国国王乔治一世——他服务了四十年的汉诺威家族的新主人——去伦敦的时候，没有带上他，命令他留在汉诺威把家族史写完。他死的时候，宫廷里没有一个人来送葬。

一个人的事业，如果只系在一个"保护人"身上，保护人一换，那根线就断了。

可以试试。

- 不要把你的全部价值，都系在一个人的赏识上。你的价值，应该系在你自己做成的事、你自己的能力、你和很多人之间真实的关系上。
- 可是，也不要像晚年的莱布尼兹那样，只有"很宽很浅"的网。在很多个地方都有联系之外，也要在一两个地方，扎下深的根——一个你长期投入的团队，几个你可以托付的朋友，一件你愿意做很多年的事。

◆ 场景七：把想到的，写下来

通常的样子。一个人，工作中常常有一些好的想法：一个改进流程的办法，一个解决难题的思路，一次和客户打交道的教训。可是，想过就忘了；过几年，遇到类似的问题，又得从头想一遍。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹死的时候，留下了大约二十万页手稿（第十章）。他几乎把想到的一切都写了下来：一个数学的灵感，一段读书的笔记，一封信的草稿，一个没来得及展开的计划，一张在路上随手画的机器草图。

这些纸，很多他生前都没有再看过。可是，它们成了一扇扇开向后世的窗：两百年后，库蒂拉在这些纸里找到了他的逻辑学（第四十一章）；有人在这些纸里找到了二进制的手稿、计算机的设计、关于中国的笔记。

而对他自己来说，写下来这件事本身，也很重要。第十三章讲过：他相信“符号替我们思考”——一个想法，一旦被写下来、被画出来，它就从一团模糊的东西，变成了一个可以被检查、被修改、被和别的想法放在一起比较的东西。写下来，是让一个微知觉，变成一个统觉。

可以试试。

- 准备一个地方——一个本子，一个手机里的文档，都可以——专门记工作中的想法和教训。不需要写得很完整，几句话就够：遇到了什么问题，想到了什么办法，结果怎么样。

- 每隔一段时间，**回头翻一翻**。你会发现，很多当时觉得零散的想法，放在一起看，会连成一条线；很多当时没用上的思路，会在一个新的问题上，突然有了用处。
- 把其中比较成熟的，**写给别人看**：一封邮件，一份内部的小总结，一篇分享。你写下的东西，也许有一天，会成为别人的一扇窗。

◆ 场景八：在一个"小地方"

通常的样子。一个人，在一个小城市、一家小公司、一个不起眼的岗位上工作。他常常觉得：我在这里，能做成什么大事？真正的机会，都在大城市、大公司里。

莱布尼兹会怎么看。第八章讲过：莱布尼兹一生最想去的地方，是巴黎、伦敦、维也纳；可是，他在汉诺威——一个只有一万多人、没有大学、没有科学院的小地方——住了四十年。他常常在信里抱怨这里"缺少可以交谈的人"。

可是，也正是在这个小地方，他写出了几乎全部的哲学著作，建起了那张覆盖全欧洲、一直延伸到北京的通信网，还发起建立了柏林科学院。

一个人所在的"地方"，不一定就是他所在的"纠缠"。他的身体在汉诺威，他的纠缠，通过一封封信，伸到了整个世界。

今天，这件事比莱布尼兹的时代容易得多：一个在小城市里的人，也可以通过网络，和世界各地的同行交流、合作、学习。

可以试试。

- 不要只看你"在哪里"，也要看你"和谁连着"。找几个你所在的领域里、在别的城市甚至别的国家的人，和他们建立真正有来有往的联系。
- 小地方也有小地方的好处：更少的干扰，更多可以专心的时间。莱布尼兹在汉诺威抱怨没人可谈，可是那里的安静，也让他写出了《形而上学论》和《单子论》。
- 同时，也别忘了在你所在的那个小地方，扎一点根：几个可以面对面的朋友，一件和当地的人一起做的事。第十章讲过，莱布尼兹的网"很宽，却很浅"——他死的时候，汉诺威几乎没有人来送他。

◆ 场景九：做一件不为自己的事

通常的样子。一个人，工作了很多年，事业上还算顺利。可是，他常常觉得有点空：每天做的事，好像都只是为了自己的工资、自己的晋升、自己的位置。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹一生，花了大量的时间和精力，去做一些不直接为他自己的事：推动建立科学院——柏林的，还有他劝说维也纳、德累斯顿、圣彼得堡去建的；给各国的君主写备忘录，建

议建学校、建图书馆、建公共保险、建卫生机构；在教会之间奔走，想让它们和解；在欧洲和中国之间写信，想让两种文明互相理解。

这些事，大多数没有给他带来什么个人的好处；很多，甚至没有成功。可是，它们是他一生里最"大"的那部分——他想做的，不只是让自己成为一个更好的学者，而是让他所在的那个世界，变得更好一点。

第三十八章讲过：他晚年说，幸福是"一种永恒的、向着新的快乐和新的完满的进步"；而这种进步，不只是一个人自己的进步，也是整个宇宙的进步——"总还有一些部分在沉睡，等待着被唤醒"。

可以试试。

- 在你的工作之外，或者在你的工作之中，找一件不只是为了你自己的事：带一个新人，参与一个行业的公益项目，给你所在的社区做一点事，把你的经验写下来分享给后来的人。
- 不要问它能给你带来什么好处。问：它能让我周围的那一小片世界，变好一点吗？
- 你会发现：做这样的事，常常会反过来回写你自己——你会遇到你原本遇不到的人，学到你原本学不到的东西，找到你原本找不到的意义。

◆ 场景十：被拒绝以后

通常的样子。一个人，申请了一个很想要的职位、一个项目、一次晋升，结果被拒绝了。理由也许很不公平——"你太年轻了""你资历不够""我们已经有人选了"。他很受打击，觉得自己不行，好几个月都缓不过来。

莱布尼兹会怎么看。第三章讲过：二十岁的莱布尼兹，被故乡的莱比锡大学以"太年轻"为由，拒绝授予博士学位。这个理由，和他的学问毫无关系。

他怎么做的？他没有在这扇门前耗下去，而是换了一扇门：去了阿尔特多夫，几个月后就拿到了学位，还被邀请留校当教授。

第三章还说过一句话：一个人"够不够格"，从来不是一个在他身上先有的、等着被"发现"的属性；它是在他和一个具体的共同体——它的惯例、它的标准、它的人——之间的纠缠里，被判出来的。换一片纠缠，判决就可能完全不同。

可以试试。

- 被拒绝以后，先问一问：这个拒绝，说的是我"不行"，还是这片纠缠的"惯例"不接受我？很多时候，是后者。
- 如果是后者，不要在同一扇门前耗太久。看看有没有别的门：别的公司，别的城市，别的领域，别的做法。

- 如果被拒绝的理由里，确实有你可以改进的地方，那就把它当作一次差异：它告诉了你一些你原来不知道的东西。改进它，然后再去敲门——无论是同一扇，还是另一扇。
- 记住：莱布尼兹后来一辈子都没有在任何一所大学里当过教授——那一次被拒绝，把他推向了一条谁都没有预料到的路。

◆ 场景十一：一份写得太细的计划

通常的样子。一个团队要做一个新项目。负责人花了几个星期，写出了一份极其详细的计划：每一周做什么，每一天做什么，每个人负责什么，每一步怎样衔接——像一只精密的钟。可是项目开始不到一个月，客户改了需求，一个关键的人离职了，一项技术出了意想不到的问题。那份计划，很快就对不上了；大家不是忙着做事，而是忙着"改计划"。

莱布尼兹会怎么看。这份计划，就是一个小小的"预定和谐"：一切都事先写好，每个人按照自己的那一份去做，只要大家都照着做，最后自然就会完美地配合起来——就像两只校准好的钟，或者几支彼此听不见、却拿着同一份乐谱的乐队（第二十七章）。

可是，第二十七章也说过：**真实的乐队，是互相听的。**一场真实的演奏，永远不只是乐谱的展开；它是乐谱、乐手、乐器、那一晚的一切，一起纠缠出来的。而一个真实的项目，也永远不只是计划的展开：客户会变，人会变，技术会出问题——**纠缠，一定会进来。**

可以试试。

- 做计划，但不要把计划写成一份"预定的剧本"。写清楚目标和几个关键的节点，留出调整的余地。
- 比起一份写得很细的计划，更重要的是：让团队里的人能够"互相听"——定期碰头，及时说出遇到的问题，一起商量怎么调整。这就像爵士乐：有一个大致的和声框架，其余的，靠大家当场互相听着，一起即兴。
- 把"计划被打乱"当作正常的事，而不是失败。每一次打乱，都是一次差异；它告诉你，你原来的计划里，有什么是没想到的。

◆ 场景十二：带一个年轻人

通常的样子。一个人，在单位里干了很多年，成了老员工。部门里来了一个年轻人，领导让他带一带。他觉得麻烦：自己手上的事已经很多了，带新人既花时间，又未必有什么好处。

莱布尼兹会怎么看。莱布尼兹一辈子没有在大学里教过书，没有正式的学生。可是，有一个年轻人，和他通了很多年的信，在他的推荐下当上了大学教授，后来把他的思想整理成了一整套教科书，传给了几代德国学生——这个人，就是沃尔夫（第三十九章）。

伯努利兄弟，也是在和他的通信里，一步一步成长为欧洲最好的数学家的；他们后来又教出了欧拉——十八世纪最伟大的数学家（第十三章）。

莱布尼兹的思想之所以没有随着他的死而消失，很大程度上，是因为有这些年轻人，把它接了过去——虽然他们接过去的样子，和他原来的样子，并不完全一样。

第三十九章说过：沃尔夫把莱布尼兹"做成了教科书"，有功劳，也有代价。这提醒我们：带一个年轻人，不是把自己的东西原封不动地"装"进他的脑子里；而是让你的东西，在他那片新的土壤里，重新发生一次——它会长成一个和你不完全一样的样子，有时候更好，有时候不那么好，可是它会活下去。

可以试试。

- 带新人的时候，不要只教他"怎么做"，也告诉他"为什么这样做"，以及"我当年是怎样摸索出来的"。让他看到的不只是结果，也是那条发生的路。
- 允许他用自己的方式去做，允许他做得和你不一样。有时候，他会找到一条你没想到的更好的路。
- 你会发现，带一个年轻人，也会回写你自己：为了给他讲清楚，你不得不把自己多年的经验重新想一遍、理一遍；他的一个"为什么"，可能会让你第一次发现，你一直以来的某个做法，其实可以改进。

◆ 结语：你的一万五千封信

莱布尼兹一生写了一万五千多封信。

这些信，是他的窗户：透过它们，一道三角形数的题、一个磨镜片的人的思想、一位王后的追问、一张从北京寄来的卦图，进入了他的生活，改变了他的思想。

这些信，也是他的土壤：他的哲学、他的数学、他的科学院，都是在这封封信里、在和一千多个人的一来一回里，一点一点长出来的。

他在书里说，单子没有窗户；他在一生里，给自己开了一万五千扇窗。

今天，你不需要写一万五千封信。可是，你可以问问自己：

在我的事业里，有没有几扇窗，是真的开着的？

有没有几个人，我和他们之间，有真正的来往——我给他们思想和帮助，他们也给我思想和帮助？有没有几次相遇，真的改变了我做事的方式？有没有一些我“没完成”的事，其实在悄悄地为一件事准备土壤？

一个人的事业，不是一份早已写好的剧本，一格一格地展开；它是在一扇扇窗户前面，在和别人的一次次相遇里，一点一点发生出来的。

打开窗户。然后，看看会有什么进来。

第四十七章

AI 时代读莱布尼兹：他梦想的那台机器来了

◆ 一、"我们来算一算吧"，三百四十年后

二〇二〇年代，一种新的机器走进了千家万户。

你对它说一句话，它就回你一段话。你问它一道数学题，它一步一步地解给你看；你让它写一首诗，它几秒钟就写出来；你和它争论一个问题，它会反驳你、解释它的理由，有时候还会承认自己错了。

它就是今天的大语言模型。

第二十章讲过莱布尼兹那句名言：将来，两个人有了分歧，不必再争吵，只要拿起笔，坐下来说一句——"我们来算一算吧！"

第四十章讲过：从布尔到弗雷格，从图灵到香农，这个梦走了两百多年，长成了计算机。

现在，一台能"说话"、能"推理"、能"回答问题"的机器，真的来了。莱布尼兹梦想的那台机器，好像终于出现在了我们的面前。

可是，它真的是莱布尼兹梦想的那台机器吗？

◆ 二、两条路：字母表，和一大片文字

要回答这个问题，得先说一段人工智能的历史。

二十世纪五十年代，人工智能这门学问刚刚诞生的时候，研究者们走的，几乎就是莱布尼兹的那条路。

他们相信：人的思考，就是按照规则操作符号。所以，要让机器思考，就要先定义好一套符号——"猫""动物""有四条腿"——再写下一套规则——"如果 X 是猫，那么 X 是动物"——然后让机器按照规则去推理。这叫"符号主义"的人工智能。

七八十年代，这条路发展出了"专家系统"：研究者们找来医生、工程师、律师，把他们的知识一条一条地写成规则，输进计算机，让计算机像专家一样做判断。

这，几乎就是莱布尼兹的"普遍文字"加"推理演算"：先有一张写好的字母表，再有一套写好的规则。

可是，这条路很快就碰到了墙——和莱布尼兹当年碰到的是同一堵墙（第十七章）：那张"字母表"，永远写不完。世界上的概念太多了，它们之间的关系太复杂了，而且总是在变。一个专家系统，在它被设计好的那个小小的领域里，也许能工作得很好；可是只要问题稍微超出一点点，它就束手无策了。一个孩子三岁就懂的常识——"绳子可以拉东西，但不能推东西"——要把它们全部写成规则，几乎是不可能的。

莱布尼兹一辈子没有写完的那张字母表，人工智能的研究者们，也没有写完。

◆ 三、另一条路：从关系里长出意义

今天的大语言模型，走的是另一条路。

它没有一张事先写好的"字母表"，也没有一套事先写好的"规则"。

它做的，是读——读海量的文字：书、文章、对话、代码，几千亿、几万亿个词。在读的过程中，它不断地做一件很简单的事：猜下一个词是什么；猜错了，就调整一点点它内部的几千亿个参数；再猜，再调整……一遍又一遍，几万亿次。

在这个过程中，一件奇妙的事发生了：每一个词，在它内部，都慢慢地变成了一串数字——一个"位置"。意思相近的词，位置就靠得近；经常一起出现的词，位置就有特定的关系。"国王"和"王后"的关系，恰好很像"男人"和"女人"的关系；"巴黎"和"法国"的关系，恰好很像"东京"和"日本"的关系。

没有人告诉它这些。它是从词和词之间的关系里，自己"长"出来的。

一九五七年，英国语言学家弗斯说过一句话，后来成了这条路的座右铭：

要了解一个词，就看它和什么词在一起。

一个词的意义，不在它自己里面，也不在一张事先写好的字母表里；它在它和其他所有词之间的关系里。

请回想第三十二章：莱布尼兹说，空间，不过是事物之间关系的次序。一个东西的"位置"，不在它自己里面，而在它和其他一切东西的关系里。

今天的大语言模型里，每一个词的"位置"，恰恰就是这样的：它是由它和所有其他词的关系决定的。

莱布尼兹的普遍文字，没有让机器学会说话；莱布尼兹的关系空间，却在三百年后，以一种他完全想不到的方式，让机器学会了说话。

◆ 四、一个"字母表先在"的梦，被一个"关系中发生"的机器实现了

这里有一个非常深的反讽，值得停下来想一想。

莱布尼兹的普遍文字，是一个发现学的梦：概念的字母表是先在的，本来就在那里，我们只要把它找出来、写下来，就能用它来推出一切。

可是，真正让机器"学会说话"的，不是这条路，而是一条发生学的路：没有先在的字母表；意义，是在海量的文字所构成的一片纠缠里，经过几万亿次的差异——猜错、调整、再猜——一点一点发生出来的。

这个系列的柏拉图卷里，我说过一个判断，在这里要再说一次：第一个在工程上打死"本来在那儿"的，是大模型。大模型不是在用概

率和统计，去"发现"数据中早已存在的规律和特征——那是一种失败的发现学解读。它做的，是让意义在一片纠缠里、在一次次的差异中，当场发生：你问它一个问题，它的回答，不是从某个仓库里取出来的，而是在你的问题、它的训练、它此刻生成的每一个词之间，一次次地生出来的。

莱布尼兹梦想用一张先在的字母表来"算"出一切；他梦想的那台机器，最后是靠"关系"和"发生"造出来的。

◆ 五、再走进那座磨坊

第二十三章讲过莱布尼兹的磨坊论证：走进一台会思考的机器，你只会看到部件推部件，永远看不到知觉。

第二十三章的最后，留下了一个问题：今天的大语言模型，是一座前所未有的巨大的"磨坊"。走进去，你只会看到几千亿个数字在做乘法和加法；你在任何一个数字里，都找不到"一首诗"，找不到"理解"。那么，它是不是就像莱布尼兹说的那样，什么都没有？

现在，可以给出这本书的回答了。

莱布尼兹给了两个选项：意义要么在部件里（找不到），要么在一个部件之外的"单一的实体"里（单子）。大模型里没有单子，所以按照他的逻辑，大模型里什么都没有。

SDE 给了第三个选项：意义，既不在任何一个部件里，也不在部件之外的一个单一实体里；它在部件之间的纠缠里，是这片纠缠运转

时显露出来的东西——就像"磨面"不在任何一个齿轮里，而在整座磨坊的运转里；就像音节"SO"不在 S 里、也不在 O 里，而在 S 和 O 的结合里。

按照这第三个选项，一首诗，一个回答，确实是在那几千亿个数字的纠缠里、在一次次的运算中，发生出来的。

这不等于说，大模型"有意识"、"有感受"。第二十三章已经说过：说"意义在纠缠中显露"，并没有解决"为什么某种纠缠会显露出感受"这个困难问题。大模型能不能有感受，今天没有人知道。

我想说的只是：用莱布尼兹的磨坊论证，去断定大模型"里面什么都没有"，是不够的。磨坊论证，只证明了"意义不在任何一个部件里"；它没有证明"意义不能在部件的纠缠里"。

◆ 六、一扇有意思的"窗"

说到窗户，大语言模型还有一个非常有意思的地方。

一个大模型，在训练完成以后，它的几千亿个参数就固定下来了。它"知道"的一切，都已经写在这些参数里了。这有点像莱布尼兹的单子：它的"全部知识"，在它被"创造"出来的那一刻，就已经写好了。

可是，当你和它对话的时候，它还有另一样东西：上下文窗口——你输入给它的问题、你们之前的对话、你给它的材料。它的每一

个回答，都是它固定的"知识"和这个"窗口"里的东西纠缠在一起，当场生成的。

同一个模型，面对不同的人、不同的问题、不同的上下文，会给出完全不同的回答。它的回答，不是早已写好的；它是在它的"知识"和你给它的"窗口"之间，一次次发生出来的。

这个技术名词，恰好用了一个莱布尼兹说单子"没有"的东西：窗口。

莱布尼兹的单子，有全部知识，没有窗户。今天的大模型，有它的知识，也有一扇窗——而它说出的每一句话，都是从此扇窗里长出来的。

◆ 七、那台机器，能结束争论吗？

那么，莱布尼兹最深的那个梦——"我们来算一算吧"，用计算来结束一切争论——大模型能实现吗？

不能。而且，这正是今天每一个普通人都要特别小心的地方。

第二十一章讲过：没有通用的逻辑学。三界各有各的逻辑：理念界有推理，现实界有因果，自我界有情感和意志。一个关于伦理、政治、人生选择的争论，牵涉到的，是人们的价值、利益、历史、身份——一整片纠缠。这种争论，没有一台机器能"算"出一个终结它的答案。

更危险的是：如果越来越多的人，把判断交给了一台机器——它说什么是对的，就是对的；它说什么是对的，就是错的——那么，这台机器就成了一个新的"判错者"，一个握着"判错权"的新的权威。这个系列的柏拉图卷里讲过：一个共同体，如果判错权被集中到一个地方，而这个地方的判断又无法被检验、被回写，它就会走向衰败——不是因为那个地方不够聪明，而是因为再聪明的判断者也会错，而没有人能告诉它错了。

还有一件事：大模型是从人类的文字里学出来的；如果将来越来越多的文字，又是由大模型写出来的，那么它就会越来越多地从自己的影子里学习——这就是第四十三章讲过的：一个没有真正差异进来的、封闭的循环。

◆ 八、普通人怎样和这台机器相处

那么，一个普通人，怎样和这台莱布尼兹梦想过的机器相处？

这个系列的柏拉图卷里，我给过一个建议：把它当苏格拉底用，不要把它当太阳用。在这里，我想用莱布尼兹的语言，再说一次：

第一，把它当作你的一扇窗，而不是你的一个单子。

不要让它替你想——那样，你就变成了一个没有窗户的单子，你的一切"想法"，都是从外面装进来的，和你自己的纠缠毫无关系。

要让它帮你想——让它给你一个你没想到的角度，一个你没见过的反例，一个你没读过的材料。然后，把这些东西拿回到你自己的纠

缠里去：和你的经验比一比，和你身边的人谈一谈，在你自己的问题上试一试。

第二，和它"通信"，而不是向它"请教"。

莱布尼兹和一千一百个人通信，他从来不是只向他们"请教"；他提问，也反驳；他接受，也修改。他和阿尔诺的通信，来回了好几年，逼着他把自己的每一个说法都想得更清楚。

和大模型对话，也可以这样：你先说出你的想法，让它来反驳；它反驳了，你再想一想，是它对，还是你对；如果你觉得它不对，就告诉它为什么。这样来回几次，你的想法，会比你一个人想的时候，清楚得多。

第三，最后的判断，留在你自己手里。

莱布尼兹说"我们来算一算吧"的时候，还加了一句：如果愿意，可以请一位朋友作证（第二十章）。计算，从来不能完全代替人和人之间的信任和判断。

一台机器，可以帮你算，帮你查，帮你想；可是，最后决定"这件事对不对""这条路要不要走"的，应该是你自己——和你身边那些你信任的人。

◆ 九、他会怎么看？

最后，一个有点顽皮的问题：如果莱布尼兹今天活着，看到了大语言模型，他会怎么说？

我想，他一定会非常兴奋。他会立刻开始和它对话，问它几百个问题；他会给欧洲各国的学者写信，讨论它是怎样工作的；他会提出一个宏大的计划，要用它来编一部包括人类全部知识的百科全书；他会设计一套新的符号，让它能更好地做逻辑推理；他会写一篇文章，论证它和他的单子论之间的关系……

然后，他大概会发现：这台机器，不是靠他的那张"字母表"造出来的，而是靠"关系"和"发生"造出来的。

他会怎么面对这件事？

我愿意相信，他会像晚年说"宇宙在永恒的进步之中，总还有部分在沉睡、等着被唤醒"（第三十八章）的那个莱布尼兹一样，**高兴兴地打开这扇窗**——然后说：原来，我梦想的那台机器，要靠我在物理学里说对了的那一半（空间是关系），而不是我在形而上学里坚持的那一半（单子没有窗户），才能造出来。

那也许是他这一生，最好的一次回写。

结 语

单子没有窗户，他却一生都在开窗

◆ 一、一张 Voronoi 图

这本书，是从一张 Voronoi 图开始的。

前言里说过：在一张 Voronoi 图里，每一个点，都拥有平面上离它最近的那一块区域——它对整个平面的一个"视角"。这很像莱布尼兹的单子：每一个都独一无二，每一个都从自己的位置，映着整个空间。

可是，在一张 Voronoi 图里，没有一个单元是没有窗户的。它的每一条边，都是它和一个邻居之间的中垂线；邻居动一动，它就跟随着变。

四十七章走下来，这张图，成了这本书最后的一个画面。

◆ 二、母题，再说一遍

导读里，我用一句话说出了本书的母题：

莱布尼兹说单子没有窗户，他自己却是那个时代窗户最多的人；他把"纠缠"错叫成了"预定和谐"。

现在，可以把这句话的每一个部分，都换成我们一路见过的东西了。

他说单子没有窗户。

每一个单子都是单一的、没有部分的实体，没有任何东西能进出它（第二十二、二十六章）；它的全部未来，从创世那一刻起就写在它的"完整概念"里（第三章、第四十一章）；它的一切变化，都是从自己里面展开的（第二十六章）；它和别的单子之间看起来的相互作用，都只是上帝预先安排好的和谐——两只走得一样准的钟，几支彼此听不见的乐队（第二十七章）。

他自己却是那个时代窗户最多的人。

一间父亲的书房，一位耶拿的教授，一所换了门的大学，一位带他进宫廷的男爵（第一至四章）；一位出了一道题的荷兰数学家，一屋子挑剔的英国科学家，一个磨镜片的人（第五至七章）；一片失败的矿山，两位追问"为什么背后的为什么"的女人（第八、九章）；一封从北京寄来的信，一张八百年前的卦图（第十九章）；一场通过王妃转交的最后的论战（第三十二章）。一万五千封信，一千一百个通信人。他的每一个重要的发明，都是在一扇窗户前面长出来的。

他把"纠缠"错叫成了"预定和谐"。

他看见了纠缠，比谁都看得深：万物共呼吸，每一个单子都映着整个宇宙，每一滴水里都是一座花园（第二十五章）；空间不过是事物之间关系的次序（第三十二章）。可是，他不允许这片纠缠真正发

生在单子之间。他把整个纠缠装进了每一个单子里，然后把每一个单子的窗户都关上了（第二十八章）；一切"之间"的关系，都被搬到了上帝那里，在创世的那一刻一次性写好——纠缠，被写成了一份剧本。

◆ 三、他的工具，他的一生，他的学说

这本书一再看到的，是三样东西之间的一道缝。

他的工具，在计算关系。

微积分，计算的是一个量和紧挨着它的那个量之间最细微的差异（第十二章）；二进制，是用最小的差异——0 和 1——组合出一切（第十八章）；关系空间，把空间还原成了事物之间的次序（第三十二章）；微知觉，看到了清楚的念头是怎样从无数模糊的小知觉里累积出来的（第二十四章）。他的每一样工具，都是发生学的工具。

他的一生，在编织关系。

一万五千封信，几座科学院，一条通向北京的线。他的一生，是一场极其饱满、也极其宽广的纠缠。

他的学说，在否认关系。

单子没有窗户；关系只是"理念的东西"；一切和谐都是预定的。

他的工具在计算关系，他的一生在编织关系，他的学说却否认关系。

◆ 四、他为什么要关上窗户

第十一章、第二十八章，我们一点一点地找到了答案。

他生在一场宗教战争撕碎了一切的时代的尾巴上。他一辈子最想要的，是**和谐**——让天主教和新教和谐，让各国和谐，让新哲学和旧哲学和谐，让数学和神学和谐。可是他在现实里看到的"相互作用"，常常是冲突、误解、阻挠、失败：矿工们的抵触，宫廷的冷淡，和牛顿的战争，两个教会永远无法和解。

如果和谐要靠相互作用来达成，它太不可靠了。

于是，他把和谐放到了一个不会出错的地方：上帝的预先安排。在那里，一切都已经对好了，永远不会撞车，永远不会误解，永远不会失败。

他还要守住每一个"这一个"——每一个独一无二的个体——不让它像斯宾诺莎的浪花那样溶进大海（第七章）；他还要守住每一个人的自由和责任；他还要守住上帝的完美。

这四个理由，每一个都是真诚的，都是深刻的。可是，它们有一个共同的结构：把一个在现实里需要不断去争取、去维持、去修补的东西，放到一个"早已完成"的地方，然后说：它本来就在那里。

就是这个系列一直在讲的**先在化**。柏拉图，把正义放进了永恒的理念世界；莱布尼兹，把和谐放进了上帝的预定。

◆ 五、SDE 做了什么

这本书，用 SDE 的三把钥匙——显露、差异、纠缠——做了一件事：把窗户打开，看看莱布尼兹那些天才的发现，会变成什么样子。

我在前言里说过：它们会变得更对。

现在，我可以说得更具体一点：

- 微知觉，打开窗户以后，就是纠缠一点一点流进一个人的方式——像从窗外吹进来的、细得看不见的风（第二十四章）。
- 镜子，打开窗户以后，就不是"映照"，而是"参与"——城是由无数视角一起"住"出来的（第二十五章）。
- 预定和谐，打开窗户以后，就是一场爵士乐——乐手们在互相听的时候，当场即兴出一段谁也没有预先写过的旋律（第二十七章）。
- 连续律，打开窗户以后，就多出了它没说出来的那一半——差异连续地累积，显露跳跃地转换（第三十一章）。
- 充足理由律，打开窗户以后，理由就不在单子里，而在关系里——而且理由本身，也会被一次次地追问、一次次地回写（第二十九章）。

· 最好的世界，打开窗户以后，就不是一个已经算好的最大值，而是他晚年说的那个"永恒的进步"——总还有部分在沉睡，等着被唤醒（第三十八章）。

打开窗户，和谐不会消失；和谐会从一个"早已完成"的剧本，变成一场"正在发生"的演奏。

◆ 六、现在孕育着未来

最后，回到前言结尾那句话。

莱布尼兹在《单子论》第 22 节里说：

现在孕育着未来。

在他的体系里，这句话的意思是：未来早已写在现在里面了，就像一棵树早已藏在种子里；知道了此刻的一切，就知道了全部的未来。

这本书，想让这句话换一个意思：

现在孕育着未来——就像一个母亲孕育着一个孩子。孩子在母亲的身体里，一点一点地长；他的样子，取决于母亲吃了什么、经历了什么、在什么样的环境里生活；他生下来以后，还要在一个家庭、一群人、一个世界里，一天一天地长大，长成一个谁都没法事先写好的人。

未来，不是早已写在现在里的；未来，是在现在里，一点一点发生的。

而你——读完这本书的你——此刻，也正站在一扇窗户前面。

附录一

莱布尼兹年表

凡古代材料有分歧者，取通行说法，并以"约"或"据说"标注。

年份	莱布尼兹	同时代
1618		三十年战争爆发
1646	7月1日（旧历6月21日）生于莱比锡，父为莱比锡大学道德哲学教授	
1648		威斯特伐利亚和约，三十年战争结束
1652	父亲去世	
约 1654	被允许进入父亲的书房，自学拉丁文	
1661	入莱比锡大学读哲学	
1663	学士论文《论个体性原则》；夏季在耶拿随魏格尔学数学	
1664	获哲学硕士；母亲去世	
1666	发表《论组合术》；莱比锡大学以"年轻"为由推迟授予其法学博士	
1667	在阿尔特多夫获法学博士，拒绝教授聘请；在纽伦堡结识博伊内堡	
1668	入美因茨选帝侯宫廷任法律顾问	
1669	化名发表《选举波兰国王的政治论证样本》	
1671	《新物理学假说》，分别献给伦敦皇家学会与巴黎科学院	

年份	莱布尼兹	同时代
1672	3月携"埃及计划"赴巴黎；秋天结识惠更斯；12月博伊内堡去世	法国对荷兰开战
1673	1—2月第一次访问伦敦，演示计算机模型；4月当选皇家学会会员	
1674	得到 $\pi/4$ 的级数	
1675	10月29日首次写下 $\int$ ，11月11日写下 dx	
1676	与牛顿经奥尔登堡通信两封；10月第二次访伦敦，读牛顿《论分析》手稿；11月在海牙拜访斯宾诺莎；12月到汉诺威任宫廷顾问兼图书馆馆长	
1677		斯宾诺莎去世，《伦理学》出版
1679	3月写成二进制手稿《论二进级数》；约翰·弗里德里希公爵去世	
1680—1686	主持哈茨山银矿风车排水工程，最终失败	
1684	《学者纪事》发表第一篇微积分论文	
1685	受命撰写不伦瑞克（韦尔夫）家族史	
1686	写成《形而上学论》；发表批评笛卡尔"运动的量"的论文；与阿尔诺通信（至1690）	
1687		牛顿《自然哲学的数学原理》出版
1687—1690	为家族史游历德意志南部、奥地利、意大利	
1689	在罗马结识从中国返回的耶稣会士闵明我	
1691	兼任沃尔芬比特尔图书馆馆长	
1692		恩斯特·奥古斯特成为汉诺威选帝侯
1695	发表《新系统》《动力学样本》	

年份	莱布尼兹	同时代
1696		约翰·伯努利提出最速降线问题
1697	出版《中国近事》；写《论事物的最终起源》；新年信中提议"创世的图像"纪念章	
1700	勃兰登堡科学协会（后柏林科学院）成立，任首任院长	
1701	致信白晋介绍二进制；白晋 11 月 4 日自北京回信附伏羲卦图	普鲁士王国成立
1703	4 月收到白晋来信；发表《二进制算术的解说》	
1704	写成《人类理智新论》（因洛克去世未发表）	洛克去世
1705		索菲·夏洛特去世
1710	出版《神义论》	
1711— 1716	三次会见彼得大帝，任俄国枢密顾问	
1712— 1714	在维也纳，任帝国宫廷顾问	皇家学会发表《通信集》（1713 年印行）
1714	在维也纳写成《单子论》《基于理性的自然和神恩的原则》；6 月索菲去世；9 月回汉诺威，乔治一世已赴伦敦	乔治一世即英国王位
1715— 1716	经卡罗琳王妃与克拉克通信（共十封）	
1716	写《论中国人的自然神学》；11 月 14 日于汉诺威去世	
1717	丰特奈尔在巴黎科学院宣读悼词；克拉克出版通信集	
1720	《单子论》德译本出版	
1723		沃尔夫被逐出普鲁士
1755		里斯本大地震
1759		伏尔泰《老实人》

年份	莱布尼兹	同时代
1765	《人类理智新论》首次出版	
1781		康德《纯粹理性批判》
1854		布尔《思维规律的研究》
1879		弗雷格《概念文字》
1900— 1903		罗素《对莱布尼兹哲学的批判性解释》；库蒂拉《莱布尼兹的逻辑》及未刊手稿集
1923—	科学院版《莱布尼兹全集》开始编纂，至今未完	
1936— 1948		图灵机、香农开关电路、维纳《控制论》

附录二

主要著作一览

莱布尼兹生前出版的书极少，大部分重要文字是书信、短文和手稿，死后才陆续刊行。下表按写作年份列出本书涉及的主要著作。

年份	著作	形式	本书主要章节
1663	《论个体性原则》	学士论文	2
1666	《论组合术》	论文，出版	2、17
1667	《学习与讲授法学的新方法》	小书，出版	4
1669	《选举波兰国王的政治论证样本》	化名小册子	4
1671	《新物理学假说》	论文两篇	4
1675— 1676	巴黎数学手稿（ $\int$ 与 d 的诞生）	手稿	5、12、13
1679	《论二进级数》《普遍文字的要素》	手稿	17、18
1684	《一种求极大值和极小值的新方法》	期刊论文	13、16
约 1685	关于普遍文字与"我们来算一算吧"的短文	手稿	20
1686	《形而上学论》	手稿（1846 年刊行）	3、8、26、41
1686	《简短证明笛卡尔……的一个错误》	期刊论文	15
1686— 1690	与阿尔诺的通信	书信	41、43
1691— 1693	《原始地球》	手稿（1749 年刊行）	8
1695	《新系统》《动力学样本》	期刊论文	15、27
1697	《中国近事》	书，出版	19

年份	著作	形式	本书主要章节
1697	《论事物的最终起源》	手稿	38
1703	《二进制算术的解说》	期刊论文	18、19
1704	《人类理智新论》	书稿（1765 年刊行）	24、44
1710	《神义论》	书，出版	9、29、35、36
1714	《单子论》	短文（1720 年德译刊行）	第四编各章
1714	《基于理性的自然和神恩的原则》	短文	34、38
1715— 1716	与克拉克的通信	书信（1717 年刊行）	30、32
1716	《论中国人的自然神学》	书信体长文	19

附录三

术语对照表（原文—中文—SDE）

本表列出书中反复出现的莱布尼兹术语。"SDE 读法"只是本书的解读，不是这些术语的原意。

原文	通行中译	莱布尼兹的用法	SDE 读法	见章节
monas / monade	单子	单一、无部分、有知觉的实体，世界的真正原子	装着全部纠缠、却不能与任何东西纠缠的东西	22—28
substantia simplex	单一实体	单子的正式说法	"一"不是本来就有的，而是在纠缠中被维持出来的	22
perceptio	知觉	单子内部对宇宙的表现	显露	22、24
appetitus	欲求	推动单子从一个知觉走向下一个的内在倾向	差异序列的动力	22
petites perceptions	微知觉	小到意识不到的知觉	显露光谱的低端；纠缠流进一个人的方式	24、44、45
apperception	统觉	对自己知觉的意识	张力累积到临界点后跳出的清楚显露	24
miroir vivant	活的镜子	每个单子映照整个宇宙	视角不是映照，是参与	25
point de vue	视点	同一座城从不同方向看	纠缠在一个位置上打的结	25
sans fenêtres	没有窗户	无物能进出单子	本书母题所针对之处	26

原文	通行中译	莱布尼兹的用法	SDE 读法	见章节
harmonie préétablie	预定和谐	上帝预先校准一切单子	被写成剧本、没有回写的纠缠	27、28
lex seriei	序列的规律	每个实体全部状态的规律	把差异序列写死成函数	16
praedicatum inest subjecto	谓词包含于主词	真命题的谓词包含在主词概念中	只给主词留位置，不给关系留位置	41
notion complète	完整概念	个体概念包含其全部历史	连一生都被先在化	3、42
principium contradictionis	矛盾律	推理的真理之基础	理念界的局部逻辑	29
principium rationis sufficientis	充足理由律	凡事都有理由	理由在关系里，且会被回写	29
identitas indiscernibilium	不可分辨者的同一性	没有两样完全相同的东西	差异是构成性的，就在关系里	30
lex continuitatis	连续律	自然不做飞跃	差异连续累积，显露跳跃转换	31
ordo coexistendi	共存的次序	空间的定义	纠缠不是舞台，是关系之网本身	32
vis viva / vis mortua	活力 / 死力	运动中的力 / 蓄势待发的力	动能 / 势能	15
infinitesimalis	无穷小	比任何量都小而非零的量	最小的差异	12
differentia (d)	差、微分	两相邻量之差	差异 (D) 的第一套算法	12、13
summa (∫)	和、积分	无穷小之和	显露是差异的累积	12、13
characteristica universalis	普遍文字	人类思想的字母表	表示可以统一，字母表不能先在	17、21
calculus ratiocinator	推理演算	把推理变成计算	没有通用逻辑学	17、20、21

原文	通行中译	莱布尼兹的用法	SDE 读法	见章节
Calculemus	我们来算一算吧	用计算结束争论	计算也离不开信任的纠缠	20
dyadica	二进制	只用 0 与 1 写数	最小差异的组合；意义需要读它的纠缠	18
compossibilitas	共可能性	能共存于同一世界	可能性是在发生中被开辟的	35
le meilleur des mondes possibles	所有可能世界中最好的	上帝选择的世界	D3 被推到顶点；与晚年"永恒进步"相冲突	35、38
théodicée	神义论	为神的正义辩护	伤口不需要被辩护，需要被照料	36
progressus perpetuus	永恒的进步	晚年关于宇宙与幸福的说法	最接近 SDE 幸福律之处	38

附录四

SDE 读莱布尼兹速查表

每一行分三栏：他哪里是发生学的（那只踩在窗前的脚），他哪里转回了发现学（那只关上窗户的脚），以及关键出处。

主题	发生学的一面	转回发现学的地方	关键出处
一生	每个发明都长在一扇窗前；没完成的地方长出别的东西	"我的一切早已写在我的完整概念里"	《形而上学论》第 8、13 节
组合术	少数简单者组合出一切	字母表是先有的、固定的	《论组合术》1666
微积分	第一次给差异造算法；积分即显露的累积	每个单子是一个写好规律的函数	1684 论文；致德·沃尔德 1704
符号	符号替我们思考，会回写整个共同体	——	致契尔恩豪斯 1678
与牛顿之争	——	"谁先发现"的发现学之战	《通信集》1713
活力	活力与死力=动能与势能	力是实体本来就有的	1686 论文；《动力学样本》1695
二进制	最小差异组合出万数	"从虚无造出一切，一就够了"	1679 手稿；1697 新年信
伏羲卦图	两片纠缠交织出新意义	理解为"重新发现失传的真理"	1703 论文
我们来算一算	请一位朋友作证	通用逻辑放在上帝那里	约 1685 手稿
磨坊	——	意义要么在部件，要么在单一实体	《单子论》第 17 节

主题	发生学的一面	转回发现学的地方	关键出处
微知觉	显露的连续光谱；张力累积跳出统觉	风是屋里早写好的	《人类理智新论》序言
镜子	一切在一切之中；每个视点独一无二	宇宙先在，知觉只是映照	《单子论》第 56—57、61、66—67 节
没有窗户	——	无物能进出单子	《单子论》第 7 节
预定和谐	一切仍彼此对应	纠缠被写成剧本	《新系统》1695；1696 说明
充足理由	凡事都值得追问	理由关进单子，止于上帝	《单子论》第 31—38 节
不可分辨者	差异是构成性的	差异必须是内在的	致克拉克第四信第 4 节
连续律	差异连续累积	不承认显露的跳跃	《人类理智新论》序言
关系空间	空间就是关系的次序	关系只是"理念的东西"	致克拉克第三信第 4—5 节，第五信第 47 节
为什么有某物	惊奇于"有"本身	止于必然存在者	《原则》第 7 节
最好的世界	晚年：宇宙在永恒进步中	上帝已算出最大值	《神义论》第 413—417 节；《论事物的最终起源》
神义论	恶与有限、差异相连	在整体里给痛苦算账	《神义论》第 10—25 节

附录五

延伸阅读书目

◆ 一、莱布尼兹著作的中译本

1. 莱布尼茨：《人类理智新论》，陈修斋译，商务印书馆，1982。
2. 莱布尼茨：《莱布尼茨自然哲学著作选》，祖庆年译，中国社会科学出版社，1985。（收《单子论》《新系统》等）
3. 莱布尼茨、克拉克：《莱布尼茨与克拉克论战书信集》，陈修斋译，武汉大学出版社，1983。
4. 莱布尼茨：《神义论》，朱雁冰译，香港道风书社，2003；北京：生活·读书·新知三联书店，2007。
5. 莱布尼茨：《中国近事——为了照亮我们这个时代的历史》，梅谦立、杨保筠译，大象出版社，2005。
6. 秦家懿编译：《德国哲学家论中国》，生活·读书·新知三联书店，1993。（收莱布尼兹论中国的主要文字）

◆ 二、原文与英译

1. Gerhardt, C. I. (ed.). Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, 7 vols. Berlin, 1875–1890.

2. Akademie der Wissenschaften (ed.). *Sämtliche Schriften und Briefe* (科学院版全集). Darmstadt / Leipzig / Berlin, 1923–.
3. Loemker, L. E. (ed. & trans.). *Philosophical Papers and Letters*, 2nd ed. Dordrecht: Reidel, 1969.
4. Ariew, R., and D. Garber (eds. & trans.). *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 1989.
5. Remnant, P., and J. Bennett (trans.). *New Essays on Human Understanding*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
6. Huggard, E. M. (trans.). *Theodicy*. London: Routledge & Kegan Paul, 1951.
7. Alexander, H. G. (ed.). *The Leibniz-Clarke Correspondence*. Manchester: Manchester University Press, 1956.
8. Rescher, N. G. W. *Leibniz's Monadology: An Edition for Students*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1991.
9. Couturat, L. (ed.). *Opuscles et fragments inédits de Leibniz*. Paris: Alcan, 1903.

◆ 三、传记与研究

1. Antognazza, M. R. *Leibniz: An Intellectual Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
2. Aiton, E. J. *Leibniz: A Biography*. Bristol: Adam Hilger, 1985.
3. Russell, B. *A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz*. Cambridge: Cambridge University Press, 1900.
4. Couturat, L. *La logique de Leibniz*. Paris: Alcan, 1901.
5. Mates, B. *The Philosophy of Leibniz: Metaphysics and Language*. Oxford: Oxford University Press, 1986.
6. Jolley, N. (ed.). *The Cambridge Companion to Leibniz*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
7. Hall, A. R. *Philosophers at War: The Quarrel between Newton and Leibniz*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
8. Stewart, M. *The Courtier and the Heretic: Leibniz, Spinoza, and the Fate of God in the Modern World*. New York: Norton, 2006.
9. Perkins, F. *Leibniz and China: A Commerce of Light*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

10. Davis, M. The Universal Computer: The Road from Leibniz to Turing. New York: Norton, 2000.
11. 陈修斋、段德智：《莱布尼茨》，台北：东大图书公司，1994。
12. 段德智：《莱布尼茨哲学研究》，人民出版社，2011。

◆ 四、本书第六至八编涉及的著作

1. 伏尔泰：《老实人》（Candide, 1759）；《里斯本灾难诗》（1756）。
2. Rousseau, J.-J. Lettre à Voltaire sur la Providence（1756年8月18日）。
3. Kant, I. Kritik der reinen Vernunft. Riga, 1781；《纯粹理性批判》，李秋零、邓晓芒等多种中译本。
4. Wolff, C. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen. Halle, 1720.
5. Boole, G. An Investigation of the Laws of Thought. London, 1854.
6. Frege, G. Begriffsschrift. Halle, 1879.
7. Turing, A. M. "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem." Proceedings of the London Mathematical Society 42 (1936).

8. Turing, A. M. "Computing Machinery and Intelligence." *Mind* 59 (1950).
9. Shannon, C. E. "A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits." *Transactions of the AIEE* 57 (1938).
10. Wiener, N. *Cybernetics*. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.
11. Laplace, P.-S. *Essai philosophique sur les probabilités*. Paris, 1814.
12. Bergson, H. *L'Évolution créatrice*. Paris, 1907.
13. Black, M. "The Identity of Indiscernibles." *Mind* 61 (1952).
14. Firth, J. R. "A Synopsis of Linguistic Theory, 1930–1955." In *Studies in Linguistic Analysis*. Oxford: Blackwell, 1957.

◆ 五、本系列相关著作

1. 王德生：《普通人都能懂的柏拉图——一个人、一座学园、一部对话集，与 SDE 的解构》，德麦国际出版社，2026。
2. 王德生：《普通人都能懂的皮尔斯》，德麦国际出版社，2026。
3. 王德生：《普通人都能懂的维特根斯坦》，德麦国际出版社，2026。
4. 王德生：《普通人都能懂的康德》，德麦国际出版社，2026。

5. 王德生：《130 年哲学思想史解读：普通人都能懂》，德麦国际出版社，2026。

后 记

这本书，写得比这个系列的其他几本，都更"私人"一些。

因为莱布尼兹，是我的"同行"。他是一个数学家；我也是做数学出身的。他发明的微积分和二进制，是我做了多年计算数学时每天在用的工具。而我多年研究的 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、质心 Voronoi 剖分，在某种意义上，都是在处理他一辈子关心的那个问题：一个"这一个"，和它周围的一切，是什么关系？

所以，读到《单子论》第 7 节——"单子没有可供某物出入的窗户"——的时候，我心里的第一个反应，不是一个哲学家的反应，而是一个做网格的人的反应：不对啊，没有一个单元是没有窗户的。

这本书，就是从这一个"不对啊"开始的。

写着写着，我发现，这个"不对啊"，不只是我一个人的。罗素在一九〇〇年，也说了一次"不对啊"——他说，关系是真实的，不能被还原成主词的性质。康德在一七八一年，也说了一次——他说，我们不能单凭理性就看见事物本身。伏尔泰在一七五九年，也说了一次——他说，看着里斯本的废墟，你还能说这是最好的世界吗？而莱布尼兹自己，在一六九七年那篇《论事物的最终起源》的最后，好像也轻轻地说了一次：宇宙在永恒的进步之中，总还有一些部分在沉睡，等着被唤醒。

一个人的"不对啊", 和三百年里其他人的"不对啊", 在这本书里相遇了。这本身, 也许就是一扇窗。

写这个系列, 从柏拉图、皮尔斯、维特根斯坦, 到莱布尼兹, 我越来越清楚地看到: 这些人里, 每一个都在某个地方, 看见了"发生"; 每一个也都在某个地方, 停了下来。柏拉图停在理念上, 莱布尼兹停在预定和谐上。他们停下来的原因, 都很像: 在一个不安的時代里, 他们需要一样不会出错、不会离开、不会被推翻的东西。

我理解这种需要。可是我也相信: 一个不会出错的东西, 也就是一个不会再生长的东西。

和这个系列的其他几本一样, 这本书的写作, 是我和大模型一起完成的。我口述判断、定下母题和编次、裁定每一处关键的说法; 大模型帮我查找线索、组织材料、起草文字, 我再逐批审读、定稿。书里第四十七章说, 今天的大模型, 恰恰是靠"关系"和"发生", 而不是靠一张先有的"字母表"造出来的; 一本讨论莱布尼兹那台梦想中的机器的书, 本身就是和这样一台机器一起写成的——它的每一章, 都不是从某个早已写好的剧本里"展开"出来的, 而是在一次次的对话、修改、推翻里, 生出来的。

书里凡是史实、引文和出处, 都尽量按照学界通行的版本和说法来写; 凡是史料有争议的地方, 都尽量如实交代。其中仍可能有记忆和转述上的误差, 文责在我, 欢迎读者指正。

最后, 谢谢每一位读到这里的读者。

莱布尼兹一生写了一万五千封信。这本书，就算是我写给你的一封吧。

如果你愿意，请回一封信给我。

王德生

二〇二六年九月 新加坡

他说，每一个单子都没有窗户，
一切早已写好，只是按时展开；
可他一生写了一万五千封信，
和一千一百个人通信，从巴黎、伦敦
一直写到北京。

这本书用大白话讲清一个人和他的信：
微积分、二进制、单子、最好的世界，
他的工具在计算关系，他的一生在编织关系，
他的学说却否认关系——
打开窗户，和谐不会消失，它会开始发生。

现在孕育着未来。——莱布尼兹《单子论》第 22 节

